

정책연구 2017-07

혁신정책의 변인(變因) 수용과 과학기술 법제 간 정합성 제고방안

Improving Integrity between the Adoption of Innovation
Policy Variables and S&T Laws

양승우 · 홍성주 · 신은정 · 우창원 · 최지선 · 김영린

연구진

연구책임자 **양승우** | 과학기술정책연구원 연구위원
연구참여자 **홍성주** | 과학기술정책연구원 연구위원
신은정 | 과학기술정책연구원 부연구위원
우창원 | 과학기술정책연구원 부연구위원
김영린 | 과학기술정책연구원 연구원

외부연구진

최지선 | 법무법인 선린 변호사

연구자문위원

오준근 | 경희대학교 교수
윤종민 | 충북대학교 교수

정책연구 2017-07

혁신정책 변인(變因) 수용과 과학기술 법제 간 정합성 제고방안

2017년 12월 24일 인쇄
2017년 12월 30일 발행

發行人 | 조황희
發行處 | 과학기술정책연구원
세종특별자치시 시청대로 370
세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F
Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 5일 제20-444호
組版 및 印刷 | 미래미디어
Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-486-7 93300

정가: 7,000원

발 간 사

과학기술정책 혁신환경은 변화의 격랑기에 서 있다. 내부적으로는 새로운 정부의 구성과 정부조직 개편, 외부적으로는 주요 산업군의 지속적인 대외경쟁력 하락, 새로운 혁신정책 환경의 변인으로 지적되는 4차산업혁명의 파고에 직면해 있다.

과학기술 법제는 국가과학기술정책의 입안 및 국가연구개발사업을 수행함에 있어 정책수단을 근거 짓는 논거로 작용하고, 국가과학기술정책의 기획·집행과정에 있어 예산, 조직과 함께 국가과학기술정책 목표를 구현하는 주요 정책수단의 하나이며, 정책수단 간의 정합성 확보를 위한 혁신정책 거버넌스 구현의 핵심요소이다.

본 연구진은 4차 산업혁명 등 혁신정책 변인 및 국가과학기술정책 패러다임의 전환을 연구개발시스템 운용체계 내에 수용하고, 2017년 국가과학기술정책 거버넌스 및 연구개발시스템의 구조적 개편에 대응하기 위해서 기존 과학기술정책에 대한 비판적 검토를 기반으로 혁신정책 거버넌스와 과학기술 법제 간 정합성 제고방안을 마련할 필요가 있다고 판단하였다.

따라서 본 연구에서는 첫째, 2017년 신정부 출범에 따른 정부조직 및 혁신정책 거버넌스 개편과 관련하여 정책의 입법화 단계에서 과학기술 법제 시스템화를 위한 각 중앙행정기관의 소관 법령 정비방안을 도출하여 정책 당국에 대하여 실제 입법 시 참고자료 등을 제공하고자 하였으며, 둘째, AI, 사물인터넷, 빅데이터, 클라우드 등 혁신정책 환경 변화에 따른 과학기술 분야의 신규 입법수요 발굴 및 입법 방향성을 제시하고, 4차산업혁명의 성공 여부를 결정짓는 정보활용 체계의 개편을 위해 개인정보의 활용과 이에 따른 개인정보처리자의 책임법제 정비방안 및 4차산업혁명과 관련 새로운 혁신시스템 구현을 위한 신규 입법사항을 발굴하여 시스템 전환의 기반을 마련하고자 하였고, 셋째, 과학기술 법제 운용상 문제점으로 지적되는 법체계상의 문제점들을 과학 기술 법제 시스템화의 관점에서 분석하고 이를 기반으로 새로운 법제 시스템화에 대한 방안을 제시하고자 하였다.

과학기술 법제 간 정합성 제고방안을 도출하기 위해 혁신정책 환경 진단 및 연구개발 시스템을 운용하는 과정에서의 문제점에 대한 분석이 필수불가결하다는 전제 하에

과학기술 및 조직 법제(243개)를 분석대상으로 설정하고, i) R&D 투자, 환경 등 혁신정책 변인 진단, ii) 외국 과학기술 법제상 혁신정책 변인의 수용, iii) 국내 과학기술 법제상 혁신정책의 변인 수용, iv) 4차산업혁명 관련 분야 신규입법 수요 분석 등 4개의 범주로 나누어 혁신정책 환경 변인을 분석하였고, 이를 기반으로 과학기술 법제 개선 기본방향을 도출하고 i) 혁신정책 거버넌스 개편 관련 법제 개선방안, ii) 과학기술 법제 시스템화 방안, iii) 과학기술 분야 신규 입법수요 발굴 및 대응방안을 각각 제시하였다.

본 연구에서는 구체적인 과학기술 법제 개선방안으로 첫째, 정부조직 개편과 과학기술 법제 거버넌스 개선방안으로 국가과학기술정책 총괄기구의 개편 및 소관 법제 이관방안 및 과학기술 법제 시스템화 및 소관법제 조정방안을 각각 제시하였다. 둘째, 국가과학기술정책 총괄기구 재편을 위한 법제 정비방안으로 국가과학기술심의회와 국가과학기술자문회의의 통합을 통해 국가과학기술정책 총괄기구를 재편하기 위해서는 i) 「과학기술기본법」, 「국가과학기술자문회의법」을 각각 개정하는 방안과 ii) 「과학기술기본법」 관련 조항을 삭제하고, 「국가과학기술자문회의법」을 (가칭) 「국가과학기술혁신회의」의 설치 및 운영에 관한 법률로 전부 개정하여 재편하는 방안이 있으나 본 연구에서는 후자의 방법을 채택하여 구체적인 입법(안)을 제시하고 관련 자문의견을 첨부하여 입법에 참고자료로 활용할 수 있도록 하였다. 셋째, 국가과학기술정책상 인텔리전스 및 연계기능 강화방안으로 i) 전략기획과 사업기획의 기능 등의 의사결정 구조를 재편하여 국가연구개발에 대한 전략기능을 강화하고, ii) 국가연구개발제도 심의회 조직 신설을 통한 법제도 컨센서스 형성 및 국가연구개발시스템 연구에 대한 근거조항을 신설하는 안을 제시하고, iii) 국가과학기술정책 총괄규범을 국가과학기술정책 총괄기구로 이관하지 못하는 경우, 소관부처 간 연구성과 및 사업화 관련 정책의 연계성 강화를 위해 근거조항을 신설하는 방안을 각각 제시하였다.

아울러 혁신정책의 주요 변인으로 지적되는 4차산업혁명 관련 환경 진단을 통하여 i) 국가연구개발사업의 연구개발 관련 정보공개를 통해 공공성을 강화하고 이용자의 편의성 제고, ii) 개인정보 수집 및 활용에 대한 투명성 강화를 위해 법제도의 근본적 재편을 통한 규제시스템 개혁과 신기술에 대한 위험책임 법제의 정비하기 위한 4차 산업혁명 관련 입법정책의 방향성을 제시하였다.

구체적 입법안으로는 첫째, 개인정보보호 법제상 쟁점 및 법제 개선방안으로 개인정보 유출 시 책임문제와 정보주체들의 자기정보 통제권한의 형해화 문제 및 개인정보 해외 이전 문제에 따른 개인정보의 보호와 이용 체계에 대한 대응방안을 제시하였고, 둘째, 4차산업혁명 주요 기술군 관련 법제상 쟁점 및 법제 개선방안으로는 인공지능 및 인공지능 로봇의 법률상 권리주체성 인정 여부 문제에 따른 기초논의의 필요성, 인공지능 로봇이 초래하게 되는 법익침해에 대한 책임원칙을 지정하기 위한 인증 및 허가제도 도입 등 법제도 정비 방안, 사물인터넷 및 빅데이터 관련 개인정보의 보호와 사업자의 이익 간의 이익형량 관점에서 법익 보호에 대한 균형점 모색, 국경 간 데이터 전송 시 발생할 법률문제 등에 대응하기 위한 법제도 정비방안을 제시하였고, 셋째, 빅데이터의 이용절차 법제화, 자율주행자동차 상용화를 위한 테스트 베드 실험 등의 뒷받침을 위해 규제를 제거할 수 있는 법률 제정 및 개인정보보호법, 보험 관련 규제의 선결적 해결 방안 등을 제시하였다. 넷째, 저작권 등 지식재산권 보호 법제의 개선방안으로 현행 저작권법 등 지식재산 보호 법제는 권리의 주체로서 자연인과 법인만을 상정하고 있는바, AI나 빅데이터를 통해 도출된 성과에 대해 지식재산권을 부여할 것인지 여부 및 온라인콘텐츠 제작자에게 일정기간 권리를 보호하는 금지청구제도를 운용하는 「콘텐츠산업 진흥법」의 입법례를 참조하여 AI의 경우에도 사업자에게 일정기간 금지청구를 인정하는 보호체계에 대한 검토 등의 필요성에 대한 대안을 제시하였다.

아무쪼록 본 연구를 통해 산출된 연구성과가 입법화 논의의 시발점이 되어 사회적 논의를 촉발하고 관련 과학기술 법제의 입법 과정에서 참고자료로 활용되기를 기대한다.

마지막으로 본 보고서에서 제시된 견해는 저자 개인의 의견이며, 본원의 공식 견해가 아님을 밝혀두는 바이다.

2017년 12월
과학기술정책연구원
원 장 조 황 희

| 목 차 |

요 약	i
-----------	---

제1장 서 론	1
---------------	---

제1절 연구의 필요성 및 목적	1
1. 연구의 필요성	1
2. 연구의 목적	5
제2절 연구의 범위 및 방법	7
1. 연구의 범위	7
2. 연구의 방법	9

제2장 혁신정책 변인에 대한 분석 및 진단	10
-------------------------------	----

제1절 서	10
1. 개관	10
2. 국가연구개발사업의 연구성과 진단	12
제2절 대내외 혁신환경 진단과 과학기술 법제	16
1. 대외 혁신환경 진단	16
2. 혁신정책의 대내적 변인 진단	20
제3절 4차산업혁명과 과학기술 분야 입법정책	30
1. 서	30
2. 4차산업혁명의 주요 기술군과 산업 변화에 대한 전망	31
3. 4차산업혁명과 혁신정책의 변화 진단	37
4. 4차산업혁명과 과학기술 법제상 이슈	45
제4절 연구문제 및 방법론의 설정	47
1. 선행연구에 대한 분석	47
2. 연구방법론 및 연구문제의 도출	48

제3장 외국의 주요 과학기술 법제 분석 50

제1절 서	50
제2절 과학기술 분야 거버넌스 관련 법제 분석	51
제3절 4차산업혁명 대응 관련 주요국의 입법례 분석	53
1. 서	53
2. AI 분야 입법례	55
3. 사물인터넷 및 빅데이터 분야 입법례	56
4. 자율자동차 분야 입법례	57
5. 스마트 그리드 분야 입법례	59
제4절 우리나라 과학기술 법제 개선방안에 대한 시사점	61
1. 중앙행정기관의 설치 근거 법제 정비를 통한 안정성 중심의 조직 법제로의 재편	61
2. 4차산업혁명 대응을 위한 입법 절차에서의 고려요인	61

제4장 우리나라 과학기술 법제 분석 64

제1절 개관	64
1. 분석 대상	64
2. 분석 방법론	65
3. 과학기술 법령체계도의 작성	66
제2절 정책수단별 과학기술 법제 분석	69
1. 연구성과 창출 법제	69
2. 연구성과 평가 법제	71
3. 연구성과 활용 및 사업화 법제	72
제3절 소관부처별 과학기술 법제 분석	74
1. 입법목적 분석	74
2. 정책목적 분석	76
3. 기술분야 분석	79
4. 규율범위 분석	80

제4절 과학기술 법제 연계도 분석	85
1. 분석개요	85
2. 과학기술 법률의 소관부처별 규율범위 연계특성 분석	87
3. 과학기술 법률의 소관부처별 정책목적 연계특성 분석	95
4. 과학기술 법률의 소관부처별 기술 분야 연계특성 분석	104
5. 소결	111
제5절 대내외 혁신환경 변화와 신규 입법 수요 분석	115
1. 과학기술 거버넌스 변화와 입법 수요	115
2. 4차산업혁명 대응을 위한 입법 추진 현황	125

제5장 혁신정책 변인 수용을 위한 과학기술 법제 개선방안 136

제1절 과학기술 법제 개선 기본방향	136
1. 서	136
2. 과학기술 법제의 시스템화	137
3. 4차산업혁명 대응을 위한 위험배분 법제의 정비 및 규제 완화	139
4. 국가과학기술정책 의사결정 구조 개편을 통한 혁신시스템의 전환	140
제2절 정부조직 개편과 과학기술 법제 거버넌스 개선방안	142
1. 국가과학기술정책 총괄기구의 개편 및 소관 법제 이관방안	142
2. 과학기술 법제 시스템화 및 소관법제 조정방안	144
제3절 국가과학기술정책 총괄기구 재편을 위한 법제 정비방안	147
1. 방법론	147
2. 구체적인 입법안	149
제4절 국가과학기술정책상 인텔리전스 및 연계기능 강화방안	153
1. 전략기획과 사업기획의 기능 분화를 통한 의사결정구조의 개편	153
2. 국가연구개발제도 심의회 조직 구축을 통한 법제도 컨센서스 빌딩 및 국가 연구시스템 연구에 대한 근거조항 신설	155
3. 국가과학기술정책 총괄기구의 연구성과 활용 및 사업화 관련 정책의 연계성 강화	156
제5절 4차산업혁명 관련 입법상 이슈와 입법정책의 방향성	157

1. 입법정책의 기본방향	157
2. 개인정보보호 법제상 쟁점 및 법제 개선방안	160
3. 4차산업혁명 주요 기술군 관련 법제상 쟁점 및 법제 개선방안	163
4. 저작권 등 지식재산권 보호 법제의 개선방안	168
 제6장 결론	 169
 참고문헌	 173
 참고자료 1. 국가과학기술정책 거버넌스 개편 관련 법제 정비방안 검토 의견	 181
 참고자료 2. 과학기술 법제 현황 분석 자료	 198
 참고자료 3. 국가연구개발사업 운영규정 분석 자료	 228
 Summary	 245
 Contents	 249

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 기술도입자 유형별 기술이전 계약 현황	14
〈표 2-2〉 정부 R&D 사업 기술료 징수 현황(11-'15)	15
〈표 2-3〉 트럼프 정부의 2018년도 예산안	18
〈표 2-4〉 우리나라 세계 수출시장 점유율 1위 품목별 추이	23
〈표 2-5〉 우리나라 국내총생산 및 경제성장률(GDP)	24
〈표 2-6〉 4차산업혁명 관련 기술의 기술수준	31
〈표 2-7〉 2015-2020년 직군별 고용 증감규모 추정	38
〈표 2-8〉 스마트공장의 수준별 정의	42
〈표 2-9〉 스마트그리드 해킹사례 및 개인정보 위협사례	44
〈표 2-10〉 선행연구 분석 결과	47
〈표 3-1〉 빅데이터 활용 관련 국내의 입법례	53
〈표 4-1〉 주요 부처의 과학기술 분야 법률 운영 현황	65
〈표 4-2〉 과학기술 법제 분석방법 및 분석기준	66
〈표 4-3〉 소관 부처별 연구성과 창출법제 제정추이	70
〈표 4-4〉 연구성과 활용 및 사업화 법제	73
〈표 4-5〉 입법목적별 소관부처 법률분석	76
〈표 4-6〉 정책 목적별 과학기술 법제의 소관부처 분석	78
〈표 4-7〉 기술 분야별 과학기술 법제의 소관부처 분석	80
〈표 4-8〉 정책 목적별 과학기술 법제 분석	82
〈표 4-9〉 규율범위별 과학기술 법제의 소관부처 분석	84
〈표 4-10〉 과학기술 법제 분석방법	86
〈표 4-11〉 소관부처별 체제도, 연계성지수	112
〈표 4-12〉 과학기술기본법 개정법률안 입법계류 현황	117
〈표 4-13〉 기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률개정안 입법계류 현황	122
〈표 4-14〉 국가표준기본법 개정법률안 입법계류 현황	122

〈표 4-15〉 과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립운영 및 육성에 관한 법률개정안 입법계류 현황	124
〈표 4-16〉 4차산업혁명 관련 법률 제·개정안 입법계류 현황	126
〈표 5-1〉 개인정보 유형에 따른 비교	161
〈표 5-2〉 스마트 그리드 보안문제 유형	166

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 분석틀	8
[그림 2-1] R&D 예산규모와 증가율 추이	11
[그림 2-2] GDP 대비 연구개발투자 비율	11
[그림 2-3] 논문 성과	12
[그림 2-4] 미국 등록특허의 질적 수준 현황	13
[그림 2-5] 국내 특허 질적 수준 비교	13
[그림 2-6] 계약연도별 특허이전 현황	14
[그림 2-7] 특허이전을 및 건당 기술료 현황	15
[그림 2-8] 브렉시트의 과학기술 관련 파급 경로	20
[그림 2-9] 국가재정과 R&D 예산	22
[그림 2-10] 세계와 우리나라의 생산가능 인구 및 고령인구 비중	26
[그림 2-11] 국가별 전체 기술수준 및 변동 결과	27
[그림 2-12] 4개의 산업혁명과 일자리	27
[그림 2-13] 4차산업혁명 대비를 위한 준비 정도	30
[그림 2-14] 4차산업혁명으로 인한 에너지 체계의 변화	35
[그림 2-15] 독일 하이테크전략의 진화 - 2006년 대비 2014년	40
[그림 2-16] 스마트그리드 개념	43
[그림 2-17] 연구 방법론	48
[그림 3-1] NIST 스마트그리드 사이버 보안 전략	60
[그림 4-1] 과학기술 법제 분석방법론	67
[그림 4-2] 연구성과 평가법제 개요도	72
[그림 4-3] 과학기술 관련 법제 시기별 제정현황	75
[그림 4-4] 부처별 과학기술 법제 소관 분포도	85
[그림 4-5] 소관부처별 규율범위 연계 특성: 국가과학기술정책 총괄규범	88
[그림 4-6] 소관부처별 규율범위 연계특성: 과학기술정보통신부	89

[그림 4-7] 소관부처별 규율범위 연계특성: 산업통상자원부/특허청	90
[그림 4-8] 소관부처별 규율범위 연계특성: 농식품부	91
[그림 4-9] 소관부처별 규율범위 연계특성: 해양수산부	91
[그림 4-10] 소관부처별 규율범위 연계: 연계도	92
[그림 4-11] 소관부처 법률들의 규율범위에 대한 체계성지수	94
[그림 4-12] 소관부처별 정책목적 연계: 전체 과학기술 법률	96
[그림 4-13] 소관부처별 정책목적 연계: 과학기술정보통신부	97
[그림 4-14] 소관부처별 정책목적 연계: 산업통상자원부/특허청	98
[그림 4-15] 소관부처별 정책목적 연계: 농식품부	99
[그림 4-16] 소관부처별 정책목적 연계: 해양수산부	100
[그림 4-17] 소관부처별 정책목적 연계: 연계밀도	101
[그림 4-18] 소관부처별 정책목적 연계성 지수	103
[그림 4-19] 소관부처별 기술분야 연계: 전체 과학기술 법률	105
[그림 4-20] 소관부처별 기술분야 연계: 과학기술정보통신부	106
[그림 4-21] 소관부처별 기술분야 연계: 산업통상자원부/특허청	107
[그림 4-22] 소관부처별 기술분야 연계: 농식품부	108
[그림 4-23] 소관부처별 기술분야 연계: 해양수산부	109
[그림 4-24] 소관부처별 기술분야 연계: 연계 밀도	110
[그림 4-25] 소관부처별 기술연계성지수	111
[그림 5-1] 과학기술 법제 구조도	138

| 요약 |

1. 서론

□ 연구의 필요성

- 과학기술 법제는 국가과학기술정책의 입안 및 국가연구개발사업을 수행함에 있어 정책수단을 근거짓는 논거로 작용하고, 국가과학기술정책의 기획·집행과정에 있어 예산, 조직과 함께 국가과학기술정책 목표를 구현하는 주요 정책수단의 하나이며, 정책수단 간의 정합성 확보를 위한 혁신정책 거버넌스 구현의 핵심요소임
- 우리나라의 입법절차는 의원입법 및 정부입법으로 이원화된 구조를 가지고 있으며, 정부입법은 분권화된 소관부처의 정책입안에 있어 각 소관부처의 이해관계를 반영하는 구조를 가짐
 - 이로 인해 법률의 제·개정 시 국가차원의 법체계상 고려 없이 각각 제·개정됨으로 인하여 법제 간 모순 및 충돌 요소를 가지고 있어 법제 실무상 이해관계의 조정이 쟁점으로 제기됨
- 또한 견제와 균형의 관점에서 연구의 자율성 보장과 책임 강화를 구현하고, 의사결정 구조에 대한 개혁을 요구하고 있으나 범부처 차원의 조정기구 존재하지만 이를 뒷받침하기 위한 하위 정책 거버넌스, 재정 및 규범적 정책수단은 정합성을 가지고 있지 못함
- 이와 더불어 과학기술 법제의 부정합성 문제의 근원에는 입법부, 행정부 등 정부 업무성과평가 시 입법성과 중심의 성과평가제도가 내재하고 있는바, 이를 해결하기 위해 신규입법 및 개정뿐만 아니라 기존 법률을 개폐하는 경우에도 성과평가 지표에 포섭하는 방안을 모색함으로써 정책 및 입법의 실효성을 담보하고 불필요한 입법 및 규제 산출을 지양하는 방안을 모색할 필요가 있음
- 따라서 4차산업혁명 등 혁신정책 변인 및 국가과학기술정책 패러다임의 전환을 연구개발시스템 운용체계 내에 수용하고, 2017년 국가과학기술정책 거버넌스

및 연구개발시스템의 구조적 개편에 대응하기 위해서 기존 과학기술정책에 대한 비판적 검토를 기반으로 혁신정책 거버넌스와 과학기술 법제 간 정합성 제고 방안을 마련할 필요가 있음

□ 연구의 목적

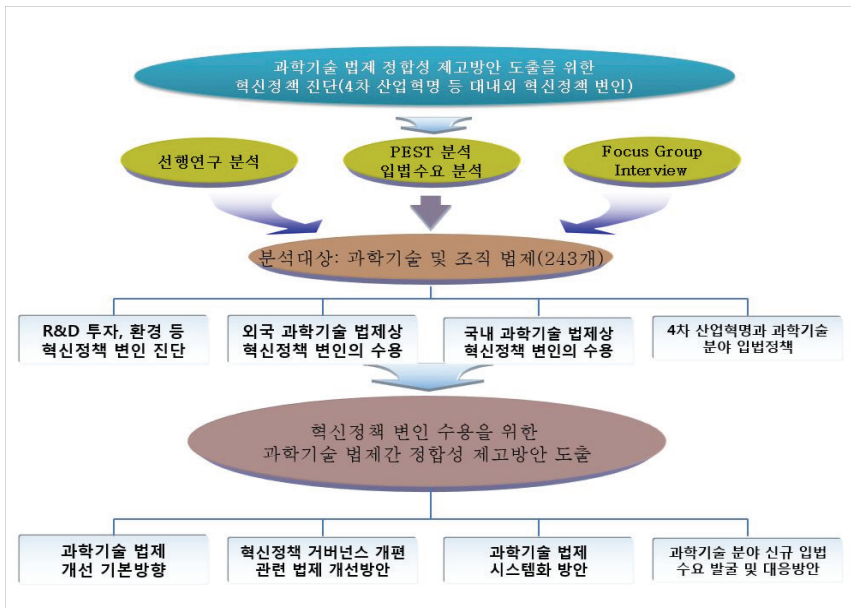
- 본 연구의 목적은 2017년 신정부 출범에 따른 정부조직 및 혁신정책 거버넌스 개편과 관련하여 정책의 입법화 단계에서 과학기술 법제 시스템화를 위한 각 중앙행정기관의 소관 법령 정비방안을 도출하여 정책 당국에 대하여 실제 입법 시 참고자료 등을 제공하는 것임
- AI, 사물인터넷, 빅데이터, 클라우드 등 혁신정책 환경 변화에 따른 과학기술 분야의 신규 입법수요 발굴 및 입법 방향을 제시하고, 이러한 4차산업혁명의 성공 여부를 결정짓는 정보활용체계의 개편을 위해 개인정보의 활용과 이에 따른 개인정보처리자의 책임법제 정비방안 및 4차산업혁명과 관련 새로운 시스템 구현을 위한 신규 입법사항을 발굴하여 시스템 전환의 기반을 마련하고자 함
- 과학기술 법제 운용상 문제점으로 지적되는 법체계상의 문제점들을 과학기술 법제 시스템화의 관점에서 분석하고 이를 기반으로 새로운 법제 시스템화에 대한 방안을 제시하고자 함

□ 연구의 범위 및 방법

- 과학기술 법제 간 정합성 제고방안을 도출하기 위해서는 혁신정책 환경 진단 및 연구개발 시스템을 운영하는 과정에서의 문제점에 대한 분석이 필수불가결함
 - 과학기술 및 조직 법제(243개)를 분석대상으로 설정하고, i) R&D 투자, 환경 등 혁신정책 변인 진단, ii) 외국 과학기술 법제상 혁신정책 변인의 수용, iii) 국내 과학기술 법제상 혁신정책의 변인 수용, iv) 4차산업혁명 관련 분야 신규 입법 수요 분석 등 4개의 범주로 나누어 혁신정책 환경 변인을 분석함

- 아울러 새 정부의 국정 어젠다에 주안점을 두어 대내외적 혁신정책 변인 및 법제를 분석하고 이를 기반으로 과학기술 법제 개선 기본방향을 도출하고 각론으로서
 - i) 혁신정책 거버넌스 개편 관련 법제 개선방안, ii) 과학기술 법제 시스템화 방안, iii) 과학기술 분야 신규 입법수요 발굴 및 대응방안을 각각 제시함
- 기존 선행연구, 거시환경분석(Political, Economic, Social and Technological analysis, PEST), FGI (Focus Group Interview)를 통한 입법수요 발굴, NIS(National Innovation System, NIS) 관점 및 이해관계자 분석방법론을 활용함

[그림 1] 분석틀



□ 보고서의 구성

- 본 연구 보고서는 6개의 장으로 구성되어 있음
 - 제1장에서는 연구의 필요성과 목적 및 범위와 연구 방법에 대해 기술함

- 제2장에서는 국가과학기술정책 성과 및 대내외 혁신환경을 진단하고, 4차산업 혁명의 주요 기술군과 산업 변화에 대한 전망 및 과학기술 분야 법제상 이슈 분석을 통해 연구문제를 도출함
- 제3장에서는 외국의 과학기술 분야 거버넌스 관련 법제 및 4차산업혁명 대응 관련 주요국의 입법례 분석을 통해 우리나라 과학기술 법제 개선방안에 대한 시사점을 도출함
- 제4장에서는 기존의 개념법학 해석방법론에 사회과학적 계량분석 방법론을 접목하여 현행 과학기술 법제 현황 및 지배구조를 분석함
- 제5장에서는 의사결정 구조의 전환이라는 관점과 정부와 시장의 역할 분배라는 중립적인 관점에서 과학기술 법제 개선 기본방향을 제시함
- 제6장에서는 전체 보고서의 핵심내용을 바탕으로 연구성과를 정리함

2. 혁신정책 변인에 대한 분석 및 진단

◎ 국가과학기술정책의 성과 및 대내외 혁신환경을 진단하고, 4차산업혁명의 주요 기술군과 산업 변화에 대한 전망 및 과학기술 분야 법제상 이슈 분석을 통해 연구문제를 도출함

□ 국가과학기술정책 성과 진단

- 우리나라 정부 R&D의 전반적인 성과는 양적으로 증가추세에 있으나, 질적 성장은 저조한 것으로 분석됨
 - 정부 R&D 투자의 확대에 따라 최근 5년간 논문성과 및 정부 R&D 특허출원과 등록은 양적인 측면에서 지속적으로 증가하고 있으나, 패밀리특허 수와 삼극특허 비율 등 질적 수준은 미국과 주요국의 R&D에 비해 성과가 저조한 것으로 분석됨
 - 대학·공공연구관의 기술이전계약은 최근 5년간 지속적으로 증가하고 있으며 대학·공공연구기관의 기술료 수입은 '13년까지 하락하는 추세에 있었으나 '14년부터 소폭 상승하여 전년 대비 1.1% 상승하고 있는 것으로 분석됨

- 또한 정부 R&D 기술료 징수 건수는 2013년 소폭 감소 후 다시 증가하는 추세를 보이고 있으며, 징수액의 경우 감소와 증가를 반복하고 있음
- 대학의 특허이전율과 건당 기술료는 공공연구기관에 비해 낮은 것으로 분석되고 있으며, 대학 및 공공기관의 기술이전 정책은 중소기업 중심의 기술이전 정책 (89.7%) 및 1억 원 이하의 계약 금액(93.9%)이 대다수를 차지하고 있는 것으로 분석되고 있음

□ 대내외 혁신환경 진단과 과학기술 법제

○ 미국 트럼프 정부의 출범

- 트럼프 정부가 공약으로 제시한 일자리 정책과 연동된 보호무역주의 강화로 인해 국내 산업계에 큰 파장을 일으키고 있으며, FTA 재협상을 요구하고 있는바 미국에 대한 수출비중이 높은 국내 산업의 피해를 최소화할 수 있는 방안을 마련할 필요가 있음
- 또한 미국 국립보건원(National Institute of Health; NIH)에 대한 R&D 투자를 감액, 이민규제 행정명령으로 인한 해외 연구인력의 비자심사 강화에 따른 방안 모색 및 파리기후변화협약 이행과 관련한 입법체계 정비와 더불어 미국의 대중국 IPRs 보호정책을 강화에 따른 선제적 대비가 필요함
- 이와 더불어 우주·항공 분야의 연구개발이 확대될 것으로 전망되는바 국내 관련 사업 수행 시 미국과의 협력방안 및 국가경쟁력을 제고하는 방안 및 항공우주 분야 국가경쟁력을 제고하는 방안을 모색할 필요가 있음

○ 브렉시트 이후 과학기술계 변화

- 우리나라 혁신정책에 영국의 브렉시트로 인한 직접적인 영향은 미미할 것으로 판단되나, 브렉시트로 인한 한·영 FTA 체결에 대한 대응체계의 구축과 한·영 연구협력을 확대할 수 있는 방안 검토 등이 필요함

○ 혁신정책의 대내적 변인은 정치적 변인, 경제적 변인, 사회적 변인, 기술적 변인으로 구분할 수 있음

- 2017년 5월 새로운 정부 출범 및 향후 개헌과정에서의 과학기술 관련 조항 정비, 공정경쟁 환경 구축을 통한 시장기능의 회복, 국가연구개발 시스템의 재편 및 4차산업혁명 관련 규제 완화
- 재량지출 감소에 따른 R&D 예산 확대의 불투명성, 주력산업군의 경쟁력 저하, 산업고도화 및 탈공업화로 인한 산업 생태계의 입지 축소, 낮은 경제성장률, 성장동력 발굴 실패로 인한 대외경쟁력 약화 등
- 저출산·고령화, 소득의 양극화 문제
- 4차산업혁명으로 인한 일자리 및 업무성격의 변화에 기인한 고용구조의 변화

□ 4차산업혁명과 과학기술 분야 입법정책

- 4차산업혁명이 미래에 가져올 변화에 대응하기 위해 입법 등 법제 정비 작업이 우선적으로 고려되어야 함
- 인공지능, 사물인터넷, 빅데이터, 스마트 그리드, 블록체인 등의 기술군을 중심으로 환경변화에 대한 전망이 확대되는 가운데 법적 책임문제와 더불어 지식재산권 문제, 개인정보 보호 문제가 법적 이슈로 부각됨
- 이와 더불어 새로운 기술이 등장하고 관련 산업이 미래를 주도해 나갈 것으로 예상되는 가운데 새로운 기술군들이 노동시장에 변화를 주도하는 변인으로 작용할 것으로 보이며, 산업구조, 에너지 시스템, 지식재산권의 확대 등 변화가 있을 것으로 예상되는바 정부의 제도적·정책적 대안을 통한 대비가 필요함
- 4차산업혁명과 관련되어 주요 입법 이슈로 지적되는 문제들은 각 단행 법률들에 따라 다른 형태로 시현되고 있으므로 이러한 문제들은 현재 규제의 개혁이라는 관점에서 입법정책상 다루어져야 할 것으로 판단됨

□ 연구문제 및 방법론의 설정

○ 연구방법론

- 기존 선행연구 및 거시환경분석(Political, Economic, Social and Technological analysis, PEST)을 통한 연구 Frame 설계
- 외국의 주요 과학기술 법제 분석을 통한 법제적 개선 방안 도출
- FGI(Focus Group Interview)를 통한 입법수요 발굴과 NIS(National Innovation System, NIS) 관점 및 이해관계자 분석방법론 활용
- 과학기술 및 조직 법제 중심의 분석을 기반으로 과학기술 법제 시스템화의 관점에서 대안제시 및 4차산업혁명 관련 신규 입법수요 분석을 통한 관련 법제들 간의 정합성 제고방안 도출

○ 연구문제의 도출

- 현행 혁신정책 거버넌스는 혁신환경 및 연구개발 시스템상 적합한 모델인가?
- 현행 혁신환경 및 연구개발 시스템과 과학기술 법제 간 정합성이 있는가?
- 미래 혁신정책 거버넌스를 구현하기 위해서 과학기술 법제를 어떻게 재편할 것인가?
- 정부조직 및 혁신정책 거버넌스 개편과 4차산업혁명 등 혁신정책 변인을 수용하기 위해 관련 분야 신규 입법수요 발굴과 입법화 방안은 무엇인가?

3. 외국의 주요 과학기술 법제 분석

◎ 외국의 과학기술 분야 거버넌스 관련 법제 및 4차산업혁명 대응 관련 주요국의 입법례 분석을 통해 우리나라 과학기술 법제 개선방안에 대한 시사점을 도출함

□ 과학기술 분야 거버넌스 관련 법제 분석

- 우리나라의 정부조직 법제는 헌법, 정부조직법, 각 중앙행정기관 소속직제로 이어지는 구조로 구성되어 있는데 반해 외국의 경우 우리나라와 달리 중앙행정기관별 단행 법률주의를 채택하고 있음

- 미국 OSTP의 경우 「국가과학기술정책·조직·우선순위법(The National Science and Technology Policy, Organization, and Priorities Act)」에 그 근거를 두고 있으며, 일본의 문부과학성의 경우에도 우리나라의 정부조직법과 유사한 「國家行政組織法」을 두고 있지만 「日本國憲法」에 근거하여 「文部科学省設置法」을 두고 있음
- 또한 행정조직의 개편 전 절차규정을 법률로 제정하여 안정성을 담보하고 있으며, 일본의 경우, 행정개혁혁신위원회의 지속적인 논의를 거쳐 정부조직을 개편함
- 일본은 2014년 「내각부설치법」을 개정하여 과학기술종합회의를 ‘종합과학기술 혁신회의(CSTI)’로 개편하였으며, 국가전략에 따라 국제경쟁 속에서 과학기술 혁신을 실현하는 데에 기반이 될 것으로 보이는 법인의 경우 ‘특정국립연구개발 법인(特定国立研究開発法人)’으로 지정하도록 함

□ 4차산업혁명 대응 관련 주요국의 입법례 분석

- 주요 국가들은 4차산업혁명에 대한 대응체계 구축을 위해 법제적 기반을 강화하고 있으며, 개인정보의 보호체계는 각국의 규제체계, 책임분배의 원칙, 문화적 환경에 따라 다른 형태를 띠고 있음
- AI 분야 입법례
 - 미국의 경우, 인공지능 일반을 직접 다루거나 규율하는 법률이나 입법안은 존재하지 않음
 - EU의 경우 인공지능 규범의 법제도적 접근과 관련해서 가장 활발하게 법제화 논의가 진행되고 있고, 대표적인 결과물로 2014년 9월 제정된 일명 ‘로봇법’이라 불리는 ‘로봇규제에 관한 지침(Guidelines on Regulating Robotics)’이 존재함
- 사물인터넷 및 빅데이터 분야 입법례
 - 미국의 경우 개인정보 보호에 관한 포괄적인 법체계 및 IoT, 빅데이터에 특화된

개인정보보호 법제가 존재하지 않으며, 개인정보 보호와 관련하여 연방차원의 「개인정보보호법(The Privacy Act)」과 특정 법률에 의한 프라이버시 규제가 이루어짐

- 연방거래위원회를 중심으로 IoT 및 빅데이터 환경에서의 보안 및 개인정보 보호 관련 정책을 논의 중임
- EU는 1995년 「개인정보보호지침(Data Protection Directive of 1995)」을 채택하였으며 2018년 5월부터 발효되는 「개인정보보호 일반지침(General Data Protection Regulation)」은 개인정보에 대한 사용자의 통제력을 강화함
 - IoT기기 제조업체가 개인정보를 법정 절차를 위반하여 제3국으로 이전하는 경우, 엄격한 책임을 묻고 있음
- 일본의 경우 2015년 9월 개정된 「개인정보보호에 관한 법률(個人情報の保護に関する法律)」에서는 “특정 개인을 식별할 수 없도록 개인정보를 가공하여 얻어진 개인에 관한 정보로서 당해 개인정보를 복원할 수 없도록 한 것”을 ‘익명가공정보(匿名加工情報)’로 개념화하여 동의 없이 사용할 수 있도록 함

○ 자율자동차 분야 입법례

- 「UN 도로교통에 관한 비엔나 협약」이 ‘운전자가 제어할 수 있는 한’ 자율주행이 가능하도록 수정됨에 따라, 운전자 탑승·제어를 전제로 ‘부분적 자율주행차’(semi-autonomous)의 테스트 및 주행을 허용하게 됨
- 미국은 비엔나 협약의 비가입국으로서 자율주행자동차에 관한 법적 기반 마련과 기술개발 및 시험운행을 추진하고 있으며, Nevada와 California, Florida, Michigan, Colombia 등에서 관련 입법이 통과되었으나 각 주마다 기준과 요건이 달라서 일관된 면허발급 체계나 표준화된 허가기준은 없음
- 영국정부는 2015년 2월 무인자동차의 도로 자율주행자동차 기술을 위한 법제도의 검토(The Pathway to Driverless Cars: A detailed review of regulations for automated vehicle technologies)를 발표함

- 독일은 운전자가 차량의 운전석에 앉아서 운행에 관한 법적 책임 및 안전에 대해서 전적으로 책임지는 것을 전제로 하여 자동화된 차량의 시험을 허용하고 있고, 일본은 2013년 9월부터 공공 도로에서 테스트를 할 수 있는 면허증과 함께 자율주행 자동차를 발표했으며, 닛산과 토요타가 현재 자율주행 차량 프로젝트에 참여하고 있음

○ 스마트 그리드 분야 입법례

- 미국은 2007년 에너지독립 및 안보법(Energy Independence and Security Act of 2007, EISA 2007)을 제정해서 스마트그리드 보안성 관련 법적 근거를 마련하고, 2009년 4월 중국, 러시아로부터 전력망 해킹을 막기 위해 전력인프라보호법(Critical Electric Infrastructure Protection Act)을 발의함

□ 우리나라 과학기술 법제 개선방안에 대한 시사점

- 향후 정부조직법 개편 등을 통하여 단행 법률에 중앙행정기관의 설립 근거를 두고, 행정 조직 개혁의 경우 행정개혁 법제를 통한 논의 진행 후 이를 각각의 중앙행정기관 설립 근거법에 반영하는 방안을 통해 조직운영의 안정성을 담보할 필요가 있음
- 빅데이터를 기반으로 한 4차산업혁명에 대한 대응체계를 구축함에 있어 개인 정보의 보호 및 활용을 위한 이해관계의 균형을 유지하는 방안을 검토할 필요가 있음
- AI의 경우 과학기술의 이익과 위험에 대한 가치중립적 성격을 감안하여 입법을 위한 사전준비를 강화할 필요가 있으며, 자율주행자동차의 경우 영국의 다양한 법적 쟁점에 대한 논의를 기반으로 검토가 필요함

4. 우리나라 과학기술 법제 분석

◎ 기존의 개념법학 해석방법론에 사회과학적 계량분석 방법론을 접목하여 현행 과학기술 법제 현황 및 지배구조 분석

□ 분석 대상 및 분석 방법론

- 국가연구개발사업을 수행하는 주요 부처의 법령 2,267건 중 ‘과학’, ‘기술’, ‘과학기술’, ‘연구’, ‘개발’, ‘연구개발’ 6개의 키워드로 검색한 후 정성적 의견을 가미하여 243개의 법률들을 분석대상으로 추출함
- 입법목적, 정책목적, 기술분야, 규율범위, 소관부처, 제정시기로 나누어 각각의 분석 기준에 따라 해당 법령을 분류하고 과학기술 법령체계도를 작성함

<표 1> 과학기술 법제 분석방법 및 분석기준

번호	분석방법	분석기준
1	입법목적	① 과학기술진흥 ② 과학기술규제
2	정책목적	① 기술개발 ② 성과평가 ③ 기술보호 ④ 기술활용 ⑤ 인프라일반 ⑥ 연구기관육성 ⑦ 인력양성 ⑧ 기술표준 ⑨ 조직 ⑩ 과학기술안전 ⑪ 과학기술윤리
3	기술분야	① 공통 ② IT ③ BT ④ NT ⑤ ET ⑥ ST ⑦ CT ⑧ 원자력
4	규율범위	① 국가과학기술정책 총괄규범 ② 소관부처 과학기술정책 총괄규범 ③ 소관부처 과학기술정책 집행규범
5	소관부처	① 과기정부 ② 교육부 ③ 국방부 ④ 국조실 ⑤ 국토부 ⑥ 농식품부 ⑦ 문체부 ⑧ 복지부 ⑨ 산업부 ⑩ 식약처 ⑪ 원안위 ⑫ 중기부 ⑬ 해수부 ⑭ 행안부 ⑮ 환경부
6	제정시기	① 2010년대 이후 ② 2010년대 ③ 2000년대 ④ 1990년대 ⑤ 1980년대 이전 ⑥ 1970년대 이전

□ 정책수단별 과학기술 법제 분석

- 15개 소관부처의 과학기술 관련 법제를 연구성과 창출 법제, 연구성과 평가 법제, 연구성과 활용 및 사업화 법제로 나누어 분석함

- 연구성과 창출 법제는 총 95개로 분석되었으며, 연구성과 활용 및 사업화 법제의 경우 5개의 법률이 규정되어 있는 것으로 분석됨
- 현행 연구성과 평가 법제는 정부업무평가 법제, 재정사업평가 법제, 연구성과 평가 법제로 구분되어 운영되고 있음

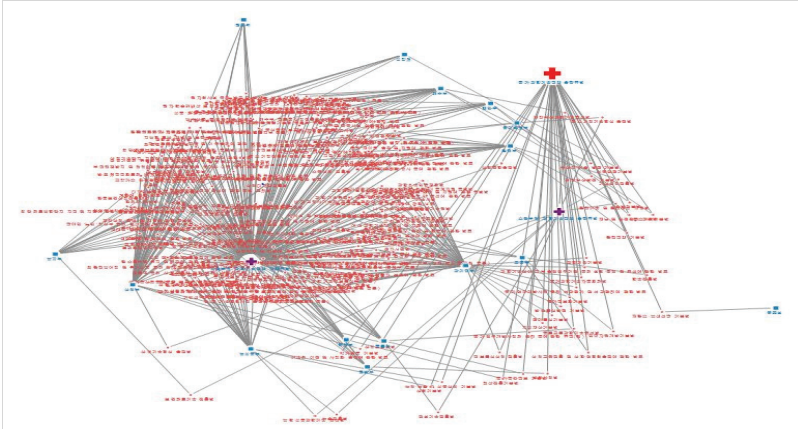
□ 소관부처별 과학기술 법제 분석

- 과학기술 법제를 입법목적, 정책목적, 기술분야, 규율범위를 기준으로 분석함
 - 과학기술법제를 입법목적에 따라 분류한 결과 진흥 법제에 속하는 법률은 219개, 규제 법제에 속하는 법률은 24개인 것으로 분석됨
 - 과학기술정보통신부 소관 법제 진흥법제는 52개, 규제 법제 2개로 가장 큰 비중을 차지하고 있으며 산업통상자원부가 각각 37개, 4개로 그 뒤를 이음
 - 정책 목적에 따라 분석한 결과 기술개발 법제가 95개로 가장 큰 비중을 차지하였으며 인프라 일반 법제 62개, 과학기술 안전법제가 25개인 것으로 분석됨
 - 과학기술정보통신부 소관법제는 54개, 산업통상자원부 41개, 농림축산식품부 27개 순으로 분석됨
 - 기술 분야별 과학기술 법제의 소관부처 분석 결과 공통법률이 117개, BT 54개, IT 30개 순으로 분석되었으며, 과기정부, 산업부, 농식품부 순으로 큰 비중을 차지함
 - 국가과학기술정책 총괄규범은 29개의 법률이 운영되고 있으며, 소관부처 과학기술정책 총괄규범은 11개, 소관부처 과학기술정책 집행규범은 203개의 법률이 운영되고 있음
 - 규범별로 각각 과기정부가 9개, 환경부, 국토교통부, 농식품부가 2개, 과기정부가 44개의 법률을 소관하고 있음

□ 과학기술 법제 연계도 분석

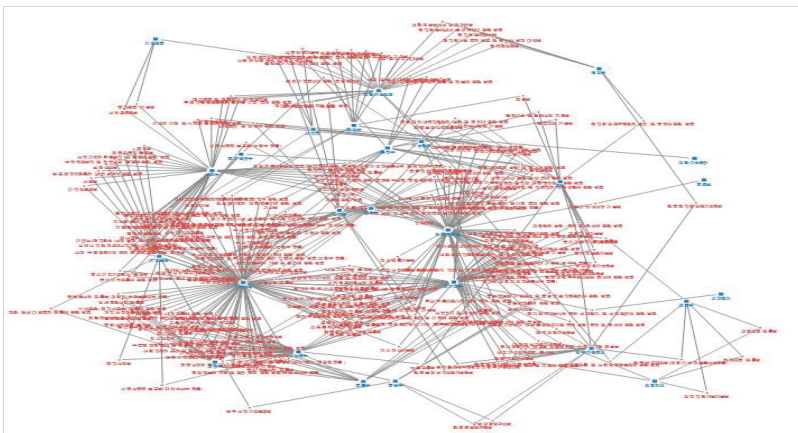
○ 과학기술 법률의 소관부처별 규율범위 연계특성 분석

[그림 2] 소관부처별 규율범위 연계 특성: 국가과학기술정책 총괄규범



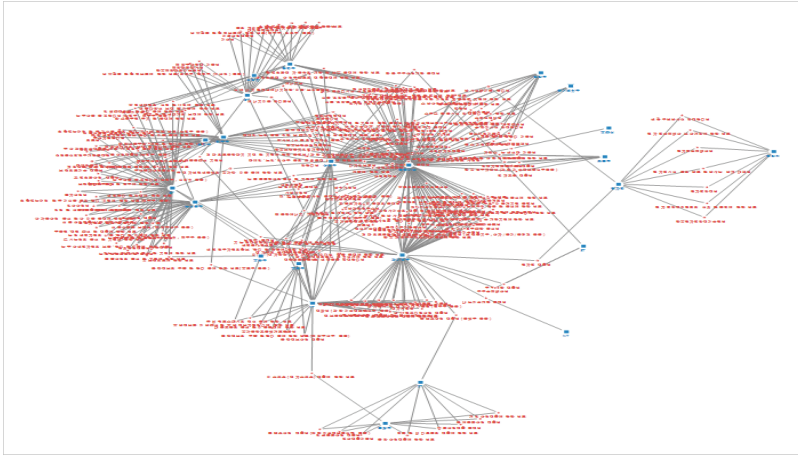
○ 과학기술 법률의 소관부처별 정책목적 연계특성 분석

[그림 3] 소관부처별 정책목적 연계: 전체 과학기술 법률



○ 과학기술 법률의 소관부처별 기술 분야 연계특성 분석

[그림 4] 소관부처별 기술분야 연계: 전체 과학기술 법률



○ 소관부처별 규율범위 체계도지수, 정책목적 연계성지수, 기술 연계성 지수를 비교한 결과 다음과 같은 특성을 가짐

- 규율범위와 관련하여, 2012년도 분석 당시와 비교하면, 과학기술 법령의 수가 늘어났을 뿐만 아니라, 국가과학기술정책 총괄규범의 소관부처 역시 대폭 확대됨
- 정책목적과 관련하여, 과학기술정보통신부는 국가과학기술정책 총괄규범을 소관하고 있으면서 동시에 상당수의 소관부처 집행규범까지 다양하게 관리하면서 대부분 유형의 정책 수단에 관한 법률을 관장하고 있음
- 부처별 소관 법령의 관할 기술 분야와 관련하여서는 첫째, 2017년 새 정부가 미래창조과학부를 과학기술정보통신부로 개편함에 따라, 과거 과학기술부 소관법률이 아니었던 IT기술 관련 법령의 상당수가 과학기술정보통신부의 소관이 되었고, 둘째, 기술 분야 가운데 바이오(BT) 및 환경(ET) 기술의 중요성 증대로, 관련 주무부처인 농식품부, 해양수산부, 그리고 보건복지부가 과학 기술 법제에서 차지하는 위상이 높아졌다는 특성이 있음

- 중소기업기업부 신설 및 중소·벤처기업을 위한 각종 정책이 활성화되고 있지만, 중소·벤처기업에게 필요한 기술보호 등에 대해서는 소관 법제를 보유하고 있지 못하여 이에 관한 검토가 필요함

〈표 2〉 소관부처별 체계도, 연계성지수

소관부처	규율범위 체계도지수		정책목적 연계성지수		기술 연계성지수	
	지수	순위	지수	순위	지수	순위
과학기술 정보통신부	0.630176	1	0.906977	1	1	1
교육부	0.04762	13	0.735849	6	0.666667	10
국무조정실	0.001967	15	0.639344	14	0.666667	10
국방부(방사청)	0.085406	11	0.735849	6	0.75	4
국토부	0.142214	7	0.661017	13	0.75	4
농림부	0.324964	3	0.735849	6	0.72	6
문화체육관광부 (문화재청)	0.113218	9	0.684211	11	0.545455	14
보건복지부	0.223095	5	0.795918	2	0.692308	8
산자/특허청	0.509091	2	0.795918	2	0.9	2
식품의약품안전처	0.085406	11	0.709091	10	0.692308	8
원자력안전위원회	0.097345	10	0.619048	15	0.486486	15
중소벤처기업부	0.030371	14	0.684211	11	0.666667	10
해양수산부	0.268747	4	0.764706	4	0.782609	3
행정안전부	0.129092	8	0.735849	6	0.666667	10
환경부(기상청)	0.197839	6	0.764706	4	0.72	6

□ 대내외 혁신환경 변화와 신규 입법 수요 분석

○ 과학기술 거버넌스 변화와 입법 수요

- 과학기술 분야 거버넌스에 대한 법제 정비는 상당부분 그 윤곽을 갖추었으나 국가과학기술심의회와 국가과학기술자문회의를 하나의 체제로 통합하는 안을 어떻게 조정할 것인가의 문제가 남아 있으며, 국가과학기술자문회의와 4차 산업혁명위원회의 역할 재조정이 필요함
- 현재 과학기술기본법 및 국가과학기술자문회의법 개정안의 구체적 내용이 과학 기술정보통신부 차원에서 논의 중에 있으며 과학기술 분야 거버넌스 개편과 관련하여 예산 관련 법률 개정안이 국회에 계류 중임

- 국가연구개발사업 법제의 복잡성으로 인한 행정부담 가중 및 연구 집중도 저하와 각 중앙행정기관의 경쟁적인 법률 제정으로 인한 규범체계의 복잡화는 과학 기술 법제의 간소화를 가로막는 요인으로 작용하고 있으며, 현행 국가연구개발 사업의 관리 등에 관한 규정의 한계로 인해 국가연구개발사업에 대한 통합 운용 법제로의 재편 방안을 모색할 필요성이 있음
 - 이외에 연구성과 평가법제, 연구성과 활용 및 사업화 법제, 조직법제 등 과학기술 분야 거버넌스 개편과정에서 혁신정책의 변인을 수용하기 위한 체제로 전환되 있는가를 살펴볼 필요가 있음
- 4차산업혁명 대응을 위한 입법 추진 현황
- 「공공데이터의 제공 및 이용 활성화에 관한 법률」, 「삼차원프린팅산업 진흥법」, 등 4차산업혁명에 대응하기 위한 관련 법령이 제정되었으나, 신규 제정된 일부 법률의 경우 4차산업혁명 대응 및 관련 산업진흥 등의 영역에서 일정한 한계를 보임

5. 혁신정책 변인 수용을 위한 과학기술 법제 개선방안

◎ 의사결정 구조의 전환 이라는 관점과 정부와 시장의 역할 분배라는 중립적인 관점에서 과학기술 법제 개선 기본방향을 제시함

□ 과학기술 법제 개선 기본방향

- 국가과학기술정책의 일관성 있는 추진과 혁신정책의 변인을 과학기술 법제를 조정하는 과정에서 이를 적극적으로 조정하는 기제가 작동될 필요가 있다는 점에서 과학기술 법제 시스템화를 적극 고려
- 정보 데이터에 대한 활용 및 보안문제 해결을 위한 이해관계 조정 중심의 규제 시스템 개혁 필요

- 국가과학기술정책 및 국가연구개발사업 기획 등에 있어 의사결정 구조의 변화와 함께 국가연구개발 예산시스템에 대한 전면적인 개편을 고려

□ 정부조직 개편과 과학기술 법제 거버넌스 개선방안

- 국가과학기술정책 총괄기구의 개편 및 소관 법제 이관방안
 - 과학기술혁신본부의 실효성 보장과 과학기술분야 정부출연연구기관 등의 연구 개발 수행과 기관운영의 유기적인 연계를 위하여 「정부조직법」이 개정되었는바, 이러한 법률 개정 목적의 실효성 담보 및 「국가재정법 일부개정법률안」에서 제시된 문제 해결을 위한 「국가재정법」 개정 필요
 - 정부 R&D 예산에 대한 안정성 담보를 위해 매년 예산한도 재설정 관행을 수정 하고, 「과학기술기본법」 또는 관계 법령에서 국가전략연구개발사업에 대한 근거 신설 및 「국가재정법」 시행령을 개정하여 국가전략연구개발사업을 총액으로 계상하는 방안을 적극적으로 검토 필요
- 과학기술 법제 시스템화 및 소관법제 조정방안
 - 정부조직 개정으로 인한 과학기술 분야 거버넌스 반영을 위해 「과학기술기본법」 및 「국가과학기술자문회의법」을 개정하여 국가과학기술정책 총괄기구의 지배 구조를 재편
 - 「과학기술기본법」 시행령 체제 정비와 국가과학기술정책 총괄규범 재편을 통해 혁신정책 환경 변인을 수용할 수 있는 연구개발 혁신에 관한 법제로 재편
 - 「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」과 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」을 과학기술정보통신부 과학기술혁신본부로 이관하는 방안 및 총괄기능에 대한 입법화 방안 검토

□ 국가과학기술정책 총괄기구 재편을 위한 법제 정비방안

- 국가과학기술심의회와 국가과학기술자문회의의 통합을 통해 국가과학기술정책

총괄기구를 재편하기 위해서는 i) 「과학기술기본법」, 「국가과학기술자문회의법」을 각각 개정하는 방안과 ii) 「과학기술기본법」 관련 조항을 삭제하고 「국가과학기술자문회의법」을 (가칭) 「국가과학기술혁신회의의 설치 및 운영에 관한 법률」로 전부 개정하여 재편하는 방안이 있으며, 본 연구에서는 후자의 방법을 채택하고 구체적 입법안을 제시. 다만, 자문결과에 따르면 국가과학기술자문회의 명칭 개정에 대한 부문 및 사무국 기능에 대하여는 이견 존재

□ 국가과학기술정책상 인텔리전스 및 연계기능 강화방안

- 전략기획과 사업기획의 기능 등의 의사결정 구조를 재편하여 국가연구개발에 대한 전략기능 강화
- 국가연구개발제도 심의회 조직 신설을 통한 법제도 컨센서스 형성 및 국가연구개발시스템 연구에 대한 근거조항 신설
- 국가과학기술정책 총괄규범을 국가과학기술정책 총괄기구로 이관하지 못하는 경우, 소관부처 간 연구성과 및 사업화 관련 정책의 연계성 강화를 위해 근거조항을 신설

□ 4차산업혁명 관련 입법상 이슈와 입법정책의 방향성

- 입법정책의 기본방향
 - 국가연구개발사업의 연구개발 관련 정보 공개를 통해 공공성을 강화하고 이용자의 편의성 제고
 - 개인정보 수집 및 활용에 대한 투명성 강화를 위해 관련 사항 법률로 규정
 - 법제도의 근본적 재편을 통한 규제시스템 개혁과 신기술에 대한 위험책임 법제의 정비
- 개인정보보호 법제상 쟁점 및 법제 개선방안
 - 개인정보 유출 시 책임문제와 정보주체들의 자기정보 통제권한의 형해화 문제

및 개인정보 해외 이전 문제에 따른 개인정보의 보호와 이용 체계에 대한 대응 방안 마련 필요

- 우리나라의 개인정보 비식별조치 가이드라인과 개인정보보호법 개정안은 EU의 GDPR에 비해 미흡한 바 이에 대한 개선 필요

○ 4차산업혁명 주요 기술군 관련 법제상 쟁점 및 법제 개선방안

- 인공지능 및 인공지능 로봇의 법률상 권리주체성 인정 여부 문제에 따른 기초 논의가 필요하며, 인공지능 로봇이 초래하게 되는 법익침해에 대한 책임원칙을 지정하기 위한 인증 및 허가제도 도입 등 법제도 정비 필요
- 사물인터넷 및 빅데이터 관련 개인정보의 보호와 사업자의 이익 간의 이익형량 관점에서 법익 보호에 대한 균형점 모색 필요
 - 국경간 데이터 전송 시 발생할 법률문제 등에 대응하기 위한 법제도의 정비 및 빅데이터의 이용절차 법제화
- 자율주행자동차 상용화를 위한 테스트 베드 실험 등의 뒷받침을 위해 규제를 제거할 수 있는 법률 제정 및 개인정보보호법, 보험 관련 규제의 선결적 해결
- 「지능형전력망 정보의 보호조치에 관한 지침」에 지능형전력망의 개인정보 익명화 방안을 구체적으로 제시하여 소비자의 프라이버시 침해와 에너지 사용 정보 위·변조 및 도용 위험으로부터 보호

○ 저작권 등 지식재산권 보호 법제의 개선방안

- 현행 저작권법 등 지식재산 보호 법제는 권리의 주체로서 자연인과 법인만을 상정하고 있는바, AI나 빅데이터를 통해 도출된 성과에 대해 지식재산권을 부여할 것인지 검토
 - 온라인콘텐츠 제작자에게 일정기간 권리를 보호하는 금지청구제도를 운용하는 「콘텐츠산업 진흥법」의 입법례를 참조하여 AI의 경우에도 사업자에게 일정기간 금지청구를 인정하는 보호체계 검토

6. 결론

□ 연구의 의의 및 시사점

- 혁신정책의 변인에 대한 분석 및 진단을 바탕으로 이를 혁신시스템상 수용하기 위한 법제 개선방안을 제시함으로써 향후 입법정책의 참고자료를 도출하는 데 의의가 있음
- 과학기술혁신본부의 역할을 강화하기 위한 「국가재정법」과 「과학기술기본법」 개정안이 국회에 제출되어 현재 입법계류 중인바 이에 대한 입법의 실효성을 담보하기 위한 입법대안을 제시함
- 과학기술 법제 개선방안 마련과 관련 i) 과학기술 법제의 시스템화, ii) 4차 산업혁명 대응을 위한 위험배분 법제의 정비 및 규제시스템의 개편, iii) 국가과학기술정책 의사결정 구조 개편을 통한 혁신시스템의 전환의 근거로 활용하기 위한 법제개선 기본방향을 제시하였고, 정부조직 개편과 과학기술 법제 거버넌스 개편과 관련 i) 국가과학기술정책 총괄기구의 개편 및 소관 법제 이관방안, ii) 과학기술 법제 시스템화 및 소관법제 조정방안을 제시함
- 국가과학기술정책상 인텔리전스 및 연계기능 강화를 위해 i) 전략기획과 사업 기획의 기능 분화를 통한 의사결정 구조의 개편방안, ii) 국가연구개발제도심의회 조직 구축을 통한 제도 컨센선스 빌딩 및 국가연구개발시스템 연구에 대한 근거 조항 신설, iii) 국가과학기술정책 총괄기구의 연구성과 활용 및 사업화 관련 정책의 연계성 강화방안을 제시함
- 4차산업혁명 관련 주요 기술군에 대한 과학기술 법제상 이슈들을 개인정보보호, 데이터의 활용과 안전의 확보라는 관점에서 검토하고 규제시스템의 개혁 및 위험책임의 분배를 통해 개인정보 오남용 문제를 해결하기 위한 해법을 제시함
- 4차 산업혁명시대의 도래와 법제 실무상 문제될 수 있는 개인정보보호, 저작권 등 지식재산권 관련 법제상 쟁점을 분석하고 이에 대한 법제 개선방안의 제시를 통하여 문제의 해결력을 담보하고자 함

| 제1장 | 서론

제1절 연구의 필요성 및 목적

1. 연구의 필요성

혁신정책(Innovation Policy) 변인은 대내외 각각 다양한 형태로 존재한다. 특히 최근 화두를 형성하고 있는 4차산업혁명¹⁾은 정보와 인터넷을 기반으로 형성된 디지털 혁명에 기반을 두고 비즈니스 모델과 결합함으로써 경제·사회 문제와 깊숙이 연관되어 있어 향후 일자리 정책의 근원인 고용과 노동, 데이터의 획득·활용과 개인정보의 보호, 지적재산권에 대한 보호체계, 손해배상책임 등 다양한 영역에서 새로운 입법과 해석론의 재편을 요구하고 있다.

아울러 2016년 말부터 시작된 대통령 탄핵심판에서 비롯된 행정체계의 개편에 대한 논의는 2017년 5월 9일 제19대 대통령 선거와 2017. 7. 26. 「정부조직법」 일부개정령으로 일단락되었으나 현행 과학기술 분야 행정체제가 혁신정책의 주요 변인으로 지적되는 4차산업혁명의 변화를 제대로 담아낼 수 있는지 여부에 대하여 단지 땀질식 처방으로 해당 솔루션의 제공이 가능한지 아니면 근원적인 해결을 위한 시스템의 재편이 필요한지 여부에 대하여는 아직도 갑론을박이 지속되고 있다.

미국의 저명한 경제학자인 MIT Daron Acemoglu 교수는 ‘국가는 왜 실패하는가?: 힘 분영, 빈곤의 기원’이라는 책에서 결정적 분기점(Critical Juncture)²⁾에서의 국가와 사회의 선택이 국가의 성공과 실패를 좌우한다고 지적하고 있다.³⁾ 따라서 4차

1) ‘산업혁명’이라는 용어는 아놀드 토인비가 Lectures on the Industrial Revolution of the Eighteenth Century in England에서 처음 사용하였고, 그는 기술적 혁신은 한 순간에 나타난 격변적인 현상이 아니라 그 이전부터 진행되어 온 점진적이고 연속적인 기술혁신의 과정으로 보고 있다. 또한 기술의 등장이 단순히 기술적 변화에 그치지 않고 사회 및 경제구조에 변화를 동반하는 경우를 혁명이라고 정의하고 있다는 점에서 이는 4차산업혁명은 현재 진행 중이라고 할 수 있다(김진하(2016), 「제4차산업혁명 시대, 미래사회 변화에 대한 전략적 대응 방안 모색」, 「KISTEP InJ」, (15), 한국과학기술기획평가원, p. 45.).

2) Critical Juncture에 관한 논의로는 Javier Rivas(2017), “Regime Change and Critical Junctures” 참조.

3) Daron Acemoglu and James Robinson(2012), “Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty”, p. 106., 권용현(2016. 11.), 「4차산업혁명을 이끌 ‘지능정보사회」, MSIT WEB ZINE, 2016(11), <http://www.msip.go.kr/webzine/posts.do?postIdx=230>(2017. 8. 9.) 재인용.

산업혁명에 대응하기 위해 국가적 관점에서 어떤 시스템적 Regime Change를 고민할 것인가는 결국 그동안 우리가 주장해 온 혁신시스템의 전환과 궤를 같이하고 있다고 볼 수 있다.

4차산업혁명은 혁신정책의 주요 변인으로 인식되면서 과학기술계를 뛰어 넘어 사회·경제적으로 주요한 담론을 형성하고 있으며, 4차산업혁명에 대한 대응체계의 구축 여부는 국가 또는 기업의 경쟁력을 좌우하는 요소로 인식되고 있다.

따라서 우리 경제 성장의 골간을 형성해 온 혁신정책은 4차산업혁명의 도래와 함께 국가연구개발 시스템 전환의 과정에서 변화에 대한 새로운 답을 요구하고 있다.

2016년 1월 개최된 세계경제포럼(WEF) 연차총회에서 핵심 화두로 등장한 4차산업혁명은 미래사회 변화에 대한 불확실성을 더욱 가중시키는 요소로 작용하고 있다. 클라우스 슈밥(Klaus Schwab)은 4차산업혁명을 물리학, 생물학, 디지털 분야의 기술이 융합하면서 정치·경제·사회 시스템에 전반에 걸쳐 기존의 생활 패턴을 근본적으로 변화시키는 변혁의 촉매로 보고 있으며, 경제·사회적 측면에서 지금까지 우리가 겪지 못한 미증유의 삶의 방식을 근본적으로 변화시키는 요인으로 작용할 것으로 전망하고 있다.⁴⁾

즉, 4차산업혁명은 속도와 융합을 기반으로 사이버 세계와 물리적 세계가 통합되어 지능형 사이버 물리시스템(cyber-physical system; CPS)으로의 전환이 그 핵심 요체이며,⁵⁾ 그 근간에는 사물인터넷(Internet of Things; IoT), 인공지능(Artificial Intelligence; AI) 등의 과학기술이 자라잡고 있으며, 이러한 새로운 과학기술의 등장이 경제·사회 시스템의 변화에 어떠한 영향을 미칠 것인가가 논의의 핵심이라고 할 수 있다.

우리는 인공지능 등을 기반으로 하는 4차산업혁명에 대한 장밋빛 전망을 늘어놓고 있다. 예를 들어 인공지능 기술이 산업에서의 생산력을 획기적으로 향상시키고, 인간의 편의성을 증진시키는 주요 인자가 될 것으로 기대하고 있으나 다른 한편으로 현재

4) 세계경제포럼 웹사이트, <https://www.weforum.org/agenda/2016/01/what-is-the-fourth-industrial-revolution/>(2017. 5. 17.) 참조.

5) 김인재(2016), 「사람과 지능형 신기술의 법적 과제: 상호작용과 법윤리」, 『2016년 비교법 연구의 미래이슈 발걸을 위한 학술대회 자료집』, 한국법제연구원, p. 485.

의 노동시장을 급격히 변화시켜 새로운 정부가 첫 번째 국정 어젠다로 제시하고 있는 일자리 창출에 어떠한 영향력을 가질 것인가와 사회적 양극화를 더욱 가속화시킬 것이라는 우려 또한 우리 사회의 기저에 짙게 명암을 드리우고 있다.

연혁적으로 살펴보면 대 혁신환경의 대내외 변인과 정치환경의 변화는 상호작용을 거쳐 그 동안 혁신정책의 많은 변화를 가져왔다. 아울러 우리나라는 2017년 대통령 탄핵심판 인용으로 인하여 새로운 정부가 조기에 출범하였고 현재 이러한 변화를 담을 과학기술 분야 정부조직 개편 등 추진체계의 변화는 현재 진행형이다. 따라서 이러한 진행형 정책환경 변화요인들을 과학기술 법제상 어떻게 반영할 것인가 또한 혁신정책의 주요 테마라 할 수 있다.

따라서 이러한 혁신정책의 변화 요인들을 어떻게 볼 것인가 그리고 이러한 문제들을 정책적으로 어떻게 풀어 나갈 것인가는 기존 과학기술 진흥의 관점과 동시에 사회적 안전의 확보라는 관점에서 그 논의를 전개할 필요가 있다고 본다. 다만, 본 연구진은 과학기술정책이라는 관점에서 그 음영보다는 긍정적인 효과를 중심으로 분석하고, 과학기술을 진흥하기 위한 과학기술 법제상 정합성을 어떻게 확보해 나갈 것인가의 관점에서 논의를 진행하기로 한다. 물론 사회적 안전의 확보 또한 규제라는 관점에서 이를 어떻게 조화시킬 것인가의 논의를 동시에 진행하고자 한다.

아울러 그동안 압축성장을 기반으로 성장해 온 우리나라는 주력산업군 등에서 중국 등 후발국의 거친 추격으로 인하여 넛 크래커(nut cracker) 현상이 심화되고 있고, Fast Follower정책에서 First Mover정책으로의 전환이 지체되면서 새로운 방향성을 모색하는 단계에 있다. 특히 과학기술정책 패러다임 전환체계를 담는 구조인 법제도 영역에서는 아직도 “관리 중심형” 패러다임의 구조적 한계를 벗어나지 못하고 있다.

정부에서는 연구개발 시스템을 운용하는 과정에서 이러한 문제점을 해결하고 혁신환경 변화에 대응하기 위해 국가과학기술정책 조정기구를 개편하는 등 지속적인 관련 시스템의 개선을 시도하고 있으나 국가혁신시스템 전환 및 정부 R&D의 혁신적인 성과도출 실패에 따라 설명책임의 요구가 증대되고 있으며, 이를 기반으로 정부 R&D 효율화 논의가 진행되고 있다.

과학기술 법제는 국가과학기술정책의 입안 및 국가연구개발사업을 수행함에 있어

정책수단을 근거지우는 논거로 작용하고, 국가과학기술정책의 기획·집행과정에 있어 예산, 조직과 함께 국가과학기술정책 목표를 구현하는 주요 정책수단의 하나이며, 정책수단 간의 정합성 확보를 위한 혁신정책 거버넌스 구현의 핵심요소이다.

우리나라의 입법절차는 의원입법 및 정부입법으로 이원화된 구조를 가지고 있으며, 정부입법은 분권화된 소관부처의 정책입안에 있어 각 소관부처의 이해관계를 반영하는 구조이다. 물론 입법절차상 법제처 심사 및 국무회의 의결이라는 절차적 거름망 구조를 가지고 있으나 법률의 제·개정 시 국가차원의 법체계상 고려 없이 각각 제·개정됨으로 인하여 법제 간 모순 및 충돌 요소를 가지고 있어 법제 실무상 이해관계의 조정이 쟁점으로 제기되고 있다.

또한 견제와 균형의 관점에서 연구의 자율성 보장과 책임 강화를 구현하고, 의사결정 구조에 대한 개혁을 요구하고 있으나 범부처 차원의 조정기구는 존재하지만 이를 뒷받침하기 위한 재정 및 규범적 정책수단은 정합성을 가지고 있지 못하다. 이러한 문제점은 정부 연구개발사업을 집행하는 집행조직(전문기관, 연구기관) 단계에서 극명하게 드러나며, 연구현장에서는 이에 대한 문제점을 개선하여 줄 것을 강력히 요청하고 있으나⁶⁾ 각 소관부처 및 이해관계자집단은 자기중심의 정책목표 실현을 위해 입법에 상당부분의 역량을 집중하고 있는바, 이해관계가 충돌하는 영역에 있어서 실질적인 조정이 이루어지지 못하고 있다.

또한 과학기술 법제의 부정합성 문제의 근원에는 입법부, 행정부 등 정부업무성과 평가 시 입법성과 중심의 성과평가제도가 내재하고 있는바, 이를 해결하기 위해 신규 입법 및 개정뿐만 아니라 기존 법률을 개폐하는 경우에도 성과평가 지표에 포섭하는 방안을 모색함으로써 정책 및 입법의 실효성을 담보하고 불필요한 입법 및 규제 산출을 지양하는 방안을 모색할 필요가 있다고 본다.

따라서 본 보고서에서는 4차산업혁명 등 혁신정책 변인 및 국가과학기술정책 패러다임의 전환을 연구개발시스템 운용체계 내에 수용하고, 2017년 국가과학기술정책 거버넌스 및 연구개발시스템의 구조적 개편에 대응하기 위해서 기존 과학기술정책에 대한 비판적 검토를 기반으로 혁신정책 거버넌스와 과학기술 법제 간 정합성 제고방

6) 이에 관하여는 양승우 외(2016b), 「정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안」, 과학기술정책연구원, p.164.

안을 마련할 필요가 있다고 본다.

2. 연구의 목적

본 연구는 혁신환경 변화에 대응한 국내외 연구개발(혁신)정책의 변화 및 정책흐름 분석을 기반으로 과학기술 법제 간 정합성 제고방안을 마련하는 것을 목적으로 기획되었으며, 1년차 연구에서 제시한 「정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안」을 기반으로 2018년 정권교체를 대비하여 혁신정책 변인을 수용하기 위한 과학기술 법제 간 정합성 제고방안 제시하는 것을 목적으로 하였다.

그러나 2017년 대통령 탄핵심판이라는 국내 정치환경의 급변에 따라 2017년 5월 9일 조기 대통령 선거가 실시되었고, 2017년 5월 10일 새로운 정부가 출범함으로써 본 연구의 수행과정에서 예정하고 있었던 혁신정책 관련 정치적 환경이 급변하게 되었다.

따라서 본 연구에서는 이러한 정치환경의 변화를 수용하고, 앞서 살펴본 바와 같이 현재 진행 중인 4차산업혁명이 가져오게 될 혁신환경 변화에 어떻게 대응할 것인가의 관점에서 정책연구의 우선순위 설정과 범위에 대한 조정이 불가피하였다. 이에 본 연구는 연구과제 기획단계에서 제시한 연구목적을 수정하여 다음과 같은 목적을 제시하고자 한다.

첫째, 2017년 신정부 출범에 따른 정부조직 및 혁신정책 거버넌스 개편과 관련하여 과학기술 법제의 소관부처 이관 및 체계 정비방안을 도출하는 등 정책의 입법화 단계에서 과학기술 법제 시스템화를 위한 각 중앙행정기관의 소관 법령 정비방안을 도출하여 정책 당국에 대하여 실제 입법 시 참고자료 등을 제공하여 원래 본 연구가 기획 시 지향하고자 했던 선제적 대응 보다는 현실적 대응체계를 구축하는 것을 목적으로 변경하였다.

다만, 혁신정책 거버넌스 개편과 과학기술 법제 간 정합성 제고방안을 마련하기 위한 장기적 관점의 과학기술 법제의 시스템화 전략은 혁신정책 거버넌스 구현을 위한 과학기술 법제 거버넌스를 재설계하고, 국정 어젠다 구현을 위한 법제 개편방안을 마련하는 관점에서 연구를 진행하고자 하였다.

둘째, 혁신정책 환경 변화에 따른 과학기술 분야의 신규 입법수요 발굴 및 입법 방향을 제시하고자 하였다. 즉, i) AI, 사물인터넷, 빅데이터, 클라우드 등 주요 정책 이슈 관련 법제 개편방향, ii) 이러한 4차산업혁명의 성공 여부를 결정짓는 정보활용 체계의 개편을 위해 개인정보의 활용과 이에 따른 개인정보처리자의 책임법제 정비방안 및 4차산업혁명과 관련 새로운 시스템 구현을 위한 신규 입법사항을 발굴하여 시스템 전환의 기반을 마련하고자 하였다.

셋째, 과학기술 법제 운용상 문제점으로 지적되는 법체계상의 문제점들을 과학기술 법제 시스템화의 관점에서 분석하고 이를 기반으로 새로운 법제 시스템화에 대한 방안을 제시하고자 한다. 물론 본 연구진은 2012년 선행연구에서 이러한 문제점들을 살펴보았다. 하지만 이러한 문제들이 어떠한 방향성을 가지고 해결되어 왔고, 향후 어떠한 방향성을 가지고 과학기술 법제를 혁신해 가야 할 것인가 라는 관점에서 과학기술 법제에 대한 분석 및 입법에 대한 정책적 시사점을 도출하고자 하였다.

제2절 연구의 범위 및 방법

1. 연구의 범위

과학기술 법제 간 정합성 제고방안을 도출하기 위해서는 혁신정책 환경 진단 및 연구개발 시스템을 운영하는 과정에서의 문제점에 대한 분석이 필수불가결하다. 과학기술 법제는 국가 차원의 과학기술정책을 수립하고 집행하는 데 있어 행정행위 및 사실행위의 근거로 작용한다.

과학기술 법제상 대내외 혁신정책 변인을 어떻게 수용하고 체계화하고 있는지 여부에 따라 당해 규범체계의 효력 즉, 중앙행정기관, 집행기관 및 연구자에 이르기까지 행위의 기준으로서의 규범력이 작동될 수 있기 때문이다.

과학기술 법제는 크게 진흥 법제와 규제 법제로 대별할 수 있으나 현재 우리나라의 과학기술 법제는 상당수가 진흥 법제로 구성된 행정법 체계에 속한다. 과학기술 법제는 다양한 분류기준에 따라 분류될 수 있다.

본 연구진은 2012년 정책연구에서 과학기술 법제를 시스템화 하는 과정에서 과학기술 법제를 법 규율범위를 기준으로 국가과학기술정책 총괄규범, 소관부처 총괄규범, 소관부처 집행규범으로 구별하여 과학기술 법제를 시스템화하는 방안을 제시하였고, 정책목적별 기준으로 기초연구, 인력양성, 과학기술안전/윤리, 조직, 인프라 일반, 기술개발, 성과평가, 연구기관 육성, 국제협력 등으로 분류하여 분석하는 한편 기술분야별 분석을 기초로 하여 소관부처 법률에 대한 정합성 분석을 시행하여 과학기술 법제에 대한 개편 및 개선방안을 제시하였다.⁷⁾

또한 이후의 연구에서는 연구성과 창출 법제, 연구성과 평가 법제, 연구성과 활용 및 사업화 법제로 분류하여 각각의 법제들에 대한 분석 기반의 개선방안을 제시한바 있다.⁸⁾

따라서 본 연구에서는 과학기술 및 조직 법제(243개)를 분석대상으로 설정하고, i)

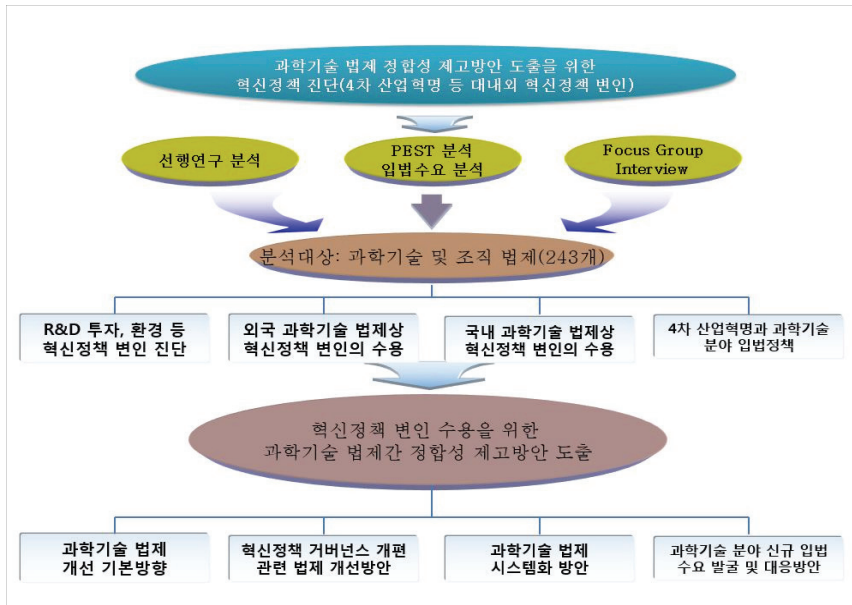
7) 양승우 외(2012), 「과학기술 법제 분석 및 개선방안」, 과학기술정책연구원, pp. 166~212.

8) 양승우 외(2013b), 「소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안」, 과학기술정책연구원; 양승우 외(2014), 「연구성과 평가법제 분석 및 개선방안」, 과학기술정책연구원; 양승우 외(2016a), 「국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안」, 과학기술정책연구원 참조.

R&D 투자, 환경 등 혁신정책 변인 진단, ii) 외국 혁신정책의 변인 수용 주요 과학기술 법제, iii) 국내 혁신정책 변인 수용 과학기술 신규입법 및 개정 법제, iv) 4차산업혁명 관련 분야 신규입법 수요 분석 등 4개의 범주로 나누어 혁신정책 환경 변인을 분석하였다. 아울러 새 정부의 국정 어젠다에 주안점을 두어 대내외적 혁신정책 변인 및 법제를 분석하고자 한다.

따라서 최종적으로는 이러한 분석 결과를 기반으로 하여 과학기술 법제 개선 기본 방향을 도출하고 각론으로서 i) 혁신정책 거버넌스 개편 관련 법제 개선방안, ii) 과학기술 법제 시스템화 방안, iii) 과학기술 분야 신규 입법수요 발굴 및 대응방안을 각각 제시하고자 한다.

[그림 1-1] 분석틀



자료: 연구진 작성.

2. 연구의 방법

본 연구는 기존 선행연구, 거시환경분석(Political, Economic, Social and Technological analysis, PEST),⁹⁾ FGI (Focus Group Interview)를 통한 입법수요 발굴, NIS(National Innovation System, NIS) 관점 및 이해관계자 분석방법론을 활용하여 혁신정책의 변인을 진단하고 이를 기반으로 과학기술 법제 정합성 제고방안을 제시하고자 하였다.

해당 방법론들은 연구개발 시스템 및 입법정책을 추진함에 있어 진단과 대안제시를 통하여 국가과학기술정책 및 입법과정에서의 증거 기반을 강화하기 위한 방법론으로 법학 등 사회과학 분야에서 주로 채용되는 방법론이다. 아울러 본 연구에서는 계량분석 및 네트워크분석방법론 등의 경제학적 분석방법론을 동시에 사용하여 논거를 확고히 하고자 하였다.

FGI를 통한 이해관계자 분석 방법론(Stakeholder Analysis)의 적용은 연구개발 시스템을 바라보는 관점과 R&D 정부조직 거버넌스, R&D 집행조직 거버넌스 설계 시 관련 규범체계의 운영자 및 수범자 간의 이해관계(conflict of interests)를 조율함으로써 이해당사자 간 합의를 기반으로 한 지속가능한 과학기술 분야 법제 정합성을 구현하기 위함이다.

또한 본 연구에서 이해관계자 분석방법론을 채택한 것은 이해관계 조정의 산문인 입법과정 및 법의 집행단계에서 이해관계자 간의 견제와 균형을 보장하고 정당성을 부여하는 방안으로 사용함으로써 입법방향 설정 및 법안의 조문화(codification) 과정에서 이해관계자들의 다양한 이해관계를 의사결정 구조에서 반영할 수 있다는 점 등과 같이 방법론상 유용성이 있다고 판단하여 기존 연구들의 연속성상에서 채용할 수 있다고 판단하였기 때문이다.

9) 거시환경분석은 전략관리 구성요소 중 대내외 거시적 환경요소를 중심으로 한 분석방법론으로 시장조사나 전략 분석을 할 경우 특별히 거시경제 요소에서 기업이 의사결정을 내려야할 시 사용하는 기법으로 시장 성장과 축소, 사업 포지셔닝, 사업 방향 등을 파악하는 데 효과적인 도구로 사용되는 분석방법론이다(https://ko.wikipedia.org/wiki/PEST_%EB%B6%84%EC%84%9D(2017. 8. 21.)).

| 제2장 | 혁신정책 변인에 대한 분석 및 진단

제1절 서

1. 개관

우리나라는 수출주도형 국가로서 혁신정책 변인에 민감한 경제구조를 가지고 있으며, 혁신 환경의 변화는 경제·사회 구조에 직접적인 영향을 미치고 있다.

우리나라는 대외적으로는 4차산업혁명의 진전, 경제구조의 글로벌화, 기술혁신 경쟁의 심화, 융합의 가속화 및 기술수명 주기 단축에 따른 First-mover의 독점(Monopoly) 현상이 심화되고 있고, 대내적으로는 인구의 고령화, 국가재정의 악화, 잇따른 성장동력 발굴 실패로 인한 주력산업의 대외경쟁력 하락 및 위기가 상시화 되고 있다.

따라서 경제성장률의 둔화, 고령화 및 저출산에 따른 인구구조의 변화, 지식기반 자본의 중요성 증대, R&D의 글로벌화 확대, 기술융합의 확산, 기술보호주의 강화 등 대내외 환경 변화에 직면하면서 이에 대응하기 위한 출구전략으로서 혁신의 변인을 적극적으로 수용하기 위한 체제로의 전환이 시급히 요청되고 있다.

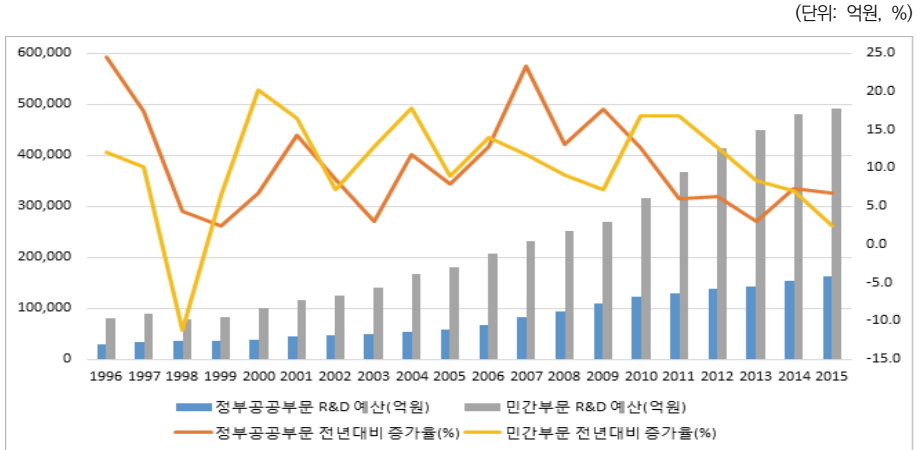
우리나라는 아래 그림에서 보는 바와 같이 2015년 기준 국내 GDP 대비 R&D 비중이 세계 1위(4.23%), 총 R&D 규모는 세계 6위의 지표를 시현하고 있다. 그러나 R&D 예산 증가율은 2012년 7.6%에서 2017년 1.9%로 감소추세로 지속적이고 큰 폭의 R&D 재정 확보는 이제 지난한 문제로 작용하고 있다.¹⁰⁾

따라서 정부 R&D사업의 의사결정 구조에 대한 과감한 개혁을 통하여 국가 차원의 시스템적인 전략분야 발굴 및 이를 위한 재정지원 구조 재설계가 필요한 시점에 봉착해 있다. 다만, 이러한 재정 문제를 타개하기 위해서는 기존 정부 R&D사업 운용에 대한 안정성 및 예측 가능성을 담보하기 위한 사회적 합의가 필요하고, 국가재정 구조

10) 미래창조과학부(2017. 1. 18.), 「정부 R&D 투자방향 및 혁신방안」, 『2017년 정부R&D사업 부처 합동설명회』, p. 4.

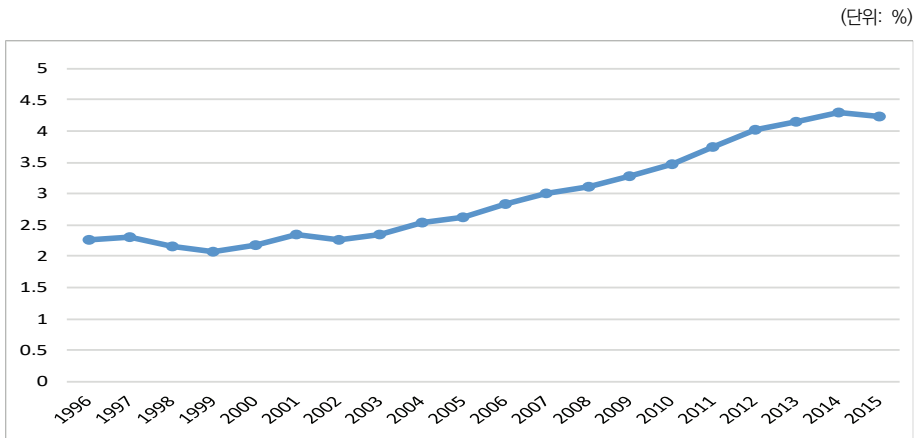
속에서 재량지출의 성격을 가진 R&D 분야에 있어서 어떻게 R&D 재정 구조를 효율화할 것인가의 문제는 단순한 제도 개편으로는 해결할 수 없는 난제의 도그마 영역으로 진입하였다고 볼 수 있다.

[그림 2-1] R&D 예산규모와 증가율 추이



자료: 미래창조과학부·한국과학기술기획평가원, 「연구개발활동조사 보고서」, 각 년도 자료를 바탕으로 연구진 작성.

[그림 2-2] GDP 대비 연구개발투자 비율



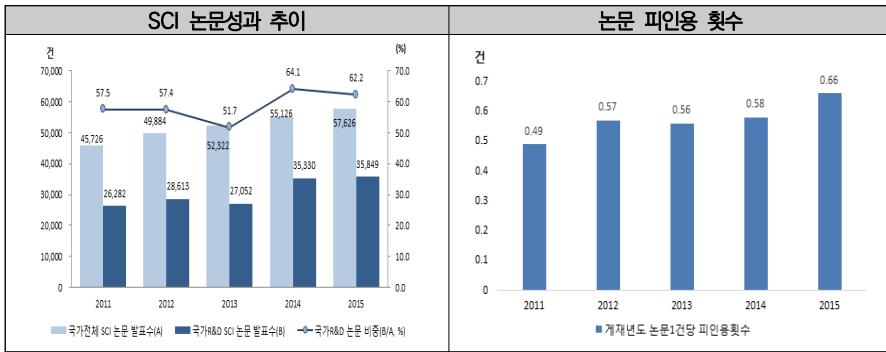
자료: e-나라지표, 「부문별 GDP 대비 연구개발투자 비율」, http://www.index.go.kr/potal/main/EachDtlPageDetail.do?idx_cd=2892(2017. 4. 12.) 바탕으로 연구진 작성.

이하에서는 국가연구개발사업에 대한 성과와 혁신정책 변인 등을 중심으로 분석·진단하고 이러한 진단 결과를 국가과학기술정책 및 과학기술 법제상 어떻게 수용할 것인가의 논의의 시발점으로 삼고자 한다.

2. 국가연구개발사업의 연구성과 진단

우리나라는 정부 R&D 투자의 확대에 따라 논문성과의 양적 성장은 증가 추세이며, 논문 1건당 피인용 횟수도 꾸준히 상승하고 있다. 하지만 최근 미래창조과학부에서는 연구성과를 평가함에 있어 논문수를 평가의 고려요소에서 제외하기로 한바 있다. 그러나 이러한 정책의 시행이 추후 정부 R&D사업의 수행과정에서 어떠한 효과를 나타낼지 여부는 지속적인 모니터링이 필요한 부분이라 할 수 있다.

[그림 2-3] 논문 성과



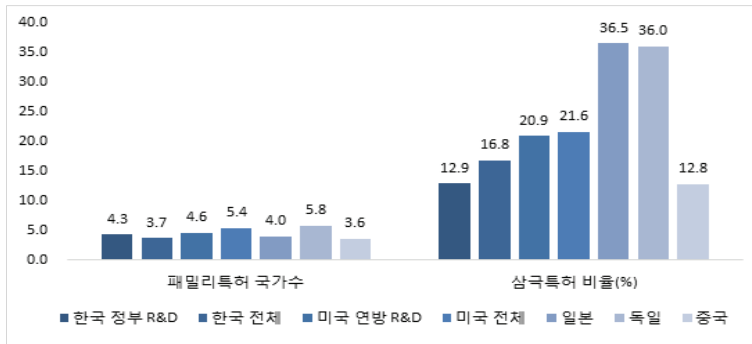
자료: 미래창조과학부·한국과학기술기획평가원(2017), 「2015년도 국가연구개발사업 성과분석 보고서」, 22 및 102.

또한 지식재산권 성과의 경우, 최근 5년(‘11년~’15년)간 정부 R&D 특허출원(연평균 10.4% 증가) 및 등록(연평균 17.0% 증가)은 양적인 측면에서 지속적으로 증가하고 있으며, 전체 특허출원 중 정부 R&D 비중은 10.6%(‘11년)에서 13.2%(‘15년)로 증가¹⁾하여 정부 R&D의 특허생산성 단순비교에서는 해외 연구기관과 비교하여 매우 높은 것으로 분석되고 있다. 그러나 정부 R&D 미국 등록특허의 패밀리특허 수와 삼

11) 특허청(2016), 「2015년도 정부 R&D 특허성과 조사·분석 보고서」, p. 90 참조.

극특히 비율은 미국과 주요국의 R&D에 비해 성과가 저조한 것으로 분석되고 있다.

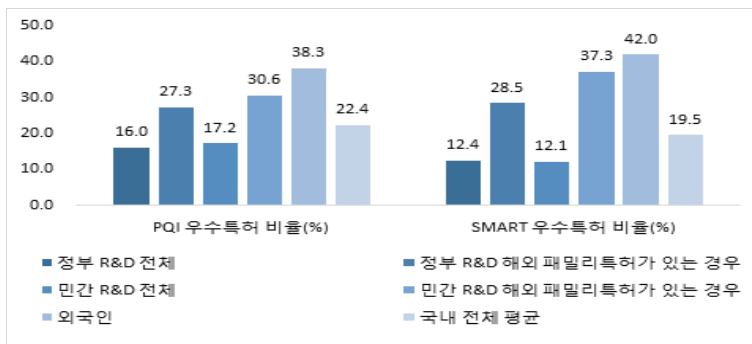
[그림 2-4] 미국 등록특허의 질적 수준 현황



자료: 특허청(2016), 「2015년도 정부 R&D 특허성과 조사·분석 보고서」, p. 27.

또한 정부 R&D 특허의 질적 수준은 민간 R&D와 유사한 수준이나 외국인 특허에 비해 크게 미흡하고, 미국 특허의 경우에는 정부 R&D 미국 등록특허의 질적 수준도 미국 연방 R&D 및 미국 전체 특허와 비교하여 평균 미만으로 분석되어 현재 정부 R&D사업의 연구성과의 특허출원 및 등록 정책을 어떠한 방향으로 개편하여야 할지 여부를 재검토할 시점에 온 것으로 판단된다.

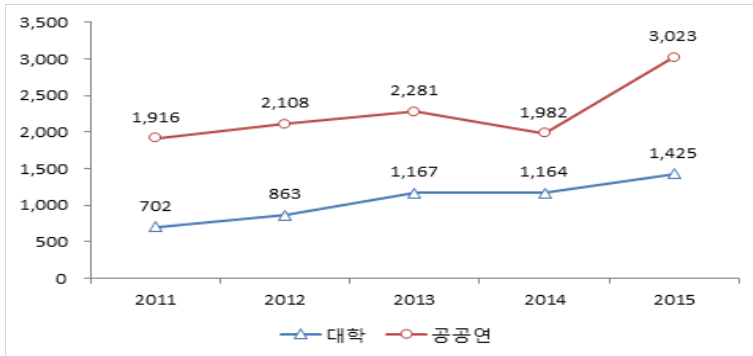
[그림 2-5] 국내 특허 질적 수준 비교



자료: 특허청(2016), 「2015년도 정부 R&D 특허성과 조사·분석 보고서」, p. 91을 바탕으로 연구진 작성.

최근 5년간 대학·공공연구기관의 기술이전계약은 지속적으로 증가하고 있으며 대학·공공연구기관의 기술료 수입은 '13년까지 하락하는 추세에 있었으나 '14년부터 소폭 상승하여 전년 대비 1.1% 상승¹²⁾하고 있는 것으로 분석되고 있다. 舊 미래창조과학부에서는 4차산업혁명 관련 정출연의 기술이전 및 라이선스 전략을 개편하고자 하고 있다. 즉, 4차산업혁명 관련 특허를 민간에 무료로 개방하는 정책을 추진하고 있는데 이러한 정책은 제외국의 공공분야 연구성과 라이선스 전략에 비추어 재고가 필요한 부분이라 판단된다.

[그림 2-6] 계약연도별 특허이전 현황



자료: 특허청(2016), 「2015년도 정부 R&D 특허성과 조사·분석 보고서」, p. 30.

<표 2-1> 기술도입자 유형별 기술이전 계약 현황

(단위: 건, %)

	2011	2012	2013	2014	2015	합계		증가율(%)	
						건수	비중	전년대비	연평균
대기업	71	96	80	66	75	388	3.9	13.6	1.4
중소기업	1,359	1,402	1,569	2,024	2,678	9,032	89.7	32.3	18.5
해외	6	9	6	7	15	43	0.4	114.3	25.7
기타	32	96	54	104	315	601	6.0	202.9	77.1
합계	1,468	1,603	1,709	2,201	3,083	10,064	100	363.1	122.7

주: 정부 R&D 국내 특허 포함 계약의 기술도입자 유형별 계약건수 현황.

자료: 특허청(2016), 「2015년도 정부 R&D 특허성과 조사·분석 보고서」, p. 71.

12) 특허청(2016), 「2015년도 정부 R&D 특허성과 조사·분석 보고서」, p. 94 참조.

또한 정부 R&D 기술료 징수건수는 2013년 소폭 감소 후 다시 증가하는 추세를 보이고 있으며, 징수액의 경우 감소와 증가를 반복하고 있다. 정부 R&D 기술료 징수액의 지속적인 감소는 과학기술기금 등의 운용에 있어 문제가 제기될 수 있다고 본다.

〈표 2-2〉 정부 R&D 사업 기술료 징수 현황('11-'15)

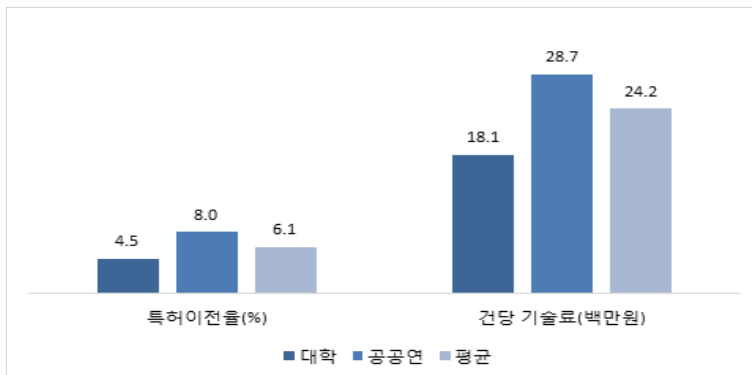
(단위: 건, 억원)

	2011	2012	2013	2014	2015
징수건수	4,546	5,540	5,281	6,884	7,367
징수액	2,322	2,868	2,431	2,311	3,169

자료: NTIS, 「연구개발단계별 기술료 성과현황」, <http://rndgate.ntis.go.kr/matrix.do?method=mtStat&statid=185>(2017. 8. 29.)

대학의 특허이전율(4.5%)과 건당 기술료(18.1백만 원)는 공공연구기관의 특허이전율(8.0%), 건당 기술료(28.7백만 원)에 비해 낮은 것으로 분석되고 있으며, 대학 및 공공기관의 기술이전 정책은 중소기업 중심의 기술이전 정책(89.7%) 및 1억 원 이하의 계약 금액(93.9%)¹³⁾이 대다수를 차지하고 있는 것으로 분석되고 있다.

[그림 2-7] 특허이전율 및 건당 기술료 현황



자료: 특허청(2016), 「2015년도 정부 R&D 특허성과 조사·분석 보고서」, p. 30.

13) 특허청(2016), 「2015년도 정부 R&D 특허성과 조사·분석 보고서」, p. 122 참조.

제2절 대내외 혁신환경 진단과 과학기술 법제

1. 대외 혁신환경 진단

가. 미국 트럼프 정부 출범

미국 트럼프 정부의 출범은 FTA 개정 및 보호무역주의 선언 등으로 국내 과학기술 정책에 직·간접적으로 영향을 미칠 것으로 판단된다. 현재 트럼프 정권에 대하여는 국가기밀 유출 등의 문제로 인한 탄핵문제가 제기되고 있고, 과학기술정책 분야에 대한 특별한 정책적 변화는 감지되지 않고 있다.

따라서 트럼프 당선 전의 과학기술정책에 대한 자료는 정부기술혁신재단(ITIF), Science Debate, Nature지, MIT technology review에서 일부 확인할 수 있었지만, 최근에는 이와 관련된 행정명령을 통하여 관련 정책들을 구체화 하고 있다.

트럼프 정부의 보호무역주의 강화는 국내 산업계에 큰 파장을 일으키고 있다. 이는 대통령 공약으로 제시한 미국의 일자리 정책과 연동되어 있으며, 최근 트럼프 정부는 미국 내 일자리 창출에 기여하지 않는 기업은 불이익을 주겠다고 공공연히 밝히고 있다. 이에 국내기업인 삼성, LG전자, 현대·기아 자동차 등은 트럼프 정부의 수출제재를 피하기 위해 추가적인 비용을 감수하고 미국 내 생산시설 투자의 확대를 약속한 바 있다. 또한 기아자동차는 북미자유무역협정(The North America Free Trade: NAFTA)을 활용해 멕시코에서 자동차를 생산해서 미국으로 수출하고 있는데, 이러한 정책과 연계되어 새로운 방안을 모색하고 있다.

트럼프 정부는 한미자유무역협정(Free Trade Agreement: FTA) 재협상을 요구하고 있는바, 자동차산업 뿐만 아니라 미국에 대한 수출비중이 높은 국내 산업의 피해를 최소화할 수 있는 방안을 마련할 필요가 있다고 본다.¹⁴⁾

또한 트럼프 정부가 미국 국립보건원(National Institute of Health: NIH)에 대한 R&D 투자를 감액함으로써 미국 생명의료산업이 위축될 가능성이 있는바, 우리나라

14) 한국경제(2017. 2. 7.), 「미국 트럼프 정부 과학정책, 어떻게 대응할 것인가...」, <http://www.hankyung.com/news/app/newsview.php?aid=201702079241g>(2017. 4. 28.)

는 국내 정보통신기술(Information and Communication Technology; ICT) 역량을 살려 헬스케어와 같은 생명의료기술개발 투자의 확대를 통해 위기를 기회로 삼아 국가경쟁력을 강화할 필요가 있다고 본다.¹⁵⁾

트럼프 정부는 대통령 당선과 함께 강력한 이민규제 행정명령을 발함으로써 해외 연구인력의 비자심사가 강화되고 있다. 중국의 경우, 선제적으로 탈 미국 해외우수인재를 중국 내로 유입하기 위한해 천인계획¹⁶⁾과 만인계획을 수립한바 있는바, 우리나라도 미국의 이민규제로 인해 미국을 떠나는 해외 우수연구 인력을 흡수할 수 있는 방안을 모색할 필요가 있다고 본다.

트럼프 정부는 2015년 12월 타결된 파리기후변화협약에 따른 이행체계에 진입함에 있어 조약의 체약당사국이지만 당해 조약의 이행에 대하여 부정적인 의견을 피력하고 있다. 하지만 우리나라의 경우, 최근 미세먼지로 인한 문제의 심각성이 확대되고 있고, 지속가능한 발전을 위해서 기후변화대응은 필수적인 요소로 여기고 있으며,¹⁷⁾ 동 조약에 따라 우리나라는 2030년까지 BAU(Business As Usual) 대비 37% 온실가스 감축목표를 설정하였고, 이를 위해 Mission Innovation 전략을 수립하여 향후 5년 내 청정에너지 연구개발 공공투자규모를 두 배로 확대할 계획을 수립한바 있다. 이는 국민생활 안전의 측면에서도 주요한 이슈라 판단되는바, 트럼프 정부의 태도에도 불구하고 이를 이행하기 위한 입법체계를 조기에 정비할 필요가 있다고 판단된다.

트럼프 정부는 중국이 미국의 지적재산권(Intellectual Property Rights, IPRs)을 침해하는 것을 강하게 우려하고 있는바, 미국의 대중국 IPRs 보호정책을 강화할 것으로 판단된다. 이는 중국에 국한된 이슈가 아니므로 국내 기업들의 경우에도 이러한 정책 수요를 반영하기 위해 IPRs 보호 전략을 강화할 필요가 있다고 본다. 아울러 우리나라의 경우에도 미국의 전략을 벤치마킹해 우리나라의 대중국 수출 과정에서의 IPRs 보호정책을 강화하는 계기로 삼아야 할 것으로 판단된다.

미국 트럼프 정부가 2017년 3월 16일에 발표한 2018년도 예산안에 따르면, 국방

15) 장용석 외(2016), 「브렉시트(Brexit)에 따른 과학기술계 영향과 대응」, 『STEPI Insight』, 193, pp. 1~28.

16) 2008년부터 국가발전전략에 부합하는 고급인재 1,000명을 해외에서 유치한다는 계획이다.

17) 오현환(2016), 「미국 트럼프 정부의 과학기술혁신 정책 전망 및 우리의 대응방향」, 『KISTEP In』, (17), pp. 15~20.

및 국토안보 분야의 예산을 증액하였고, 환경 및 보건에 많은 예산을 삭감하였다. 이는 트럼프 정부가 북핵문제를 미국 최우선 과제로 생각하고 있기 때문인 것으로 분석된다.¹⁸⁾ 따라서 외교적인 문제는 논외로 하더라도 우리나라의 경우, 자주국방 역량을 확보하기 위해 일반 R&D 예산 증액의 정체가 가속화 되겠지만 국방기술 역량을 확보하기 위한 예산의 증액은 동시에 고려할 필요가 있다고 본다.

〈표 2-3〉 트럼프 정부의 2018년도 예산안

(재량지출, 단위: 10억)

부처	2017년 예산(\$)	2018년 트럼프 예산안(\$)	변동(\$)	변동(%)
국방부	521.7	574.00	52.30	10
국토안보부	41.3	44.1	2.8	7
국가보훈부	74.5	78.9	4.4	6
환경보호청(EPA)	8.2	5.7	-2.6	-31
국무부-국제개발처(USAID)	38.0	27.1	-10.9	-29
농무부	22.6	17.9	-4.7	-21
노동부	12.2	9.6	-2.5	-21
법무부	20.3	16.2	-4.0	-20
보건부	77.7	65.1	-12.6	-16
상무부	9.2	7.8	-1.5	-16
교육부	68.2	59.0	-9.2	-14
교통부	18.6	16.2	-2.4	-13
주택도시개발부	36.0	31.7	-4.3	-12
내무부	13.2	11.6	-1.5	-12
에너지부	29.7	28.0	-1.7	-6
재무부	11.7	11.2	-0.5	-4
항공우주국(NASA)	19.2	19.1	-0.2	-1

자료: NEWS1(2017. 3. 16.), 「트럼프 예산안 내역... '하드파워' 추구 뚜렷», <http://news1.kr/articles/?2938541> (2017. 5. 1.)

트럼프 정부는 2017년 3월 21일 미국 항공우주국(National Aeronautics and Space Administration; NASA)에 22조원에 달하는 예산을 지원할 것을 천명함으로써 우주·항공 분야의 연구개발이 확대될 것으로 전망된다.

따라서 향후 국내 항공우주기술개발사업을 수행함에 있어 미국과 협력방안을 모색

18) 동아사이언스(2017. 3. 18.), 「트럼프의 칼바람 못 피한 과학계」, <http://www.dongascience.com/news.php?idx=17158>(2017. 5. 1.)

할 필요가 있으며, 항공우주분야에서도 국가경쟁력을 제고하는 방안을 모색할 필요가 있고, 항공우주기술의 경우, 방위산업 등 후방산업에 미치는 효과 등을 동시에 고려하여야 할 것으로 판단된다.¹⁹⁾ 이 경우, 우리나라의 경우 항공우주 연구개발 관련 산업부와 과학기술정보통신부로 이원화된 R&D체계를 가지고 있는바, 정부조직 개편과정에서 관련 분야의 연계 내지 통합방안을 재검토할 필요가 있다고 본다.

나. 브렉시트 이후 과학기술계 변화

영국의 브렉시트는 EU체제의 유지 내지 탈 EU 가속화의 관점에서 대외 혁신정책 변인으로 작용할 수 있다고 본다. 하지만 우리나라 혁신정책에 브렉시트로 인한 직접적인 영향은 미미할 것으로 판단된다. 왜냐하면 우리나라와 영국은 국제공동연구 비율이 3.2% 수준으로 연구협력수준이 그리 높지 않고, 영국의 20개 국제연구협력 대상국에 한국은 포함되어 있지 않기 때문이다. 하지만 EU 체제라는 특수성은 우리나라 혁신정책의 변인의 하나로 고려할 필요가 있다고 보며, 다음과 같은 기존체제의 변화라는 관점에서 접근할 필요가 있다고 본다.

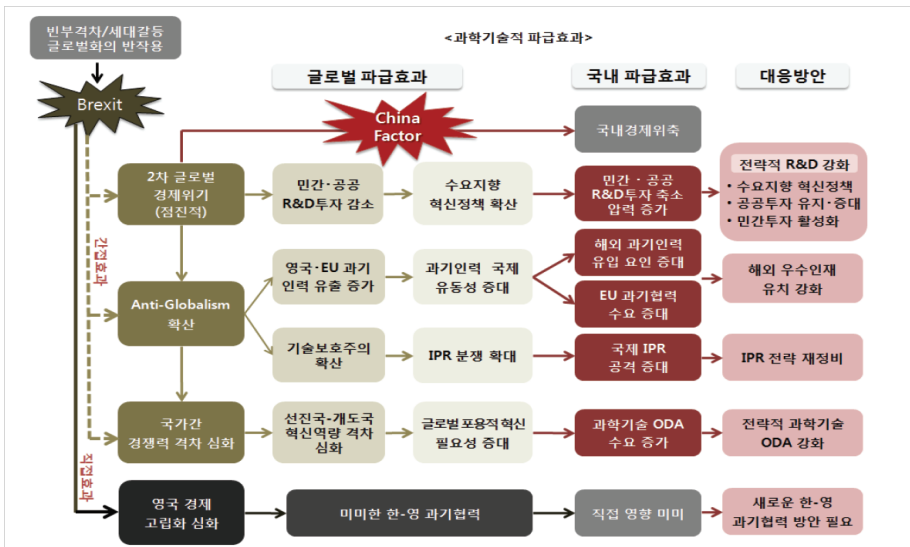
첫째, 브렉시트가 현실화 되는 경우에는 한·EU FTA상 한국과 영국 간에 특혜관세가 없어서 영국 수출에 대한 국내 제품·서비스 가격경쟁력이 하락할 수 있는바, 유럽 시장에 진출할 수 있는 거점을 다양화할 필요가 있으며, 브렉시트로 인해 한·영 FTA 체결에 대한 대응체계를 구축할 필요가 있다고 본다.

둘째, 브렉시트로 인해 과학기술계에 불확실성이 확산되어 전 세계적으로 연구개발 투자가 위축 될 수 있다. 영국 정부는 EU 분담금 문제를 차치하고, 연구개발비의 16%를 EU에서 지원받고 있는데, 영국이 EU에서 탈퇴하는 경우에는 영국의 연구개발 투자규모의 감소가 예상된다. 따라서 현재 영국과 우리나라의 협력연구는 SCI 논문 기준으로 6.99%에 불과하지만 브렉시트로 인해 발생하는 불확실성을 완화하기 위한 방법의 하나로 영국의 강점분야인 임상의학, 물리학, 화학 등 한·영 연구협력을 확대할 수 있는 방안을 검토할 필요가 있다고 본다.

19) ZDnet(2017. 3. 22.), 「트럼프, 화성에 인류 보내는 법안에 서명」, https://www.zdnet.co.kr/news/news_view.asp?article_id=20170322151746(2017. 5. 1.)

셋째, 브렉시트로 인한 영국 내 연구인력의 유동성에 있어서는 단기적으로 큰 영향을 받지 않겠지만, 영국 내 연구인력 유출이 가속화 될 경우 대응방안을 마련하여야 한다. 아울러 영국이 EU 체제에서 이탈하는 경우, 통상 각 국가는 지적재산권 속성상 속지주의를 채택하고 있는바, EU에 진출하여 이러한 혜택을 수혜하고 있는 기업의 경우에는 특허전략을 수정하는 방안을 고려하여야 한다고 본다.²⁰⁾

[그림 2-8] 브렉시트의 과학기술 관련 파급 경로



자료: 장용석 외(2016), 「브렉시트(Brexit)에 따른 과학기술계 영향과 대응」, 『STEPI Insight』, 193, p. 2.

2. 혁신정책의 대내적 변인 진단

가. 정치적 변인

우리나라 국가과학기술정책 패러다임은 정치적 변동과 긴밀하게 상호작용을 통해 발전되어 왔으나, 그에 비해 과학기술혁신 자체의 발전이나 역할에 대한 혁신정책 진

20) 한국과학기술기획평가원(2016b), 「이슈분석: 브렉시트의 과학기술분야 영향 및 대응방안」, 『과학기술&ICT 정책·기술 동향』, (74), pp. 1~5.

화적 관점은 충분치 않다.²¹⁾ 우리나라는 그동안 신정부 출범 시 강조되는 국정 패러다임의 영향으로 국가과학기술정책 최고 법정계획인 과학기술기본법상의 과학기술기본계획의 패러다임은 기본적으로 정권별 국정 패러다임의 프레임 속에서 결정되어 왔다.²²⁾

우리나라는 2017년 5월 대통령 선거에 따라 새로운 정부가 출범하였다. 하지만 대통령 탄핵사태로 치러진 대선은 보궐선거라는 특성상 대통령직인수위원회가 가동되지 않고 곧바로 정권을 인수하여 국정을 운영하여야 하는 한계가 존재한다. 아울러 급격한 정권인수 과정을 통해 정부조직 개편 및 국정 어젠다 세팅에 시간적 여유를 갖지 못하고 국정자문위원회를 꾸려 혁신정책 변인들을 수용하는 체제를 가지게 되었다는 점에서 추후 정부조직 개편 논의와 함께 각 부처별 소관법령 체제를 정비하는 과정을 남겨두게 되었다.

향후 전개될 개헌과정에서는 19대 대통령 선거기간 중 촉발된 책임총리제를 통한 대통령 권한의 분권화, 헌법상 근거가 존재하지 않는 부총리제도의 운용 및 과학기술 분야 부총리제도의 인정 여부와 국가과학기술정책 환경 변화에 따른 헌법상 과학기술 관련 조항의 정비 또한 주된 쟁점으로 부각될 수 있고, 이러한 과정에서 과학기술 분야의 논의가 추가적으로 진행될 예정이다.

또한 경제민주화 관련 공정경쟁(Fair competition) 환경 구축을 통한 시장기능의 회복과 국가연구개발 시스템의 재편 및 4차산업혁명 관련 규제의 완화 또한 주요한 혁신정책의 변인으로 지적될 수 있고, 이러한 주요 국정 어젠다를 과학기술 법제에 어떻게 수용할 것인가의 논의 또한 뜨거운 감자로 떠오를 수 있다고 본다.

나. 경제적 변인

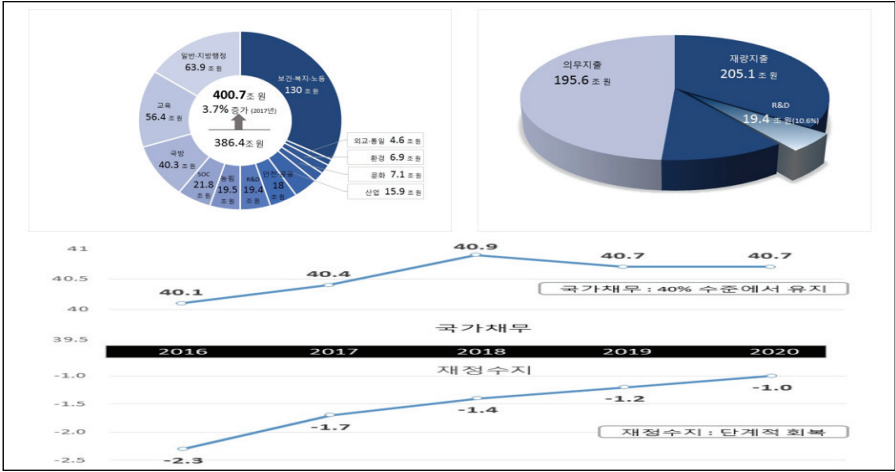
우리나라의 국가재정 지출은 '15-'19년 기간 중 연평균 2.6% 증가하여 의무지출은 연평균 6.1% 증가한 반면 재량지출은 연평균 0.7% 감소하고 있다. 국가재정운용계획상 복지, 안전·보건·국방 등 의무지출이 증가함에 따라 국가재정법상 재량지출의 성격

21) 위의 보고서, p. 8.

22) 홍성주 외(2013), 「한국 과학기술혁신정책 장기 추세 분석」, 과학기술정책연구원, p. 8.

을 가지고 있는 R&D 예산을 과거처럼 급격하게 확대하는 것은 어려울 것으로 전망되며, R&D 예산의 전략적 확대에 대한 불투명성은 지속적인 R&D 재정 효율화 논의의 시발점이 되고 있다.

[그림 2-9] 국가재정과 R&D 예산



자료: 양승우(2017. 3. 30.), 「미래변화 대응과 지속가능성 담보를 위한 과학기술분야 행정체계 개편방향」, 『과학기술정책 포럼』, 과학기술정책연구원, p. 14.

글로벌시장 경쟁이 격화되고 중국부상에 따른 신(新) 넛크래커(nut-cracker) 현상이 심화되면서 우리나라 주력산업군의 경쟁력 저하가 심각한 문제로 대두되고 있다. 특히 한-중 기술격차는 1.9년으로 급속히 줄어들고 있으며, 중국은 IT, 조선, 반도체 등 우리나라의 주력산업군을 빠르게 잠식하고 있는데, 중국의 공격적인 R&D에 대한 투자는 이를 가속화시킬 것으로 예상된다.²³⁾

2015년 우리나라의 세계 수출시장 점유율²⁴⁾ 1위 품목 수는 68개로 3년 연속 14위를 차지하고 있으며, 화학제품(22개), 철강(12개), 섬유제품(9개), 비전자기계(7개) 등이 50개로 73.5%를 차지하고 있고,²⁵⁾ 품목 수가 거의 변동이 없으나 중국의 경우

23) 양승우 외(2016b), 「정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안」, 과학기술정책연구원, p. 17.

24) 수출시장 점유율은 품목별로 각 나라가 수출한 금액을 합산하여 점유율을 계산함.

25) 국제무역연구원(2017), 「세계 수출시장 1위 품목으로 본 우리 수출의 경쟁력 현황」, 『IIT TRADE FOCUS』, 2017년 4호, p. 5.

에는 2013년 대비 2014년 세계시장 점유율 1위 품목 수가 1,535개에서 1,610개로 확대되고 있다는 점을 주목할 필요가 있다고 본다.

〈표 2-4〉 우리나라 세계 수출시장 점유율 1위 품목별 추이

(단위: 개, %)

품목	2011		2012		2013		2014		2015	
화학제품	15	(24.6)	19	(29.2)	21	(30.9)	22	(32.8)	22	(32.4)
철강	13	(21.3)	10	(15.4)	11	(16.2)	11	(16.4)	12	(17.6)
섬유제품	8	(13.1)	7	(10.8)	8	(11.8)	6	(9.0)	9	(13.2)
비전자기계	3	(4.9)	5	(7.7)	5	(7.4)	7	(10.4)	7	(10.3)
수송기계	4	(6.6)	3	(4.6)	3	(4.4)	4	(6.0)	5	(7.4)
전자기계	6	(9.8)	7	(10.8)	7	(10.3)	7	(10.4)	4	(5.9)
가족·고무· 신발·여행용품	5	(8.2)	4	(6.2)	5	(7.4)	5	(7.5)	4	(5.9)
수산물	2	(3.3)	5	(7.7)	3	(4.4)	3	(4.5)	2	(5.9)
농산물	2	(3.3)	2	(3.1)	1	(1.5)	0	(0.0)	1	(2.9)
광산물	1	(1.6)	2	(3.1)	2	(2.9)	1	(1.5)	1	(1.5)
나무·펄프· 종이·가규류	1	(1.6)	1	(1.5)	1	(1.5)	1	(1.5)	1	(1.5)
기타 제조품	1	(1.6)	0	(0.0)	1	(1.5)	0	(0.0)	0	(0.0)
총계	61	(100)	65	(100)	68	(100)	67	(100)	68	(100)

자료: UN Comtrade., 국제무역연구원(2017), 「세계 수출시장 1위 품목으로 본 우리 수출의 경쟁력 현황」, 『IIT TRADE FOCUS』, 2017년 4호, p. 5에서 재인용.

또한 우리나라의 산업경쟁력 지수는 1995년 16위에서 2015년 13위로 상승하였으나, 산업응집력 지수²⁶⁾는 21위에서 25위로 하락하고 있다.²⁷⁾ 반면, 중국의 산업경쟁

26) 산업응집력 지수란, 어느 수출상품의 주위에 다른 경쟁력 있는 상품이 얼마나 밀집되어 있는가를 계산한 수치임.

력 지수는 20위에서 2위로 상승하였으며, 산업응집력 지수 또한 18위에서 3위로 상승하고 있다는 점은 기존 추격형 경제체제에 대한 방향 전환을 예고하고 있다고 볼 수 있다. 산업경쟁력 지수와 산업응집력 지수의 변화 방향성이 어긋나는 것은 중국 등 후발신흥국의 추격으로 산업고도화가 이루어짐과 동시에 탈공업화로 인해 산업 생태계의 입지가 좁아진 것을 의미한다고 볼 수 있다.²⁸⁾

2010년 이후 최근 우리나라의 경제성장률은 2~3%대를 유지하고 있으며, 이는 경제침체에 따른 일시적인 현상이 아닌 한국경제가 구조적인 저성장 국면에 접어들었다는 것을 의미한다.²⁹⁾ 다만, 선진국의 예에서 보듯이 혁신환경의 변화에 따라 급격한 경제성장을 기대하는 것은 어렵다고 본다. 선진국의 경우, 혁신정책상 변인들을 적절히 수용하고 현상을 유지하는 정책을 펼치고 있다는 점은 EU 소속 국가 중 선진국 및 일본의 경험을 재고할 필요가 있다고 판단되며, 혁신정책 또한 이러한 의미에서 재검토할 필요가 있다고 본다.

<표 2-5> 우리나라 국내총생산 및 경제성장률(GDP)

(단위: 조원, 전년동기비 %)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
국내총생산 (명목GDP)	1,265	1,333	1,337	1,429	1,486	15,564	1,637
경제성장률 (실질 GDP성장률)	6.5	3.7	2.3	2.9	3.3	2.8	2.8

자료: e-나라지표, 「국내총생산 및 경제성장률(GDP)」, http://www.index.go.kr/potal/main/EachDtlPageDetail.do?idx_cd=2736(2017. 4. 12.)

아울러 국민의 정부에서부터 시작된 신수종 성장동력 발굴 실패는 저성장 기조 하에서 대외경쟁력에 대한 우려를 가중시키고 있다. 성장동력 발굴 실패의 원인으로서는 i) 성장동력 선정의 남발, ii) 성장동력 관련 법제의 미흡, iii) 후속 관리체계의 미비,

산업경쟁력 지수가 현재의 경쟁력 수준을 판단하는 지표라면, 산업응집력 지수는 미래의 산업발전 가능성을 나타내는 지표임(산업연구원(2017), 「수출 빅데이터를 이용한 한국 산업의 경쟁력 평가」, 『i-KIET 산업경제이슈』, p. 7.).
27) 산업연구원(2017), 「수출 빅데이터를 이용한 한국 산업의 경쟁력 평가」, 『i-KIET 산업경제이슈』, p. 1.
28) 앞의 보고서, p. 8.
29) KMAC(2007. 3.), 「지표상으로는 저성장시대」, 『Special Report』, 성지은 외(2013), 「저성장에 대응하는 주요국의 혁신정책 변화분석」, 『Issues & Policy 2013』, p. 1에서 재인용.

iv) 정책의 연속성 부재 부분 등이 지적되고 있다.³⁰⁾

우리나라는 이명박 정부를 거치면서 법인세를 인하하여 왔다. 하지만 실효 법인세 인하는 투자로 연결되지 않았고(27.2%→18.4%),³¹⁾ 경제상황의 불안정성이 확대되면서 사내유보금의 축적에도 불구하고 기업들의 R&D 투자 기피 현상 및 정부지원에 대한 의존도가 심화되어 우리나라 1,835개 상장사 전체의 사내유보금 규모는 2008년 326조원에서 2014년 845조원으로 7년간 519조원 증가하였다.³²⁾

또한 우리나라 30대 기업의 사내보유금의 경우, 같은 기간 206조원에서 551조 원으로 증가하여 2014년 기준 상장사 전체 사내유보금의 65%를 차지하고 있다.³³⁾ 즉, 우리나라 기업들의 연구개발 투자는 꾸준히 증가하고 있지만, 이익잉여금의 적립금인 사내유보금에 비례하여 기업의 연구개발 투자는 증가하지 않는 것으로 분석되어 이를 유인할 수 있는 정책을 재검토할 필요가 있다고 본다.

다. 사회적 변인

우리나라의 생산가능 인구비중은 2015년 73.0%로, 1966년(53.0%) 이후 계속 증가하여 2012년 73.1%로 정점에 이른 후 감소 중이며, 고령인구의 비중은 2015년 13.1%에서 2030년 24.3%, 2060년 40.1%로 높아질 전망이다.³⁴⁾

우리나라는 급속한 저출산·고령화로 '17년 이후, 생산가능 인구 감소 및 노동 투입의 감소로 인한 경제성장성 저하가 예상되는바, 이러한 혁신정책 변인을 수용하여 산업구조 개편 및 서비스 R&D 중심의 연구개발정책으로의 전환을 고려할 필요가 있다고 판단된다.

30) 권성훈(2017), 「정부의 성장동력 발굴·육성체계의 문제점과 개선방향」, 『이슈와 논점』, 국회입법조사처, pp. 3~4.

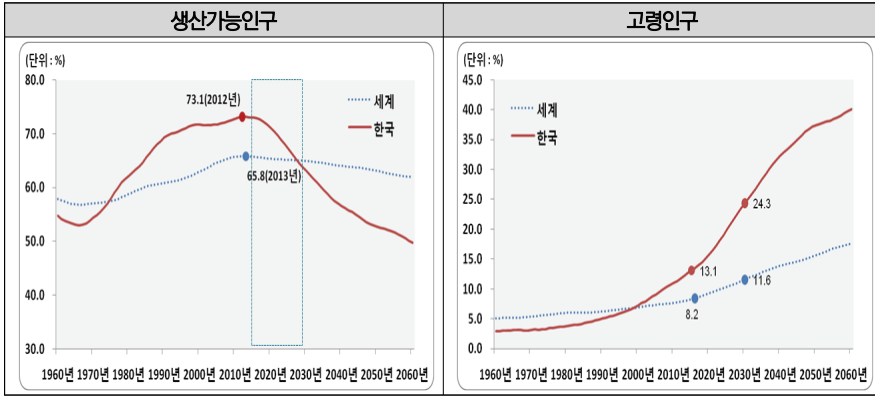
31) 이민화(2017. 2. 13.), 「일자리 창출과 디지털 거버넌스 개편방안」, 『제4차산업혁명시대 일자리 창출과 디지털거버넌스 토론회』, 국회 제4차산업혁명포럼, p. 15.

32) 김현미 의원실 2015 국정감사 보도자료(2015. 9. 13.), 「1,835개 상장사 사내유보금 845조원: 고용투자 제자리」, p. 2.

33) 김현미 의원실 2015 국정감사 보도자료(2015. 9. 13.), 「1,835개 상장사 사내유보금 845조원: 고용투자 제자리」, p. 2.

34) 통계청(2015), 「세계와 한국의 인구현황 및 전망」, p. 2.

[그림 2-10] 세계와 우리나라의 생산가능 인구 및 고령인구 비중



자료: 통계청(2015), 「세계와 한국의 인구현황 및 전망」, p. 2., 양승우 외(2016b), 「정부 R&D 전략과 추진체계 개선 방안」, p. 11에서 재인용.

IMF는 소득분배가 성장 자체에 영향을 미치고 있으며, 하위 20% 계층의 소득증대는 GDP의 플러스 성장효과를 가져오나, 상위 20%의 소득 증가는 GDP 성장에 마이너스 효과를 가져 온다고 분석하고 있다. 따라서 소득의 양극화를 해결하고 일자리 창출을 위한 성장동력 확충을 위해 기업생태계 측면의 접근이 필요하며,³⁵⁾ 4차산업혁명기가 가속화될 경우에는 소득의 양극화가 더욱 확대될 것으로 예상되는바 이러한 혁신정책 변인들을 수용할 제도들을 적극 검토할 필요가 있다고 본다.

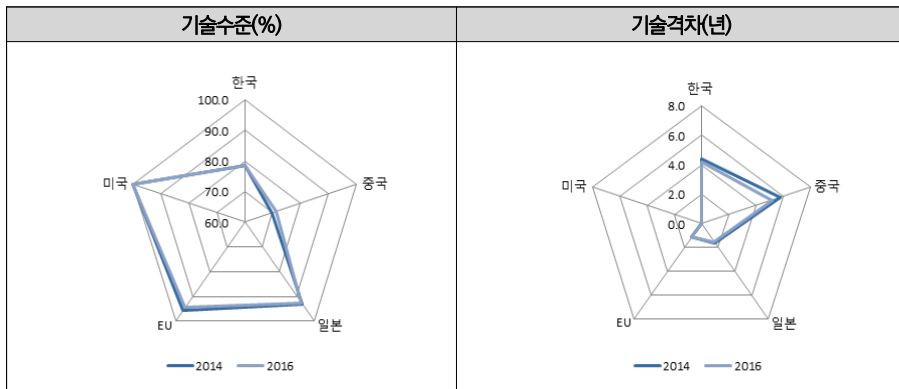
라. 기술적 변인

우리나라의 기술수준은 중국과의 격차는 단축되고 선진국과의 격차는 유지되는 답보 상태에 머물고 있는 것으로 분석되고 있다.³⁶⁾ 우리나라의 전체 기술수준과 기술격차는 각각 최고국가 대비 78.4%, 4.4년으로, EU와 일본에는 각각 3.3년, 2.8년 기술격차가 뒤처져 있으며, 중국에는 1.4년 앞선 수준이나 '12년(1.9년)과 대비하면 기술격차가 감소하고 있는 것으로 분석되고 있다.³⁷⁾

35) 안충영(2017. 2. 9.), 「소득 양극화 해소와 성장동력 창출: 기업 생태계 측면에서」, 『2017 경제학 공동학술대회』, 한국경제학회·한국금융학회, p. 2.

36) 양승우 외(2016b), 「정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안」, 과학기술정책연구원, p. 13.

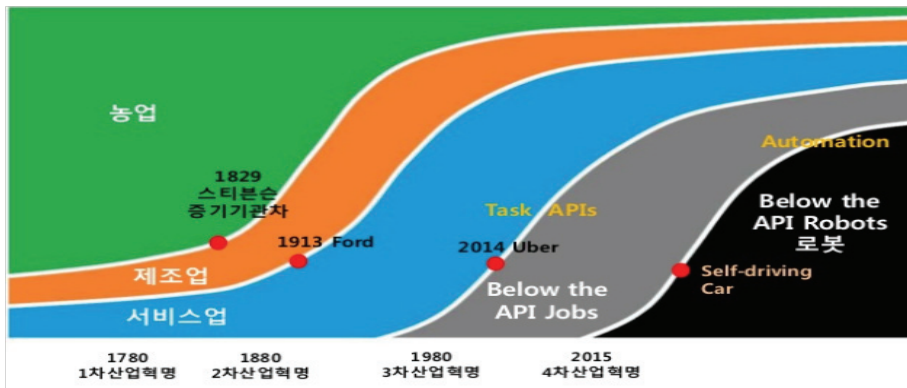
[그림 2-11] 국가별 전체 기술수준 및 변동 결과



자료: 한국과학기술기획평가원(2017), 「2016년 기술수준평가」, pp. 20~21을 참고하여 연구진 작성.

4차산업혁명의 핵심인 기술인 ICBM(IoT, Cloud, Big data, Mobile)은 미래 일자리 변화와 밀접한 관계를 가지고 있는 것으로 분석되고 있다. 물론 4차산업혁명 및 기술혁신으로 인한 일자리 창출의 관계와 관련 역사상 기술혁신이 일자리를 줄인 적은 없고 단지 일자리는 사라지고 생겨났을 뿐이라는 견해도 있다.³⁸⁾

[그림 2-12] 4개의 산업혁명과 일자리



자료: 박창기(2016), 「제4차산업혁명에 따른 정치·경제적 도전과 대안」, p. 1.

37) 국가과학기술심의회 운영위원회(2015), 「2014년도 기술수준평가 결과(안) - 120개 국가전략기술-」 p. 3.

38) 이민화(2017. 2. 13.), 「일자리 창출과 디지털 거버넌스 개편방안」, 『제4차산업혁명시대 일자리 창출과 디지털거버넌스 토론회』, 국회 제4차산업혁명포럼, p. 21.

4차산업혁명으로 인한 일자리 및 업무성격의 변화로 인한 경제·사회적 혜택이 확대되는 반면 자동화로 인한 단순·반복 업무의 일자리 수요가 감소하고 고부가가치 업무의 인력수요가 증가하는 고용구조로의 변화는 피할 수 없는 전제조건이다.

4차산업혁명이 진행되는 경우, 기술진보에 따른 산업과 기업의 변화에서 나아가 직업세계와 노동조직과 고용관계에서 일어날 변화와 그로부터 끌어낼 수 있는 정책적 함의는 다음과 같다.³⁹⁾

기술진보에 따라 일자리에 일어나는 변화의 요체는 과거보다 소멸되거나 창출되는 일자리수가 현저하게 달라지기보다는 일자리의 직무가 변화하는 데 있다. 즉, 기술진보는 일차적으로 현존하는 직업들의 '직무'에 현저한 변화를 초래하며 이를 통해 직업과 일자리에 영향을 초래하고 이러한 과정에서 고용/근로형태에 변화가 초래됨에 따라 새로운 노동규범 설정 필요성이 제기되는 한편 소득분배, 교육 등에 관한 대응이 필요하다. 전반적인 일자리 공급 자체의 감소 여부는 기술진보에 제도적·정책적 적응 여부에 의존한다. 따라서 기술진보에 따른 제도 조율 및 정부, 기업, 근로자의 적응력 제고가 필요하며, 직업생활에 필요한 학습-재학습이 필요한 상황에 부응하도록 제도, 기관, 프로그램의 개편 및 노동시장 참여자들의 직무변화 적응에 도움을 주기 위해 다년간에 걸친 직업별 직무분석 수행과 자동화 가능 직무에 대한 정보와 관련 기술동향 제공이 필요하다고 본다.⁴⁰⁾

제4차산업혁명은 기계의 지능화를 통해 생산성이 고도로 향상되어 산업구조 근본이 변하는 것으로 지능정보기술이 변화의 동인이다.⁴¹⁾ 지능정보기술은 수확체증이 가능할 정도의 높은 생산성을 제공하고 기존 생산요소(노동, 자본)를 압도하며 산업구조 재편을 촉발하고, 지능정보기술을 활용한 ICT 기반 플랫폼 기업들은 쏠 산업으로 영역을 확장, 산업 간 경계를 무너뜨리며 기존 제조·서비스 업체를 위협할 수 있다.

지능정보기술로 인한 산업구조 변화는 필연적으로 일자리 및 업무 성격 등을 함께 변화시키고 삶 전반에 총체적 변화를 야기하게 될 것으로 예측된다. 4차산업혁명이

39) 허재준(2017), 「4차산업혁명이 일자리에 미치는 변화와 대응」, 『월간 노동리뷰』, 2017년 3월호, 한국노동연구원, p. 62.

40) 이하 내용은 위의 보고서, p. 68 이하의 내용을 정리한 것임.

41) 미래창조과학부 보도자료(2016. 12. 15.), 「지능정보사회 추진 민·관 컨퍼런스 개최」, p. 2.

확대되는 경우, 사회 전반에 걸쳐 기계가 인간을 대신하여 일을 수행함으로써 생산성 향상, 근로시간 감소, 건강수명 증가 등 경제·사회적 혜택이 고루 확대되는 반면, 자동화로 인해 단순·반복 업무의 일자리 수요가 감소하고 고부가가치 업무의 인력수요가 증가하는 고용구조로 변화될 것으로 예측되고 있다. 이와 관련 유럽에서는 과거 생산수단인 토지와 노동이 주요 생산수단이지만 생산수단이 로봇으로 대체되면서 로봇세를 도입하자는 논의가 진행 중에 있는바 4차산업혁명과 관련 혁신정책의 변인으로 관련 정책 또한 재검토가 필요한 영역이다.

제3절 4차산업혁명과 과학기술 분야 입법정책

1. 서

2016년 다보스포럼에서 ‘제4차산업혁명의 이해’라는 주제로 포럼이 개최되었는데, 4차산업혁명은 올해 가장 주목받는 키워드로 부상하였다. 그 이유는 4차산업혁명의 주요기술인 ICT를 기반으로 한 융복합 기술이 경제·사회 전반에 미치는 영향이 크다는 점을 지적할 수 있다. 4차산업혁명의 특성은 ‘초연결성’, ‘초지능화’, ‘융합화’이다. 4차산업혁명은 IoT(Internet of Things)기술을 통해 사람, 사물을 포함한 모든 것을 연결하고, 인공지능기술을 통해 지능정보시스템이 인간과 같이 사고해서 기술 간, 산업 간 경계를 허물고 있다.

4차산업혁명이 미래에 가져올 변화와 이에 대응하기 위한 입법 등 법제를 정비하는 작업이 우선적으로 고려되어야 한다. 하지만 우리나라의 4차산업혁명을 위한 입법 등 법적 보호 준비는 아래 그림에서 보는 바와 같이 아직 걸음마단계에 머물러 있다고 해도 과언은 아니다.

[그림 2-13] 4차산업혁명 대비를 위한 준비 정도



자료: UBS(2016), “Extreme automation and connectivity: The global, regional, and investment implications of the Fourth Industrial Revolution”, p. 25., 양승우(2017. 3. 30.), 「미래변화 대응과 지속가능성 담보를 위한 과학기술분야 행정체계 개편방향」, 과학기술정책포럼, 과학기술정책연구원, p. 19에서 재인용.

이하에서는 4차산업혁명의 주요 기술군과 산업 변화에 대한 전망, 4차산업혁명과 혁신정책의 변화(일자리 변화, 제조업의 변화, 에너지 시스템의 변화, 지적재산권 보호제도의 변화 등)를 중심으로 살펴보기로 한다.

〈표 2-6〉 4차산업혁명 관련 기술의 기술수준

4차산업혁명 주요 기술	관련 국가전략기술	기술 수준(%)		
		'12	'14	'16
5G	1.차세대 유무선 통신 네트워크기술(5G)	84.0	84.8	85.1
빅데이터	2. 지식기반 빅데이터 활용기술	76.7	77.9	77.3
인공지능	11. 지능형 인터랙티브기술	76.7	78.7	78.5
	13. 감성인지 및 처리기술	78.7	78.0	83.3
IoT	15. 융합서비스 플랫폼기술	78.0	79.0	80.7
자율주행차	51. 스마트 자동차기술	78.3	78.9	78.8
스마트하이웨이	109. ICT기반 친환경 도로기술	75.4	75.5	79.6
	110. 지능형 교통시스템기술	76.2	78.4	78.3

자료: 미래창조과학부·한국과학기술기획평가원, 「기술수준평가」, 각년도, 손병호 외(2017), 「4차산업혁명 대응을 위한 주요 과학기술 혁신 정책과제」, 『ISSUE PAPER』, 2017-04, 한국과학기술기획평가원 p. 21에서 재인용.

2. 4차산업혁명의 주요 기술군과 산업 변화에 대한 전망

가. 인공지능

4차산업혁명은 인공지능, 사물인터넷, 빅데이터, 클라우드 등의 기술군을 중심으로 환경변화에 대한 전망이 확대되고 있다. 이미 인공지능기술은 자율주행자동차, 드론, 번역, 투자 업무를 담당하는 가상의 직원과 소프트웨어에 이르기까지 우리 삶에 확산되고 있으며,⁴²⁾ 자율주행자동차, 인공지능형 로봇 등 인공지능을 이용한 기술이 발전하여 생활 속에 자리 잡게 됨과 동시에 행위주체자의 법적 책임에 관한 문제 또한 부상하고 있다. 예를 들어, 자율주행자동차의 사고가 발생한 경우 로봇을 법인격을 인정하여 불법행위책임의 주체로 볼 것인지, 사람의 지시에 따라 활동하는 원격로봇에 법인격을 의제할 것인지의 여부가 그것이다.⁴³⁾

42) 클라우스 슈밥 외, 「4차산업혁명의 충격」, 김진희 외 역(2016), 흐름출판, p. 18.

또한 법률 분야의 인공지능을 이용한 법률전문가 시스템 등 특정 분야에 대한 전문적 지식체계의 구축을 시도함에 따라 다양한 인공지능 기반의 전문가 시스템이 등장하고 있으며,⁴⁴⁾ 인공지능 창작물에 대한 기존의 지식재산권 즉, 저작권을 부여할 것인지 또는 제한된 영역에서의 지식재산권으로서의 권리만을 인정할 것인지의 문제와 개인정보에 대한 보호 문제 등이 법적 이슈로 부각되고 있다.

나. 사물인터넷

사물인터넷은 4차산업혁명의 핵심기술로써 전 산업분야와 융합하여 새로운 서비스를 창출하고 있다. 사물인터넷 관련 신규 서비스가 발전함에 따라 미국, EU, 영국, 일본 등 각 국은 연구개발 지원 및 정책 마련에 힘쓰고 있다.⁴⁵⁾ 우리나라의 경우 2009년 방송통신위원회의 ‘사물통신 기반 구축 기본계획’ 발표를 시작으로 2014년 미래창조과학부가 ‘초연결 디지털 혁명의 선도국가 실현’이라는 비전하에 ‘사물인터넷 기본계획’을 수립한 것 또한 이러한 범주의 하나로 이해될 수 있다.⁴⁶⁾

사물인터넷을 활용한 신산업에 대한 가치는 높게 평가되나, 신산업 활성화 및 안정적인 정착을 위한 관련 법제도 기반의 미비⁴⁷⁾로 인한 문제나 보안·해킹 등의 문제에서 자유롭지 못하다는 단점이 있다. 개인정보 침해 문제의 예로 수년 전부터 스마트 가전이나 와이파이를 해킹하여 스팸메일을 발송하는 등의 해외사례가 존재하기도 한다.⁴⁸⁾

또한 모든 사물이 인터넷과 연결됨에 따라 다양한 분야의 법률과 관련성을 갖게 된다. 즉, 기존 서비스에 ICT가 결합되는 융합서비스의 특징으로 인해 새로운 시장에

43) 최은창(2016), 「인공지능 시대의 법적·윤리적 쟁점」, 『Future Horizon: Spring 2016』, (28), 과학기술정책연구원, p. 19.

44) 양종모(2016), 「인공지능을 이용한 법률전문가 시스템의 동향 및 구상」, 『법학연구』, 19(2), 인하대학교법학연구소, p. 214.

45) 권현영(2015), 「사물인터넷 활성화를 위한 법적장제 개선방안」, 『정책연구』, 2015-25, 한국경제연구원, p. 6.

46) 미래창조과학부 보도자료(2014. 5. 8.), 「초연결 디지털혁명의 선도국가 실현을 비전으로 사물인터넷 국가전략 수립」, p. 1.

47) 박미사(2014), 「사물인터넷 활성화를 위한 법제도 개선방안」, 『INTERNET & SECURITY FOCUS』, August 2014, 한국인터넷진흥원, p. 27.

48) 김범수 외(2014), 「스마트기기 보급 확대에 따른 개인정보보호방안 연구-사물인터넷 환경을 중심으로」, 개인정보보호위원회, pp. 118~131., 권현영(2015), 「사물인터넷 활성화를 위한 법적장제 개선방안」, 『정책연구』, 2015-25, 한국경제연구원, p. 14에서 재인용.

진입하거나 서비스의 개발, 상용화까지 여러 법률의 적용을 받게 되며, 이로 인해 이중규제의 가능성도 배제할 수 없다.⁴⁹⁾ 이에 따라 이를 통합적으로 규제할 법률의 제정 또한 필요하다.

사물인터넷의 발전은 기존 산업 및 시장에 변화를 불러일으키고 있으며, 이로 인한 생산효율 상승, 비용절감 등 긍정적인 효과를 유도하고, 각 개인의 생활패턴을 분석하여 그에 맞는 서비스를 제공하고 이를 통한 수익성을 극대화 한다.⁵⁰⁾ 이런 효과를 고려해 볼 때 관련 법률 및 규제에 대한 전면적인 재검토가 필요하다. 최근 사물인터넷 관련 법제도 개선에 대한 필요성과 방향성을 제시하는 연구 비중이 늘어나는 추세도 이와 같은 맥락으로 이해할 수 있다고 본다.

다. 빅데이터

4차산업혁명과 관련된 신규 입법수요 중 빅데이터 또한 빼놓을 수 없는 영역이다. 빅데이터와 관련하여 가장 큰 법적 이슈는 개인 프라이버시 보호에 관한 문제이다. 현행 「개인정보 보호에 관한 법률」 및 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 등 개인정보 보호 관련 법령상 개인정보 수집·이용을 위해서는 반드시 이용자의 사전동의(Opt-In)가 필요하나, 대량의 데이터를 수집하고 처리하는 빅데이터 산업 특성상 사전동의를 얻기가 쉽지 않아, 이로 인해 발생할 수 있는 프라이버시 침해 우려가 끊임없이 제기될 수밖에 없다.⁵¹⁾

미국이 프라이버시를 처분할 수 있는 법익으로 보아 거래가 가능한 대상으로 인식하는데 반해 우리나라와 유럽연합은 프라이버시를 엄격히 수호해야 하는 기본 인권으로 인정하고 있어 강력한 개인정보 보호를 규정하고 있다.⁵²⁾ 실제로 국내 빅데이터 공급 및 수요 기업을 대상으로 한 조사에서 개인정보 보호제도는 빅데이터 산업 활성화에 가장 큰 걸림돌 중 하나로 해당 법제도를 지적하고 있다.⁵³⁾ Hogan

49) 권현영(2015), 「사물인터넷 활성화를 위한 법적장제 개선방안」, 『정책연구』, 2015-25, 한국경제연구원, p. 14.

50) 권현영(2015), 「사물인터넷 활성화를 위한 법적장제 개선방안」, 『정책연구』, 2015-25, 한국경제연구원, p. 50.

51) 차상욱(2016), 「빅데이터의 활용에 따른 개인정보보호법제와의 충돌과 과제」, 『한양법학』, 27(1), 한양법학회, p. 316.

52) 이유택(2013), 「빅데이터 시대의 개인 데이터 보호와 활용」, 『IT & Future Strategy』, 한국정보화진흥원, p. 10.

53) 오정연 외(2015), 「개인정보보호 법제로 인한 빅데이터 활용 한계사례 조사·분석」, 한국정보화진흥원, p. 1.

Lovells(2014)에 따르면 한국은 아시아에서 개인정보 규제 수준이 가장 높은 국가이며, The Global Information Technology Report(2014) 또한 한국의 데이터 보호 수준이 강한 국가로 분류하고 있다.⁵⁴⁾

빅데이터 시장은 현재도 성장 중이다. IDC의 자료에 의하면 2017년 세계 빅데이터 및 분석시장(BDA 관련 하드웨어, 소프트웨어, 서비스 포함)이 전년대비 12.4% 성장한 1,508억달러 규모에 달할 것으로 전망되며, 2020년까지 연평균 11.9%의 성장세를 유지하여 2020년 2100억달러 규모에 이를 것으로 전망된다.⁵⁵⁾ 국내 빅데이터 시장 또한 전년대비 9.9% 성장한 1조 3,116억원 규모에 이를 것으로 전망되며, 2020년까지 연평균 9.4%의 성장세로 2020년 1조 7,619억원 규모에 달할 전망이다.⁵⁶⁾

빅데이터 시장은 빠르게 성장하고 있으나, 빅데이터 산업의 가장 큰 이슈인 개인정보를 보호하거나 이를 활용하는데 있어 필요한 법적 환경의 구축은 빅데이터 시장의 성장 속도에 미치지 못하고 있는 것이 현실이다. 이에 개인정보 보호법제의 정비를 통한 관련 산업 진흥을 위한 환경 구축이 필요하다고 볼 수 있다.

하지만 한편으로 개인정보 보호 법제와 책임 분배의 법제는 동시에 논의될 필요가 있다고 본다. 그동안 각 기업에서 개인정보 보호에 대한 문제를 도외시하여 일어났던 개인정보 유출사례에서 기업이 이에 합당한 책임을 부담하였는지 여부는 주요한 논의의 대상이 될 수 있다고 본다. 이러한 문제점에 관하여는 추후 입법 환경을 분석하는 과정에서 그동안의 사례를 집중적으로 분석하고 대안을 제시하기로 한다.

라. 스마트 그리드

스마트 그리드와 관련하여 보안문제 등이 해결되지 않는다면 스마트 그리드에 대한 소비자의 신뢰성이 낮아져 스마트 미터기나 전력관리시스템 등 관련 제도를 도입하는

54) Hogan Lovells(2014), "Data Privacy Regulation Comes of Age in Asia"; Beñat Bilbao-Osorio, Soumitra Dutta, and Bruno Lanvin, Editors(2014), "The Global Information Technology Report 2014 - Rewards and Risks of Big Data", 김수연(2015), 「빅데이터 산업 활성화를 위한 개인정보 보호규제 개선 검토」, 『KERI Brief』, 한국경제연구원, p. 8에서 재인용.

55) IDC Korea(2017. 4. 17.), 「IDC, 올해 세계 빅데이터 및 분석 시장 1500억달러 넘어설 전망」, <http://www.kr.idc.asia/press/pressreleasearticle.aspx?prid=483>(2017. 7. 31.)

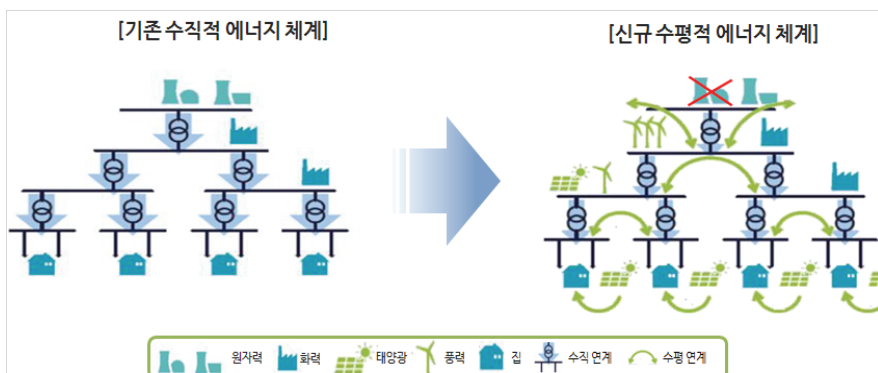
56) IDC Korea(2017. 4. 17.), 「IDC, 올해 세계 빅데이터 및 분석 시장 1500억달러 넘어설 전망」, <http://www.kr.idc.asia/press/pressreleasearticle.aspx?prid=483>(2017. 7. 31.)

단계에서 장애물로 작용할 수 있다고 본다.

빅데이터를 분석할 수 있는 인공지능기술은 에너지 시스템을 변화시키고 있다. 실시간으로 전력 데이터를 쌍방향으로 공유할 수 있는 스마트 그리드는 에너지 수요관리시스템에 큰 변화를 가져오고 있다. 에너지 공급 및 수요에 대한 예측을 빅데이터 분석기술과 인공지능기술을 활용해서 더 정확하게 할 수 있게 되었다. 일례로 PowerScout, kWh Analytics, IBM 등은 카메라로 수집한 실시간 기상정보를 분석해서 재생가능에너지 발전량을 예측한다.

AMI(Advanced Metering Infrastructure)는 에너지 사용량을 실시간으로 측정, 수집, 분석할 수 있는 시스템으로 에너지 수요관리를 고도화한다. 4차산업혁명이 도래하면 빅데이터분석 기술, 인공지능 기술이 ICT기술과 접목되어서 분산형 전력 체계로의 전환을 촉진할 것이 예상된다.⁵⁷⁾ 분산형 전력 체계로 전환이 되면 모든 산업 및 가정이 에너지 프로슈머가 되어서 에너지 생산뿐만 아니라 판매를 할 수 있다. 이를 통해 새로운 비즈니스 모델이 창출되고, 수평적인 에너지 관리 시스템이 실현될 것이다. 이 경우, 스마트 그리드 관련 전원개발 촉진법 등의 대체입법 내지 새로운 법을 제정할 필요성이 제기될 수 있다.

[그림 2-14] 4차산업혁명으로 인한 에너지 체계의 변화



자료: 전재원(2016. 2. 6.), 「4차산업혁명 시대의 에너지정책」, 『2017 산업통상자원부 산업연구원 정책간담회』, 산업연구원, p. 24.

57) 이원태 외(2016), 「제4차산업혁명 시대의 ICT법제 주요 현안 및 대응방안」, 한국법제연구원, p. 172.

마. 블록체인과 개인정보 보호

앞서 살펴본 인공지능, 사물인터넷, 빅데이터 관련 기술군과 관련 4차산업혁명 과정에서 주요 이슈는 개인정보 보호와 데이터 보안이라 할 수 있다. 4차산업혁명의 증추를 이루는 기술군들이 수많은 데이터를 저장 및 활용하여 새로운 산업을 창출하는 과정에서 그 안에 포함될 개인정보의 보호에 대한 불안감 또한 증폭될 수 있으며, 이를 해결하는 것이 새로운 혁신 환경을 구축하는 데 있어 핵심 논제라 할 수 있다.

일례로 그동안 카드, 은행 등 금융회사에서 그들이 수집한 고객들의 거래 정보 보호를 위해 중앙전산화 시스템을 통한 관리를 해왔지만 이에 대한 보호체계의 미흡이 문제되고 있다. 최근 이러한 중앙 집중적인 방식에서 벗어난 새로운 형태의 보안 시스템이 형성되고 있으며, 이를 해결할 대안으로 블록체인 관련 기술이 논의되고 있고, 2016년 8월 세계경제포럼(WEF)에서는 이듬해까지 전 세계 은행의 80%가 블록체인 기술을 도입할 것으로 전망하고 있다.⁵⁸⁾

블록체인은 중앙 관리자 없이 각 사용자들의 신뢰를 바탕으로 만들어지는 거래장부라 할 수 있다. 즉, 위변조가 불가능한 분산화 된 공개 거래장부로서⁵⁹⁾ 거래 내역이 담긴 ‘블록’을 네트워크 내에 참여하는 모든 사용자에게 전송하여 거래내역을 공유 및 검증하고 검증이 완료된 ‘블록’을 기존의 블록들이 연결되어 있는 ‘블록체인’에 연결한다.

블록체인의 개념은 2008년 Satoshi Nakamoto의 논문⁶⁰⁾에서 시작되었다. 그는 논문에서 “거래 당사자 간 P2P 분산 네트워크를 이용해 이중지불 문제를 해결할 수 있다”고 설명하였으며, 이듬해 비트코인이라는 가상화폐를 통해 이를 구현하였다. 블록체인의 장점으로서는 i) 분산성(Distributed, P2P-Based), ii) 투명성(Transparent), iii) 보안성(Secure), iv) 확장성(Scalable)을 꼽을 수 있다.⁶¹⁾

블록체인은 그간 중앙 집중적인 구조에서 벗어나 공인된 제3자의 중개 없이 개인

58) 조선비즈(2016. 8. 25.), 「[블록체인 돋보기]① 전세계가 블록체인으로 들썩...도대체 블록체인이 뭐길래」, http://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2016/08/25/2016082500393.html(2017. 8. 4.)

59) 김익석(2017. 7. 20.), 「4차산업혁명 시대에서의 블록체인 혁신」, 『초청세미나』, 과학기술정책연구원, p. 4.

60) Satoshi Nakamoto(2008), “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System”

61) 김익석(2017. 7. 20.), 「4차산업혁명 시대에서의 블록체인 혁신」, 『초청세미나』, 과학기술정책연구원, p. 11.

간 거래가 가능하다는 점에서 분산성의 특징을 가지고 있다. 또한 모든 거래 기록에 대해 공개적인 접근이 가능하기 때문에 거래의 양성화 및 규제 비용을 절감할 수 있다는 장점이 있다. 이와 더불어 모든 사용자가 같은 정보를 공유하여 해킹의 가능성을 배제하고 앞서 언급한 바와 같이 기존의 블록체인에 신뢰를 기반으로 한 새로운 블록을 연결함으로써 시스템 구축 시 유연함을 확보할 수 있다는 장점이 있다.

블록체인 기술은 이러한 특성을 바탕으로 향후 다양한 분야에서 활용될 것으로 전망된다. 블록체인은 금융거래 중심으로 활용되었으나 점차 은행, 증권회사, 카드회사, 거래소·결제 기업, 전자상거래 업체, 다양한 정보통신 기업 등으로 확대되는 추세이다.⁶²⁾

또한 블록체인 기술은 네트워크 및 암호 분야 응용과 플랫폼 및 서비스 기능에 따라 암호화폐(Cryptocurrency), 공공·보안(Public & Security), 산업응용(Industrial Application), 거래·결제(Transaction & Payments) 등으로 활용범위가 산업 전반 및 지식재산으로 확대되고 점차 ICT 역할이 강조되는 추세이다.⁶³⁾

따라서 블록체인은 그동안의 폐쇄적이고 중앙집중적인 방식에서 벗어나 앞으로 정보보호 패러다임의 변화를 예고하고 있다. 신뢰를 기반으로 한 블록체인의 정보보호 방식은 미래의 산업에 있어 경제적이고 효율적으로 혁신을 주도할 것이라 전망된다.

3. 4차산업혁명과 혁신정책의 변화 진단

가. 일자리의 변화

인공지능, 사물인터넷, 빅데이터 등과 같이 새로운 기술이 등장하고 관련 산업이 미래를 주도해 나갈 것으로 예상되는 가운데 새로운 기술군들이 노동시장에 변화를 주도하는 변인으로 작용할 것으로 예상된다.

WEF(2016)은 2020년까지 총 710만개의 일자리가 사라지고 200만개의 일자리가 창출되어 총 510만여개 일자리가 감소할 것이라 전망하였다.⁶⁴⁾ <표 2-7>에 따르면

62) 임명환(2016a), 「블록체인 기술의 활용 동향 분석」, 『주간기술동향』, 1772호, 정보통신기술진흥센터, p. 3.

63) 임명환(2016b), 「블록체인 기술의 활용과 전망-개념 정립, 활용 전망, 생태계 조성, 활성화 정책 방향-」, 『Insight Report』, 2016-03, 전자통신연구원, p. 30.

사무·행정 직군과 제조·생산 직군의 순고용 감소가 두드러지게 나타나고 있으며, WEF(2016)은 2020년 부상할 직업으로 데이터 분석가, 컴퓨터·수학관련 직업, 건축·엔지니어링 관련 직업 등 8가지 직업군을 소개한 바 있다. 즉, 인공지능 등의 발달로 인해 노동시장에서 요구하는 직무역량이 변화하고 산업분야별 고용 규모의 변화에 따른 일자리 변화가 예측되고 있다.

따라서 이에 대비하여 새로운 일자리와 관련한 교육이 필요하며, 이는 개인이나 기업 뿐만 아니라 정부의 제도적·정책적 대안을 통한 대비가 필요한 부분이라 할 수 있다.

〈표 2-7〉 2015-2020년 직군별 고용 증감규모 추정

(단위: 천 명)

순고용 감소	사무·행정	제조·생산	건설·채굴	디자인·스포츠· 미디어	법률	시설·정비
	-4,759	-1,609	-497	-151	-109	-40
순고용 증가	비즈니스· 금융	경영	컴퓨터·수학	건축· 엔지니어링	영업·관리직	교육·훈련
	492	416	405	339	303	66

자료: WEF(2016), "The Future of jobs-Employments, Skills and Workforce Strategy for the Fourth Industrial Revolution"., 한국과학기술기획평가원(2016a), 「이슈분석: 4차산업혁명과 일자리의 미래」, 『과학기술&ICT 정책·기술 동향』, (66), p. 3에서 재인용.

나. 제조업의 변화

4차산업혁명은 제조업 등 기존 산업구조에 대한 변화를 불러오는 주요 요인으로 지적되고 있다. 우리나라의 경우 아직까지 제조업의 비중이 높은데, 4차산업혁명으로 인한 산업구조의 변화는 제조업에도 큰 영향을 미칠 것으로 판단된다.

최근 5년간 우리나라 제조업의 부가가치 증가율을 살펴보면 전체 제조업 부가가치 증가율의 경우 4.0% 증가한데 반해 첨단제조업의 부가가치 증가율은 -4.7%로 감소한 것을 볼 수 있다.⁶⁵⁾ 이는 전세계 평균인 4.2%에 크게 미치지 못한 수치이며, 미국

64) WEF(2016), "The Future of jobs-Employments, Skills and Workforce Strategy for the Fourth Industrial Revolution"., 한국과학기술기획평가원(2016a), 「이슈분석: 4차산업혁명과 일자리의 미래」, 『과학기술&ICT 정책·기술 동향』, (66), p. 3에서 재인용.

(1.9%), 독일(5.7%), 영국(2.1%), 중국(15.3%)의 증가율과 비교했을 때 매우 낮은 수준이다.⁶⁵⁾

선진국인 G7 국가들의 경우, 제조업의 비중이 축소되는 탈산업화 현상이 나타나는데 반해 우리나라는 아직 제조업의 비중이 높다. 물론 핵심 제조업군의 비율이 높다는 점이 부정적인 요소는 아니다. 다만, 전체 산업에서 제조업의 비중이 높음에 비해 제조업으로 인해 얻을 수 있는 부가가치의 증가율이 감소하고 있다는 것은 우리나라 제조업에 대한 경쟁력 제고를 위한 정책 마련이 시급하다는 점을 반증한다고 볼 수 있다.

이러한 관점에서 선진국 제조업체들의 변화를 주목할 필요가 있다고 본다. 미국의 제너럴일렉트릭(이하 GE)은 2015년 하드웨어와 소프트웨어의 결합을 통한 '브릴리언트 공장'의 첫 모델인 '멀티 모달' 공장을 세워 한 공장에서 여러 분야의 부품을 만들기 시작하였다.⁶⁷⁾ 데이터의 실시간 활용을 통해 공정을 최적화 하고, 설비와 설비 간, 공장과 공장 간 사물인터넷으로 연결하여 미리 설비의 이상 유무를 확인 및 시장의 수요에 적극 대응하는 시스템은 생산비용을 낮추기 위해 제3세계 국가에 공장을 건설하지 않고 시장과 가까운 곳에 설비 확충을 가능케 하였다.⁶⁸⁾ GE의 이러한 사례는 제조업의 해외생산 의존도가 높은 우리나라에 좋은 벤치마킹 사례가 될 수 있다고 본다.

현대경제연구원(2017)은 「4차산업혁명 시대의 국가혁신전략 수립 방향」 리포트를 통해 4차산업혁명 선도국의 국가혁신전략의 특징으로 i) 주력산업의 경쟁력 강화, ii) 총체적 경제-사회 체제 포괄, iii) 기초연구·교육 투자 책임, iv) 민간 경쟁력 강화, v) 국가혁신전략의 지속적·일관적 추진을 제시하고 있으며, 저성장 및 글로벌 경쟁이 심화됨에 따라 주요국은 주력산업의 정체·후퇴를 경험하였고 이로 인한 산업 노동 수요 및 부가가치의 감소에 따른 국가 경제 위축 및 국민의 삶의 질 하락을 예방하고자

65) 현대경제연구원(2016), 「고부가 제조업의 추이와 수출 경쟁력 국제 비교」, 『VIP 리포트』, p. 4.

66) 현대경제연구원(2016), 「고부가 제조업의 추이와 수출 경쟁력 국제 비교」, 『VIP 리포트』, p. 4.

67) 한겨레(2017. 1. 16.), 「AI·빅데이터 활용 '스마트공장'...제조업 생산방식 혁명 이끈다」, http://www.hani.co.kr/arti/economy/economy_general/778984.html(2017. 7. 31.)

68) 한겨레(2017. 1. 16.), 「AI·빅데이터 활용 '스마트공장'...제조업 생산방식 혁명 이끈다」, http://www.hani.co.kr/arti/economy/economy_general/778984.html(2017. 7. 31.)

산업경쟁력 강화를 추진하고 있는바,⁶⁹⁾ 우리나라 또한 기존 주력산업이 봉착하고 있는 난제를 타개하기 위한 방안을 조속히 마련할 필요가 있다고 본다.

또한 국가혁신전략 논의에 있어 과거의 경제·산업과 사회·문화적 문제를 개별적으로 인식하거나 전자의 발전에 따른 후자의 문제가 해결될 것이라는 사고방식에서 벗어나 사회문제를 해결하기 위해 경제·산업의 발전, 기술의 연구개발을 추진하는 ‘수요 지향적(demand-pull)’ 패러다임이 자리 잡게 되었다.⁷⁰⁾ 일례로 7대 중점기술 육성 중심에서 독일 사회의 5대 혁신 수요 부문의 10대 프로젝트로 진화한 독일의 하이테크 전략을 들 수 있다.

[그림 2-15] 독일 하이테크전략의 진화 - 2006년 대비 2014년

2006년 하이테크전략		2014년 하이테크전략		
		5대 수요 분야	10대 프로젝트	
안전 건강	• 건강·의학 기술	기후/ 에너지	국민과 후손의 삶의 질 보장 및 지속가능한 경제 기반 마련	• 친환경 및 고효율의 미래도시 개발 • 바이오 에너지 자원의 개발 • 에너지 공급 다변화
	• 보안기술			
	• 작물·농업			
	• 에너지			
	• 환경기술			
통신 이동	• 정보통신	보건/ 식량	고령화 시대의 사회 문 제 해결	• 차별화된 처방을 통한 질병되지 • 질병예방·건강식단의 국민건강 • 노년기 생활 자립 지원
	• 이동·운송			
	• 항공우주			
	• 해양산업			
	• 서비스			
혁신 기술	• 나노기술	정보통신	세계화, 기술 급변에 맞 춘 경제·산업 구조 변혁	• 인터넷 경제서비스 • 인더스트리 4.0
	• 바이오기술			
	• 네트워크 기술			
	• 광학기술			
	• 소재기술	이동성	미래형 교통수단 개발	• 국제화 시대에 상응하는 교통수단 개발
	• 제조기술			
		안전	인터넷상의 신뢰문화 구축	• 개인정보 보호

자료: 현대경제연구원(2017), 「4차산업혁명 시대의 국가혁신전략 수립 방향」, 『VIP 리포트』, p. 9.

기초 연구·교육 투자 강화 및 민간의 혁신 경쟁력 제고와 정책의 지속적·일관적 추진은 그동안 정부 R&D 전략과 관련된 많은 리포트에서 혁신정책의 발전방안으로 제시되어 온 사항들이다. 4차산업혁명 선도국들은 특히 민간의 혁신 경쟁력 확보를 위해 중소·벤처기업의 창업·활성화 정책을 시행하였으며, 영국의 경우 ‘Catapult Network’ 라는 지역 기반 혁신 클러스터를 조성하여 지역 내 기업과 연구기관 간의

69) 현대경제연구원(2017), 「4차산업혁명 시대의 국가혁신전략 수립 방향」, 『VIP 리포트』, pp. 7-8.

70) 현대경제연구원(2017), 「4차산업혁명 시대의 국가혁신전략 수립 방향」, 『VIP 리포트』, p. 9.

자연스러운 교류가 이루어지도록 하였다.⁷¹⁾

우리나라도 민간의 혁신 경쟁력 확보를 위해 자율·경쟁 원칙에 입각한 법제도 추진 및 선진국 사례와 같이 산-학-연간 자연스러운 교류가 이루어지도록 혁신클러스터의 조성이 필요하다고 판단된다.

아울러 4차산업혁명이 도래하면서 기존의 제조업에 3D프린팅 기술, 인공지능기술이 결합되어 맞춤형 소량생산, 스마트 공장 등 제조공정혁신을 예고하고 있다. 또한 IoT기술이 제조업에 활용되면서 제조업의 서비스화가 가속화 될 것으로 전망된다.

먼저 온디맨드 경제의 확산을 통해 다품종 소량생산 구조가 정착되기 위해서는 인터넷을 통해 누구든지 생산, 유통, 소비를 가능케 하는 디지털 제조공정이 가능해야 한다. 이를 위해서는 인터넷상으로 자료를 공유·저장할 수 있는 클라우드 기술이 필요하고, 어디서든지 제조 생산할 수 있는 3D프린팅 기술이 필요하다.

디지털 제조공정이 확대되면 기업의 현지화에 대한 수요 감소로 인해 해외에 진출한 기업이 국내로 돌아오는 리쇼어링도 확산될 수 있다. 또한 인공지능기술을 통해 빅데이터를 분석해서 최적의 생산체계를 구축하게 되면 스마트공장이 확산될 수 있다.

스마트 공장은 RFID(Radio-Frequency Identification)와 같은 센서를 생산공정에 필요한 모든 객체에 장착하여 클라우드 방식을 통해 실시간으로 데이터를 공유해서 공정의 지능화가 가능하며, 현장자동화, 공장운영, 기업자원관리, 제품개발, 공급사슬관리에 이르기까지 넓은 범위의 제조공정을 포함할 수 있다.⁷²⁾

또한 3D프린팅 기술, 인공지능기술이 결합되어서 맞춤형 소량생산, 스마트 공장이 활성화되기 위해서는 소재의 개발과 동시에 이를 구현할 수 있는 설계도 등에 대한 저작권에 대한 보호체계가 시급히 정비될 필요가 있다고 본다.

71) 현대경제연구원(2017), 「4차산업혁명 시대의 국가혁신전략 수립 방향」, 『VIP 리포트』, p. 11.

72) 이은민(2016), 「4차산업혁명과 산업구조의 변화」, 『정보통신방송정책』, 28(15), pp. 1~22.

<표 2-8> 스마트공장의 수준별 정의

구분	현장자동화	공장운영	기업자원관리	제품개발	공급사슬관리
고도화	IoT/IoS기반의 CPS화				인터넷 공간상의 비즈니스 상의 네트워크 협업
	IoT/IoS화	IoT/IoS(모듈)화 빅데이터 기반의 진단 및 운영		빅데이터/설계·개발, 가상시물레이션/ 3D프린팅	
중간수준2	설비제어 자동화	실시간 공장제어	공장운영통합	기준정보/기술정보생 성 및 연결자동화	다품종 개발협업
중간수준1	설비제어 자동화	-	-	기준정보/기술정보 개발운영	다품종 생산협업
기초수준	설비데이터	공정물류관리 (POP)	관리기능 중심기능 개별운용	CAD사용, 프로젝트 관리	단일 모기업 의존
ICT미적용	수작업	수작업	수작업	수작업	전화와 이메일 협업

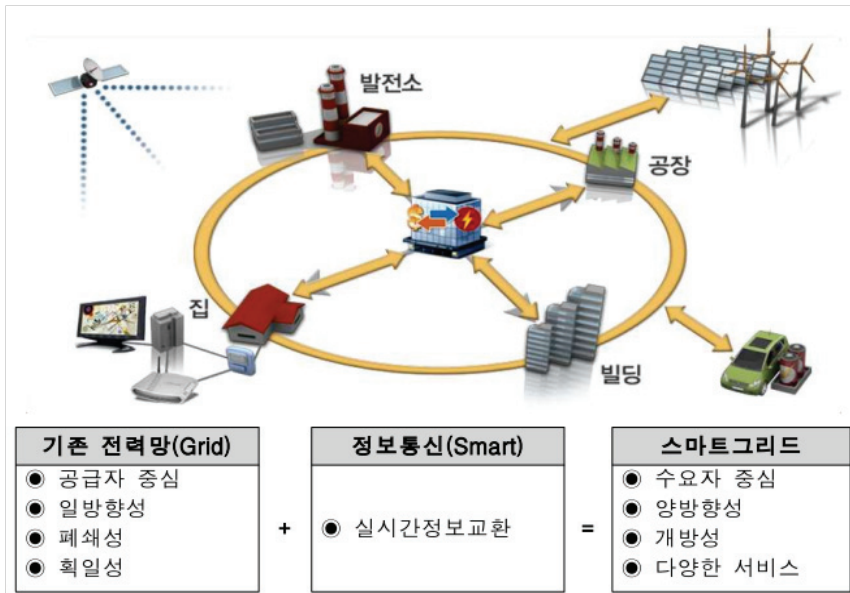
자료: 테크엠(2016), 「4차산업혁명과 제조혁신」, p. 21., 이은민(2016), 「4차산업혁명과 산업구조의 변화」, 『정보통신
방송정책』, 28(15), p. 16에서 재인용.

다. 에너지 시스템의 변화

스마트 그리드(Smart Grid)는 기존 전력망에 ICT기술을 접목해서 전력 생산, 공
급, 소비에 이르기까지 공급자와 소비자 간에 쌍방향으로 정보를 교환할 수 있게 하는
차세대 전력망 기술이다. 스마트 그리드는 기후변화협약의 타결에 따른 에너지 정책
의 전환, 분산형 에너지시스템의 구현 및 탈원전정책을 수행하는 과정에서 현재의 집
중형 에너지정책을 해결하기 위한 주요한 기술군으로 볼 수 있다.

스마트 그리드는 소비자에게는 전기료 절감, 맞춤형 전력서비스를 제공하고, 공급
자에게는 전력시스템 안정성 향상, 전력 계통 유지·관리 비용 절감 등 경제적 이익을
준다는 측면에서 추후 활용이 확대될 것으로 전망된다.

[그림 2-16] 스마트그리드 개념



자료: 지식경제부(2010), 「스마트그리드 국가로드맵」, p. 1.

스마트 그리드가 확대되기 위해서는 개인정보 보호체계 및 보안문제가 선결적으로 해결되어야 한다. 스마트 그리드와 관련하여 해킹으로 인한 전력망 교란, 악성코드로 인한 발전소 마비, 전력정보 조작 등이 문제될 수 있다.

미국에서는 2003년 오하이오에 있는 Davis-Besse 원자력 발전소의 모니터링 시스템이 웜 바이러스로 인해 마비된 사례가 있으며, 2008년 미국 국토안보부는 사이버 공격 실험에서 발전소 제어시스템을 제어해서 발전기를 파괴한 사례가 있다. 그 외에 위협사례는 아래와 같다.

<표 2-9> 스마트그리드 해킹사례 및 개인정보 위협사례

구 분	피해 사례
2003. 1.	▪ 웜 바이러스에 의한 발전소 가동 중지
2009. 3.	▪ 스마트미터 해킹으로 정전 유발 - 중국에서 설치한 전력망 대상 악성코드 탐지 - 악성코드를 이용 전력망을 비롯한 기반시설의 정보수집 및 공격가능
2009. 4.	▪ 미국전력 핵심 기반시설 해킹 - 중국 및 러시아 해커가 미국전력 핵심 기반시설에 침투 악성코드 설치 - 유사 시 미국 전력망 마비 목적
2009. 9.	▪ 미국 볼더(Boulder)지역에 구축된 첫 번째 스마트 그리드 도시에서 스마트 미터를 통한 웜 감염 위험 발견
2012. 4.	▪ 최초 보고된 스마트 미터기 해킹 피해사례 공개
2014. 10.	▪ 영국 로이터에서 원격검침 정보조작 및 전력차단 실제로 증명
2014. 11.	▪ 해킹으로 미국 전력망 마비

자료: 한국인터넷진흥원(2015b), 「스마트그리드 서비스에서의 개인정보보호를 위한 기술적·관리적 방안 마련 및 시범적용」, pp. 84-85.

라. 지식재산권의 보호제도의 변화

인공지능이 데이터 연산 및 분석만 하는 것이 아니라 인간 고유 영역인 문화·예술 분야에서 창작하는 사례가 증가한다. 이로 인해 인간의 창작물과 인공지능의 창작물 간에 경계가 모호해지면서 저작권을 어디까지 정할 것인가에 대한 이슈가 제기된다.

인공지능의 활용은 언론, 금융, 예술분야 등으로 확산되고 있다. 2014년 3월 미국 LA타임스는 퀘이크봇(Quakebot)이라는 로봇 저널리즘 알고리즘을 활용해서 LA 지진 속보를 빠르고 정확하게 작성하는데 성공하였다.⁷³⁾ 로봇저널리즘에 대한 저작권 주요 이슈는 로봇이 기사를 작성할 때 활용한 정보가 신뢰할 수 있는 것인지와 데이터 인용에 관한 것이다. 만약 로봇저널리즘으로 작성한 보도내용이 가짜뉴스를 활용하거

73) Will Orenmus(2014. 3. 17.), “The First News Report on the L.A. Earthquake Was Written by a Robot”, http://www.slate.com/blogs/future_tense/2014/03/17/quakebot_los_angeles_times_robot_journalist_writes_article_on_la_earthquake.html(2017. 5. 11.)

나 무단으로 개인정보를 인용할 경우 책임소재가 불분명할 수 있다.

이는 금융권에서 사용되는 로보어드바이저의 저작권 이슈와 비슷하다. 로보어드바이저를 임대한 금융사가 투자자에게 큰 손실을 주었을 경우, 로보어드바이저를 개발한 사람에게 책임이 있는지, 그 프로그램을 도입한 금융사에게 책임이 있는지에 대한 논의가 필요하다.

또한 인공지능을 통한 예술 창작사례가 증가하고 있으며, 영화시나리오 제작, 음악 작곡, 미술 창작까지 인공지능이 만든 창작물에 대한 저작권 범위가 확대되고 있다. 따라서 기존 저작권 법제와 충돌을 막기 위해서는 인공지능 저작물에 대한 재정의가 필요하며, 보호수준 또한 재논의가 필요하다. 이와 관련하여 이마의 팜 이론에 따라 입법화된 콘텐츠산업 진흥법상 온라인데이터베이스 제작자의 권리보호와 유사한 제도를 검토하는 것이 필요하다고 판단된다.

4. 4차산업혁명과 과학기술 법제상 이슈

클라우스 슈밥은 그의 저서 「4차산업혁명의 충격」을 통해 4차산업혁명이 개인, 기업, 정부에 큰 파급효과를 가져올 것이며 4차산업혁명에 따른 변화의 폭과 깊이는 생산, 관리, 통제 전반에 걸쳐 전체 시스템의 변화를 예고한다고 언급하였다.⁷⁴⁾ 즉, 그 간의 산업혁명이 사람들의 소득 수준과 삶의 질을 향상시켰듯이 4차산업혁명 또한 기술혁신을 기반으로 하여 경제적인 성장을 촉발시킬 것이라 보고 있다.⁷⁵⁾

4차산업혁명으로 인한 사회 전반에 걸친 변화가 예고된 가운데 새로운 시장이 열리면서 일자리가 증가할 것이라는 견해와 자동화로 인한 일자리의 상실이 발생할 것이라는 견해가 대립을 이루고 있다. 클라우스 슈밥은 지금 시점에서 어떤 방향으로 움직일지 예측할 수는 없으나 노동시장에서 저기술-저임금 직업과 고기술-고임금 직업을 구분하는 장벽이 높아질 것이라 말하며, 불평등은 핵심적인 경제적 이슈일 뿐만 아니라 더 심각한 사회적 이슈가 될 것이라 전망하고 있다.⁷⁶⁾

74) 클라우스 슈밥 외, 「4차산업혁명의 충격」, 김진희 외 역(2016), 흐름출판, p. 18.

75) 클라우스 슈밥 외, 「4차산업혁명의 충격」, 김진희 외 역(2016), 흐름출판, p. 19.

76) 클라우스 슈밥 외, 「4차산업혁명의 충격」, 김진희 외 역(2016), 흐름출판, p. 20.

따라서 4차산업혁명이 가져올 미래의 일자리 문제에 대한 의견의 대립은 곧 미래에 변화할 노동시장의 변화에 대한 대응이 필요함을 시사한다. 이와 더불어 노동시장 문제뿐만 아니라 사회 전반에 걸친 변화에 대한 정책적 대응이 필요하며 이를 위해서 관련된 법제를 정비하는 작업이 필요하다고 본다. 이에 4차산업혁명과 관련한 주요 산업의 현황과 관련 법적 쟁점을 중심으로 살펴보기로 한다.

4차산업혁명과 관련되어 주요 입법 이슈로 지적되는 문제들은 각 단행 법률들에 따라 다른 형태로 시현되고 있다. i) 자율주행자동차, 사물인터넷: 규제프리존의 지정과 운영에 관한 법률안, 개인정보보호법, 보험 관련 규제, ii) 원격진료: 의료법 개정안, iii) 인공지능: 국가정보화기본법 개정안, iv) 인터넷전문은행: 은행법 개정안(금산분리 관련 규정), 인터넷전문은행법안, v) 유전자치료 및 바이오: 생명윤리법 개정안, 서비스발전특별법안, vi) 빅데이터: 빅데이터 이용 및 산업진흥법안, 개인정보보호법, vii) 소프트웨어: 소프트웨어 교육지원법안 등이 그 주된 대상영역으로 검토되어야 하며, 이와 관련 주된 쟁점 분석은 혁신정책 변인 수용을 위한 신규 입법 수요 발굴 분야에 서 상세히 다루기로 한다. 다만, 이러한 문제들은 현재 규제의 개혁이라는 관점에서 입법정책상 다루어져야 할 것으로 판단된다.

제4절 연구문제 및 방법론의 설정

1. 선행연구에 대한 분석

지금까지 혁신정책 변인 수용을 위한 과학기술 법제 간 정합성 제고방안 도출을 위한 종합적인 연구는 진행된 바 없다. 다만, 정부조직 개편에 대한 법제 지배구조 재편 관련 연구는 본 연구진에 의해 2012년 정책연구로 진행된바 있다. 이와 관련된 선행 연구들은 주로 문헌조사를 기반으로 외국과의 비교분석 및 통계분석, 설문조사 등의 방법을 사용하여 단행 법제들의 현황을 분석하고, 개선방안을 제시하는 연구가 주류를 형성하고 있다.

선행연구에 대한 분석 결과를 정리하면 다음과 같다.

<표 2-10> 선행연구 분석 결과

구분	연구목적	연구방법	주요연구내용
주요 선행 연구	- 과학기술기본법 개정에 따른 국가과학기술위원회 관련 후속 입법의 방향 - 오준근(2011) - 연구목적: 과학기술기본법 개정에 따른 시행령 등 후속 입법의 개정에 대한 방향성 제시	- 과학기술기본법에 대한 문헌 비교·분석 연구 - 과학기술기본법 시행령 개정 관련 법 비교·분석을 통한 입법 방향성 분석	- 과학기술기본법 개정에 따른 동 법 시행령 등 후속 입법 관련 분석 및 방향성 제시 - 국과위 가버넌스 체계의 개편 - 국과위 기능강화 - 국과위 사무처의 설치에 대한 논의
	- 과학기술 법제 분석 및 개선방안 - 양승우 외(2012) - 과학기술정책 담론 변화에 따른 과학기술정책의 정책적 대응을 위한 과학기술기본법 등 관련 과학기술 법제 지배구조 개선 및 과학기술기본법 개정안 마련 - 과학기술 관련 법제의 체계성 검토를 통한 입법 방향성 제시	- 선행연구에 대한 분석 연구를 통한 연구의 심화 - 과학기술정책 담론 변화에 따른 과학기술 법제의 새로운 지배구조 마련 및 입법에 대한 이론적 토대 정립 - 입법을 위한 선행 탐색연구 및 국내외 법제조사 및 분석 - 학계 및 실무 전문가 활용	- 과학기술정책 담론 변화에 따른 국과위와 중앙행정기관들 간의 입법 시스템 분석 및 입법수요에 대한 Agenda 발굴 및 입법 대안 제시 - 과학기술기본법과 단행법들 간의 입법상 모순·충돌 사전 검토 및 입법 방향성 제시 - 과학기술기본법 개정 관련 논거 정립 - 과학기술정책 변화에 따른 국과위와 중앙행정기관의 법제간 이해관계 조절 및 대안 정립 - 과학기술 법제의 시스템화

자료: 연구진 작성.

본 연구는 2012년 연구를 업데이트하는 일련의 과정으로 혁신정책 변인 수용이라는 관점에서 관련 법제에 대한 국내외 법제를 종합적으로 분석하고, 과학기술 법제를 시스템화 하는 관점에서 개선방안을 제시하고자 하였다는 점에서 기존 연구들과 차별성을 가지며, 행정체제 개편과 관련하여 소관법령 체제 개편에 대한 대안제시를 통해 2017년 진행될 행정체제 개편과정에서 실무상 이용할 수 있는 결과를 산출할 수 있다는 점에서 의의를 가진다.

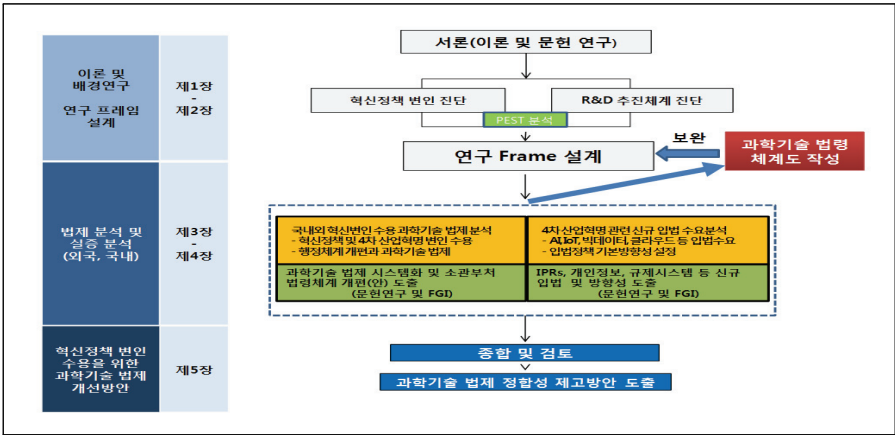
2. 연구방법론 및 연구문제의 도출

가. 연구방법론

본 연구는 혁신정책의 변인에 대한 진단을 기반으로 과학기술 법제 정합성을 개선하고자 하는 연구이다. 정부조직 개편으로 인한 소관법제 개편방안의 경우에는 관련 법제의 소관 중앙부처를 정하는 방법론이다.

이와 관련하여 본 연구진의 2016년 정책연구에서 국가과학기술정책 총괄기구에 대한 신설을 제안하면서 국가과학기술정책 총괄규범체제의 분장과 개편방안과 개선방안을 제시한바 있으므로 이에 같음하기로 한다.

[그림 2-17] 연구 방법론



자료: 연구진 작성.

물론 2012년 과학기술 법제 분석 부분은 상당기간이 경과되었으므로 이를 업데이트 하는 수준에서 진행하기로 한다. 외국 법제 분석의 경우에는 특별히 개정되거나 새로이 제정된 법제를 중심으로 분석하고, 4차산업혁명과 관련된 범주에서 집중적으로 분석하고자 한다.

나. 연구문제의 도출 및 혁신정책 변인 수용을 위한 과학기술 법제의 새로운 방향 모색

본 연구진은 다음 네 가지 관점에서 본 연구를 시작하게 되었다.

첫째, 현행 혁신정책 거버넌스는 혁신환경 및 연구개발 시스템상 적합한 모델인가?

둘째, 현행 혁신환경 및 연구개발 시스템과 과학기술 법제 간 정합성이 있는가?

셋째, 미래 혁신정책 거버넌스를 구현하기 위해서 과학기술 법제를 어떻게 재편할 것인가?

넷째, 정부조직 및 혁신정책 거버넌스 개편과 4차산업혁명 등 혁신정책 변인을 수용하기 위해 관련 분야 신규 입법수요 발굴과 입법화 방안은 무엇인가?

이와 관련하여 2016년 진행된 정책연구에서 첫 번째 문제의식 및 세 번째 관점의 일부 부분들은 정리되었다고 볼 수 있다. 하지만 2016년 정책연구는 혁신정책 환경 변인들에 대한 진단을 기반으로 정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안 마련에 중점을 두었는바, 법제적 요소들은 2년차 연구인 본 연구에서 진행될 부분으로 남겨두었다.

따라서 본 연구에서는 과학기술 및 조직 법제 중심의 분석을 기반으로 과학기술 법제 시스템화의 관점에서 대안을 제시하고, 4차산업혁명과 관련 신규 입법수요 분석을 통하여 관련 법제들 간의 정합성을 제고하기 위한 개선방안을 제시하고자 한다. 다만, 본 연구는 Revised Act 관점 보다는 institution vs. Innovation System Transition 관점에서 법제정비 방안에 대한 대안을 제시하고 한다.

아울러 과학기술 법제는 국가연구개발사업을 시행하는 데 있어 사업을 근거지우는 법률이자 지원에 대한 근거로 작용한다. 이러한 측면에서 의사결정 구조의 전환을 통해 연구의 자율성과 책임구조에 대한 견제와 균형을 제고하고, 우리나라 국가경쟁력 강화 및 과학기술 법제의 시스템화 관점에서 논의를 진행하고자 한다.

| 제3장 | 외국의 주요 과학기술 법제 분석

제1절 서

과학기술 법제는 행정법제 중 하나의 특수한 영역으로서 각 국가의 혁신체제 및 대내외 혁신환경의 변화에 대응하기 위해 발전하는 궤적을 가진 국가과학기술정책을 구조화 하는 틀로서 작용하고 있다.

그동안 우리나라에서는 국가과학기술정책을 기획·집행하는 과정에서 다양한 외국의 법제도를 벤치마킹하여 우리나라 법제에 이식하여 왔다. 하지만 그 이식과정에서 우리의 사회·문화적인 배경을 도외시하여 도입된 많은 제도들은 그 생명을 다하기도 하고 새로운 법제도로 발전된 경우도 있다.

본 장에서는 외국의 과학기술 법제 중 과학기술 분야 거버넌스 관련 최근의 입법을 중심으로 분석하여 혁신정책의 변인을 수용하기 위한 과학기술 법제 개선방안을 제시하는 데 있어 그 논거로 제시하고자 한다. 다만, 본 보고서에서는 과학기술 분야 거버넌스 개편에 따른 소관부처의 정합성을 제고하는 방안의 하나로 과학기술 법제를 분석함으로써 외국의 입법경향에 비추어 입법의 방향성을 제시한다는 점에서 의의를 가지고 있는바, 기타 과학기술 법제에 대한 부분은 연구진의 기 발간된 보고서를 참조하기 바란다.⁷⁷⁾

따라서 이하에서는 첫째, 과학기술 분야 거버넌스 관련 법제와 주요 법제를 우리나라 법제와 비교·분석하고, 둘째, 최근 4차산업혁명 관련하여 혁신정책의 변인을 수용하고자 하는 다수의 입법이 추진되고 있는바, 그 근간을 이루는 법제 즉, 데이터 수집과 개인정보 보호, 보안 및 책임분배 관련 법제를 중점적으로 분석하여 우리나라 과학기술 법제 시스템화와 각 영역에서의 입법 시사점을 도출을 통하여 법제적 개선방안을 제시하고자 한다.

77) 양승우 외(2012), 「과학기술 법제 분석 및 개선방안」, 과학기술정책연구원 등.

제2절 과학기술 분야 거버넌스 관련 법제 분석

새로운 정부가 출범할 때마다 과학기술 거버넌스의 변화는 늘 변수처럼 여겨져 왔다. 우리나라의 과학기술 분야 거버넌스의 변화는 국가과학기술정책을 기획·집행하는 조직 즉, 국가과학기술정책 총괄기구를 어떻게 구성하고, 과학기술 전담부처를 둘 것인지 여부가 논의의 핵심이었다고 할 수 있다.

우리나라의 정부조직 법제는 헌법, 정부조직법, 각 중앙행정기관 소속직제로 이어지는 구조로 구성되어 있으며, 정권 교체기 마다 이루어진 정부조직 개편은 그동안 우리나라의 압축성장 모델을 담는 구조체로서 유연성을 확보하기 위한 수단으로 작용하여 왔다.

하지만 외국의 경우에는 우리나라와는 달리 중앙행정기관별 단행 법률주의를 채택하고 있다. 즉, 미국 OSTP의 경우에도 「국가과학기술정책·조직·우선순위법(The National Science and Technology Policy, Organization, and Priorities Act)」⁷⁸⁾에 그 근거를 두고 있으며, 일본의 문부과학성의 경우에도 우리나라의 정부조직법과 유사한 「國家行政組織法」을 두고 있지만 「日本國憲法」에 근거하여 「文部科学省設置法」을 두고 있다.

또한 행정조직의 개편 전 절차규정을 법률로 제정하여 안정성을 담보하고 있으며, 일본의 경우, 행정개혁새신회원의 지속적인 논의를 거쳐 정부조직을 개편하는 것으로 알려져 있다.

일본은 2014년 「내각부설치법」을 개정하여 과학기술종합회의를 ‘종합과학기술혁신회의(CSTI)’로 개편하였으며, 최고수준의 성과를 창출, 즉 국가전략에 따라 국제경쟁 속에서 과학기술혁신을 실현하는 데에 기반이 될 것으로 보이는 법인의 경우 ‘특정국립연구개발법인(特定国立研究開発法人)’⁷⁹⁾으로 지정하도록 하여⁸⁰⁾ 기초부터 실용화까지 성과를 최대화하여 세계수준의 시스템 개발로 국제경쟁력을 확보하고, 국가전

78) 42 U.S.C. 6611 참조.

79) 特定国立研究開発法人による研究開発等の促進に関する特別措置法 제2조 참조.

80) 현재 지정된 연구개발법인은 물질·재료연구기구, 이화학연구소, 산업기술종합연구소 등 3개 기관이다(한국과학기술기획평가원(2016c), 「일본, 특정국립연구개발법인 기본 방침 발표」, 『과학기술&ICT 정책·기술동향』, (74), p. 15.

락에 입각한 세계 최고수준의 연구개발성과 창출·보급·활용, 과학기술혁신 추진을 위한 선구적 노력과 신속하고 탄력적인 자율적 운영 체제를 지원하고 있다.⁸¹⁾

현행 헌법 제96조는 “행정각부의 설치·조직과 직무범위는 법률로 정한다”고 규정하고 있다. 이는 대한민국 헌법과 행정법의 기본원리인 법치국가원리를 행정조직분야에 투영한 것으로 “행정조직 법정주의”를 헌법에 명시한 것이라 할 수 있으며, 정부조직법은 국가행정사무의 체계적이고 능률적인 수행을 위해 국가행정기관의 설치·조직과 직무범위의 대강을 정하는 것을 목적으로 하고 있다.⁸²⁾

정부조직법상 국가과학기술정책의 근간을 이루는 국가연구개발사업 관련 직무범위는 정부조직법 및 각 중앙행정기관 및 그 소속기관의 직제에서 규정하고 있다. 국가연구개발사업과 관련하여 정부조직법상 과학기술정보통신부의 직무범위에 대해 과학기술정책의 수립·총괄·조정·평가, 과학기술의 연구개발·협력·진흥 등을 중심으로 규정하고 있으며,⁸³⁾ 산업기술 연구개발정책에 대한 사무를 산업통상자원부의 직무범위로 규정하고 있다.⁸⁴⁾

하지만 정부조직법, 각 중앙행정기관 및 그 소속기관의 직제상 각 중앙행정기관의 직무범위 설정 시 방법론의 혼용으로 인한 직무범위의 해석 및 중첩에 대한 불확실성 가증되는 바, 차제에 각 중앙행정기관의 설립근거 법률을 독립된 법제로 분법하여 운영함으로써 안정성을 담보하는 방안을 검토할 필요가 있다고 본다.

81) 이에 관한 자세한 사항은 양승우 외(2016a), 「국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안」, 과학기술정책연구원, p. 39 이하 참조.

82) 정부조직법 제1조 참조.

83) 정부조직법 제29조제1항 참조.

84) 정부조직법 제37조제1항 참조.

제3절 4차산업혁명 대응 관련 주요국의 입법례 분석

1. 서

혁신정책의 주요 변인으로 떠오르고 있는 4차산업혁명이 혁신정책의 핵심 담론을 형성하면서 인공지능·사물인터넷 등 관련 핵심기술에 대한 확보와 이를 통한 국가경쟁력의 확보가 국가 차원의 당면과제로 떠오르고 있다. 이에 따라 주요 국가들은 4차 산업혁명에 대한 대응체계 구축을 위해 법제적 기반을 강화하고 있다. 하지만 개인정보의 보호체계는 각국의 규제체계, 책임분배의 원칙, 문화적 환경에 따라 아래 표에서 보는 바와 같이 다른 형태를 띠고 있다.

〈표 3-1〉 빅데이터 활용 관련 국내외 입법례

미국	EU	일본	한국
▪ Opt-Out 원칙(의료, 아동정보는 예외) ▪ 개별법 체계로 개인정보를 좁게 해석하여 기업의 자율성 강조 ▪ 온라인 추적차단 옵션(Do not track) 제공 권고	▪ Opt-In 원칙 ▪ G D P R (2 0 1 6) pseudonymous data의 개인정보성 인정하나 기술적·관리적 조치 하에 활용 허용	▪ Opt-In 원칙 ▪ 단, 개인정보 보호에 관한 법률 개정으로 '익명가공정보'는 개인정보에서 제외 ▪ 이용목적 및 관련성을 통해 합리적 인정범위에서 활용	▪ Opt-In 원칙 ▪ 동의에 대한 정의규정 없으나 명시적 사전 동의로 해석 ▪ 방통위의 '빅데이터 개인정보보호 가이드라인' 및 관계부처합동 '개인정보 비식별 조치 가이드라인'을 발표했으나 여전히 법률의 형식이 아니어서 법적 기반 취약

자료: 한국정보산업연합회(2016), 「4차산업혁명의 핵심은 데이터다」, 『FKII Issue Report』, 2016-06, p. 33.

빅데이터 기반의 4차산업혁명시대에는 종전 아날로그 시대에서 일회성 정보로 취급되었던 데이터가 컴퓨팅기술과 결합함으로써 일회성에 그치지 아니하고 반영구적으로 저장되고 개인 스스로 인지할 수 없는 정보영역까지 분석이 가능해짐에 따라 소위 Big-brothers의 출현이라는 위험성이 상존하고 있다. 즉, 개인에 대한 많은 개인식별 정보가 데이터로 집적됨에 따라 데이터의 활용성 증대의 이면에는 감시사회 또는 사

회통제가 가능하게 될 수 있다는 문제에서 개인정보에 대한 자기결정권의 문제가 법리적으로 논의되고 있다.

반면 산업적 측면으로 본다면 빅데이터 기반의 산업들이 주요 산업군을 밀치고 새로운 성장동력 산업군으로 부상함에 따라 양자의 이해관계를 조율하는 것이 국가 차원의 정책과제로 대두되고 있다.

우리나라의 경우, 과거 해킹을 통하여 또는 기업이 개인정보 주체의 동의 없이 개인정보를 유출하여 사회적으로 이슈가 제기되었던 사례들에서 보건대, 개인정보관리 책임이 있는 사업자에게 법리적으로 적절한 책임의 분배가 있었는가에 대하여 다시 한번 생각해 볼 필요가 있다고 본다.

특히 개인정보 유통과정의 현실적 측면을 고려하건대 빅데이터의 특성상 개인정보 주체도 모르게 분석되는 등의 투명성이 존재하지 않는 한 개인정보의 유출에 대한 위험성은 기존의 단순한 개인정보의 유출과 달리 더 큰 문제점을 가지고 있다고 볼 수 있다.

우리나라의 개인정보 보호에 관한 법률은 「개인정보보호법」과 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」이 있다. 현행 개인정보에 관련된 규정은 개인정보의 범위가 명확하지 않음으로 인하여 해석하는 기준에 따라 범위의 편차가 크다는 점, 컴퓨팅기술과 결합하는 과정에서 동의의 문제, 예를 들어 포털서비스업체에 가입 또는 휴대용 단말기에 앱을 설치 시 과도한 정보를 요구하고 이에 동의하지 않을 경우 회원가입 자체가 되지 않는 상황에서 개인정보 제공에 동의할 경우에 소위 ‘백지영장’과 같이 개인정보를 관련 서비스제공자가 무차별로 사용할 수 있다는 점, 개인정보의 처리 및 가공에 있어서 개인정보 주체가 그 처리 및 가공을 어떻게 하고 있는지를 전혀 알 수 없다는 점에서 문제가 제기되고 있고, 논의의 핵심에는 데이터, 보안의 문제가 자리 잡고 있다.

따라서 이하에서는 4차산업혁명의 핵심을 형성하고 있는 개인정보에 대한 보호와 활용이라는 측면에서 이익형량을 기반으로 미국 등 주요국에서의 논의와 함께 입법례 및 사례들에 대한 분석에 기반하여 4차산업혁명에 대응하기 위한 신규 입법수요를 발굴 하는 데 있어 시사점을 구하고자 한다.

2. AI 분야 입법례

미국의 경우, 인공지능 관련 기술적 진전에도 불구하고 최근까지 인공지능에 관한 법제 제정에는 부정적인 의견이 지배적이며, 현재 미국에서는 아직 강약을 불문하고 인공지능 일반을 직접 다루거나 규율하는 법률이나 입법안이 존재하지 않는다.⁸⁵⁾ 다만, 드론, 자율주행자동차, 의료 소프트웨어 등 약한 인공지능을 이용한 특정 장치나 기기에 관한 규제입법이 이루어졌거나 검토되고 있을 뿐이다.⁸⁶⁾

이는 인공지능기술의 위험에 대하여 엘론 머스크, 스티브 호킹, 빌 게이츠와 같은 저물급 인사들이 제기한 강한 인공지능이 인류의 실존에 위협을 가할 수 있다는 우려에 기인하는 듯하다.⁸⁷⁾

EU는 인공지능 규범의 법제도적 접근과 관련해서 가장 활발하게 법제화 논의가 진행되고 있고, 대표적인 결과물이 2014년 9월 제정된 일명 로봇법이라 불리는 ‘로봇규제에 관한 지침(Guidelines on Regulating Robotics)’이다.⁸⁸⁾

실제로 유럽연합의 로봇법 프로젝트는 로봇기술의 윤리적·법률적 이슈 검토를 통해 새로운 규범 체계를 정립하고자 하는 연구 목표 하에 이탈리아, 네덜란드, 영국, 독일 등 4개국 4개 연구소가 참여했고 특히 자율주행자동차, 수술로봇, 로봇인공기관, 돌봄 로봇 등 4가지 로봇기술의 윤리적, 법률적 분석을 통해 로봇 규제정책의 근거를 마련하고자 하였다.⁸⁹⁾ 로봇규제에 관한 지침에서 고려하는 법적 이슈는 건강, 안전, 소비자, 환경규제, 법적 책임, 지식재산권, 개인정보보호 및 데이터 보호, 법적 거래능력 여부 등이 있다.⁹⁰⁾

일본은 2016년 4월 8일 인공지능 창작물의 저작권 보호에 관한 보고서를 발표하였

85) 윤혜선(2017), 「인공지능을 둘러싼 법의 관심과 그 지향점에 관한 일고(一考) - 미국의 인공지능과 법에 관한 논의 동향을 중심으로」, 『KISO저널』, (23), 한국인터넷자율기구, p. 23.

86) 윤혜선(2017), 위의 보고서, p. 24.

87) 윤혜선(2017), 위의 보고서, p. 23.

88) Guidelines on Regulating Robotics(2014. 9. 22), "Grant Agreement number 289092, Regulating Emerging Robotic Technologies in Europe: Robotics facing Law and Ethics", http://www.robotlaw.eu/RoboLaw_files/documents/robotlaw_d6.2_guidelinesregulatingrobotics_20140922.pdf(2017. 8. 22.)

89) 이원태(2016), 「제4차산업혁명 시대 인공지능 규범이슈의 지형 변화와 한국외교」, p. 11.

90) 이에 관한 논의로는 손승우·김윤명(2016), 「인공지능 기술 관련 국제적 논의와 법제 대응방안 연구」, 한국법제연구원, p. 95.

고, 이 보고서에서는 인공지능산업에 대한 투자를 활성화시키기 위해 인공지능 창작물 역시 보호할 필요가 있다고 보고 있다.⁹¹⁾

현행 법제상으로도 전자거래나 저작권법, 데이터에 관한 법제 등에 인공지능 관련 문제 등이 적용될 수 있으나 인공지능의 법인격 인정 여부, 인공지능 창작물에 대한 권리 부여, 오작동에 따른 책임의 귀속, 빅데이터와 개인정보 보호의 문제, 로봇윤리 등의 다양한 이슈들이 향후 심도 있게 검토 될 것으로 본다.

3. 사물인터넷 및 빅데이터 분야 입법례

미국은 개인정보 보호에 관한 포괄적인 법체계가 존재하지 않고, IoT 및 빅데이터에 특화된 개인정보보호 법제가 존재하지 않는다. 개인정보 보호와 관련하여 연방차원의 「개인정보보호법(The Privacy Act)」과 각 영역별로 개인정보에 대한 보호 법제, 예컨대 「건강보험 양도 및 책임에 관한 법(Health Insurance Portability and Accountability Act 1996)」의 프라이버시 및 보안규정(Privacy and Security Rules)이나 「아동온라인 개인정보보호법(Children's Online Privacy Act)」 등 특정 법률에 의한 프라이버시 규제가 이루어지고 있다.

미국은 연방거래위원회를 중심으로 IoT 및 빅데이터 환경에서의 보안 및 개인정보 보호 관련 정책을 논의 중이며, FTC가 발표한 IoT 및 빅데이터 환경에서 소비자 데이터 보호와 관련하여 제시된 의견서와 보고서는 법적인 구속력은 없지만 IoT기기 제조업체 및 빅데이터 사업자들에게는 참고가 되는 내용을 담고 있다. 다만, 연방거래위원회는 소비자 보호의 관점에서 접근하고 있으며, 소비자에게 판매되거나 사용하는 IoT 기기에 대한 논의로 범위를 제한하고 있다.⁹²⁾

EU는 1995년 「개인정보보호지침(Data Protection Directive of 1995)」의 채택 이후 인터넷 등으로 변화된 디지털경제의 새로운 상황을 반영하지 않았다. 그러나 동 지침에는 관련 목적 이외의 개인정보 수집금지, 사용자의 정보를 보호하기 위한 조치

91) 이에 관한 논의로는 손승우·김윤명(2016), 「인공지능 기술 관련 국제적 논의와 법제 대응방안 연구」, 한국법제연구원, p. 81.

92) 박미사 외(2017), 「미국과 EU의 IoT 개인정보보호 정책동향」, 한국정보통신기술진흥센터, p. 3.

들을 취할 것, 사용자가 충분한 정보를 안내받은 후 이에 입각하여 동의를 한 후에만 데이터를 수집할 것 등의 요건을 부과하고 있다. 다만, 동 지침에 의해 설정된 내용은 회원국의 국내법에 따라 실행될 수 있다.⁹³⁾

2018년 5월부터 발효되는 「개인정보보호 일반지침(General Data Protection Regulation)」은 개인정보에 대한 사용자의 통제력을 강화하고 있으며, IoT기기 제조업체가 개인정보를 법정 절차를 위반하여 제3국으로 이전하는 경우, 엄격한 책임을 묻고 있다.⁹⁴⁾

또한 개인정보보호 일반지침은 개별 기업과 개인정보보호 주체들에 대한 통제를 강화함과 동시에 EU기업의 개인정보 이용에 대해 일정한 견제를 하고 있다. 즉, ‘활용과 보호’라는 목표를 위해 정보주체를 위한 개인정보보호와 개인정보 이용 사이의 균형을 위해 노력하여야 하는 의무조항을 대폭 확대하고 있다.⁹⁵⁾

2015년 9월 개정된 일본 「개인정보보호에 관한 법률(個人情報保護に関する法律)」에서는 일정한 조치를 통해 “특정 개인을 식별할 수 없도록 개인정보를 가공하여 얻어진 개인에 관한 정보로서 당해 개인정보를 복원할 수 없도록 한 것”을 ‘익명가공 정보(匿名加工情報)’로 개념화하여 동의 없이 사용할 수 있도록 하였다.⁹⁶⁾

4. 자율자동차 분야 입법례

1968년 「UN 도로교통에 관한 비엔나 협약」은 모든 이동하는 차량(vehicles) 또는 집합적 차량(combination of vehicles)에는 운전자가 있어야 하고, ‘운전자는 항상 차량을 제어하고 있어야 한다’는 조항을 두고 있어 회원국의 자율주행차의 상용화에 제약이 되었으나 이를 ‘운전자가 제어할 수 있는 한’ 자율주행이 가능하도록 수정함으로써, 운전자 탑승 제어를 전제로 ‘부분적 자율주행차’(semi-autonomous)의 테스트

93) 박미사 외(2017), 「미국과 EU의 IoT 개인정보보호 정책동향」, 한국정보통신기술진흥센터, p. 7.

94) 2015년 ECJ는 페이스북 EU사업부가 가진 가입자 정보를 미국으로 이전하는 과정에서 EU 위원회가 승인한 미국 상무성의 인정함을 미국의 국가안보, 공공이익, 법집행과 충돌하는 경우에 어떠한 제한과 절차도 없이 인정함을 무시할 수 있도록 한 규정들을 근거로 승인을 취소한 판단을 하였다.

95) 아주경제(2017. 7. 23.), 「4차산업혁명시대 개인정보보호법제 정비 서둘러야」, <http://www.ajunews.com/view/20170721102615528>(2017. 8. 16.)

96) 일본 정부 법령정보사이트(<http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi>(2017. 8. 16)) 참조.

및 주행을 허용하게 되었다.⁹⁷⁾

현재 주요 자동차 선진국 중 자율주행자동차의 정식 판매나 운행을 허용한 나라는 없으나 시험운행 허가요건을 마련하는 등 정부 차원에서 시험운행을 지원하고 있다. 즉, 독일, 영국 등 세계 각국은 국내법의 허용범위 내에서 자율주행자동차의 테스트를 위한 운행을 허용하고 있지만, 고도화된 단계의 스마트자동차의 공로(公路)주행은 제한되고 있다.⁹⁸⁾

미국은 비엔나 협약의 비가입국으로서 자율주행자동차에 관한 법적 기반 마련과 기술개발 및 시험운행을 추진하고 있으며, Nevada와 California, Florida, Michigan, Colombia 등에서 관련 입법이 통과되었으나 각 주마다 기준과 요건이 달라서 일관된 면허발급 체계나 표준화된 허가기준은 없다.⁹⁹⁾

영국정부는 자율주행자동차의 시험주행 및 자율주행자동차의 상용화와 관련한 기존 법안 규제에 대해 상세히 검토하였으며, 그 결과 2015년 2월 무인자동차의 도로: 자율주행자동차 기술을 위한 법제도의 검토(The Pathway to Driverless Cars: A detailed review of regulations for automated vehicle technologies)를 발표하였다.¹⁰⁰⁾ 동 보고서는 자율주행자동차 기술이 기존의 영국 규정과 법률의 적용 문제를 검토하는 내용을 포함하고 있으며 i) 운전자의 시험주행과 면허, ii) 운전자의 행위, iii) 다른 도로 사용자, iv) 제조물 책임, v) 새로운 차량의 기준, vi) 차량의 도로 적합성 및 유지 보수, vii) 차량의 안전 운행, viii) 차량의 세금, 등록과 면허, ix) 도로의 인프라 표준, x) 보험, xi) 데이터의 보호와 프라이버시, xii) 도난과 사이버 보안의 영역에 대하여 자율주행자동차의 시험주행, 상용화되는 레벨3의 자율주행자동차, 레벨4의 자율주행자동차로 세 부분으로 나누어 검토하고 있다.¹⁰¹⁾

97) 김형준(2016), 「자동차의 자율운행 기능에 따른 법률환경의 변화와 대응」, 『지능정보화 법제연구』, (4), 한국정보화진흥원, p. 2.

98) 김형준(2016), 「자동차의 자율운행 기능에 따른 법률환경의 변화와 대응」, 『지능정보화 법제연구』, (4), 한국정보화진흥원, p. 1.

99) 김형준(2016), 「자동차의 자율운행 기능에 따른 법률환경의 변화와 대응」, 『지능정보화 법제연구』, (4), 한국정보화진흥원, p. 2.

100) Department for Transport(2015. 2.), "The Pathway to Driverless Cars: A detailed review of regulations for automated vehicle technologies"., 김형준(2016), 「자동차의 자율운행 기능에 따른 법률환경의 변화와 대응」, 『지능정보화 법제연구』, (4), 한국정보화진흥원, p. 7에서 재인용.

101) 김형준(2016), 「자동차의 자율운행 기능에 따른 법률환경의 변화와 대응」, 『지능정보화 법제연구』, (4), 한국정보

독일은 운전자가 차량의 운전석에 앉아서 운행에 관한 법적 책임 및 안전에 대해 전적으로 책임지는 것을 전제로 하여 자동화된 차량의 시험을 허용하고 있고, 일본은 2013년 9월부터 공공 도로에서 테스트를 할 수 있는 면허증과 함께 자율수행 자동차를 발표했으며, 닛산과 토요타가 현재 자율 차량 프로젝트에 참여하고 있다.¹⁰²⁾

5. 스마트 그리드 분야 입법례

미국은 스마트 그리드 보안에 관해서 일차적으로 전력회사가 책임을 지고, 연방 정부 차원에서는 연방에너지규제위원회(FERC: Federal Energy Regulatory Commission)가 전력망을 감시하는 권한을 가지고 있다. 2007년 에너지독립 및 안보법(Energy Independence and Security Act of 2007, EISA 2007)을 제정해서 스마트그리드 보안성 관련 법적 근거를 마련했다. 미국 국립표준기술연구소(NIST: National Institute of Standards and Technology)는 스마트그리드 관련 보안표준을 제정하는 역할을 한다. 2009년 4월 미국은 중국, 러시아로부터 전력망 해킹을 막기 위해 전력인프라보호법(Critical Electric Infrastructure Protection Act)을 발의했다. 이 법은 미국 국토안보부(Department of Homeland Security, DHS)가 전력망 보안 침해사고 조사에 대한 책임기관임을 규정했다. 같은 해 9월에 NIST는 스마트그리드 상호운용성을 위한 표준 로드맵 1차 버전을 발표했다.¹⁰³⁾ 미국 에너지부(DOE: Department of Energy)는 스마트그리드 시범사업을 추진할 때, 각 기술에 대한 보안 대책을 수립하고, 이를 검증할 수 있는 방안을 제시했다.¹⁰⁴⁾

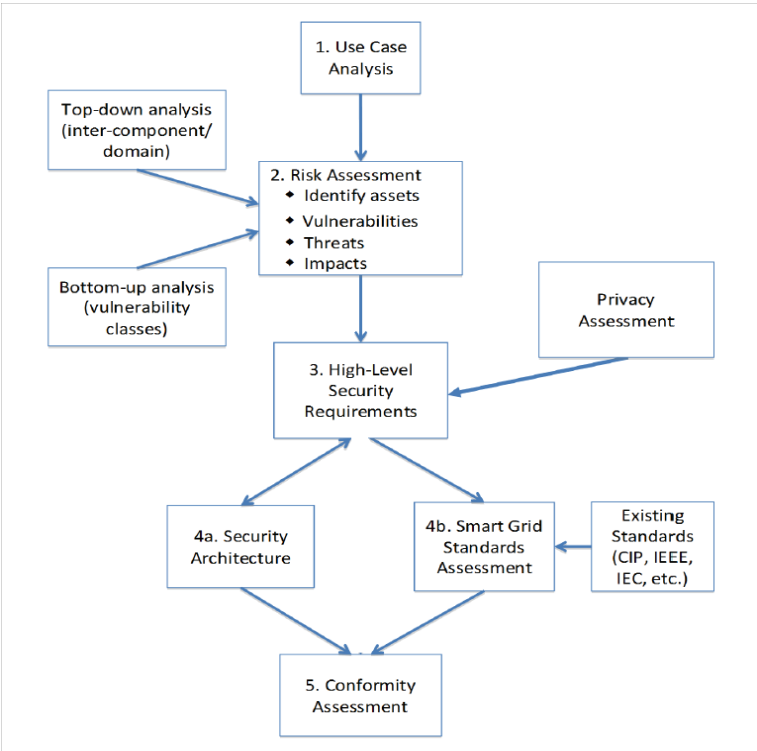
화진흥원, pp. 7~8.

102) 김형준(2016), 「자동차의 자율운행 기능에 따른 법률환경의 변화와 대응」, 『지능정보화 법제연구』, (4), 한국정보화진흥원, p. 9.

103) 전력정보센터(2011), 「스마트그리드 사이버 보안」, pp. 695~696.

104) 이건희·서정택·이철원(2010), 「스마트그리드와 사이버 보안」, 『한국통신학회지』, 27(4), pp. 23~30.

[그림 3-1] NIST 스마트그리드 사이버 보안 전략



자료: NIST(2014), “Guidelines for Smart Grid Cyber Security: Vol 1, Smart Grid Cyber Security Strategy, Architecture, and High-Level Requirements”, p. 8.

제4절 우리나라 과학기술 법제 개선방안에 대한 시사점

1. 중앙행정기관의 설치 근거 법제 정비를 통한 안정성 중심의 조직 법제로의 재편

미국과 일본 등 외국의 경우에는 중앙행정기관의 설립 근거법을 각 단행법률 중심으로 운영하고 있다. 예컨대, 미국의 OSTP의 경우 「국가과학기술정책·조직·우선순위법(The National Science and Technology Policy, Organization, and Priorities Act)」을 통하여 규율하고 있고, 일본의 문부과학성의 경우에도 우리나라의 정부조직법과 유사한 「國家行政組織法」을 두고 있지만 「日本國憲法」에 근거한 「文部科学省設置法」을 통하여 과학기술 분야 거버넌스를 규정·운영함으로써 거버넌스의 안정성을 도모하고 있다는 점에서 우리나라도 향후 정부조직법 개편 등을 통하여 각 단행법률에 중앙행정기관의 설립 근거를 두고, 행정 조직 개혁의 경우에는 일본의 경우처럼 행정개혁 법제를 통해 논의를 진행 후 이를 각각의 중앙행정기관 설립 근거법에 반영하는 방안을 검토함으로써 정부조직 개편시마다 진행되는 중앙행정기관의 이합집산하는 체제와의 중언을 고하여, 조직운영의 안정성을 담보할 필요가 있다고 판단된다.

2. 4차산업혁명 대응을 위한 입법 절차에서의 고려요인

4차산업혁명은 혁신정책의 주요 변인으로 부각되고 있고, 인공지능·사물인터넷 등 관련 핵심기술의 확보는 국가경쟁력의 강화라는 측면에서 국가 차원의 당면과제로 떠오르고 있다.

빅데이터를 기반으로 한 4차산업혁명에 대한 대응체계를 구축함에 있어 개인정보의 보호 및 활용을 위한 이해관계의 균형을 유지하는 방안을 검토할 필요가 있으며, 미국 등 외국의 입법례를 참조하여 개인정보보호에 대한 데이터정책의 근거를 이루고 있는 책임법제를 정비하여 이익이 있는 곳에 책임을 부과하는 체제로 전환하고, 입증책임의 전환 등을 통하여 소비자를 보호하는 방안을 적극 검토할 필요가 있다고 본다.

빅데이터 및 빅데이터를 기반으로 하고 있는 스마트 그리드 시스템이나 사물인터넷 등은 개인정보 보호라는 법익과 사업자의 이익이라는 법익 상호간에 충돌할 요소가 많으며, 따라서 양자의 충돌을 최소한으로 할 수 있도록 하는 균형점을 찾는 것이 해당 과학기술의 발전에 있어서 중요한 요건이며, 이를 위해서는 개인정보보호와 관련된 각종 지침 등을 포함하여 법제를 정비함에 있어 명확한 기준을 제시할 필요가 있다고 판단된다.

우리나라의 경우 관련 법제에서 개인정보의 범위가 명확하게 규정되어 있지 않고, 그 범위의 설정에 있어서도 법률이 아닌 소관부처의 지침에 의존하고 있어, 개인정보를 처리하는 사업자의 개인정보의 사용범위, 처리 및 가공 등에 대하여 개인정보의 주체가 관련된 정보를 얻을 수 없다는 점 등을 고려하여 투명성을 강화하고, 사업자에 대한 위험책임의 조정을 통해 신산업군을 육성하는 기반을 구축할 필요가 있다고 판단된다.

AI의 경우 혁신정책의 주요 변인으로 작용할 수 있다는 점에서 향후 과학기술 정책에 있어서 핵심기술군으로써 이에 따른 위험성도 상존하고 있는바, 외국의 경우에는 이에 대한 입법에 신중을 기하고 있다. 따라서 우리나라의 경우에도 신속한 입법보다는 과학기술의 이익과 위험에 대한 가치중립적인 성격을 감안하여 학제적 논의를 중심으로 입법을 위한 사전준비를 강화할 필요가 있다고 판단된다.

특히 EU의 경우, AI로 인한 법익침해에 대해 책임원칙과 안정성을 확보하기 위한 여러 기준이 논의되고 있다는 점은 AI 대한 인증 및 허가제도의 도입 등 관련 법제의 기초적 논의가 본격적으로 진행될 필요가 있음을 시사한다.

자율주행자동차의 경우, 이제 막 시범사업을 진행하고 있는 단계이다. 하지만 영국의 경우, 자율자동차 이슈와 관련하여 ‘무인자동차의 도로: 자율주행자동차 기술을 위한 법제도의 검토’ 보고서는 i) 운전자의 시험주행과 면허, ii) 운전자의 행위, iii) 다른 도로 사용자, iv) 제조물 책임, v) 새로운 차량의 기준, vi) 차량의 도로 적합성 및 유지 보수, vii) 차량의 안전 운행, viii) 차량의 세금, 등록과 면허, ix) 도로의 인프라 표준, x) 보험, xi) 데이터의 보호와 프라이버시, xii) 도난과 사이버 보안 등과 같은 다양한 법적 쟁점에 대한 논의가 진행되고 있는바, 이러한 논의를 기반으로 새로운

기술군이 시장에 진입하기 전 규제와 함께 그 영향에 대한 기술영향평가 등의 과정을 거쳐 위험을 필터링하는 방안을 검토할 필요가 있다고 판단된다.

| 제4장 | 우리나라 과학기술 법제 분석¹⁰⁵⁾

제1절 개관

1. 분석 대상

현행 우리나라 법제는 헌법을 정점으로 하여 법률, 시행령, 시행규칙의 형태로 운영되며 현행 과학기술 법제 또한 이러한 형태로 운영되고 있다.

연구진이 법제처에서 운영하는 국가법령정보센터¹⁰⁶⁾에서 과학기술 관련 법령을 검색한 결과, 국가연구개발사업을 수행하는 주요 부처¹⁰⁷⁾의 법령(시행령, 시행규칙 포함)은 총 2,267건으로 분석되었으며, 분석된 법률을 ‘과학’, ‘기술’, ‘과학기술’, ‘연구’, ‘개발’, ‘연구개발’ 6개의 키워드로 검색한 후 정성적 의견을 가미하여 243개의 법률¹⁰⁸⁾들을 분석대상으로 추출하였다.

본 연구에서는 과학기술 분야 법제를 분석함에 있어 아래에서 제시된 243¹⁰⁹⁾개의 과학기술 관련 법률을 중심으로 분석하여 과학기술기본법 및 상호 법령체계 내에서

105) 본 장의 내용은 현행 과학기술 법제에 대한 분석인 바, 본 연구는 연구진의 2012년 수행 정책연구에 기반하고 있으며, 그 분석 방법론은 2012년 연구체제를 유지하고 그 분석 대상범위를 확대하였음을 밝혀둔다. 방법론 및 이론에 관한 설명은 2012년 연구를 인용하였으며, 자세한 사항은 양승우 외(2012), 「과학기술 법제 분석 및 개선 방안」, pp. 160~214 참조.

106) <http://law.go.kr>(2017. 8. 25.) 참조.

107) 주요 부처는 국가연구개발사업에 예산을 많이 사용하고 있는 부처 중심으로 분석대상을 설정하였으며, 산업통상자원부 소속의 특허청, 환경부 소속의 기상청, 농림축산식품부 소속의 농촌진흥청은 각각 상위 중앙행정기관에 편제하였으며, 경찰청은 행정안전부에 편제하였고, 원자력안전위원회의 경우 독립 상설행정위원회 형태로 운영되고 있으므로 별도의 편제로 정리하였다.

108) 연구진이 분석한 과학기술 관련 법제 243개의 법률 중 「첨단의료복합단지 지정 및 지원에 관한 특별법(보건복지부, 중소벤처기업부, 산업통상자원부 공통)」, 「농수산물 품질관리법(농식품부, 식약처, 해수부 공통)」, 「남극활동 및 환경보호에 관한 법률(해수부, 환경부, 외교부 공통)」 등은 3개의 소관부처 공동법률로 운영되고 있으며, 「콘텐츠산업 진흥법(과기정통부, 문화부)」, 「전자문서 및 전자거래 기본법(과기정통부, 법무부)」, 「전파법(과기정통부, 방통위)」, 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률(국토부, 해수부)」, 「물류정책기본법(국토부, 해수부)」, 「식품산업진흥법(농식품부, 해수부)」, 「친환경농어업 및 유기식품 등의 관리·지원에 관한 법률(농식품부, 해수부)」, 「식물신품종 보호법(농식품부, 해수부)」, 「전자문서 및 전자거래 기본법(과기정통부, 법무부)」, 「약사법(식약처, 복지부)」 등 9개 법률은 2개의 정부부처가 공동으로 운영하고 있다.

109) 본 연구에서는 각 소관부처별 과학기술 관련 법제의 운영을 중심으로 진행하였고 따라서 복수의 소관부처가 공동으로 운영하는 법제의 경우 각각의 법률로 취급하여 계상하였다.

부정합성을 검토하고 이에 대한 개선방안을 제시하고자 한다. 다만, 국가과학기술정책 총괄규범 형태로 운영되고 있는 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정(이하 공동관리규정이라고 함)」은 주요 소관부처 및 법률 단위로 분석을 진행하는 경우, 누락되어 해당 대통령령을 분석의 범주에 포함하였다.

〈표 4-1〉 주요 부처의 과학기술 분야 법률 운영 현황

	법률		시행령		계	
	과학기술	전체	과학기술	전체	과학기술	전체
과기정통부	53	67	47	73	101	140
교육부	6	72	4	106	10	178
국방부	7	61	5	146	12	207
국조실	1	9	1	11	2	20
국토부	13	121	11	131	24	252
농식품부	27	70	27	70	54	140
문체부	9	64	9	72	18	136
복지부	17	93	16	96	33	189
산업부	41	85	37	87	78	172
식약처	7	17	5	19	12	36
원안위	7	7	7	9	14	16
중기부	4	21	4	23	8	45
해수부	22	105	12	106	34	211
행안부	11	148	7	257	18	405
환경부	17	60	17	61	34	121
합계	242	1,000	209	1,267	451	2,267

주: 본 연구에서는 「공동관리규정」을 국가과학기술정책 총괄규범이라는 측면에서 법률로서 분류하고 있으나 〈표 4-1〉에서는 시행령으로 분류하였음.

자료: 연구진 작성.

2. 분석 방법론

본 연구에서는 과학기술 법제를 분석하는 방법론으로 아래 〈표 4-2〉에서 제시한 분석방법¹¹⁰⁾과 분석기준을 가지고 해당 법령의 특징적인 면을 자료로 구성하여 분류하고 과학기술 법제 전문가의 의견을 반영하여 해당 지표들을 근거로 과학기술 법령 체계를 작성하였다.

110) 과학기술 법제 분석방법론은 연구진의 2012년 정책연구(양승우 외(2012))를 기반으로 진행되었으며, 그 범위가 99개의 법률에서 243개의 법률(공동관리규정 포함)로 확장되었음을 밝혀둔다.

또한 전문가의 의견을 반영하여 과학기술 법령체계도가 이에 부합하는지 여부를 실증하기 위해 검증체계를 거쳐 이를 통한 법제 개편 관련 시사점을 도출하는 방식으로 진행되었다. 다만, 2012년 정책연구에서 시행하였던 과학기술 법제에 대한 네트워크 방법론을 통한 분석은 법률의 자기완결성을 이유로 생략하였고, 각 법제들에 대한 정성적인 분석 및 이를 통하여 과학기술 법제 개선방안을 도출하였다.

〈표 4-2〉 과학기술 법제 분석방법 및 분석기준

번호	분석방법	분석기준
1	입법목적	① 과학기술진흥 ② 과학기술규제
2	정책목적	① 기술개발 ② 성과평가 ③ 기술보호 ④ 기술활용 ⑤ 인프라일반 ⑥ 연구기관육성 ⑦ 인력양성 ⑧ 기술표준 ⑨ 조직 ⑩ 과학기술안전 ⑪ 과학기술윤리
3	기술분야	① 공통 ② IT ③ BT ④ NT ⑤ ET ⑥ ST ⑦ CT ⑧ 원자력
4	규율범위	① 국가과학기술정책 총괄규범 ② 소관부처 과학기술정책 총괄규범 ③ 소관부처 과학기술정책 집행규범
5	소관부처	① 과기정통부 ② 교육부 ③ 국방부 ④ 국조실 ⑤ 국토부 ⑥ 농식품부 ⑦ 문체부 ⑧ 복지부 ⑨ 산업부 ⑩ 식약처 ⑪ 원안위 ⑫ 중기부 ⑬ 해수부 ⑭ 행안부 ⑮ 환경부
6	제정시기	① 2010년대 이후 ② 2010년대 ③ 2000년대 ④ 1990년대 ⑤ 1980년대 이전 ⑥ 1970년대 이전

자료: 연구진 작성.

3. 과학기술 법령체계도의 작성

가. 법령체계도 작성방법

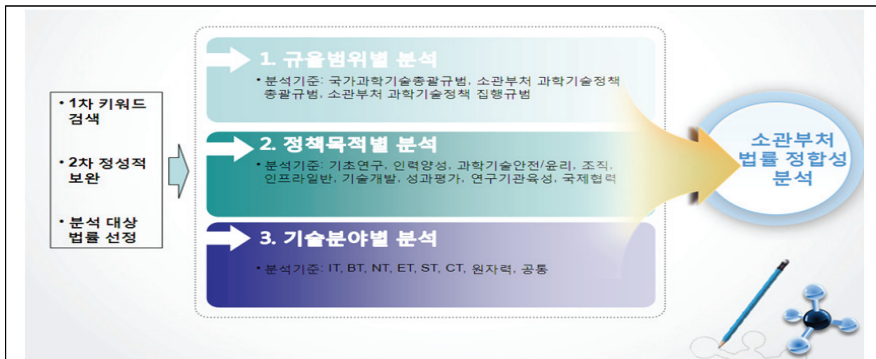
과학기술 법령체계도란 우리나라 과학기술에 관한 단행 법률들을 i) 입법목적, ii) 정책목적, iii) 규율범위, iv) 소관부처,¹¹¹⁾ v) 기술분야를 기준으로 작성한 법령의 체계도를 의미한다. 따라서 본 연구에서는 위의 기준에 근거하여 과학기술 법제의 정합성을 분석하고 지배구조 개편 및 개선방안을 모색하고자 하였다.¹¹²⁾ 그 구체적인 기

111) 법령의 소관부처별 분석은 2012년 연구에서는 국가연구개발사업 예산을 소관부집행하는 규모의 순서에 따른 상위 7개 부처와 국과위 및 원자력안전위원회를 선정하였으나, 본 연구에서는 2017. 7. 정부조직법의 개정으로 인한 개편 내용을 반영함과 동시에 범위를 15개 소관부처로 확대하여 연구를 진행하였다.

준은 다음과 같으며, 다만 2012년 기존 연구들의 연구결과를 반영하여 국가연구개발 사업의 연구개발 및 기술활용에 이르는 전주기적 관점을 중심으로 법령체계도를 작성하였다.

첫째, 입법목적은 ① 과학기술 진흥 법제, ② 과학기술 규제 법제로 구분하였다. 둘째, 정책목적은 ① 기술개발 법제, ② 성과평가 법제, ③ 기술보호 법제, ④ 기술활용 법제, ⑤ 인프라 일반 법제, ⑥ 연구기관 육성 법제, ⑦ 인력양성 법제, ⑧ 기술표준 법제, ⑨ 조직법제, ⑩ 과학기술 안전 법제, ⑪ 과학기술 윤리 법제로 구분하였다. 셋째, 규율범위는 ① 국가과학기술정책 총괄규범,¹¹³⁾ ② 소관부처 과학기술정책 총괄규범,¹¹⁴⁾ ③ 소관부처 과학기술정책 집행규범¹¹⁵⁾으로 구분하였다. 넷째, 소관부처는 ① 과기정통부, ② 교육부, ③ 국방부, ④ 국조실, ⑤ 국토부, ⑥ 농식품부, ⑦ 문체부, ⑧ 복지부, ⑨ 산업부, ⑩ 식약처, ⑪ 원안위, ⑫ 중기부, ⑬ 해수부, ⑭ 행안부, ⑮ 환경부로 구분하였다. 다섯째, 기술분야는 ① 공통, ② IT, ③ BT, ④ NT, ⑤ ET, ⑥ ST, ⑦ CT, ⑧ 원자력으로 구분하였다.

[그림 4-1] 과학기술 법제 분석방법론



자료: 양승우 외(2012), 「과학기술 법제 분석 및 개선방안」, 과학기술정책연구원, p. 163.

112) 양승우 외(2012), 「과학기술 법제 분석 및 개선방안」, 과학기술정책연구원, p. 162.

113) 본 연구에서 '국가과학기술정책 총괄규범'이란 국가과학기술정책 및 국가연구개발사업의 전주기적 관점에서 범부처 조정 및 집행기능을 가진 법제를 의미한다.

114) 본 연구에서 '소관부처 과학기술정책 총괄규범'이란 소관부처 과학기술정책 및 국가연구개발사업에서 소관부처 내 조정 및 집행기능을 가진 법제를 의미한다.

115) 본 연구에서 '소관부처 과학기술정책 집행규범'이란 국가과학기술정책 및 소관부처 과학기술정책이외의 법제로 주로 소관부처의 과학기술정책 집행을 위한 법제를 의미한다.

나. 과학기술 법령체계도의 구성

본 연구에서는 국가 과학기술정책의 총괄규범인 과학기술기본법을 관련 법제의 정점으로 하여, 하부의 국가과학기술정책 총괄규범, 소관부처 과학기술정책 총괄규범, 소관부처 과학기술정책 집행규범으로 재설계함으로써 연구개발의 전주기적 관점에서 기획, 집행, 평가, 관리에 이르기까지 연결점을 형성하여 정합성을 확보하는 과학기술 법제를 기본 구조로 설정하였다.

이에 본 연구진은 과학기술기본법에는 국가과학기술정책 총괄기구와 국가연구개발 사업의 추진에 대한 원칙 및 국가과학기술정책 방향에 대한 부분을 규정하고, 이를 바탕으로 국가과학기술정책 총괄규범에서 각 부분의 정책에 대한 기본 미션을 부여하는 방안을 설정하였다. 다만, 현재 진행 중인 국가연구개발 통합 법제 제정 추진과 관련하여 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정은 국가과학기술정책 총괄규범 체계로 전환하기 위해 미션을 부여하고자 하였다.

따라서 이러한 과학기술 법제의 지향점을 바탕으로 2012년도 정책연구와 달리 법률의 범위를 97개에서 243개로 확장하였고, 과학기술정책 총괄규범(국가과학기술정책 총괄기구), 산업정책 총괄규범(산업부)으로 이어지는 총 9개의 법제를 중심으로 과학기술 법제를 구성하였다.

국가과학기술정책 총괄규범 중 조직(계획 포함) 법제, 기술개발 법제, 성과평가 법제, 연구기관 육성 법제, 기술보호 법제, 과학기술 안전 법제(6개)는 국가과학기술정책 총괄기구에서 총괄 관리하고, 기술활용 법제, 기술표준 법제는 산업적 측면과의 관계를 고려하여 산업부의 소관 법률로 총괄 관리하며 과학기술 윤리 법제는 복지부가 소관하는 체제로 개편하는 방안이다.

다만, 이러한 국가과학기술정책 총괄규범체계에 대한 핵심기능은 그 근거규정을 과학기술기본법에 두고, 이를 국가과학기술정책 총괄기구가 관장하며, 국가전략적 방향에서 국가과학기술위원회 본회의의 의사결정에 따르는 체계로 구성하였다. 또한 과학기술 법제에 대한 해석을 강화하기 위하여 국가연구개발 통합법제가 제정되는 경우, 규범해석의 정합성을 확보하기 위한 방안으로 과학기술 법제 유권해석 기관을 설치하는 방안을 고려하였다.

제2절 정책수단별 과학기술 법제 분석

1. 연구성과 창출 법제

15개 소관부처의 과학기술 관련 법제 중 연구성과 창출 법제는 총 95개로 분석되었으며, 연혁적으로 볼 때 1970년대 이전 제정된 법률은 총 8개,¹¹⁶⁾ 1980년 제정된 법률은 6개,¹¹⁷⁾ 1990년대 제정된 법률은 17개,¹¹⁸⁾ 2000년대 제정된 법률 39개,¹¹⁹⁾ 2010년대 이후 제정된 법률은 25개¹²⁰⁾로 분석 되었다. 1970년대 이전의 시기는 과학기술 관련 법제의 기반이 조성이 되는 시기로 이시기에 제정된 관련 법제 또한 기반조성과 관련된 법제가 중심으로 제정되었고, 1980년대의 경우 산업화와 기초연구에

116) 「원자력 진흥법」, 「기상법」, 「낙농진흥법」, 「농업기계화촉진법」, 「산업디자인진흥법」, 「석유 및 석유대체연료사업법」, 「전원개발촉진법」, 「소금사업진흥법」

117) 「표준시에 관한 법률」, 「생명공학육성법」, 「소프트웨어산업 진흥법」, 「건설기술진흥법」, 「신에너지 및 재생에너지개발·이용·보급촉진법」

118) 「뇌연구 촉진법」, 「콘덴츠산업 진흥법」, 「협동연구개발촉진법」, 「민·군 기술협력사업 촉진법」, 「국가통합교통체계효율화법」, 「인삼산업법」, 「친환경농어업 및 유기식품 등의 관리·지원에 관한 법률」, 「문화산업진흥 촉진법」, 「콘덴츠산업 진흥법」, 「보건의료기술진흥법, 산업기술혁신 촉진법」, 「산업발전법전력기술관리법」, 「중소기업진흥에 관한 법률」, 「폐기물처리시설 설치 촉진 및 주변지역지원에 관한 법률」

119) 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정(령)」, 「방사선 및 방사성동위원소 이용진흥법」, 「나노기술개발 촉진법」, 「우주개발진흥법」, 「정보통신산업진흥법」, 「핵융합에너지 개발 진흥법」, 「공간정보산업 진흥법」, 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」, 「교통약자의 이동편의 증진법」, 「대중교통의 육성 및 이용촉진에 관한 법률」, 「기능성양잠산업 육성 및 이용촉진에 관한 법률」, 「농림식품과학기술 육성법」, 「농림식품과학기술 육성법」, 「농업생명자원의 보존·관리 및 이용에 관한 법률」, 「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」, 「수목원·정원 조성 및 진흥에 관한 법률」, 「식품산업진흥법」, 「게임산업진흥에 관한 법률」, 「인쇄문화산업 진흥법」, 「고령친화산업 진흥법」, 「천연물신약연구개발촉진법」, 「한의약 육성법」, 「소재·부품전문기업 등의 육성에 관한 특별 조치법」, 「에너지법, 이러닝(전자학습) 산업 발전 및 이러닝 활용 촉진에 관한 법률」, 「지능형 로봇 개발 및 보급 촉진법」, 「환경친화적 산업구조로의 전환촉진에 관한 법률」, 「환경친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률」, 「중소기업기술혁신 촉진법」, 「의료기기법」, 「남극활동 및 환경보호에 관한 법률」, 「해양심층수의 개발 및 관리에 관한 법률」, 「소방산업의 진흥에 관한 법률」, 「재해경감을 위한 기업의 자율활동 지원에 관한 법률」, 「재해경감을 위한 기업의 자율활동 지원에 관한 법률」, 「기상산업진흥법」, 「건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률」

120) 「삼차원프린팅산업 진흥법」, 「정보보호산업의 진흥에 관한 법률」, 「클라우드컴퓨팅 발전 및 이용자보호에 관한 법률」, 「공중산업의 육성 및 지원에 관한 법률」, 「녹색건축물조성 지원법」, 「국토교통과학기술육성법」, 「김치산업진흥법」, 「도시농업의 육성 및 지원에 관한 법률」, 「쌀가공산업 육성 및 쌀 이용 촉진에 관한 법률」, 「농촌융복합산업육성 및 지원에 관한 법률」, 「외식산업 진흥법」, 「전통주 등의 산업진흥에 관한 법률」, 「탄소흡수원 유지 및 증진에 관한 법률」, 「이스포츠 진흥에 관한 법률」, 「장애인·노인 등을 위한 보조기기 지원 및 활용촉진에 관한 법률」, 「제약산업 육성 및 지원에 관한 특별법」, 「뿌리산업 진흥과 첨단화에 관한 법률」, 「수산과학기술진흥을 위한 시험연구 등에 관한 법률」, 「수산자원관리법」, 「수산종자산업육성법」, 「해양수산과학기술육성법」, 「물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률」

관련된 법제와 국제적 에너지 문제로 인한 「신에너지 및 재생에너지개발·이용·보급촉진법(구 대체에너지법)」이 제정된 것이 특징이다.

1990년대는 국가연구개발사업의 소관부처가 분화됨에 따라 이를 반영하여 연구성과 창출법제 또한 소관부처의 세분화된 법제가 제정되는 흐름을 보이고 있으며, 2000년대는 ‘기술혁신’이라는 관점과 과학기술정책의 총괄규범적 성격을 띤 법률이 제정되고 있고, 2010년대 이후에는 기후와 환경에 대한 대내외적 관심에 따른 환경문제와 관련된 법률이 제정된 점이 특징으로 보인다.¹²¹⁾

연구성과 창출 법제는 소관부처별로 볼 때 과학기술정보통신부(18개), 농림축산식품부(18개), 산업통상자원부(17개), 해양수산부(10개), 국토교통부(8개)등을 중심으로 운영되고 있으며, 국방부, 문화체육관광부, 보건복지부, 식품의약품안전처 등이 각각의 연구성과 창출법제를 가지고 있는 것으로 분석되었다.

〈표 4-3〉 소관 부처별 연구성과 창출법제 제정추이

	1970년대이전	1980년대	1990년대	2000년대	2010년대	합계
과학기술정보통신부	1	3	3	7	4	18
교육부	-	-	-	-	-	-
국방부	-	-	1	-	-	1
국조실	-	-	-	-	-	-
국토부	-	1	1	4	2	8
농식품부	2	-	2	6	8	18
문체부	-	-	2	2	2	6
복지부	-	-	1	3	2	6
산업부	3	2	4	6	2	17
식약처	-	-	-	1	-	1
원안위	-	-	-	-	-	-
중기부	-	-	1	1	-	2
해수부	1	-	1	4	4	10
행안부	-	-	-	2	-	2
환경부	1	-	1	3	1	6
합계	8	6	17	39	25	95

자료: 연구진 작성.

121) 환경부가 소관하는 연구성과 창출법제 6개중 3개가 이 시기에 제정된 것은 환경문제 등이 주요한 이슈로 부각되었다는 것에 대한 반증이라고 볼 수 있다.

2. 연구성과 평가 법제

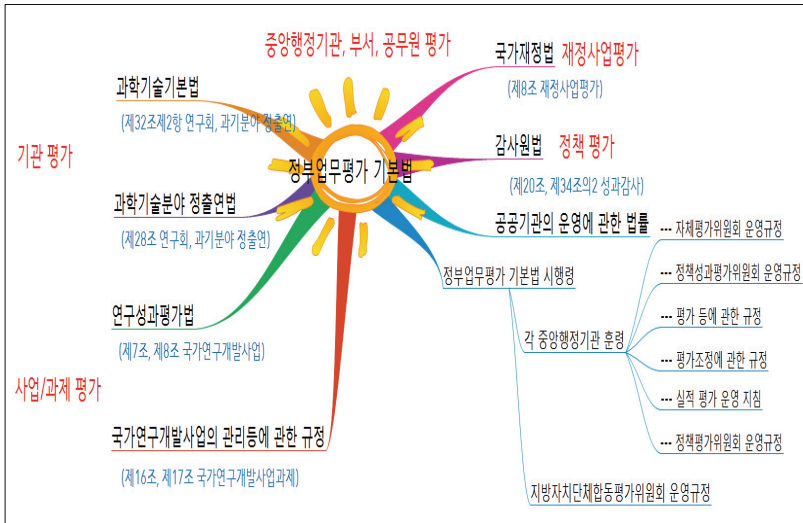
과학기술법제상 연구성과 평가법제는 아래의 [그림 4-2] 연구성과 평가법제 개요도에서 볼 수 있듯이 정부업무평가 기본법을 정점으로 하여 연구기관 평가법제, 연구사업 및 과제 평가법제, 정책평가 법제 등으로 구성되고 있으며, 2005년 제정된 「국가연구개발사업 등의 성과평가 및 성과관리에 관한 법률(이하 연구성과평가법이라고 함)」은 각각의 정부소관부처 및 연구회 등에서 서로 다른 평가지표 및 절차에 따라 국가연구개발사업의 성과를 평가하던 평가시스템의 문제를 해결하고자 연구성과 평가의 체계화 및 연구성과를 통합적인 관리체계를 구축하도록 하여 투자의 효율성 및 책임을 향상하고자 하는 취지로 제정되었고,¹²²⁾ 「과학기술기본법」, 「과학기술분야 정부출연 연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」과 더불어 국가연구개발사업에 있어서 기관평가의 일부를 담당하고 있다.

현행 연구성과 평가법제는 정부업무평가법제, 재정사업 평가법제, 연구성과 평가법제로 구분되어 운영되고 있다. 그러나 이러한 3가지로 구분되어진 평가법제는 복잡하게 얽혀 운영됨으로 인하여 연구자(기관)에 대한 평가의 중복 문제, 이로 인한 각각의 법률에 근거하여 시행된 평가의 법적 구속력, 법적 책임범위, 평가수준 및 범위 등이 서로 상이함에 따라 평가 운영의 효율성과 효과성이 저하되는 원인으로 작용한다는 문제점이 제기됨¹²³⁾에 따라 연구성과 평가관련 법제의 체계화가 요구된다고 본다.

122) 2005. 12. 30. 제정, 국가연구개발사업 등의 성과평가 및 성과관리에 관한 법률 (법률 제7808호), 제정이유 참조.

123) 자세한 내용은 양승우 외(2014), 앞의 보고서, p. 193 이하 참조.

[그림 4-2] 연구성과 평가법제 개요도



자료: 양승우 외(2014), 앞의 보고서, p. 133 참조.

3. 연구성과 활용 및 사업화 법제

연구진의 분석결과 연구성과의 활용 및 사업화와 관련된 법률은 1970년대 이전에 제정된 「산업교육진흥 및 산학협력촉진에 관한 법률」, 1990년대 제정된 「연구개발특구의 육성에 관한 법률」, 「벤처기업육성에 관한 특별법」, 2000년에 제정된 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」, 「연구개발특구 육성에 관한 법률」, 2010년대 제정된 「산업융합촉진법」 등 5개의 법률이 규정되어 있는 것으로 분석되었다.

연구성과 활용 및 사업화 법제의 구조는 국가과학기술 정책의 총괄규범이라고 할 수 있는 「과학기술기본법」을 정점으로 하여 소관부처 과학기술정책 총괄규범과 소관부처 과학기술정책 집행 규범 체계로 구성되어 있다.¹²⁴⁾

연구진의 분석결과 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」이 국가과학기술정책 총괄규범으로 분류될 수 있고, 지주회사를 규정하고 있는 「산업교육진흥 및 산학협력촉진에 관한 법률」, 연구소 기업을 규정하고 있는 「연구개발특구의 육성에 관한 법

124) 양승우 외(2013a), 「국가연구개발사업 관련 별도법률 제정방안」, 과학기술정책연구원. p. 63.

를], 벤처기업을 규정하고 있는 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 등은 소관부처 과학기술정책 집행규범의 성격을 가지고 있으며 연구성과 활용 및 사업화 법제의 정책적 목적은 결국 연구성과를 활용(기술이전 포함)하여 사업화하는 것을 의미하고 있다고 볼 수 있다.

「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」은 ‘공공연구기관첨단기술지주회사’를, 「산업교육진흥 및 산학협력촉진에 관한 법률」은 ‘지주회사’를, 「연구개발특구의 육성에 관한 법률」은 ‘연구소기업’에 대하여, 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」은 ‘벤처기업’에 대한 내용을 규정하는 등 비슷한 제도를 각각 규정하고 있으며, 따라서 연구개발 활용 및 사업화를 위한 법제로서 유사한 제도를 각각의 법령에 따라 규정하고 있다는 점에서 이를 과학기술정책 총괄규범체계를 중심으로 개편할 필요성이 있다고 본다.

〈표 4-4〉 연구성과 활용 및 사업화 법제

소관부처	법률명	제정시기
과학기술 정보통신부	연구개발특구의 육성에 관한 법률	1990년대
산업통상 자원부	산업융합촉진법	2010년대
	기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률	2000년대
중소벤처 기업부	벤처기업육성에 관한 특별조치법	1990년대
교육부	산업교육진흥 및 산학협력촉진에 관한 법률	1970년대 이전

자료: 연구진 작성.

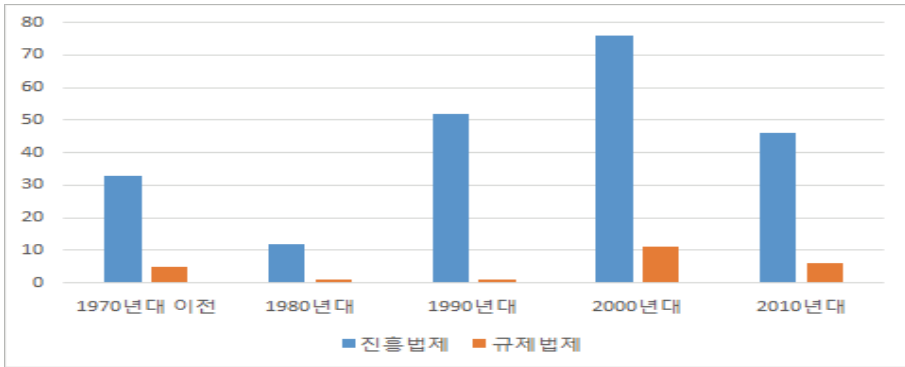
제3절 소관부처별 과학기술 법제 분석

1. 입법목적 분석

과학기술 법제를 입법목적에 따라 분류 시 크게 과학기술 진흥 법제와 과학기술 규제 법제로 나눌 수 있다. 연구진이 15개의 소관부처별 과학기술 관련 법제 243개를 분석한 결과, 진흥 법제에 속하는 법률은 219개이며, 규제 법제에 속하는 법률은 24개로 분류되었다.

우리나라의 과학기술 관련 법률 제정추이는 크게 1970년대 이전, 1980년대, 1990년대, 2000년대, 2010년대 이후로 구분할 수 있다. 1970년대 이전까지의 시기는 과학기술 관련 법제의 기반이 조성되는 시기로서 진흥 법제 33개와 규제 법제 5개 등 38개의 법률이 제정되었고, 1980년대에는 산업화시대의 도래에 따른 산업화를 위한 법제와 함께 기초연구의 중요성이 강조되기 시작한 시기로 12개의 진흥법제와 규제 법제 1개 등 총 13개의 법률이 제정되었으며, 1990년대에는 국가연구개발사업의 수행 소관부처가 분화됨에 따라 연구개발에 대한 소관부처의 과학기술 총괄규범이 체계화 된 시기이고, 현재의 국가과학기술정책 총괄규범의 성격을 가진 법제가 제정되기 시작하였으며, 진흥 법제 52개와 규제 법제 1개 등 총 53개의 법률이 제정되었다. 2000년대는 국가기술 혁신체제의 선진화가 강조되기 시작한 시기로서 진흥 법제 76개, 규제 법제 11개가 제정되었으며, 2010년대 이후에는 진흥 법제 46개, 규제법제 6개가 각각 제정되었다.

[그림 4-3] 과학기술 관련 법제 시기별 제정현황



자료: 연구진 작성.

입법목적별 과학기술 법제를 소관부처별로 분석한 결과, 과학기술정보통신부 소관 법제는 진흥 법제 52개, 규제 법제 2개로 구성되어 있으며, 산업통상자원부의 경우에는 진흥 법제 37개, 규제 법제 4개로 각각 구성되어 있다.

아울러 2017년 정부조직 개편으로 인하여 신설된 중소기업벤처부의 경우 진흥 법제 4개를 소관하고 있으며, 원자력안전위원회의 경우 원자력과 관련 2개의 진흥 법제와 5개의 규제 법제를 소관하고 있는 것으로 분석되었다.

<표 4-5> 입법목적별 소관부처 법률분석

구 분	진흥		규제		합계	
	법안 수	비중	법안 수	비중	법안 수	비중
과기정통부	52	23.7	2	8.33	55	22.2
교육부	6	2.74	-	-	6	2.47
국방부	7	3.2	-	-	7	2.88
국조실	1	0.46	-	-	1	0.41
국토부	13	5.94	-	-	13	5.35
농식품부	26	11.9	1	4.17	27	11.1
문체부	9	4.11	-	-	9	3.7
복지부	16	7.31	1	4.16	17	7
산업부	37	16.9	4	16.66	41	16.9
식약처	5	2.28	2	8.33	7	2.88
원안위	2	0.91	5	20.83	7	2.88
중기부	4	1.83	-	-	4	1.65
해수부	20	9.13	2	8.33	22	9.05
행안부	5	2.28	6	25	11	4.53
환경부	16	7.31	1	4.17	17	7
합계	219	100	24	100	243	100

자료: 연구진 작성.

* 복수의 소관부처가 공통으로 운영하는 법률에 대해서는 별도로 표기하지 않았음.

2. 정책목적 분석

과학기술 관련 법제를 정책목적에 따라 분석해 보면, 1970년대 이전에는 기술자립 및 이를 위한 기반조성을 위한 인프라 일반 법제와 연구기관 육성법제를 중심으로 법률체정이 이루어지고, 기술보호 법제가 입법화되었다는 특징이 있으며, 1980년대는 기술개발 및 기술개발을 담당할 수 있는 연구기관 육성 중심으로 입법이 진행되었으며, 1990년대는 연구개발 법제가 각각의 소관부처별로 세분화 되고, 국가 차원의 산업 및 소비자 보호를 위한 법제 및 기술보호 법제가 제정되기 시작했다는 점에서 특징을 찾을 수 있으며, 2000년대는 생명윤리 및 안전에 관한 사회적 이슈 등을 해결하기 위한 법제와 소관부처별 연구개발체제의 분화가 가속화되면서 이를 반영하기 위한 다수의 연구개발 법제가 제정되었고, 연구개발에서 그치지 아니하고 개발된 기술을 활

용 및 사업화하기 위한 기술이전을 위한 법제가 제정되었다는 점에서 특징이 있으며, 마지막으로 2010년대 이후에는 빅데이터 활용 및 국제과학기술벨트 조성과 같은 인프라 일반 법제의 제·개정이 활발히 이루어지고 있다는 점에서 특징을 찾을 수 있다.

과학기술정보통신부는 기술개발 법제(18개), 조직 법제(6개), 성과평가 법제(1개), 연구성과 활용 법제(1개), 기술보호 법제(1개), 인프라일반 법제(16개)를 소관 법제로 운영하고 있지만, 2017. 7. 27. 정부조직법 개편에 따라 국가과학기술정책 총괄기구로서의 위상을 가지게 되었음에도 불구하고 연구성과 활용 및 사업화 관련 법제는 「연구개발 특구의 육성에 관한 특별법」만을 소관하고 있다는 점에서 국가과학기술정책 총괄기구로서의 기능을 다할 수 있는가의 문제가 있다고 본다.

산업통상자원부의 경우에는 기술개발 법제(18개), 특허법 등의 기술보호 법제(8개), 기술활용 법제(2개), 기술표준 법제(2개), 인프라일반 법제(9개), 과학기술 안전 법제(3개)를 소관하고 있으며 특히 기술보호 법제의 경우 전체 관련 법제의 반 이상을 소관하고 있어 산업과의 관계성을 강화하고 있는 것으로 분석되었으며, 보건복지부의 경우에는 과학기술 윤리 법제인 「생명윤리법」을 소관하고 있다.

행정안전부는 기술개발 법제(2개), 인프라일반 법제(2개), 조직 법제(1개), 과학기술 안전 법제(6개)를 소관하고 있고, 원자력안전위원회는 연구기관육성 법제(1개), 조직 법제(1개), 과학기술안전 법제(5개)를 소관하고 있으며, 식품의약품안전처는 기술개발 법제(1개), 인프라일반 법제(3개), 과학기술 안전 법제(3개)를 소관하고 있다. 행정안전부와 원자력안전위원회, 식품의약품안전처는 과학기술 안전이라는 정책 목적을 중심으로 과학기술 법제 편제되어 있는 것으로 분석되었다.

<표 4-6> 정책 목적별 과학기술 법제의 소관부처 분석

	기술개발 법제	성과평가 법제	기술보호 법제	기술활용 법제	인프라 일반법제	연구기관 육성법제	인력양성 법제	기술표준 법제	조직법제	과학기술 안전법제	과학기술 윤리법제	합 계
과학기술정보통신부	18	1	1	1	16	7	2	-	6	2	-	54
교육부	-	-	-	1	1	1	3	-	-	-	-	6
국방부	1	-	1	-	3	2	-	-	-	-	-	7
국조식	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
국토부	8	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	13
농식품부	18	-	2	-	6	-	-	-	1	-	-	27
문체부	6	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	9
복지부	6	4	-	-	-	2	-	-	1	3	1	17
산업부	17	-	8	2	9	-	-	2	-	3	-	41
식약처	1	-	-	-	3	-	-	-	-	3	-	7
원인위	-	-	-	-	-	1	-	-	1	5	-	7
중기부	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	4
해수부	10	-	1	-	8	1	-	-	2	-	-	22
행안부	2	-	-	-	2	-	-	-	1	6	-	11
환경부	6	-	-	-	5	-	-	1	2	3	-	17
합계	95	5	14	5	62	14	5	3	14	25	1	243

자료: 연구진 작성.

* 복수의 소관부처가 공통으로 운영하는 법률에 대해서는 별도로 표기하지 않았음.

3. 기술분야 분석

IT 분야 관련 과학기술 법제는 과학기술정보통신부(14개), 산업통상자원부(8개), 국토교통부(5개)가 각각 운영하고 있으며, 이는 2011년 정부조직 개편에 따라 과학기술정보통신부(구 미래창조과학부)의 소관영역이 확대됨에 따른 것으로 분석되었다.

CT 관련 과학기술 법제는 문화체육관광부(8개), 과학기술정보통신부(1개)가 소관하는 것으로 분석되었다.

BT 분야 관련 과학기술 법제는 농림축산식품부(21개), 해양수산부(12개), 보건복지부(10개)가 소관하고 있으며, 특히 농림축산식품부와 해양수산부는 「식물식품종 보호법」, 「식품산업진흥법」, 「친환경농어업 및 유기식품 등의 관리·지원에 관한 법률」 등 BT 분야에서 3가지 법률을 공동으로 소관하고 있다.

NT 분야는 과학기술정보통신부(1개)가 소관하고 있다. ET 분야는 환경부(8개), 산업통상자원부(5개), 해양수산부(4개)를 중심으로 각각 나누어 소관하고 있으며, ST 분야는 과학기술정보통신부(2개), 산업통상자원부(1개)가 각각 소관하고 있고, 원자력 분야는 원자력안전위원회(7개), 과학기술정보통신부와 산업통상자원부가 각각 1개씩 소관하고 있는 것으로 분석되었다.

위에서 살펴본 바와 같이 BT, ET, ST, 원자력기술 분야는 산업과의 연관성 및 안전에 대한 체계적 관리를 위해서 진흥기능과 규제기능을 중심으로 소관 법제의 재편이 필요하다고 본다.

<표 4-7> 기술 분야별 과학기술 법제의 소관부처 분석

	공통	IT	BT	NT	ET	ST	CT	원자력	합계
과학기술부	31	14	3	1	1	2	1	1	54
교육부	6	-	-	-	-	-	-	-	6
국방부	5	1	1	-	-	-	-	-	7
국조실	1	-	-	-	-	-	-	-	1
국토부	7	5	-	-	1	-	-	-	13
농식품부	5	-	21	-	1	-	-	-	27
문체부	-	1	-	-	-	-	8	-	9
복지부	7	-	10	-	-	-	-	-	17
산업부	25	8	1	-	5	1	-	1	41
식약처	4	-	3	-	-	-	-	-	7
원안위	-	-	-	-	-	-	-	7	7
중기부	4	-	-	-	-	-	-	-	4
해수부	5	1	12	-	4	-	-	-	22
행안부	11	-	-	-	-	-	-	-	11
환경부	6	-	3	-	8	-	-	-	17
합계	117	30	54	1	20	3	9	9	243

자료: 연구진 작성.

4. 규율범위 분석

과학기술 법제를 정책목적 중 규율범위를 기준으로 분류했을 때, 국가과학기술정책 총괄규범(29개)은 과학기술기본법을 중심으로 한 조직 법제(5개)를 비롯하여 기술개발 법제(1개), 성과평가 법제(1개), 기술보호 법제(1개), 기술활용 법제(2개), 인프라일반 법제(12개), 연구기관 육성 법제(1개), 인력양성 법제(1개), 기술표준 법제(2개), 과학기술안전 법제(2개)로 구성되어 있다.

소관부처 과학기술정책 총괄규범은 11개로서 기술개발 법제(9개), 조직 법제(2개)로 구성되어 있다.

소관부처 과학기술정책 집행규범은 기술개발 법제(85개), 기술보호 법제(13개), 기술활용 법제(2개), 인프라일반 법제(54개), 연구기관 육성 법제(13개), 인력양성 법제(4개), 기술표준 법제(1개), 조직 법제(7개), 과학기술 안전 법제(23개), 과학기술윤리

법제(1개) 등 총 203개의 법률로 구성되어 있는 것으로 분석되었다. 특히 기술법제는 각 소관부처의 연구개발사업 등을 위한 법제를 중심으로 입법이 진행되고 있다는 점을 방증하는 증거라 판단된다.

국가과학기술정책의 성공의 여부는 과학기술정책 총괄규범에서부터 소관부처 과학기술정책 총괄규범 및 소관부처 과학기술정책 집행규범에 이르기까지 체계적 구성과 함께 총괄규범과 집행규범의 기능이 적절하게 연계되어야 효과적인 법제 운영체제가 전제된다고 본다. 그러나 현행 과학기술정책 관련 법제는 국가과학기술정책 총괄규범을 정점으로 하여 소관부처 과학기술정책 총괄규범과 소관부처 과학기술정책 집행규범이 서로 연결점을 갖는 체계를 가지고 있어야함에도 불구하고 일부에서는 왜곡된 체계를 가지고 있는 것으로 분석되었다.

〈표 4-8〉 정책 목적별 과학기술 법제 분석

	기술 개발 법제	성과 평가 법제	기술 보호 법제	기술 활용 법제	인프라 일반 법제	연구 기관 육성 법제	인력 양성 법제	기술 표준 법제	조직 법제	과학 기술 안전 법제	과학 기술 윤리 법제	합 계
국가 과학기술정책 총괄규범	1	1	1	3	12	1	1	2	5	2	-	29
소관부처 과학기술정책 총괄규범	9	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	11
소관부처 과학기술정책 집행규범	85	-	13	2	54	13	4	1	7	23	1	203
합 계	95	1	14	5	66	14	5	3	14	25	1	243

자료: 연구진 작성.

국가과학기술정책 총괄규범은 위에서 살펴본 바와 같이 29개의 법률이 운영되고 있으며 과학기술정보통신부(9개), 산업통상자원부(4개), 교육부(3개), 행정안전부, 농림축산식품부와 해양수산부가 각각 2개, 국방부, 국무조정실, 국토교통부, 문화체육관광부, 식품의약품안전처, 중소벤처기업부 및 환경부가 각각 1개씩을 소관하고 있으며, 소관부처 과학기술정책 총괄규범은 총 11개의 법률이 운영되고 있고, 환경부, 국토교통부와 농림축산식품부가 각각 2개, 과학기술정보통신부, 보건복지부, 산업통상자원부, 중소벤처기업부, 해양수산부가 각각 1개씩 소관법률을 운영하고 있다.

소관부처 과학기술정책 집행규범은 총 203개의 법률이 운영되고 있으며 과학기술정보통신부(44개), 행정안전부(9개), 산업통상자원부(36개), 농림축산식품부(23개), 해양수산부(19개), 보건복지부(16개), 원자력안전위원회(7개) 등 대부분의 중앙행정기관이 소관부처의 과학기술정책 집행규범을 중심으로 법제를 운영하고 있으며, 국가과학기술정책 총괄규범이나 소관부처 과학기술정책 총괄규범과 달리 각각의 부처가 공동으로 운영하는 법률이 존재하고 있는 것으로 분석되었다.

<표 4-9> 규율범위별 과학기술 법제의 소관부처 분석

구 분	국가과학기술총괄규범	소관부처 과학기술정책 총괄규범	소관부처 과학기술정책 집행규범
과기정통부	9	1	44
교육부	3	-	3
국방부	1	-	6
국조실	1	-	-
국토부	1	2	10
농식품부	2	2	23
문체부	1	-	8
복지부	-	1	16
산업부	4	1	36
식약처	1	-	6
원안위	-	-	7
중기부	1	1	2
해수부	2	1	19
행안부	2	-	9
환경부	1	2	14
합계	29	11	203

자료: 연구진 작성.

과학기술 법제는 정부의 과학기술정책의 결정과 집행 등의 기준이 되는 규범이라고 볼 수 있으며, 단순히 과학기술정책에만 영향을 미치는 것이 아니라 이에 근간을 두고 있는 각 영역의 사회전반적인 측면에 영향을 끼치게 된다.

따라서 과학기술 법제는 국가과학기술정책 총괄규범을 정점으로 하여 소관부처 과학기술정책 총괄규범, 소관부처 과학기술정책 집행규범에 이르기까지 체계적으로 연계성을 가지고 운영됨으로써 법제 운영의 효율성을 담보할 수 있다. 그러나 국가과학기술정책에 있어서 과학기술정보통신부 소관 대통령령으로 운영되고 있어 국가과학기술정책의 총괄규범임에도 불구하고 국가과학기술정책 총괄규범으로서의 기능을 제대로 수행하지 못하는 한계를 가지고 있는 것으로 분석되어 새로운 법률로 입안될 필요성이 있는 것으로 분석되었다.¹²⁵⁾

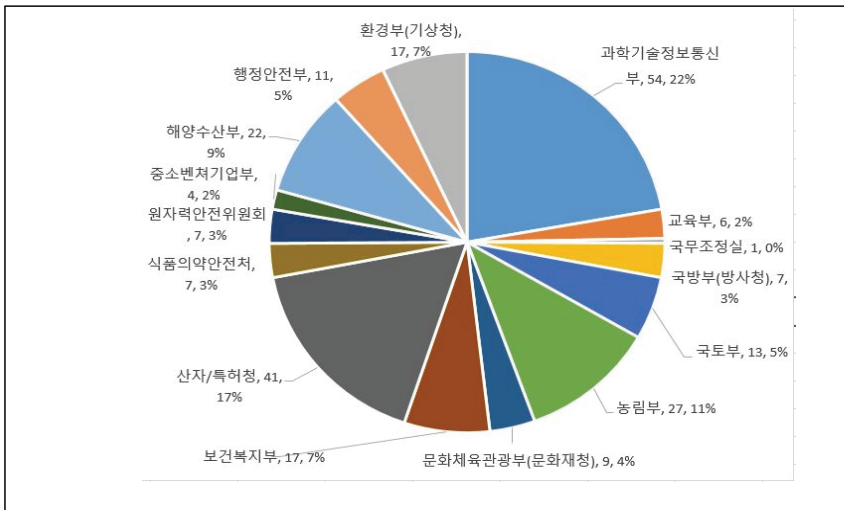
125) 2012년 선행 연구에서도 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」과 「산업교육진흥 및 산학협력촉진에 관한 법률」에서 규정하고 있는 기술지주회사의 경우에 유사한 형태로 규정되어 있지만 「기술의 이전 및 사업화 촉진에

제4절 과학기술 법제 연계도 분석

1. 분석개요

본 절에서는 국내 과학기술 법제의 특성을 면밀하게 분석하기 위하여 국내 243개 관련 법률을 네트워크 분석방법론을 활용하여 분석하였다. 본 분석은 위 각 법률의 소관부처를 중심으로, 규율범위, 정책목적, 기술분야를 기준으로 삼아 법률간 연계 구조를 분석하는 것이다. 먼저 소관부처별 243개 과학기술법제의 분포는 [그림 4-4]와 같다. 국내 243개 관련 법률의 소관부처는 과학기술정보통신부(54개, 22%), 산업통상자원부/특허청(41개, 17%)을 중심으로 농림부(27개, 11%), 해양수산부(22개, 9%), 그리고 보건복지부(17개, 7%)가 뒤를 이었다.

[그림 4-4] 부처별 과학기술 법제 소관 분포도



자료: 연구진 작성.

관한 법률」의 개정이나 「산업교육진흥 및 산학협력촉진에 관한 법률」을 개정하여 해당 제도를 설계하는 단계에서 이러한 문제를 적극적으로 고려하여 체계성을 담보할 수 있었으나 이러한 부분의 반영이 미진했던 것으로 분석되었다.

이 절에서는 규율범위, 정책목적, 기술분야와 소관부처와의 관계를 중심으로 하여 과학기술 법률 연계 및 부처별 중심성을 분석하였다.

〈표 4-10〉 과학기술 법제 분석방법

분석기준 \ 분석내용	과학기술 법률 연계 분석	부처별 중심성 분석
규율범위	규율범위별·소관부처별 연계 특성	규율범위 체계성지수 (위세중심성지수)
정책목적	정책목적별·소관부처별 연계 특성	정책목적 연계성지수 (근접중심성지수)
기술분야	기술분야별·소관부처별 연계 특성	기술 연계성지수 (근접중심성지수)

자료: 연구진 작성.

규율범위는 국가 과학기술의 모범이라고 할 수 있는 국가과학기술정책 총괄규범, 소관부처별 총괄규범, 그리고 소관부처 집행규범으로 구분하였다.

정책목적은 법률의 목적조항에 근거하여 기술개발, 성과평가, 기술보호, 기술활용, 인프라 일반, 연구기관 육성, 인력양성, 기술표준, 조직(계획 포함), 과학기술 안전·윤리 법제로 구분하였다.

기술분야는 여러 기술에 동시에 적용될 수 있는 공통기술, 정보통신기술(IT), 생명과학(BT), 나노기술(NT), 에너지·환경(ET), 우주항공기술(ST), 문화 콘텐츠(CT), 원자력 기술로 구분하였다. 각 기준별 세부 기준은 이 장 제1절의 〈표 4-2〉를 참조하기 바란다.

과학기술 법제 분석은 소관부처별 법제의 정합성을 판단하는데 초점을 두었다. 분석은 크게 두 과정으로 구분하여 수행하였다. 첫째, 과학기술 법제에 대한 각각의 입법요소에 대하여 소관부처별 연계의 특성을 그래프 형태로 도출하였다. 각 입법요소를 기준으로 전체 과학기술 법제에 대한 특성을 살펴보고 부처별로 어떠한 요소들을 중심으로 법제가 구성되었는지를 비교·분석할 수 있도록 부처별 과학기술 법률간 연계도를 작성하였다.¹²⁶⁾ 둘째, 네트워크 분석방법의 중심성지수를 활용하여 각 입법요

소에 따른 법제 속에서 소관부처의 위상을 지표 형태로 도출하였다.¹²⁷⁾ 분석을 통해 얻어진 결과는 과학기술 법제에서의 소관부처별 위상과 과학기술 관련 본래 고유의 역할, 기능과의 정합성을 판단하는 자료로 활용하였다.¹²⁸⁾

2. 과학기술 법률의 소관부처별 규율범위 연계특성 분석

가. 연계특성 분석

본 연구에서는 과학기술 법률들의 규율범위를 그 체계상 최상위법인 「과학기술기본법」을 정점으로 하는 국가과학기술정책 총괄규범, 소관부처 과학기술정책 총괄규범 그리고 소관부처 과학기술정책 집행규범으로 구분한다. 본 절에서는 규율범위에 따른 법제의 구성이 어떠한 특징을 가지는지에 대해 살펴보고자 한다.

먼저 본 연구의 분석대상인 243개 과학기술법제의 규율범위 분포를 보면, 국가 과학기술정책 총괄규범이 29개, 소관부처 과학기술정책 총괄규범이 11개, 그리고 소관부처 과학기술정책 집행규범이 203개이다(이 장 제3절 <표 4-9> 참조).

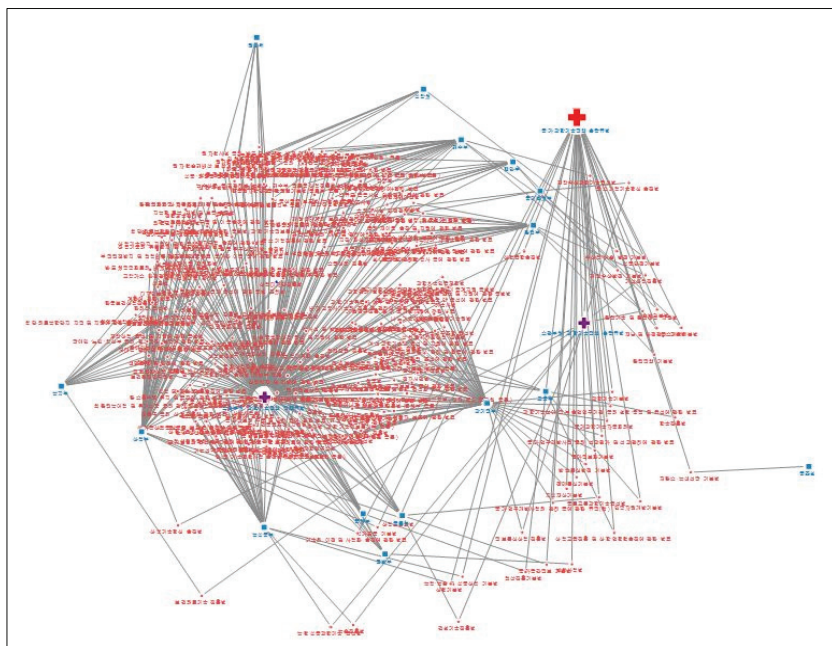
2012년도 분석 당시와 비교하면, 과학기술 법령의 수가 늘어났을 뿐만 아니라, 국가과학기술정책 총괄규범의 소관부처 역시 대폭 확대되었다. 2012년도에는 국가과학기술정책 총괄규범의 소관부처는 국가과학기술위원회, 교육과학기술부, 지식경제부 등으로 제한되어 있었던 반면, 본 분석에 따르면, 국가과학기술정책 총괄규범을 보유한 소관부처는 과학기술정보통신부(9개) 이외에도 산업자원부/특허청(4개), 교육부(3개), 농림부(2개), 해양수산부(2개), 행정안전부(2개) 그리고 그 외에도 국무조정실, 국방부, 국토부, 문화체육관광부, 식품의약품안전처, 중소벤처기업부, 환경부도 각각 국가과학기술정책 총괄규범을 보유하고 있었다. 특히 농림부와 해양수산부는 국가과학기술총괄규범을 보유하고 부처집행규범의 소관수도 늘어나서 국가과학기술법률체계의 중요한 거점 부처로 성장하고 있다.

126) 양승우 외(2012), 「과학기술 법제 분석 및 개선방안」, 과학기술정책연구원, p. 181.

127) 양승우 외(2012), 위의 보고서, p. 181.

128) 양승우 외(2012), 위의 보고서, p. 181.

[그림 4-5] 소관부처별 규율범위 연계 특성: 국가과학기술정책 총괄규범

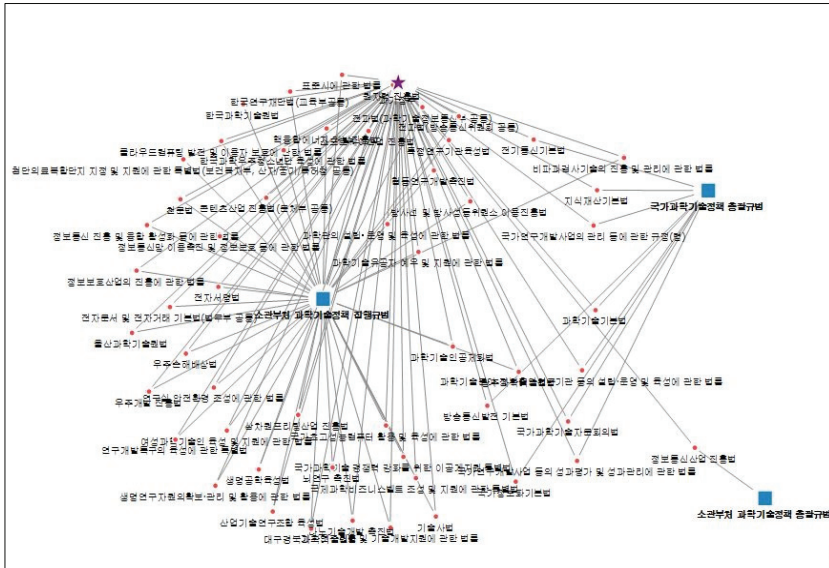


자료: 연구진 작성.

과학기술정보통신부는 국가과학기술정책 총괄규범 가운데 과거 국가과학기술위원회 및 국가지식재산위원회가 소관하였던 「과학기술기본법」, 「국가연구개발사업등의 성과평가 및 성과관리에 관한 법률」, 「국가연구개발사업의 관리등에 관한 규정」(대통령령), 「지식재산기본법」 등을 소관하고 있고, 정보통신 관련 국가과학기술정책 총괄규범인 「국가정보화기본법」, 「방송통신발전기본법」, 「전기통신기본법」 등을 소관하고 있으며, 그 외에도 「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」 등을 소관하고 있다.

부처과학기술정책 총괄규범으로는 「정보통신산업 진흥법」을 소관하고 있다. 부처 과학기술정책 집행규범으로는 「과학관의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」을 비롯하여 44개의 법령을 소관하고 있다.

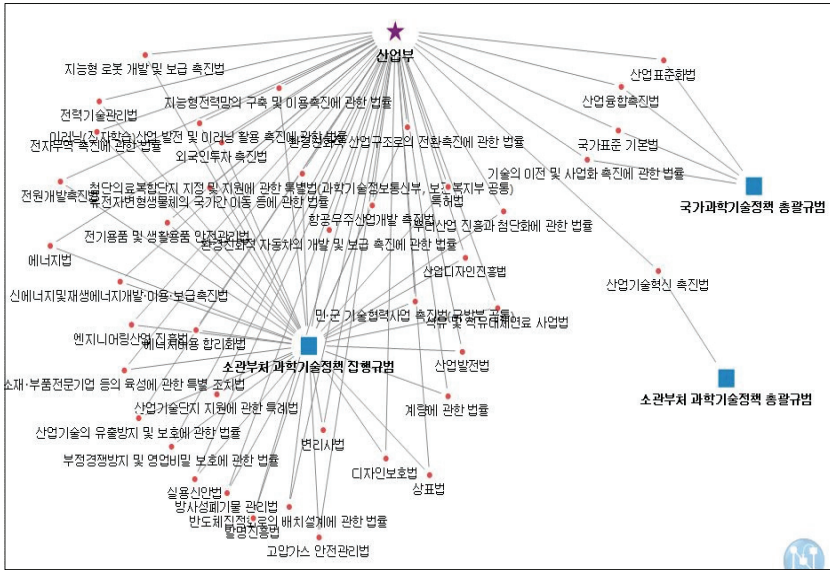
[그림 4-6] 소관부처별 규율범위 연계특성: 과학기술정보통신부



자료: 연구진 작성.

산업통상자원부/특허청은 국가과학기술정책 총괄규범 중 「국가표준 기본법」, 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」, 「산업표준화법」, 「산업융합촉진법」을 소관하고 있다. 소관부처 총괄규범으로는 「산업기술혁신촉진법」을 소관하고 있으며, 소관부처 집행규범 33개를 소관하고 있다.

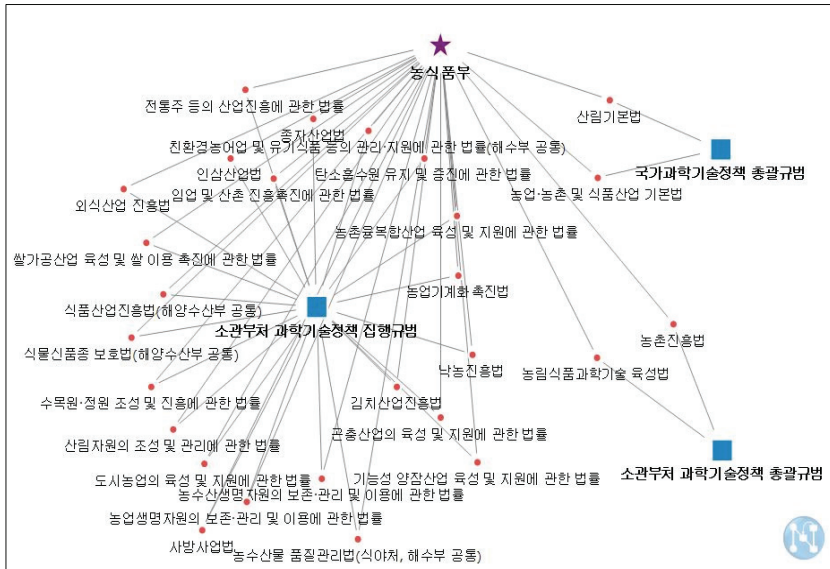
[그림 4-7] 소관부처별 규율범위 연계특성: 산업통상자원부/특허청



자료: 연구진 작성.

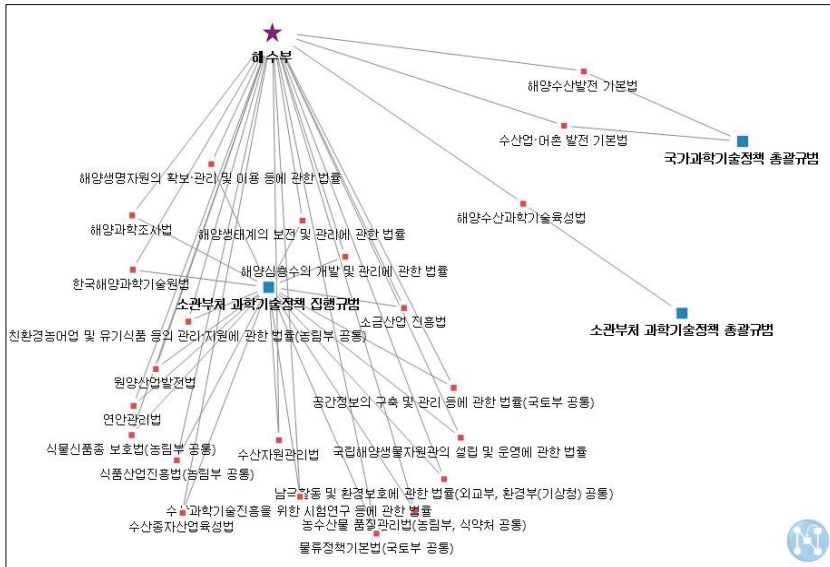
그 외에 주요 과학기술법제 소관부처로 성장하고 있는 농림부의 경우 국가과학기술 정책 총괄규범으로는 「농업·농촌 및 식품산업 기본법」 및 「산림기본법」을, 해양수산 부의 경우 「수산업·어촌 발전 기본법」 및 「해양수산발전기본법」을 소관하고 있다.

[그림 4-8] 소관부처별 규율범위 연계특성: 농식품부



자료: 연구진 작성.

[그림 4-9] 소관부처별 규율범위 연계특성: 해양수산부

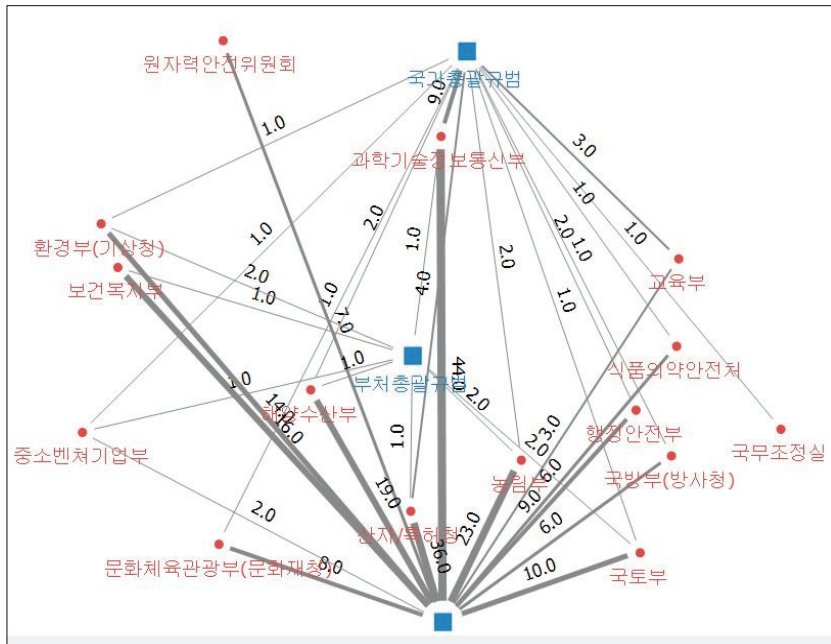


자료: 연구진 작성.

나. 연계지수 분석

본 연구에서는 규율범위와 관련한 법제의 구조적인 특성을 파악하기 위하여 전 법률을 대상으로 하여 소관부처별 연계를 작성하였다.

[그림 4-10] 소관부처별 규율범위 연계: 연계도



자료: 연구진 작성.

규율범위 연계도를 토대로 네트워크 구조의 계량적 지표를 도출하였다. 규율범위의 경우, 정책목적이나 기술분야와는 달리 법제에 따른 법률 간 위계성이 존재한다.¹²⁹⁾ 따라서 단순히 다양한 총괄규범을 관장하는 것 외에 얼마나 체계도가 높은 법률을 소관하는가에 대한 별도의 지수를 산출하여 부처의 위상을 직접적으로 평가할 수 있다.

이와 관련하여 네트워크 중심성지수 중 위세중심성지수를 차용하여 소관부처별 규
율범위 체계성지수를 도출하였다. 위세중심성지수(Eigenvector Centrality)는 상대

129) 양승우 외(2012), 위의 보고서, p. 186.

방이 많은 상대방과 연쇄적으로 연결되어 있는 정도를 의미하며, 네트워크 구조에서 연쇄적 영향의 누적 총량을 측정하여 구한다. 위세중심성이 높다는 것은 위세중심성이 높은 이웃과 많이 연결되어 있다는 것이며 네트워크 구조에서 변화가 발생했을 때, 그로부터 유발되는 파급효과가 큰 주체를 도출하는 데 사용된다.¹³⁰⁾

$$\text{체 계 성 지 수}_i = \frac{1}{\lambda} \sum_{j=1}^n a_{ij} \text{체 계 성 지 수}_j$$

(^a = 관계의 강도 0 or 1, λ = 네트워크 매트릭스의 가장 큰 고유벡터의 고유값)

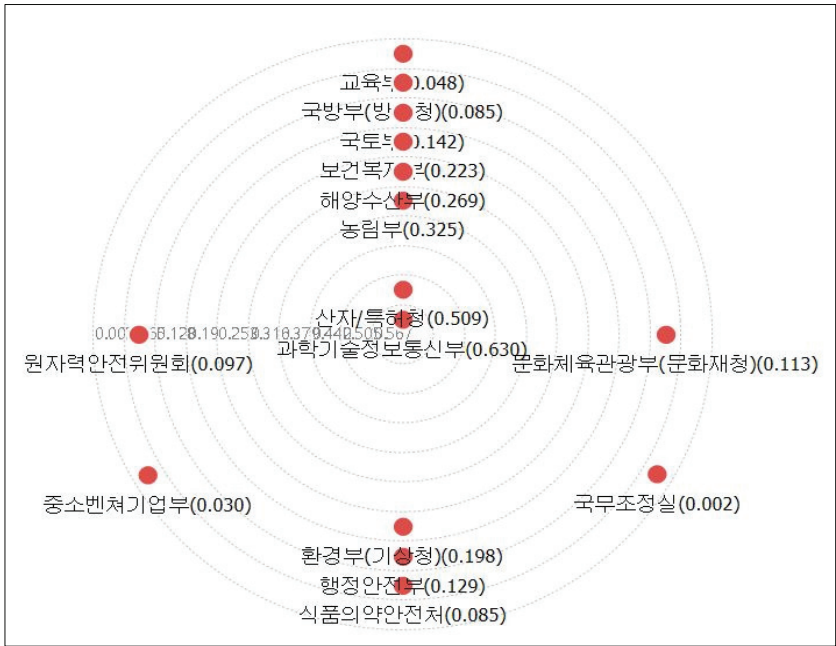
체계성지수가 높은 소관부처는 총괄규범의 구조에서 상대적으로 영향력이 큰 법률들과 연계가 높다는 것을 의미하며 법제의 체계 변화시 파급효과가 큰 위상을 점하고 있는 것으로 해석할 수 있다.¹³¹⁾

지수분석 결과를 살펴보면, 과학기술정보통신부의 수치(0.630)가 가장 높게 분석되었고, 산업통상자원부/특허청(0.509)이 뒤를 이었다. 그 다음 그룹으로는 농식품부(0.325), 해양수산부(0.269), 보건복지부(0.223)를 들 수 있었다.

130) 사이람(2007), 「SNA 방법론 기초 교육」, 사이람, pp. 606~609.

131) 양승우 외(2012), 위의 보고서, p. 187.

[그림 4-11] 소관부처 법률들의 규율범위에 대한 체계성지수



주: 1) 규율범위 체계성지수 = 얼마나 연계성이 높은 총괄규범과 연계되어 있는가를 의미.
2) 체계성지수가 높은 부처일수록 전체 법률체제에서 보다 중요한 법률들과의 연계빈도가 많음.
자료: 연구진 작성.

규율범위를 기준으로 한 과학기술 법제 분석의 결과, 국가과학기술정책 총괄규범의 지배구조에 있어 과학기술정보통신부가 최상위 규율자로서의 원 톱의 법률 체계를 형성하지 못하였고 산업통상자원부/특허청과 두 톱의 형태로 과학기술 법제의 규율체계를 형성하고 있었다.

특히 과학기술정보통신부는 국가과학기술 총괄규범 이외에도 소관부처 과학기술 집행규범을 다수 보유하고 있으며, 타 부처와의 관계에서 과학기술 법제의 조정 역할을 수행할 수 있는 권한을 별도로 부여받지는 못하였으므로, 현재 신설된 과학기술혁신본부가 과학기술 법제의 최상위 규율 및 조정자로서의 역할을 수행할 수 있도록 위상을 강화할 필요가 있을 것이다.

3. 과학기술 법률의 소관부처별 정책목적 연계특성 분석

가. 연계특성 분석

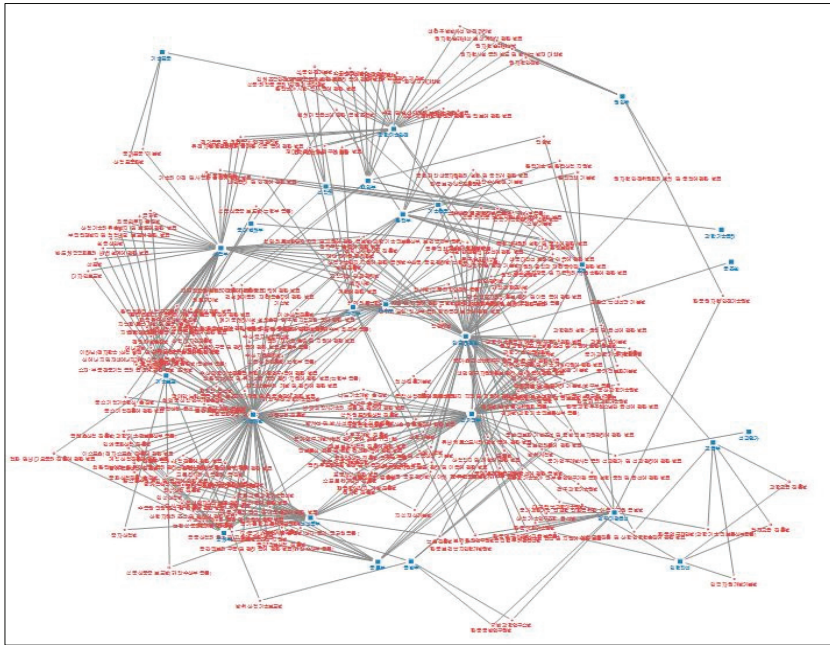
이 절에서는 과학기술 법령을 정책목적을 중심으로 분석하였다. 과학기술 법률의 정책목적은 취지에 따라 다양할 수 있으나 소관부처나 기술의 관점에서 봤을 때, 다양한 정책목적이 유기적으로 연계되는 경우 법제의 완성도가 높은 것으로 해석할 수 있다. 현행 과학기술 법제 구조가 정책목적을 중심으로 어떠한 특성을 가지고 있는지를 분석하는데 초점을 두었으며, 특히 소관부처별로 얼마나 다양한 정책목적의 법률들과 연계되어 있는지를 중심으로 분석하였다.¹³²⁾ 소관부처별 법제 정책목적의 분포는 이 장 제3절 <표 4-6>을 참조하기 바란다.

먼저 소관부처별 과학기술 법제상 정책목적의 연결 정도를 살펴보았다[그림 4-12]. 소관부처별로 다양한 정책목적을 가지는 법제들로 구성되어 법제의 완결성을 가지는 것이 이상적인 모습이지만, 기술 분야의 특성이나 부처의 핵심사업에 따라 개별부처에서는 과학기술 법률의 일부 기능만 관장하는 경우도 있다.

기술개발, 인프라일반에 관한 과학기술 법제는 대부분의 부처에 적어도 1개 이상의 소관법률이 있어서 부처별로 고르게 분포하고 있는 반면, 인력양성(과학기술정보통신부, 교육부), 연구개발 성과평가(과학기술정보통신부), 과학기술윤리(보건복지부), 기술표준(산업통상자원부/특허청, 환경부/기상청) 등에 특화되어 분포하고 있다. 이러한 상황은 과학기술정보통신부가 국가과학기술정책 총괄규범을 소관하고 있으면서 동시에 상당수의 소관부처 집행규범까지 다중 다양하게 관리하면서 대부분 유형의 정책수단에 관한 법률을 관장하고 있기 때문에 발생하는 것이다.

132) 양승우 외(2012), 위의 보고서, pp. 188~189.

[그림 4-12] 소관부처별 정책목적 연계: 전체 과학기술 법률



자료: 연구진 작성.

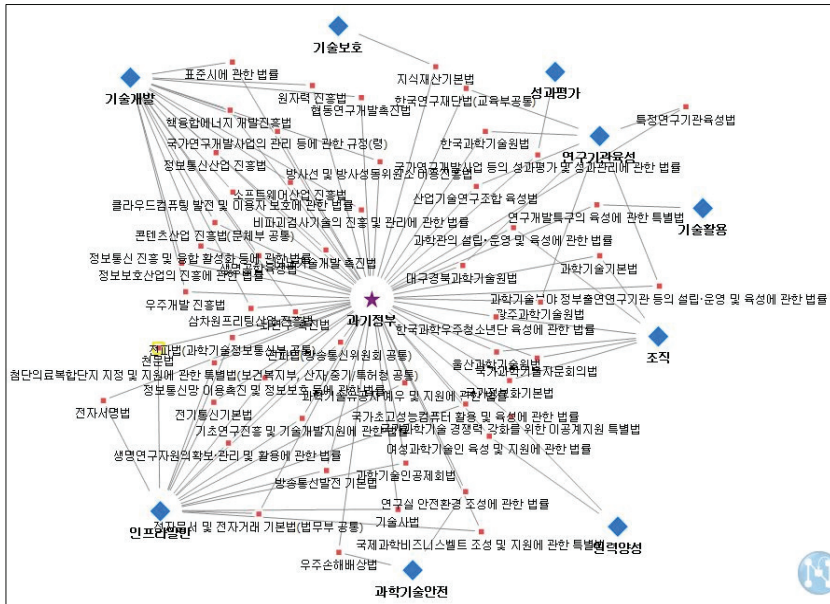
구체적인 연결 정도의 분석 결과를 파악하기 위하여 부처별 과학기술 법률들의 정책목적 연계 특성을 그래프로 표현하였다.

과학기술정보통신부는 과거 국가과학기술위원회가 소관하던 기술개발, 성과평가, 조직 등과 관련된 국가과학기술정책 총괄규범을 소관하고 있을 뿐만 아니라, 대부분의 정책목적과 관련한 법제를 소관하는 것으로 나타났다. 특히 기초연구 및 인력양성 등 과학기술의 기초역량 강화와 관련한 법제의 비중이 높음과 동시에 연구기관 육성 및 인프라 일반 등 과학기술 기반과 관련한 다수의 법제를 소관하고 있는 것으로 확인되었다.¹³³⁾ 하지만 기술개발, 기술표준, 기술보호, 기술활용 등 산업적인 측면의 기술 관련 법제들은 타 부처에 비해 상대적으로 낮은 비중을 보이며, 성과평가와 관련한 법제 또한 관장하고 있지 않은 것으로 분석되었다.¹³⁴⁾

133) 양승우 외(2012), 위의 보고서, p. 190.

134) 양승우 외(2012), 위의 보고서, p. 190.

[그림 4-13] 소관부처별 정책목적 연계: 과학기술정보통신부

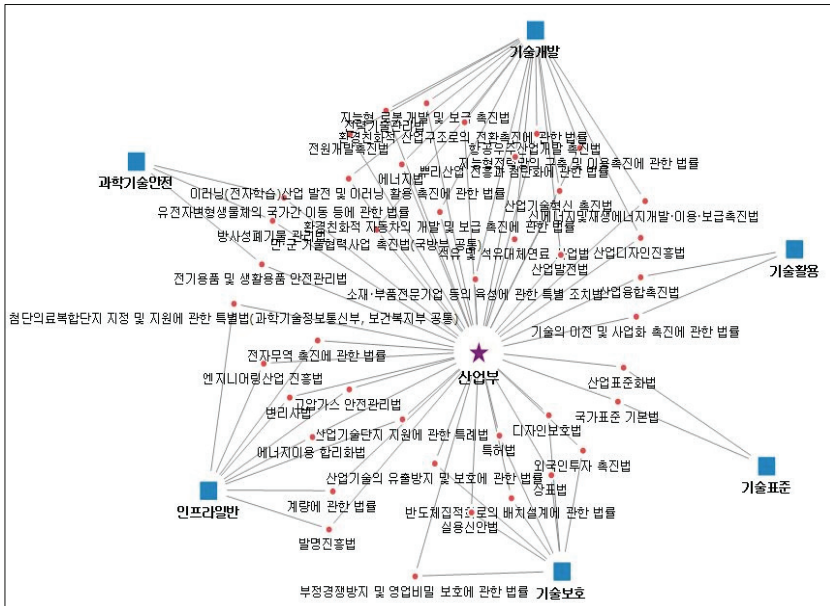


자료: 연구진 작성.

과학기술정보통신부와 함께 가장 많은 과학기술 관련 법률을 소관하고 있는 산업통상자원부/특허청의 경우, 정책목적의 구성에서 과학기술정보통신부와는 구분되는 특징을 보여주고 있는 것으로 분석되었다. 산업통상자원부/특허청은 부처의 고유한 산업특성이 반영되어 기술개발, 기술보호를 위한 다수의 과학기술 관련 법제를 소관하는 것으로 분석되었으며 인프라 일반 및 연구기관 육성 등 과학기술 기반 관련 법제가 그 뒤를 이어 다수 포함되어 있는 것으로 분석되었다. 하지만 기초연구 등 기초과학 역량과 관련한 법제 및 과학기술 안전 등의 기능을 목적으로 하는 법제는 전혀 포함되어 있지 않은 것으로 분석되었다.¹³⁵⁾

135) 양승우 외(2012), 위의 보고서, p. 191.

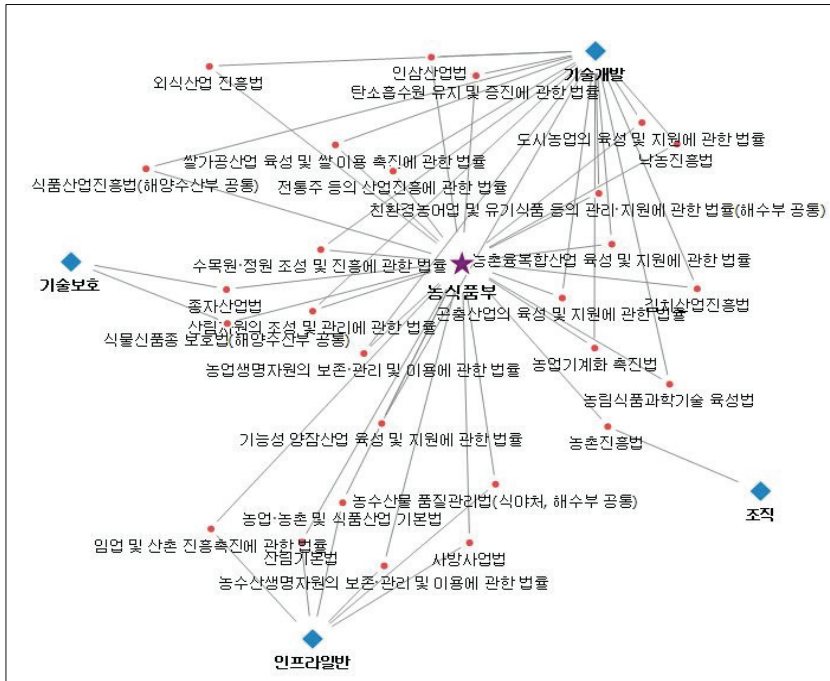
[그림 4-14] 소관부처별 정책목적 연계: 산업통상자원부/특허청



자료: 연구진 작성.

기타 부처들 가운데 비중이 높은 농림수산식품부의 경우 2012년 분석 당시와는 달리 「인삼산업법」 등 농·식품에 특화된 다수의 기술개발 법제를 소관하고 있으며, 「농수산물생명자원의 보존·관리 및 이용에 관한 법률」 등 과학기술 인프라에 관한 법제 또한 다수 소관하고 있다. 또한 「종자산업법」 등 기술보호 관련 법제 또한 소관하고 있는 등 바이오 기술분야의 중요성 증대와 함께 비교적 다양한 정책목적의 과학기술 법령을 소관하고 있는 것으로 나타났다.

[그림 4-15] 소관부처별 정책목적 연계: 농식품부

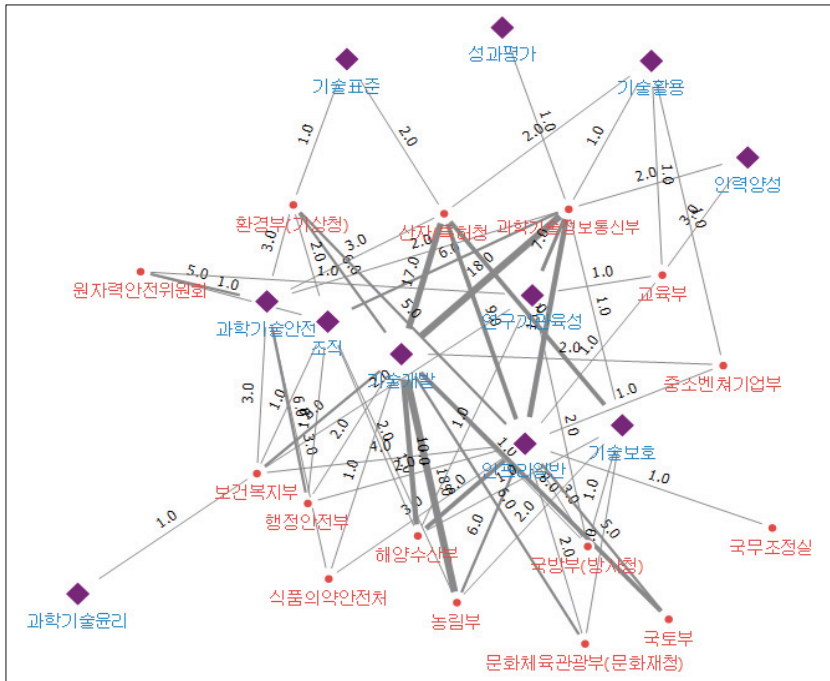


자료: 연구진 작성.

해양수산부 역시 농림식품부와 유사한 패턴을 보이는데, 기술개발법제, 인프라일반 법제에서부터 조직, 기술보호, 연구기관 육성 등에 이르기까지 해양에 특화된 과학기술 발전을 위한 다양한 법제를 소관하고 있다.

연결구조를 도식화하였다(그림 4-17). 과학기술정보통신부와 산업통상자원부/특허청이 네트워크 중심에 위치하고 있으며 이들 두 부처와 정책목적 사이의 연계밀도가 상대적으로 높은 특징을 보여주고 있는 것으로 분석되었다.

[그림 4-17] 소관부처별 정책목적 연계: 연계밀도



자료: 연구진 작성.

과학기술 법률의 정책목적에 따른 소관부처의 중심성 정도를 파악하기 위하여 네트워크 분석방법의 중심성지수를 사용하여 부처별 정책목적 연계성지수를 구하였다.

본 절에서 각 소관부처가 법률체계에서 차지하는 위상은 네트워크 분석 지표 중 근접중심성(Closeness Centrality)을 활용하여 도출하였다.¹³⁷⁾ 네트워크 분석방법론에 있어 근접 중심성은 다른 노드들의 통제 잠재력을 벗어날 수 있는 정도에 초점을 두는 중심 개념으로 얼마나 짧은 단계 안에 다른 노드들에 도달할 수 있는가로 측정한다.

137) 양승우 외(2012), 「과학기술 법제 분석 및 개선방안」, 과학기술정책연구원, p. 195.

즉 개별 노드들 간의 직접적인 연계뿐만 아니라 간접적인 연계의 길이를 모두 고려하기 때문에 국지적인 수준이 아닌 전체 구조에서 각 노드들의 위상을 파악하는데 사용되는 지표이다.¹³⁸⁾ 과학기술 법률체계 구조 분석에서 각 소관부처의 위상은 정책목적별로 얼마나 자기 완결성을 가지고 있느냐 즉, 정책목적에 대한 타 부처의 의존도가 얼마나 낮은지로 설명될 수 있으며 이는 근접중심성의 설명 방법과 궤를 같이한다.¹³⁹⁾ 이에 본 절에서는 근접중심성 방법을 사용하여 각 부처별 소관법률 연계지수를 구하였다.¹⁴⁰⁾ 식은 다음과 같다.

$$\text{연계지수}_i = (g - 1) \left[\sum_{j=1}^n d_{ij} \right]^{-1}$$

(i, j = 소관부처 l, j ; g = 전체 소관부처수, d = 가장 짧은 경로 거리)

연계성지수가 높은 부처는 정책목적에 고려하였을 때, 보다 다양한 정책목적들과 직·간접적으로 연계되어 있으며 이는 상대적으로 소관법률들의 정책목적 완결성이 높다는 것을 의미한다.

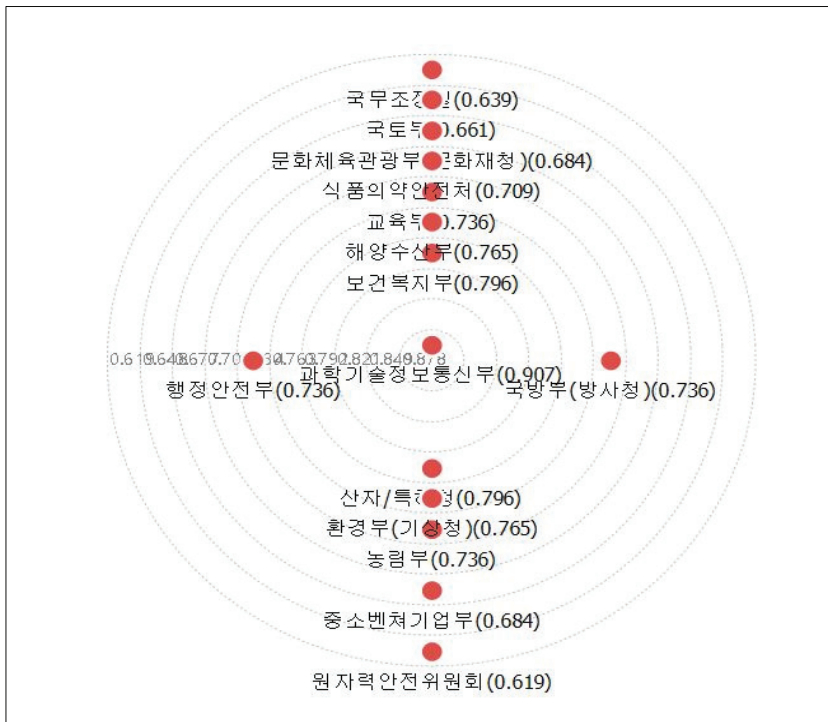
분석 결과, 과학기술정보통신부(0.907)의 정책목적 연계성지수가 가장 높은 것으로 나타났으며 뒤를 이어 산업통상자원부/특허청(0.796) 및 보건복지부(0.796)가 연계성지수가 높게 나타나는 것으로 분석되었다. 뒤를 해양수산부(0.765) 및 환경부(0.765) 등의 순서로 나타나는 데 산업통상자원부/특허청과 큰 격차는 없다.

138) 양승우 외(2012), 위의 보고서, p. 195.

139) 양승우 외(2012), 위의 보고서, p. 195.

140) 양승우 외(2012), 위의 보고서, p. 195.

[그림 4-18] 소관부처별 정책목적 연계성 지수



주: 1) 정책목적 연계성지수 = 연계되어 있는 법률의 정책목적 다양성 및 빈도를 동시에 반영.

2) 연계성지수가 높은 법률일수록 다양한 정책목적의 법률들과 연계밀도가 높은 것을 의미.

자료: 연구진 작성.

정책목적에 따른 과학기술 법제 분석에서 과학기술정보통신부의 위상과 자체 법제의 완결성이 높은 것으로 나타났다. 이 부처의 경우 다양한 정책목적의 법률들을 두고 있으며 전체 법률에 대한 연계성지수 분석에서도 타 부처와는 차이를 두고 높은 수치를 보이고 있다.

4. 과학기술 법률의 소관부처별 기술 분야 연계특성 분석

가. 연계특성 분석

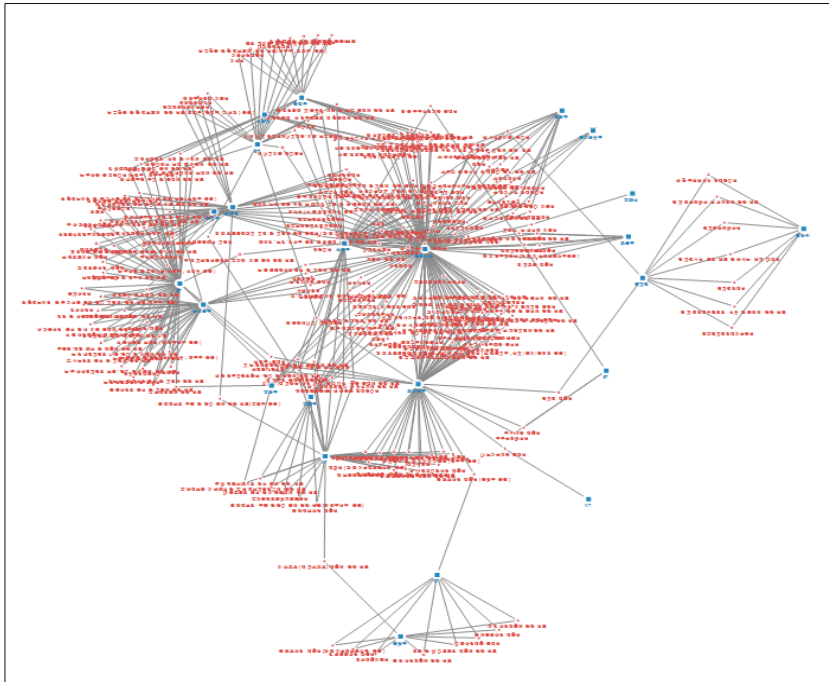
이 소절에서는 기술분야를 중심으로 각 소관부처들의 과학기술 법제 특성에 대해 살펴보았다. 기술분야별 법제의 특성을 살펴봄으로써 과학기술 법제상 기술분야별 부처의 중복 정도를 간접적으로 파악할 수 있다.

기술분야는 각 부처의 주요 임무와 밀접한 관련이 있는 만큼 정책목적에 비해 상대적으로 특정부처에 수렴하는 특징을 나타내는바, 부처별 소관법제의 기술분야별 분포는 이 장 제3절 <표 4-7>을 참조하기 바란다.

[그림 4-19]는 전체 과학기술 법률들의 소관부처와 기술분야를 도식화 한 체계도이다. 전체 243개 법률 가운데 공통기술(기반기술)은 과학기술정보통신부(26.5%)와 산업통상자원부/특허청(21.4%)간의 점유비율이 유사하고 다른 부처들 역시 합쳐서 50% 내외의 점유율을 나타내어 분산되는 특징을 보이지만, NT는 과학기술정보통신부 100%, CT는 문화체육관광부가 88.9%의 점유율을 보이고, 원자력 관련기술은 원자력안전위원회의 점유율이 77.8%에 달하여 특정 부처 집중도가 크다.

반면 BT의 경우 농림부(38.9%), 해양수산부(22.2%), 보건복지부(18.5%)로 비교적 분산되어 있고, 과학기술정보통신부(5.6%)와 산업통상자원부/특허청(1.9%)의 점유율이 이례적으로 낮다. 마찬가지로 ET역시 환경부(40.0%), 해양수산부(20.0%), 산업통상자원부/특허청(25.0%) 등에 분산되는 특징을 보인다. IT의 경우 과학기술정보통신부(46.7%)의 소관법률이 약 절반에 달하는 가운데, 산업통상자원부/특허청의 소관법률(26.7%)도 상당수 존재한다.

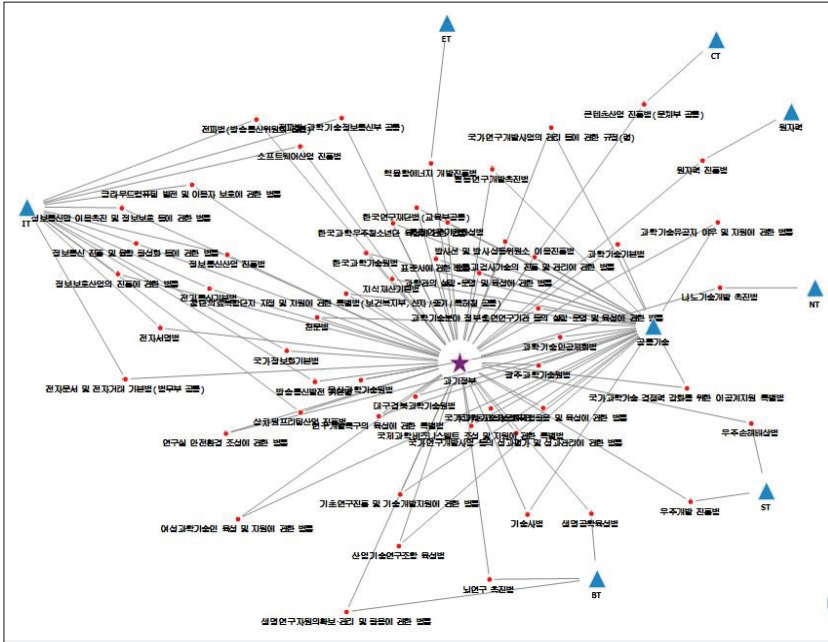
[그림 4-19] 소관부처별 기술분야 연계: 전체 과학기술 법률



자료: 연구진 작성.

과학기술정보통신부 소관기술(54개)의 기술별 연계 현황을 살펴보면 공통기술에 해당하는 법률들이 57.4%로 높은 비중을 차지하는 가운데 IT기술이 25.9%, BT기술이 5.6%를 차지하고 있다.

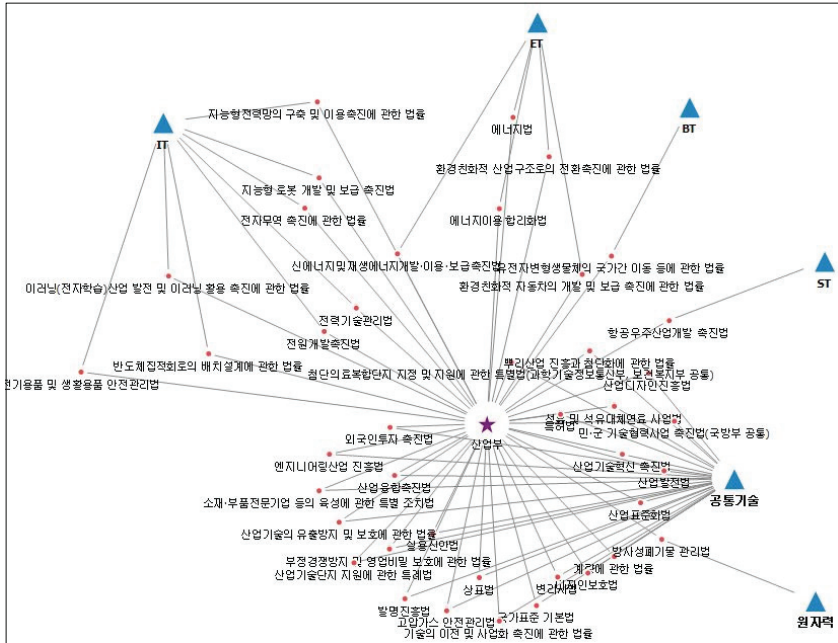
[그림 4-20] 소관부처별 기술분야 연계: 과학기술정보통신부



자료: 연구진 작성.

산업통상자원부/특허청의 소관법률(41개)의 기술분야별 분포는 대체로 과학기술정보통신부의 그것과 유사한 구조를 나타내는데, 공통기술의 비중이 61%로 더 높고, IT 기술이 19.5%를 차지하는 특징이 있다.

[그림 4-21] 소관부처별 기술분야 연계: 산업통상자원부/특허청

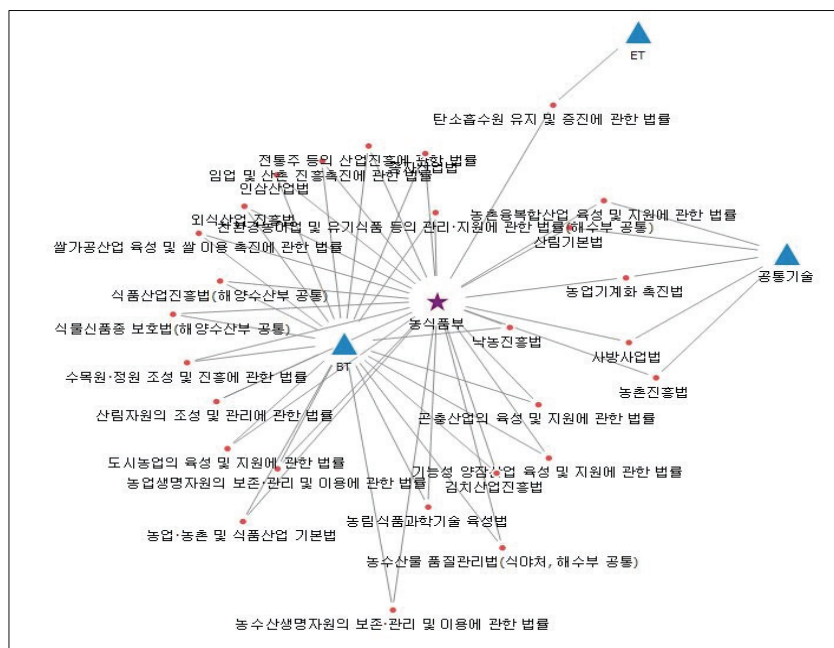


자료: 연구진 작성.

기타 부처들의 기술 현황을 살펴보면 부처의 고유사업 영역과 일치하는 특징을 보여준다. 문화체육관광부의 경우 소관법률의 88.9%가 CT분야이며, 농림부의 경우 BT 분야의 소관법률이 차지하는 비중이 77.8%이고, 보건복지부의 경우 58.8%를 차지한다.

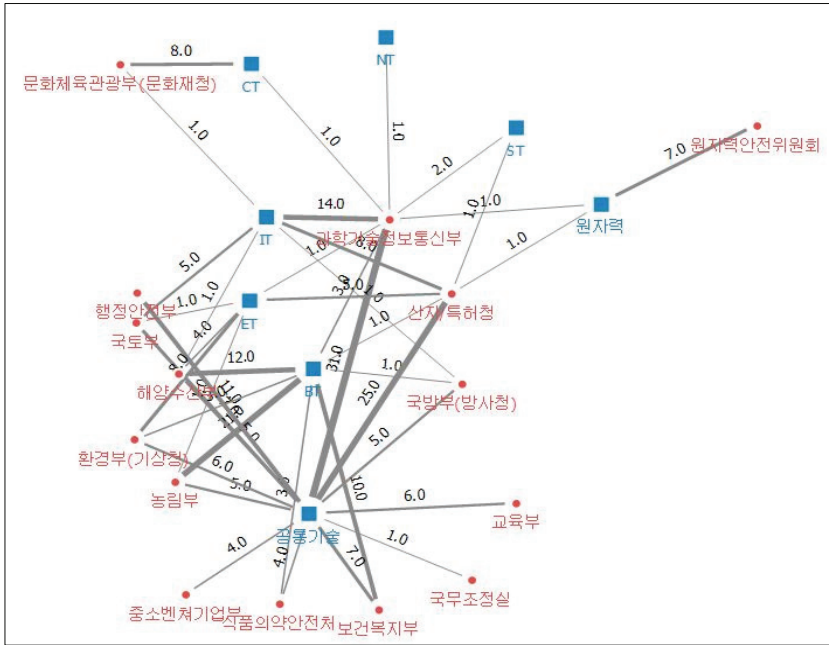
해양수산부와 환경부는 BT기술과 ET기술에 분산되어 집중하는 경향을 띠는데, 해양수산부의 경우 BT기술의 비중이 54.5%, ET 분야의 비중이 18.2%를 차지한다. 환경부의 경우 ET기술의 비중이 47.1%, BT분야의 비중이 17.6%를 차지한다.

[그림 4-22] 소관부처별 기술분야 연계: 농식품부



자료: 연구진 작성.

[그림 4-24] 소관부처별 기술분야 연계: 연계 밀도

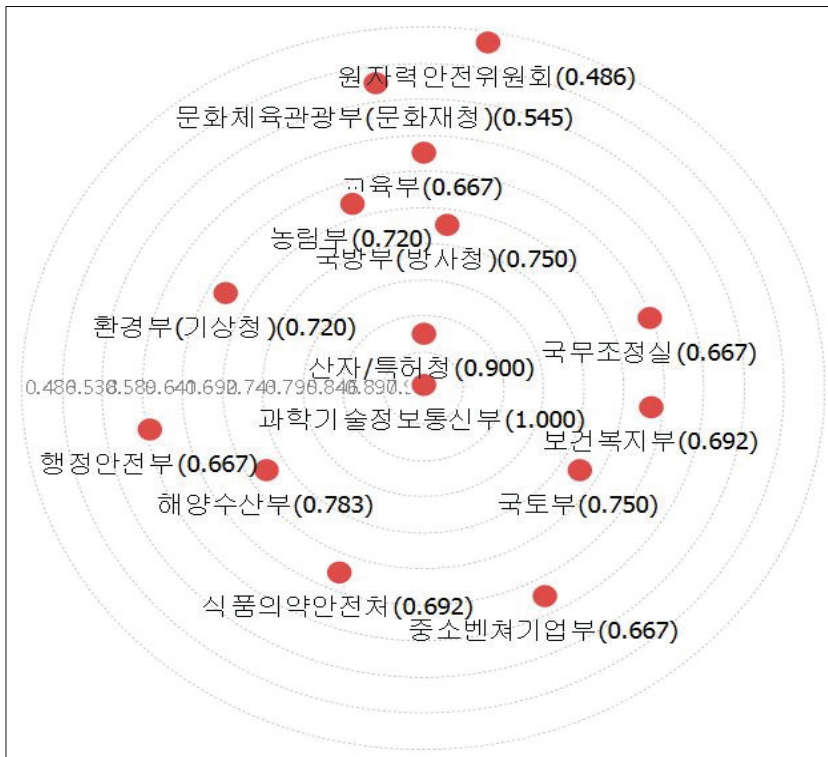


자료: 연구진 작성.

네트워크 지표를 통해 정책목적 기준의 과학기술 법제 분석방법과 동일한 방법으로 소관부처별 기술연계성지수를 도출하였다.

분석 결과, 과학기술정보통신부(1.000)의 기술연계성지수가 가장 높은 것으로 나타났으며 산업통상자원부/특허청(0.9006)이 뒤를 이었다. 그 외에도 해양수산부(0.783), 국토부(0.750), 그리고 국방부(0.750)의 연계성지수가 높게 나타나는 것으로 분석되었다. 기술연계성지수가 높다는 의미는 직·간접적으로 각 부처들이 다양한 기술분야의 법률들과 연계를 맺고 있음을 의미하며 이는 본래 과학기술분야의 전 영역을 관장해야 하는 총괄기구의 경우 연계지수가 높을수록 법제의 정합성이 높아지는 것을 의미한다.

[그림 4-25] 소관부처별 기술연계성지수



주: 1) 기술 연계성지수 = 부처별 소관법률의 기술 다양성 및 기술별 연계빈도를 동시에 반영.

2) 기술연계성지수가 높은 부처일수록 다양한 기술의 법률 소관밀도가 높은 것을 의미.

자료: 연구진 구성.

5. 소결

이 절에서는 네트워크 분석방법론을 활용하여 각 소관부처별 과학기술 법제의 특성과 주요 부처별 위상을 분석하였다. <표 4-11>은 소관부처별 규율범위 체계도지수, 정책목적 연계성지수, 기술 연계성지수를 비교한 것이다.

〈표 4-11〉 소관부처별 체계도, 연계성지수

소관부처	규율범위 체계도지수		정책목적 연계성지수		기술 연계성지수	
	지수	순위	지수	순위	지수	순위
과학기술 정보통신부	0.630176	1	0.906977	1	1	1
교육부	0.04762	13	0.735849	6	0.666667	10
국무조정실	0.001967	15	0.639344	14	0.666667	10
국방부(방사청)	0.085406	11	0.735849	6	0.75	4
국토부	0.142214	7	0.661017	13	0.75	4
농림부	0.324964	3	0.735849	6	0.72	6
문화체육관광부 (문화재청)	0.113218	9	0.684211	11	0.545455	14
보건복지부	0.223095	5	0.795918	2	0.692308	8
산자/특허청	0.509091	2	0.795918	2	0.9	2
식품의약품안전처	0.085406	11	0.709091	10	0.692308	8
원자력안전위원회	0.097345	10	0.619048	15	0.486486	15
중소벤처기업부	0.030371	14	0.684211	11	0.666667	10
해양수산부	0.268747	4	0.764706	4	0.782609	3
행정안전부	0.129092	8	0.735849	6	0.666667	10
환경부(기상청)	0.197839	6	0.764706	4	0.72	6

자료: 연구진 작성.

비교 결과, 과학기술정보통신부가 규율범위 체계도지수, 정책목적 연계성지수, 기술 연계성지수 모두 수위를 차지하여, 과학기술 법령의 관리 및 법제 운용에 있어 가장 중추기능을 담당하는 것으로 나타났으며, 산업통상자원부/특허청이 뒤를 이었다. 이 외에도 농림부, 보건복지부, 해양수산부 등이 각 지수에서 상위에 위치하고 있다.

이와 관련하여 이 소절의 분석 결과는 다음과 같은 몇 가지 특징으로 요약된다. 첫째, 규율범위와 관련하여 2012년도 분석 당시와 비교하면, 과학기술 법령의 수가 늘어났을 뿐만 아니라, 국가과학기술정책 총괄규범의 소관부처 역시 대폭 확대되었다. 2012년도에는 국가과학기술정책 총괄규범의 소관부처가 국가과학기술위원회, 교육과학기술부, 지식경제부 등으로 제한되어 있었던 반면, 본 분석에 따르면, 현재 국가

과학기술정책 총괄규범을 보유한 소관부처는 과학기술정보통신부(9개) 이외에도 산업통상자원부/특허청(4개), 교육부(3개), 농림부(2개), 해양수산부(2개), 행정안전부(2개) 및 국무조정실, 국방부, 국토부, 문화체육관광부, 식품의약품안전처, 중소벤처기업부, 환경부로 확대되었다. 특히 농림부와 해양수산부는 국가과학기술총괄규범을 보유하고 부처집행규범의 소관수도 늘어나서 국가과학기술법률체계의 중요한 거점 부처로 성장하고 있다.

국가과학기술정책 총괄규범의 소관부처 다원화는 과학기술 관련 특정 주제에 관한 국가차원의 관리에 있어 부처간 역할분담이 이루어지고 있다는 점에 있어서 긍정적으로 해석할 여지도 있으나, 다른 한편 과거 국가과학기술위원회가 수행하였던 부처 간 소통부재 및 갈등 조정 기능을 수행할 주제로 신설된 과학기술혁신본부가 아직 위상을 정립하지 못한 상황에서 과학기술정책 법령의 수직적 체계 정합성의 측면에서는 부정적인 영향을 미친다고 볼 수도 있다.

둘째, 정책목적과 관련하여 과학기술정보통신부는 국가과학기술정책 총괄규범을 소관함과 동시에 상당수의 소관부처 집행규범까지 다양하게 관리하면서 대부분 유형의 정책 수단에 관한 법률을 관장하고 있다. 기능별로는 기술개발, 인프라일반에 관한 과학기술 법제의 경우 대부분의 부처에 적어도 1개 이상의 소관 법률이 있어 부처별로 고르게 분포하고 있는 반면, 인력양성(과학기술정보통신부, 교육부), 연구개발 성과평가(과학기술정보통신부), 과학기술윤리(보건복지부), 기술표준(산업통상자원부/특허청, 환경부/기상청) 등은 특정 부처에 집중·특화되어 분포하고 있다.

셋째, 부처별 소관 법령의 관할 기술 분야와 관련하여서는 크게 두 가지 특징으로 대별된다. 첫 번째 특징은 2017년 새 정부가 미래창조과학부를 과학기술정보통신부로 개편함에 따라, 과거 과학기술부 소관법률이 아니었던 IT기술 관련 법령의 상당수가 과학기술정보통신부의 소관이 되었다는 점이다. 이에 따라 과학기술정보통신부 소관법률의 양적·질적 중요성이 강화되었다. 두 번째 특징은 기술 분야 가운데 바이오(BT) 및 환경(ET) 기술의 중요성 증대로, 관련 주무부처인 농식품부, 해양수산부, 그리고 보건복지부가 과학기술 법제에서 차지하는 위상이 높아졌다는 점이다. 과거에 과학기술 법제는 국가과학기술위원회가 최상위에서 과학기술기본법을 소관하고 있었

고, 그 아래에 과학기술 소관부처(교육과학기술부, 미래창조과학부 등)가 제2의 위상을 그리고 산업통상 소관부처(지식경제부, 산업자원부 등)가 제3의 위상을 보유하고 있으며, 이들 외에 나머지 부처의 역할은 크지 않았다. 그러나 2017년 본 연구의 분석에 따르면, 바이오(BT) 및 환경(ET) 기술의 중요성 증대로, 관련 주무부처인 농식품부, 해양수산부, 그리고 보건복지부가 과학기술법제 소관부처로서의 위상을 강화하고 있다.

끝으로, 2017 새 정부가 들어서며 중소벤처기업부가 신설되어 일반적인 산업혁신 정책과는 차별화된 중소·벤처기업을 위한 각종 정책이 활성화되고 있지만, 과학기술 법제의 측면에서 중소벤처기업부는 기술개발 법제 2개, 기술활용법제 1개, 인프라일반 법제 1개 정도를 소관하고 있을 뿐, 중소·벤처기업에게 필요한 기술보호 등에 대해서는 소관 법제를 보유하고 있지 못하다. 중소·벤처기업의 혁신역량은 연구개발 자체의 역량을 강화하는 것과 더불어 창출된 성과를 적절하게 보호하고 상용화하는 것까지 법제도의 지원이 필요하다는 점을 감안할 때 이에 관한 검토가 필요하다. 현재 과학기술 법제의 핵심 축 중 하나인 산업통상자원부가 산업 기술의 개발에서 보호 및 활용에 이르는 주요 과학기술법제를 소관하고 있다는 점을 감안할 때 이들 법제의 개정을 통하여 중소·벤처기업에게 특화된 조문을 추가하고 공동 소관으로 하는 것도 고려해 볼 수 있을 것이다.

제5절 대내외 혁신환경 변화와 신규 입법 수요 분석

1. 과학기술 거버넌스 변화와 입법 수요

가. 2017년 정부조직법의 개정과 과학기술 거버넌스의 변화

신정부 출범과 함께 2017년 7월 27일 개정된 「정부조직법」상 과학기술 분야 행정 체제의 변화는 크게 다음 2가지로 요약될 수 있다.¹⁴¹⁾

첫째, 과학기술·정보통신 정책의 중요성을 고려하여 미래창조과학부의 명칭을 과학기술정보통신부로 변경하는 한편, 과학기술의 융합과 혁신을 가속화하고 연구개발의 전문성과 독립성을 보장하기 위하여 과학기술정보통신부에 과학기술혁신본부를 설치하였다.¹⁴²⁾

둘째, 중소기업 중심의 경제구조와 창업 생태계 조성을 위하여 중소기업청을 중소벤처기업부로 격상하여 창업·벤처기업의 지원 및 대·중소기업 간 협력 등에 관한 사무를 관장하도록 하고,¹⁴³⁾ 미래창조과학부의 기술창업 활성화 관련 창조경제 진흥 업무는 신설 중소벤처기업부로 이관하였다.

아울러 「정부조직법」의 개정과는 별개로 「과학기술기본법」상 국가과학기술심의회와 「국가과학기술자문회의법」상 국가과학기술자문회의를 통합하여 국가과학기술정책 총괄기구를 일원화하는 방안과 함께 4차산업혁명위원회의 설치·운영을 위한 대통령령인 「4차산업혁명위원회의 설치 및 운영에 관한 규정」을 제정하였다.¹⁴⁴⁾

따라서 과학기술 분야 거버넌스에 대한 법제 정비는 상당부분 그 윤곽을 갖추었다고 할 수 있다. 하지만 국가과학기술정책에 대한 의사결정 총괄기구인 국가과학기술심의회와 헌법상 임의자문기구인 국가과학기술자문회의를 하나의 체제로 통합하는 안을 어떻게 조정할 것인가의 문제는 여전히 정책의 실행단계상 난제로 남아 있다고 할

141) 2017. 7. 26., 일부개정 정부조직법[법률 제14839호(2017. 7. 26. 시행)] 참조.

142) 정부조직법 제29조제1항, 제29조제2항 참조.

143) 정부조직법 제44조 참조.

144) 2017. 8. 22., 제정 4차산업혁명위원회의 설치 및 운영에 관한 규정[대통령령 제28250호(2017. 8. 22. 시행)] 참조.

수 있다.

또한 국가과학기술자문회의와 4차산업혁명 대응을 위한 4차산업혁명위원회의 역할을 어떻게 설정하느냐에 따라 미래 혁신정책의 주된 변인으로 작용할 것으로 예상되는 바 4차산업혁명에 대한 대응체계를 구축함에 있어 정책상 혼선으로 인하여 국가의 전략이 두 개의 체제로 분리·운영될 수 있는 가능성이 존재한다는 점에서 양자의 역할 재조정이 필요하다고 본다.

나. 과학기술기본법 및 국가과학기술자문회의법 개정

2017. 8월 현재 과학기술 분야 거버넌스 변화를 수반하게 될 과학기술기본법과 국가과학기술자문회의법 개정안의 구체적인 내용은 과학기술정보통신부 차원에서 논의 중에 있다.

또한 20대 국회에는 과학기술 분야 거버넌스와 관련된 입법안으로 최명길의원이 대표발의한 과학기술기본법 일부개정법률안¹⁴⁵⁾과 우원식의원이 대표발의한 과학기술기본법 일부개정 법률안¹⁴⁶⁾이 계류 중이다. 그리고 국가과학기술심의회 의원 수 확대와 과학기술정책원의 설립을 주된 내용으로 하는 정부안인 과학기술기본법 일부개정법률안¹⁴⁷⁾이 국회에 계류 중에 있다. 그 외 과학기술기본법 관련 개정 계류사항은 다음과 같다.

145) 최명길의원 대표발의, 과학기술기본법 일부개정 법률안(의안번호 제2006790호) 참조. 동 안은 국가연구개발사업 예산에 대한 국가과학기술심의회 심의 결과를 기획재정부장관이 재조정하려는 경우, 국가과학기술심의회와 사전에 협의도록 하여 국가과학기술심의회 설치 목적이 형해화 되는 것을 방지하려는 것을 주된 내용으로 하고 있다(안 제12조의2).

146) 우원식의의원 대표발의, 과학기술기본법 일부개정 법률안(의안번호 제2007313호) 참조. 동 안은 국가연구개발사업의 효율적인 총괄·조정을 위하여 미래창조과학부장관이 예산안편성지침과 기금운용계획안 작성지침에 포함되어야 할 국가연구개발사업에 대한 사항을 작성하여 이를 기획재정부장관과 협의하도록 하되, 국가연구개발사업에 대한 중앙관서별 지출한도를 포함하여 협의하도록 하고(안 제12조의2제4항 신설), 과학기술분야 정부출연연구기관 등의 연구개발 수행과 기관운영의 유기적인 연계를 위하여 미래창조과학부장관이 실시하는 국가연구개발사업 예산의 배분·조정 대상에 과학기술분야 정부출연연구기관 등의 예산 배분과 조정 내역을 포함하도록 하고 있다(안 제12조의2제6항제3호의2 신설).

147) 정부제출, 과학기술기본법 일부개정법률안(의안번호 제2000301호) 참조.

〈표 4-12〉 과학기술기본법 개정법률안 입법계류 현황

의안번호	발의자	주요내용
2000301	정부	- 국가과학기술심의회 위원 수 확대(안 제9조의2제1항) - 국가과학기술심의회에 다양한 중앙행정기관과 민간위원이 참여할 수 있도록 위원 수를 25명에서 30명으로 확대함. - 한국과학기술정책원의 설립 및 임원 등(안 제20조) - 과학기술정책의 수립·조정 및 국가연구개발사업의 배분·평가 등에 대한 연구 및 지원을 체계적으로 수행하기 위하여 현행 한국과학기술기획평가원과 「정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」에 따른 과학기술정책연구원을 통합하여 한국과학기술정책원을 설립함. - 한국과학기술정책원은 현행 한국과학기술기획평가원이 수행하던 사업 외에 국가과학기술혁신체제의 구축 및 과학기술의 국제화 촉진 정책에 관한 연구 등에 대한 사업도 수행하도록 함. - 한국과학기술정책원은 임원으로 원장 및 이사장 각 1명을 포함하여 20명 이내의 이사와 감사 1명을 두도록 하고, 그 임기 및 업무에 대해서는 정관으로 정하도록 함. - 한국과학기술정책원의 설립준비 및 권리·의무 승계 등(안 부칙 제2조, 제3조 및 제5조) - 미래창조과학부장관은 한국과학기술정책원의 설립에 관한 사무를 처리하기 위하여 위원장을 포함하여 15명 이내의 위원으로 구성된 설립위원회를 구성·운영하도록 하고, 이 법 시행 이후 최초로 임명되는 한국과학기술정책원의 임원은 설립위원회가 추천한 사람 중에서 미래창조과학부장관이 임명하도록 함. - 한국과학기술정책원 설립 당시 한국과학기술기획평가원과 과학기술정책연구원에 속하는 권리·의무 및 재산은 한국과학기술정책원이 포괄 승계하도록 함.
2000806	이상민의원 대표발의	주요 선진국 연구원의 정년 및 국내 대학교수의 정년 등을 고려, 정부출연연구기관에 속한 연구자들에 대한 정년을 기존 61세에서 65세로 규정함으로써 안정적인 연구환경을 조성하고 사기를 진작시키고자 함(안 제32조의2 신설).
2000954	강효상의원 대표발의	연구개발과제 평가단의 구성·운영, 이해관계자의 과제평가단 제외 등에 관한 근거를 법률에 직접 명시함으로써 연구개발과제 선정의 공정성과 객관성을 강화하고자 함(안 제11조제4항).
2002254	신용현의원 등 12인	정부로 하여금 과학기술분야 연구실의 안전한 환경을 확보하는 것 이외에도 연구실 사고로 인한 피해를 보상하기 위한 방안을 마련하도록 근거규정을 둠(안 제34조제2항 신설).
2002558	신용현의원 등 11인	국가연구개발사업의 참여제한과 사업비 환수 등 제재조치 권한을 기관 또는 단체에 위탁하는 규정을 신설함으로써 현행 규정의 미비점을 보완하고자 함(안 제35조의2 신설).
2002569	문미옥의원 등 13인	국가연구개발사업에 참여한 기관 및 단체의 장은 학생연구원과 임금, 근로시간 등을 구체적으로 명시한 근로계약을 체결하도록 하고, 이를 신고하지 아니한 경우 처벌하도록 함으로써 연구활동에 참여하는 근로자에 대한 가장 기본적인 수

의안번호	발의자	주요내용
		준의 사회안전망을 보장함(안 제11조의5 및 제36조의2 신설).
2002769	이명수의원 등 10인	과학기술인이 안정적으로 연구개발활동에 종사할 수 있도록 복지향상을 위한 지원시책을 마련하고 기간제 과학기술인의 복리 후생 등의 처우를 정규직 과학기술인과 동등하게 하여 과학기술인의 사기를 진작시키고자 함(안 제31조).
2004804	김중로의원 등 12인	현행 「과학기술기초법」상 민·군기술협력 관련 규정을 독립된 조(條)로 분리하고, 민군기술협력의 법적 위상을 제고하려는 것임. 또한 특별위원회의 구성 및 운영에 필요한 사항을 대통령령으로 정할 수 있도록 하여 시행령 제정의 근거를 마련하고 민군기술협력의 실질적 활성화에 기여하려는 것임(안 제17조의2 신설).
2005638	문미옥의원 등 13인	재외국민 과학기술인력의 국내와의 연계 및 유치·활용과 이들로 구성되는 단체에 대하여 지원할 수 있는 법적 근거를 마련함으로써 재외 우수 과학기술인력을 활용하고 세계적 과학기술 수준과 동향을 반영해 국가과학기술역량을 높이려는 것임(안 제23조의2 신설).
2006364	최명길의원 등 12인	국가과학기술심의회 회의에 대하여 속기 방법으로 회의록을 작성하고 이를 14일 이내에 공개하도록 하여 과학기술 주요 정책 및 연구개발 사업 등에 관한 국가과학기술심의회 결정의 투명성 및 신뢰성을 높이고자 함(안 제9조의3 신설).
2006790	최명길의원 등 11인	국가연구개발사업 예산에 대한 국가과학기술심의회 심의 결과를 기획재정부 장관이 재조정하려는 경우 국가과학기술심의회와 사전에 협의도록 하여 국가과학기술심의회 설치 목적이 형해화 되는 것을 방지하려는 것임(안 제12조의2).
2007313	우원식의원 등 120인	- 국가연구개발사업의 효율적인 총괄·조정을 위하여 미래창조과학부장관이 예산안편성지침과 기금운용계획안 작성지침에 포함되어야 할 국가연구개발사업에 대한 사항을 작성하여 이를 기획재정부장관과 협의하도록 하되, 국가연구개발사업에 대한 중앙관서별 지출한도를 포함하여 협의하도록 함(안 제12조의2제4항 신설). - 과학기술분야 정부출연연구기관 등의 연구개발 수행과 기관운영의 유기적인 연계를 위하여 미래창조과학부장관이 실시하는 국가연구개발사업 예산의 배분·조정 대상에 과학기술분야 정부출연연구기관 등의 예산 배분과 조정 내역을 포함하도록 함(안 제12조의2제6항제3호의2 신설).
2008521	주승용의원 등 11인	개발도상국의 발전과 복지증진을 위한 과학기술분야에 대한 개발협력 강화를 위하여 과학기술분야의 협력에 관한 시책 수립 사항에 '개발도상국의 발전과 증진을 위한 과학기술 관련 정책·제도 전수 등 과학기술분야 국제협력'을 명시적으로 규정하려는 것임(안 제18조).

자료: 국회의안정보시스템(<http://likms.assembly.go.kr/bill/main.do>(2017. 9. 7.))을 기반으로 연구진 작성.

다. 국가재정법 개정

과학기술 분야 거버넌스 개편과 관련하여 예산 관련 법률개정안으로는 현재 우원식의원이 대표발의 한 「국가재정법 일부개정 법률안」¹⁴⁸⁾이 국회에 계류 중에 있다. 동

법안은 위원회의원이 대표발의 한 과학기술기본법 일부개정법률안 개정의 전제조건이다. 즉, 동 법안은 첫째, 국가연구개발사업의 효율적인 총괄·조정을 위하여 국가연구개발사업에 대한 중앙행정기관별 지출한도를 기획재정부장관과 과학기술정보통신부장관(舊 미래창조과학부장관)이 협의하여 설정하도록 하고,¹⁴⁹⁾ 둘째, 국가연구개발사업의 특성을 반영한 예비타당성조사 수행을 위하여 기획재정부장관이 실시하던 국가연구개발사업에 대한 예비타당성조사를 과학기술정보통신부장관(舊 미래창조과학부장관)이 실시하도록 규정하고 있다.¹⁵⁰⁾

국가과학기술정책을 기획·집행하는 과정에서 예산과 신규사업의 기획은 국가 차원의 국가과학기술정책에 대한 거시조정을 실행하는 정책목적이다. 이러한 측면에서 2017년 신정부의 출범과 함께 국가연구개발사업에 대한 중앙행정기관별 지출한도 설정 및 예비타당성조사를 과학기술정보통신부 소관업무로 재편하고자 하였다는 점은 국가 최고의사결정권자의 혁신정책에 대한 정책의지를 읽을 수 있는 단면이라고 볼 수 있다.

하지만, 국가재정의 건전성 유지라는 국가재정 운용의 측면과 현행 국가재정법에 대한 이해의 부족 또한 지적하지 아니 할 수 없다고 본다. 즉, 국가재정법은 업무의 관장과 관련하여 ‘예산, 결산 및 기금에 관한 사무는 기획재정부장관이 관장한다’고 규정하고 있으며, ‘각 중앙관서의 장은 예산, 결산 및 기금에 관한 법령을 제정·개정 또는 폐지하거나 관련 사무와 관계되는 사항을 다른 법령에서 개정하고자 하는 때에는 기획재정부장관과 협의’하도록 규정하여¹⁵¹⁾ 국가재정 통제에 대한 부분을 규정하고 있는바, 해당 제도들을 개정하기 위해서는 업무의 관장 부분에 대한 개정 또한 이루어져야 그 실효성을 담보할 수 있는데 동 법안은 이 점을 간과하고 있다.

따라서 동 법안에서 국가연구개발사업에 대한 중앙행정기관별 지출한도 설정 및 예비타당성조사를 과학기술정보통신부로 이관하기 위해서는 동 조항의 개정이 필수불가결하다. 다만, 예비타당성조사제도의 운용과 관련하여 R&D사업의 특성을 고려하건

148) 위원회의원 대표발의, 국가재정법 일부개정법률안(의안번호 제2017312호) 참조.

149) 국가재정법 일부개정법률안(의안번호 제2017312호) 안 제29조제2항 및 제66조제3항 참조.

150) 국가재정법 일부개정법률안(의안번호 제2017312호) 안 제38조제1항 참조.

151) 국가재정법 제11조 참조.

대 제4차산업혁명에 신속하게 대응하기 위해서는 국가재정법 제38조제1항제3호의 과학기술기본법 제11조에 따른 국가연구개발사업을 예비타당성조사 대상사업에서 제외하고 재정통제를 전제로 Fast track제도를 신설하는 쪽으로 선화하는 방안을 적극 검토할 필요가 있다고 본다.

아울러 연구현장의 안정성을 보장하기 위한 방안으로 국가 차원의 국가연구개발사업에 대한 거시조정 채널을 확보하기 위해서 국가재정법상 총액계상의 한 형태로서 전략예산을 신규로 제도화 하는 방안 또한 적극적으로 검토할 필요가 있다고 본다. 전략예산에 대한 규모는 현재 국가연구개발 예산의 편성과정에서 적용되는 총예산 대비 10% 감축안을 적용하여 약 10조원 정도를 조성하여 국가과학기술정책에 대한 거시조정 예산으로 활용하는 방안을 고려할 필요가 있다고 본다.

라. 국가연구개발사업 통합 법제 제정과 후속입법

현행 국가연구개발사업 법제는 앞에서 분석한 바와 같이 과학기술기본법을 정점으로 243개의 법률과 410개의 소관부처별 연구개발사업 관리규정으로 구성되어 있으며, 국가과학기술정책 총괄규범체계와 소관부처별 법령체계로 이원화되어 있다.

국가연구개발사업 법제의 복잡성은 국가연구개발사업에 참여하는 규범의 수범자들에게 행정부담을 가중시키고 연구의 집중도를 저하시키는 주요한 요인으로 작용하고 있으며, 각 중앙행정기관에서는 새로운 연구개발사업을 추진하기 위한 수단으로 관련 법률을 경쟁적으로 제정하는 원인이 되어 규범체계의 복잡화를 더욱 가중시키고 있고, 이는 과학기술 법제의 간소화를 가로막는 요인으로 작용하고 있다.

또한 과학기술기본법 시행령의 하나인 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정은 대통령령이라는 법제적 지위상 한계 즉, 상위법 우선의 원칙으로 인하여 제 역할을 수행하지 못하고 있다. 따라서 차제에 국가연구개발사업에 대한 통합 운용법제로 재편하는 방안을 모색할 필요가 있다고 본다.¹⁵²⁾

국가연구개발사업 법제를 재편하는 과정에서 특히 유의하여야 할 점은 전략기획과

152) 이에 관한 자세한 사항은 양승우 외(2016a), 「국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안」, 과학기술정책연구원 참조.

사업기획의 이원적 구조로 의사결정 구조를 재편하여 국가연구개발사업을 통한 양질의 연구성과를 창출하고, 이를 활용하기 위한 지원법제로 전환하는 방안을 적극적으로 검토할 필요가 있으며, 국가연구개발제도를 전면적으로 진단할 수 있는 체제를 시급히 마련하여 과학기술 법제 간 정합성을 유지할 수 있는 정책방안을 모색할 필요가 있다고 본다.

마. 기타 국가과학기술정책 총괄규범 체계의 변화

앞에서 분석한 국가과학기술정책 총괄규범체계 외에 논의의 대상이 되는 법제로는 연구성과 평가법제, 연구성과 활용 및 사업화 법제, 조직 법제 등이며, 과학기술 분야 거버넌스 개편과정에서 혁신정책의 변인을 수용하기 위한 체제로 전환되었는가 라는 점을 살펴볼 필요가 있다고 본다.

연구성과 평가법제에서는 현행 연구성과 평가 법제와 관련하여 연구개발사업 평가와 기관평가 중심의 법제로 구성되어 있는 「국가연구개발사업 등의 성과평가 및 성과 관리에 관한 법률」에서 미비점으로 지적되고 있는 연구개발과제에 대한 평가 부분을 보완하는 방안을 검토할 필요가 있다고 본다.

연구성과 활용 및 사업화 법제와 관련하여 산업통상자원부와 교육부의 이원체제로 운용되고 있고, 「연구개발특구의 육성에 관한 법률」은 연구개발특구를 확대·운용(대덕, 광주, 대구, 부산, 전북 등 5개)함으로써 연구개발특구로서의 특징적인 요소들을 결하고 있으며, 국가과학기술정책 총괄기구의 성격을 가진 과학기술정보통신부 과학기술혁신본부에서는 이와 관련된 법제적 정책수단을 미비하고 있다. 따라서 국가과학기술정책 총괄기구의 정책수단을 보완하여 연구성과 활용 및 사업화 관련 기능을 부여하는 방안을 검토할 필요가 있다고 본다.

<표 4-13> 기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률개정안 입법계류 현황

의안번호	발의자	주요내용
2003155	손금주의원 대표발의	공공연구기관이 중소기업으로부터 공공기술 이용에 따른 기술료를 징수하는 경우에는 해당 공공기술의 사업화로 수익이 발생할 때까지 징수를 유예하거나, 수익에 비례하여 나누어 납부하게 하는 등의 방식으로 징수할 수 있도록 함으로써 중소기업의 공공기술 이용에 따른 기술료 부담을 덜어주려는 것임(안 제24조).

자료: 국회의안정보시스템(<http://likms.assembly.go.kr/bill/main.do>(2017. 9. 7.))을 기반으로 연구진 작성.

연구성과의 활용 및 사업화와 표준화는 불가분의 관계에 있다. 현재 기술표준화에 관한 업무는 산업통상자원부 기술표준원의 소관사무로 편제되어 있다.¹⁵³⁾ 4차산업혁명에 대응하고, 국가연구개발사업 등을 통해 창출된 연구성과를 제품과 서비스로 구현하는 단계에서 표준의 중요성이 부각되고 있는바, 국가과학기술정책 총괄기구와 이를 연계하기 위한 거버넌스의 재편을 모색할 필요가 있다고 본다.

<표 4-14> 국가표준기본법 개정법률안 입법계류 현황

의안번호	발의자	주요내용
2002909	정부	- 국제규범에 맞춘 정의규정 정비(안 제3조제7호 및 제8호) - 현행 규정은 성문표준을 강제적인 기준 등과 임의적인 기준 등을 모두 포괄하는 개념으로 정의하고 있어 세계무역기구의 무역기술장벽 협정과 부합하지 아니한 문제점이 있음. - 기술규정을 성문표준에서 분리하여 국민의 건강 또는 안전 등을 위하여 강제적으로 제품 등에 대하여 적용하는 기준으로 별도로 정의하고, 성문표준은 자율적으로 적용하는 문서화된 과학기술적 기준 등으로 정의하여 국제규범에 적합하도록 정의규정을 정비함. - 적합성평가 제도에 관한 사후관리 강화(안 제22조제3항부터 제5항까지 신설) - 인증·시험·검사 등 적합성평가 제도를 종합적·주기적으로 점검할 수 있는 사후관리 체계가 미흡하여 유사하거나 중복되는 적합성평가로 기업의 부담이 가중되는 문제점이 있음. - 중앙행정기관의 장은 소관 적합성평가 제도의 존속 필요성 등에 대한 검토 결과를 규제개혁위원회에 제출하도록 하고, 규제개혁위원회는 그 결과를 심의하여 개선 사항을 중앙행정기관의 장에게 통보하도록 하며, 중앙행정기관의 장은 개선에 필요한 조치를 하도록 하여 기업의 부담을 경감하고 규제개선을 통한 산업경쟁력 향상을 도모함.

153) 산업통상자원부와 그 소속기관 직제 제3장 참조.

의안번호	발의자	주요내용
		- 무역기술장벽 대응 협의회의 근거조항 신설(안 제26조의2제5항 및 제6항 신설) - 기업이 무역활동을 원활하게 수행할 수 있도록 산업통상자원부장관과 관계 중앙행정기관의 장이 국제무역에 장애가 되는 무역기술장벽에 대응하기 위한 협의회를 구성할 수 있도록 함.
2004818	김수민의원 대표발의	- 현행법 제27조는 출연금의 용도와 출연의 근거만을 포괄적으로 규정하고 있어 이 조항만으로는 정부 출연금이 어떠한 기관에 지급되어 사용될 것인지를 예측하기 어려움. - 이에 정부의 국가표준 관련 사업을 수행할 수 있는 기관이나 단체등을 구체적으로 유형화하여 규정하고, 이들 기관에 대해서 출연금을 지급할 수 있도록 개정하려는 것임(안 제27조).
2006018	오제세의원 대표발의	4차산업혁명이 도래하고 제품과 서비스의 기획·연구개발·보급 등 전 주기에 있어서 표준의 중요성이 더욱 부각되는 현 시점에서는 단일부처가 정책·사업을 추진하기보다는 여러 부처가 참여하여 다양한 의견을 내고 이를 각자의 소관 업무와 정책에 반영하는 방식이 보다 효과적이라는 의견이 제기되고 있음. - 이에 국가표준심의회를 국무총리가 위원장을 맡고 관계 중앙행정기관의 장 등이 위원으로 참여하는 국무총리 소속의 국가표준화조정위원회로 격상시켜 국가표준의 발전을 도모하려는 것임(안 제5조부터 제8조까지, 제12조, 제13조, 제22조 및 제27조).
2007178	문미옥의원 대표발의	- 현행법은 정부가 참조표준을 제정·평가하고 보급하여야 할 의무만을 추상적으로 규정하면서 그 외 사항을 모두 시행령에 위임하고 있어, 참조표준 정책과 사업의 내용을 보다 구체적으로 법률에 규정함으로써 참조표준에 대한 정부의 정책의지를 확인하고 국가표준제도의 발전을 도모하여야 할 필요성이 제기됨. - 이에 시행령에 규정되어 있는 측정데이터의 수집·분석·평가체계 확립 등 정부의 참조표준 정책 및 사업의 유형을 법률에 상향 규정하려는 것임(안 제16조제2항 및 제3항).

자료: 국회의안정보시스템(<http://likms.assembly.go.kr/bill/main.do>(2017. 9. 7.))을 기반으로 연구진 작성.

조직 법제와 관련하여 「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립운영 및 육성에 관한 법률」이 운영되고 있으나 「과학기술정보통신부와 그 소속기관직제」에서 해당 업무가 제1차관 연구개발정책실 업무로 편제되어 있다.¹⁵⁴⁾ 과학기술정보통신부와 그 소속기관직제 따라서 추후 개헌과정 등을 통해 과학기술 분야 거버넌스가 개편되는 경우, 국가과학기술정책 총괄규범에 해당하는 「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립운영 및 육성에 관한 법률」의 소관과 해당 업무를 국가과학기술정책 총괄기구로

154) 과학기술정보통신부와 그 소속기관직제 제11조제3항제8호 참조.

서의 기능을 수행하는 과학기술혁신본부에 해당 기능을 편제하는 방안을 검토할 필요가 있다고 본다.

**<표 4-15> 과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립운영 및 육성에 관한 법률개정안
입법계류 현황**

의안번호	발의자	주요내용
2000729	강길부의원 대표발의	▪ 국가과학기술연구회의 사업으로 산학연 협력을 추가함(안 제21조제4호의2 신설). ▪ 국가과학기술연구회 이사회의 의결 사항으로 산학연 협력을 추가함(안 제24조제2항제6호의2 신설). ▪ 국가과학기술연구회와 과학기술분야 정부출연연구원은 산학연 협력을 증진하기 위한 시책을 마련하도록 하고, 과학기술분야 정부출연연구원장은 평가·인사·보수 등에 있어 산학연 협력 실적 및 그 성과가 우수한 인력을 우대할 수 있도록 함(안 제32조의3 신설).
2001788	배덕광의원 대표발의	▪ 「원자력 진흥법」에 원전 해체기술개발을 위한 원전해체센터 건립에 관한 근거규정을 마련하고, 과학기술분야 출연 연구기관으로 원전해체센터를 신설.
2002942	강효상의원 대표발의	▪ 치과의료서비스 개발분야를 총괄하는 국가 출연연구기관으로서의 '한국치의학융합산업연구원' 설립(안 별표 제21호 신설).
2004330	박대출의원 대표발의	▪ '한국치의학연구원' 설립을 통하여 치아 및 구강질환, 치료방법 등의 선도적 R&D를 체계적으로 추진해 치의학의 고도화·선진화·산업화를 촉진하고 치과의료산업이 새로운 신성장 동력산업으로 국부창출과 고용인력 증대 등 선순환 할 수 있도록 함(안 별표 제 21호 신설).
2005261	박완수의원 대표발의	▪ 국내 첨단 원천소재 기술개발 및 실용화 역량을 결집하고, 연구효율성을 제고하기 위한 허브 리더로서 '한국재료연구원'의 설립.
2005701	노회찬의원 대표발의	▪ 현재 한국기계연구원 부설 재료연구소를 승격하여 '한국소재연구원'을 설립(안 별표 제21호 신설).
2005750	이은권의원 대표발의	▪ 국가핵융합연구소를 과학기술분야 정부출연연구기관인 한국핵융합연구원으로 확대·개편.
2006944	유의동의원 대표발의	▪ 연구기관과 연구회는 국가 과학기술 혁신체제의 구축 및 과학기술분야의 정책 결정에 미치는 영향력이 크나, 그 정치적 중립을 담보하기 위한 제도적 장치가 마련되어 있지 않아 그 업무를 수행할 때 정치적 중립성을 지키고 업무의 독립성과 객관성을 유지하도록 하려는 것(안 제31조의2 신설).

자료: 국회의안정보시스템(<http://likms.assembly.go.kr/bill/main.do>(2017. 9. 7.))을 기반으로 연구진 작성.

2. 4차산업혁명 대응을 위한 입법 추진 현황

정부는 인공지능, 자율주행자동차, 스마트공장 등을 포괄하는 종합계획을 수차례 발표하는 등 4차산업혁명을 대비해왔으며, 2016년 8월에는 ‘제 2차 과학기술전략회의’를 통해 4차산업혁명을 위한 ‘9대 국가전략 프로젝트’를 선정하는 등 정책지원체계를 구축하여 왔다.¹⁵⁵⁾

아울러 4차산업혁명에 대응하기 위한 다양한 입법이 추진되었고, 입법이 완료되어 성과를 가져왔다. 즉, 「공공데이터의 제공 및 이용 활성화에 관한 법률(2013. 7. 30. 제정)», 「삼차원프린팅산업 진흥법(2015. 12. 22. 제정)», 「클라우드컴퓨팅 발전 및 이용자 보호에 관한 법률(2015. 3. 27. 제정)», 「정보보호산업의 진흥에 관한 법률(2015. 6. 22. 제정)», 「정보통신 진흥 및 융합 활성화 등에 관한 특별법(2013. 8. 13. 제정)」 등의 관련 법령이 제정되었다.

다만, 저출산·고령화·온실가스 감축 등의 문제를 해결하고 정보통신기술의 발달로 일하는 방식을 근본적으로 개편하기 위한 「스마트워크 촉진법안」, 빅데이터 산업 활성화를 위한 「빅데이터의 이용 및 산업진흥 등에 관한 법률안」, 핀테크산업 진흥 촉진 및 금융소비자 편의 도모를 위한 「핀테크산업 진흥에 관한 법률안」 등은 19대 국회 임기만료로 자동폐기 되었다.

아울러 신규 제정된 법률의 경우에도 「클라우드컴퓨팅 발전 및 이용자 보호에 관한 법률」은 논리적 망분리의 명확한 법적 효과 부여가 미흡하고, 공공기관 도입 의무화가 미반영되었으며, 조세특례 관련 조세특례법 제3조에 명시할 필요가 있으나 조세특례를 타법 개정방식으로 규율하고 있고, 「정보통신 진흥 및 융합 활성화 등에 관한 특별법」은 1년의 임시허가 기간으로는 동기부여가 부족하며, 「정보보호산업의 진흥에 관한 법률」은 국제적으로 통용되는 암호기반의 보안산업 활성화 기반 구축이 미흡하고, 「삼차원프린팅산업 진흥법」은 3D프린팅 산업 활성화를 위한 구체적 실행방안의 부족 등 4차산업혁명 대응 및 관련 산업진흥 등의 영역에서 일정한 한계에 봉착해 있다고 본다.

155) 정준화(2017b), 「4차산업혁명을 위한 정책과제」, 『이슈와 논점』, 제1321호, 국회입법조사처, pp. 1~2.

4차산업혁명 관련 입법의 상당부분은 기본법의 성격을 가지고 있다. 「국가정보화 기본법 일부개정법률안」(원유철의원 대표발의, 2016. 12. 16)은 기존의 ‘지식정보사회’를 ‘지능정보사회’로 재정의하고, 지능정보사회 관련 정책을 총괄하기 위해 대통령 소속으로 ‘국가정보화전략위원회’를 설치하는 내용이 중심이다. 「지능정보사회 기본법안」(강효상의원 대표발의, 2017. 2. 22)은 상대적으로 인공지능에 초점을 맞추고 있다. 인공지능기술의 안정적이고 효과적인 발전을 지원하기 위해 대통령 소속으로 ‘지능정보사회 전략위원회’를 설치하고, 지능정보사회 진흥 및 윤리적 이용에 관한 사항을 규정하여 인간 중심의 지능정보사회를 구현하는 것이 핵심이다.¹⁵⁶⁾

산업 측면을 강조한 법안으로는 「디지털기반 산업 기본법안」(정세균의원 대표발의, 2017. 3. 7)이 있다. 이 법안은 4차산업혁명 관련 정책을 조정하기 위해 국무총리 소속으로 ‘디지털기반 산업 추진위원회’ 설치하고, 국내 산업의 디지털기반 산업화를 촉진함과 동시에 기존 일자리에 미치는 충격을 완화하고 적극적으로 새로운 일자리를 창출하는 것을 강조한다. 「제4차산업혁명 촉진 기본법안」(최연혜의원 대표발의, 2017. 3. 30)도 국무총리 소속으로 ‘제4차산업혁명 전략위원회’를 설치하고 ‘제4차산업혁명 지원센터’와 같은 진흥 기반 마련을 강조한다.¹⁵⁷⁾

4차산업혁명 관련 최근 국회에 제출된 입법안의 주요 내용은 다음과 같다.

〈표 4-16〉 4차산업혁명 관련 법률 제·개정안 입법계류 현황

의안명	의안번호	발의자	주요내용
제4차산업혁명 촉진 기본법안	2006507	최연혜의원 대표발의	- 제4차산업혁명을 인공지능 및 데이터기술 등이 전 산업 분야에 적용되어 경제·사회구조에 근본적인 변화를 일으키는 산업상의 변화로 정의함(제2조). - 국무총리는 제4차산업혁명을 효율적으로 촉진시키기 위하여 제4차산업혁명 촉진 기본계획을 5년마다 수립·시행하고, 관계 중앙행정기관의 장은 기본계획에 따라 시행계획을 수립·시행하도록 함(안 제5조 및 제6조). - 제4차산업혁명 촉진에 관한 정부의 주요 정책과 계획을 심의·

156) 정준화(2017a), 「4차산업혁명 관련 국내외 정책 및 입법 동향」, 『KISO저널』, 제27호, 한국인터넷자율정책기구, p. 17.

157) 정준화(2017a), 「4차산업혁명 관련 국내외 정책 및 입법 동향」, 『KISO저널』, 제27호, 한국인터넷자율정책기구, p. 17.

의안명	의안번호	발의자	주요내용
			조정하고 그 추진사항을 점검·평가하기 위하여 국무총리 소속으로 제4차산업혁명 전략위원회를 설치·운영함(안 제9조부터 제12조까지). ■ 제4차산업혁명 촉진을 전문적으로 지원하기 위하여 제4차산업혁명 지원센터를 설립 또는 지정하여 운영함(안 제13조). ■ 정부는 제4차산업혁명 전문인력 양성계획을 세우고, 교육·훈련 프로그램의 개설, 전문인력의 해외연수 및 해외우수인력의 유치·활용 등에 관한 시책을 강구하도록 함(안 제15조). ■ 정부는 학계·연구기관 및 산업계 간의 공동 연구개발을 촉진하고, 산업체의 연구개발 결과의 산업화를 촉진하기 위한 지원을 하며, 선진기술의 도입을 위한 효율적인 방안을 강구하도록 함(안 제16조부터 제18조까지).
디지털기반 산업 기본법안	2006030	정세균의원 대표발의	■ 이 법은 디지털기반 산업의 발전 및 장기적으로 지속가능한 생산 환경의 조성 등에 필요한 기본적인 사항을 규정하여 국내 산업에 새로운 성장 기회를 제공함으로써 국가 경제의 발전과 국민의 삶의 질 향상에 이바지함을 목적으로 함(안 제1조). ■ 「정보통신산업 진흥법」 제2조제1호에 따른 정보통신에 관한 기술과 「전기통신사업법」 제2조제2호에 따른 전기통신설비 등을 이용하여 전자적인 방식으로 정보를 수집·가공·저장·검색·송신·수신·활용하여 상황을 인지·판단하거나 기계장치 등을 작동시키는 기술을 디지털기반 기술로 정의함(안 제2조). ■ 정부가 디지털기반 산업을 발전시키기 위하여 지방자치단체장 및 디지털기반 산업 협의회의 의견을 반영하여 매년 디지털기반 산업 전략을 수립하고, 이를 디지털기반 산업 추진위원회의 심의를 거쳐 확정하도록 함(안 제5조). ■ 관계 중앙행정기관의 장 및 지방자치단체장이 디지털기반 산업과 관련된 소관 정책을 추진할 때 디지털기반 산업 전략을 적극 반영하도록 함(안 제6조). ■ 디지털기반 산업 발전에 관한 정책을 심의·의결하기 위하여 국무총리 소속으로 디지털기반 산업 추진위원회를 두고, 추진위원회의 심의·의결 사항을 규정함(안 제7조 및 제8조). ■ 디지털기반 산업 전략을 수립할 때 사회 각 분야의 의견을 수렴하고 협의하기 위하여 미래창조과학부장관이 디지털기반 산업 협의회를 구성·운영하도록 함(안 제9조). ■ 미래창조과학부장관이 디지털기반 산업을 지원하기 위한 디지털기반 산업 종합지원센터를 설립하도록 하고, 디지털기반 산업 종합지원센터의 사업을 규정함(안 제10조). ■ 정부가 디지털기반 산업 영향평가를 하여 그 결과를 정책에 반영하도록 하고, 추진위원회가 디지털기반 산업 영향평가 결

의안명	의안번호	발의자	주요내용
			과 등을 고려하여 디지털기반 우선 산업을 선정하도록 함(안 제11조 및 제12조). ▪ 디지털기반 산업의 시장 진출을 용이하게 하기 위하여 소관 중앙행정기관의 확인 및 법·제도 개선 요청을 위한 제도를 마련함(안 제13조). ▪ 디지털기반 기술의 수요를 확대하기 위하여 국가와 지방자치단체가 공공부문에 디지털기반 기술을 적극적으로 적용하도록 하고, 부처간 적극적으로 협력하도록 함(안 제14조 및 제15조). ▪ 정부가 중소기업과 1인 창조기업의 신기술 개발을 위한 기반을 마련하고, 디지털기반 기술을 활용한 창업을 지원하도록 하며, 국민과 관련 근로자, 공무원 등을 위한 교육을 실시하도록 함(안 제16조부터 제18조까지). ▪ 중앙행정기관의 장과 지방자치단체장이 소관 분야의 디지털기반 산업에 대하여 고용영향평가를 하고, 정부가 디지털기반 산업으로 인하여 새로운 일자리가 창출되도록 시책을 마련하고 규제를 개선하도록 함(안 제19조부터 제21조까지). ▪ 미래창조과학부장관이 디지털기반 산업의 발전을 위하여 「과학기술기본법」 제22조에 따른 과학기술진흥기금, 「방송통신발전 기본법」 제24조에 따른 방송통신발전기금 및 「정보통신산업 진흥법」 제41조에 따른 정보통신진흥기금을 사용할 수 있도록 하며, 정부가 디지털기반 산업 발전에 관한 연차보고서를 작성하여 국회에 제출하도록 함(안 제22조 및 제23조).
지능형 로봇 개발 및 보급 촉진법 일부개정법률안	2006755	김규환의원 대표발의	▪ 로봇산업정책협의회를 로봇산업정책심의회로 변경함으로써 그 역할과 기능을 강화함(안 제5조의2). ▪ 정부는 지역별 특화산업의 경쟁력 제고와 지능형 로봇기술·산업과의 융합 활성화를 위한 지역로봇융합센터를 지정하고 필요한 경비의 일부를 지원할 수 있도록 함(안 제9조의2 신설). ▪ 정부는 로봇산업 분야의 창업, 타 산업 분야 기업의 로봇산업으로의 진출, 로봇융합 기술 도입 등 로봇기업화 촉진시책을 마련하고, 필요한 지원을 할 수 있도록 함(안 제9조의3 신설). ▪ 2018년 6월 30일까지로 규정된 유효기간 조항을 삭제함(안 법률 제9014호 지능형 로봇 개발 및 보급 촉진법 부칙 제2항 삭제).
	2007367	박정의원 대표발의	▪ 지능형 로봇의 정의에 소프트웨어를 포함시키고, 국가등의 책무에 국민의 안전과 편의를 증진시키는 방향으로 지능형 로봇이 개발·보급되도록 하여야 한다는 조항을 신설하며, 로봇 설계자·제조자·사용자가 준수하여야 할 사항을 제시함(안 제2조, 제3조 및 제3조의2).

의안명	의안번호	발의자	주요내용
			- 지능형 로봇 정책의 중요사항을 심의·의결하기 위하여 국무총리 소속으로 지능형로봇산업위원회를 설치하며, 그 산하에 로봇윤리에 관한 사항을 관장하는 로봇윤리전문위원회를 둠(안 제5조의2). - 국가기관 등이 국민 편의 증진을 위하여 지능형 로봇을 활용할 수 있도록 하고, 지능형 로봇윤리현장의 제·개정 절차를 강화함(안 제9조의2 및 제18조제2항). - 정부가 지능형 로봇 관련 전문인력의 양성을 위한 시책 및 창업 지원 관련 사업을 마련·추진하도록 하고, 지능형로봇 관련 손해에 관한 책임의 일반원칙을 규정하며, 부칙의 유효기간 조항을 삭제함(안 제19조의2, 제19조의3, 제46조의3 및 부칙).
지능형전력망의 구축 및 이용촉진에 관한 법률 일부개정법률안	2008438	김병관의원 대표발의	지능형전력망에 대한 대국민 교육 및 홍보, 지능형전력망 구축 및 이용 촉진에 관한 사업을 효율적·체계적으로 지원하기 위하여 한국지능형전력망산업진흥원 설립을 위한 근거규정을 마련하려는 것임(안 제11조의2, 제19조, 제38조의2 신설, 제39조제3항제3호 신설).
지능정보사회 기본법안	2005749	강효상의원 대표발의	- 이 법은 지능정보사회 발전의 기본방향과 민관협력의 제도적 토대를 제공함으로써 지능정보기술의 개발·활용 및 사회적 수용성 제고와 더불어 그로 인한 부작용이 최소화된 인간 중심의 지능정보사회를 구현하여 국민의 복리 증진 및 삶의 질 향상에 이바지함을 목적으로 함(안 제1조). - 자율적인 정보의 인지, 학습, 추론, 분석, 처리, 생성 등을 수행하는 기술 또는 이와 연계한 정보통신 기술 등을 지능정보기술로 정의하고, 지능정보기술을 기반으로 사회 모든 분야에서 인간의 능력과 생산성을 극대화하여 인간의 한계를 극복해 발전하는 미래지향적 인간 중심 사회를 지능정보사회로 정의함(안 제2조). - 지능정보사회 발전에 관한 업무를 수행하기 위하여 대통령 소속으로 중앙행정기관인 지능정보사회 전략위원회를 설치하고, 위원회의 구성 및 위원회의 업무를 규정함(안 제5조부터 제15조까지). - 정부가 지능정보사회 발전 기본계획 수립 및 정책 추진에 관한 의견을 수렴하기 위하여 지능정보사회 민관협력포럼을 지원하도록 하고, 그 의견을 정책에 반영하도록 함(안 제16조). - 지능정보사회 전략위원회가 지능정보사회 발전 기본계획을 수립하고, 관계 중앙행정기관의 장과 지방자치단체의 장이 정책 수립 및 추진 시 이를 반영하도록 하며, 관계 중앙행정기관의 장과 지방자치단체의 장은 다른 기관의 정책 또는 사업이 해당 기관의 사업에 지장을 줄 우려가 있는 경우 지능정보사회

의안명	의안번호	발의자	주요내용
			전략위원회에 조정을 요청하도록 함(안 제17조, 제18조 및 제19조). - 지능정보사회 전략위원회가 지능정보사회 정책의 개발·연구를 위하여 사업을 수행하고 이를 관련 전문기관에 위탁할 수 있도록 하며, 국제협력을 추진하도록 함(안 제20조 및 제21조). - 지능정보기술의 윤리 및 안전을 확보하기 위하여 관련 기관이 기관자율지능정보기술윤리위원회를 설치할 경우 정부가 기술적·재정적 지원을 하고, 해당 기관이 신청하는 경우 지능정보사회 전략위원회가 이를 평가·인증하도록 함(안 제22조 및 제23조). - 지능정보사회 전략위원회가 민간협력포럼의 의견을 요청 및 반영하여 지능정보기술 윤리현장을 제정·공표하도록 함(안 제24조). - 지능정보사회 전략위원회가 관련 기술의 관리 등을 위한 지능정보기술의 분류기준을 수립하여 공표하도록 함(안 제25조). - 지능정보기술 및 지능정보서비스를 이용에 있어 손해 발생 시 책임의 일반원칙을 규정하고, 이용자의 권리를 보호하도록 하며, 정책 수립 및 추진상의 의견수립 원칙을 규정함과 아울러, 관련 산업 및 집단 간의 이해관계 갈등 조정이 필요한 경우 지능정보사회 전략위원회에 갈등조정을 신청하도록 함(안 제26조, 제27조, 제28조 및 제29조). - 지능정보사회 전략위원회가 지능정보기술에 관한 기술 및 관련 법·제도에 관한 영향평가를 실시하도록 하며, 이를 반영하여 지능정보기술 관련 법령 등 규제 정비 업무를 추진하도록 함(안 제30조 및 제31조). - 지능정보사회 전략위원회가 국회에 법·제도 개선 사항 등을 포함한 지능정보사회 발전 정책 및 추진실적에 관한 연차보고를 하며, 관련 보고서 심의와 규제 정비를 위해 국회에 지능정보사회 특별위원회를 설치할 수 있도록 규정함(안 제32조 및 제33조).
빅데이터의 이용 및 산업진흥 등에 관한 법률안	2000002	배덕광의원 대표발의	- 이 법은 빅데이터의 이용을 활성화하고 그 이용에 있어서 발생할 수 있는 개인정보의 침해를 방지하며 빅데이터산업을 진흥함으로써 국민경제의 발전에 이바지함을 목적으로 함(안 제1조). - 미래창조과학부장관은 빅데이터산업의 진흥을 위하여 3년마다 빅데이터산업진흥기본계획을 수립하고, 미래창조과학부장관 및 관계 중앙행정기관의 장은 매년 기본계획에 따라 빅데이터산업진흥시행계획을 수립·시행함(안 제5조 및 제6조). - 정보통신서비스 제공자는 비식별화된 공개정보 및 이용내역정

의안명	의안번호	발의자	주요내용
			보를 이용자의 동의 없이 처리할 수 있고, 비식별화된 공개정보 및 이용내역정보를 이용자의 동의 없이 조합·분석하여 새로운 정보를 생성할 수 있음(안 제8조부터 제10조까지). - 미래창조과학부장관은 빅데이터산업의 진흥 및 빅데이터 활용 촉진을 위하여 기술 개발 및 연구·조사에 관한 사업을 추진할 수 있고, 대통령령으로 정하는 규모 이하의 빅데이터서비스 제공 사업자에 대하여 행정적·재정적·기술적 지원을 할 수 있음(안 제14조 및 제15조). - 정보통신서비스 제공자는 빅데이터 자산 보호를 위하여 전문 인력과 설비 등을 갖춘 기관으로서 대통령령으로 정하는 기관과 서로 합의하여 빅데이터 자산을 수치인에게 임치할 수 있음(안 제17조). - 미래창조과학부장관이 빅데이터산업의 발전을 위하여 빅데이터 자산보호센터의 설립을 지원할 수 있도록 하고, 빅데이터 산업 진흥 전담기관을 지정하여 업무를 위탁할 수 있도록 함(안 제20조 및 제21조). - 빅데이터를 다루는 과정에서 생성된 개인정보를 지체 없이 파기하거나 다시 비식별화하지 아니한 자는 5년 이상의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처함(안 제28조). - 빅데이터에 관한 개인정보 취급방침을 공개하지 아니하거나 이용내역정보의 처리를 거부할 수 있는 방법 및 절차를 마련하지 아니한 자에 대하여 3천만원 이하의 과태료를 부과함(안 제29조).
국가초고성능컴퓨터 활용 및 육성에 관한 법률 일부개정법률안	2003763	박대출의원 대표발의	- 현행법은 제정된 지 6년이 지나면서, 제정 당시와의 시간 경과에 따른 상황 변화를 반영하지 못하고 있어 효율적인 법 집행을 위한 법률 개정이 필요함. - 특히, 미래창조과학부는 초고성능 컴퓨터 개발을 위해 '초고성능 컴퓨팅 사업단'을 설립하기로 하고, 10년간 천억 원 이상을 투자하겠다고 밝힘. 초고성능 컴퓨터의 관심이 높아지고 있고, 효율적인 정책성고를 도출하기 위한 법 개정이 필수임. - 이에, 해외에 의존하고 있는 초고성능 컴퓨터의 국산화 전략을 수립할 수 있도록 제도를 마련하고, 초고성능 컴퓨터의 활용과 산업화 촉진을 강화하려고 함(안 제2조 및 제9조, 제9조의2 신설 등).
소프트웨어산업 진흥법 일부개정법률안	2008268	박정의원 대표발의	- 소프트웨어(SW)는 4차산업혁명을 선도할 수 있는 요소로서 역할을 하고 있으며, 이미 각국은 소프트웨어 분야의 경쟁력 강화를 위해 교육 및 정책을 집중하고 있음. - 학생들의 문제해결능력을 키우고, 더불어 미래 세대의 경쟁력을 갖추기 위해서는 소프트웨어에 대한 교육이 제대로 되어야 할 것임.

의안명	의안번호	발의자	주요내용
			- 정부는 소프트웨어 교육의 중요성을 인식하고 초·중등학교의 교육과정을 개편하여 교육과정에 포함한 바 있음. 그러나 일선 학교에서는 교원 확보, 인프라 확충 등의 문제가 해결되지 못하고 있는 상황임. - 이에 소프트웨어 교육의 체계적인 지원을 위해 예산 또는 기금을 활용할 수 있도록 하고, 학교의 소프트웨어 교육을 효율적으로 지원하기 위한 소프트웨어교육 지원센터의 설치 근거를 두고자 함(안 제10조의2, 제10조의3).
전기통신사업법 일부개정법률안	2002200	신경민의원 대표발의	스마트폰의 기능 구현에 필수적인 경우를 제외한 선택재 앱의 설치·운용 및 제안을 원천적으로 금지하고, 필수앱으로 분류된 목록을 정부의 승인 하에 이용자에게 공시하도록 규정함으로써 불필요한 선택재 앱이 스마트폰에 설치되는 것을 방지하고 이용자의 편의를 증진하고자 함(안 제32조의9 신설).
	2003405	민경욱의원 대표발의	전기통신사업자의 금지행위에 부당하게 전기통신기기의 기능을 구현하는데 필수적이지 않은 소프트웨어의 삭제 제한하거나 다른 소프트웨어의 설치를 제한하는 소프트웨어를 설치·운영하거나 이를 제한하는 행위를 추가함으로써 이용자의 선택권 보장과 이용 불편 최소화에 기여하려는 것임(안 제50조 제1항제8호 신설 등).
정보통신 진흥 및 융합 활성화 등에 관한 특별법 일부개정법률안	2003077	송희경의원 대표발의	정보통신융합 등 기술·서비스 개발 등의 지원을 위하여 전담기관인 정보통신기획평가원을 설립하도록 법에 명확히 규정하고, 정보통신기술진흥센터를 정보통신산업진흥원의 부설기관에서 정보통신기획평가원으로 변경하려는 것임(안 제32조의2 및 제42조 등).
	2003839	송희경의원 대표발의	- 신규 정보통신융합 등 기술·서비스를 개발한 자가 기존의 법령에 따른 허가 등이 불가능하거나 불분명한 때에 신속한 사업 추진이 가능하도록 한 임시허가의 유효기간은 1년, 이에 대한 연장이 1회에 한정되고 있어 임시허가 기간 동안 본허가의 근거 법령이 마련되는 것이 현실적으로 어려운 측면이 있음. - 이에 임시허가의 유효기간을 늘리고 연장 횟수 제한을 완화하여 현행 정보통신기술 융합에 대한 신속처리 및 임시허가 제도의 미비점을 보완하려는 것임(안 제37조제3항).
	2006090	김성태의원 대표발의	미래창조과학부장관은 신속처리를 신청한 신규 정보통신융합 등 기술·서비스가 관계 중앙행정기관의 장의 소관 업무에 해당하지 아니하거나, 소관 중앙행정기관의 장이 규정미비 등의 사유로 허가등을 하지 못하여 임시허가를 요청한 경우 임시허

의안명	의안번호	발의자	주요내용
정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안			가를 할 수 있도록 함(안 제37조제1항). - 신규 정보통신융합등 기술·서비스의 시장출시 지원을 위한 임시허가의 유효기간을 현행 1년 이하에서 2년 이하로 확대하고, 관계 중앙행정기관의 장이 유효기간의 만료 전에 관련 법령을 정비하지 못한 경우 유효기간을 1회에 한정하여 연장 가능하도록 함(안 제37조제3항). - 관계 중앙행정기관의 장은 임시허가 유효기간의 만료 전에 임시허가의 대상이 되는 신규 정보통신융합등 기술·서비스에 대한 허가등의 근거가 되는 법령을 정비하도록 함(안 제37조제4항 신설). - 미래창조과학부장관은 신규 정보통신융합등 기술·서비스의 제한적 실험을 위한 임시허가를 2년 이하의 범위에서 허용할 수 있도록 함(안 제37조의2제1항 신설). - 제한적 실험을 위한 임시허가를 받은 자는 유효기간 만료일부터 30일 이내에 실험 결과를 관계 중앙행정기관에 제출하여야 하며, 관계 중앙행정기관의 장은 임시허가 만료일부터 60일 이내에 해당 임시허가와 관련이 있는 법령의 정비 필요 여부를 미래창조과학부장관에게 제출하도록 함(안 제37조의2제3항 신설).
	2001811	황주홍의원 대표발의	매출액 또는 일평균 이용자 수를 기준으로 일정 규모를 초과하는 정보통신서비스 제공자 등의 경우에는 개인정보보호 관리체계 인증을 의무적으로 획득하도록 함으로써 정보통신서비스 제공자의 체계적인 개인정보보호 활동을 촉진하고, 국민의 개인정보를 더욱 강하게 보호하려는 것임(안 제47조의3 등).
	2002036	강효상의원 대표발의	현행법의 정의조항에 생체정보에 관한 내용을 추가하고, 생체정보의 보관 및 파기 등에 필요한 사항을 규정함으로써 개인정보 자기결정권을 보다 두텁게 보장하고자 함(안 제29조의2 신설 등).
	2002160	이은권의원 대표발의	- 개인정보의 일부 또는 전부를 삭제하거나 대체함으로써 다른 정보와 쉽게 결합하여도 특정 개인을 알아볼 수 없도록 하는 비식별조치를 규정하고, 비식별화된 정보를 처리하는 과정에서 개인정보가 발생하는 경우에는 이를 지체 없이 파기하거나 추가적인 비식별조치를 하도록 함(안 제28조의2). - 비식별조치의 적정성을 평가하기 위하여 개인정보 보호책임자를 포함한 평가단을 구성·운영할 수 있도록 함(안 제28조의3). 다. 비식별정보를 처리하는 과정에서 개인정보가 생성되었음에도 불구하고 이를 지체 없이 파기 또는 추가적인 비식별조치를 하지 아니한 자에 대하여 3천만원 이하의 과태료를 부과

의안명	의안번호	발의자	주요내용
			하도록 함(안 제76조).
	2002201	신경민의원 대표발의	앱이 과도한 접근권한을 요구하는 경우 이용자의 개인정보 침해는 물론 범죄에 악용할 수도 있는 위험성을 내포하고 있어, 이러한 부작용을 방지하기 위해 앱이 접근 권한을 획득하고자 할 경우 필요한 권한의 항목과 그 이유를 밝혀게끔 규정하고 있으나, 이미 기술시된 앱이 과도한 접근권한을 요구하고 있는 경우 사후여라도 이를 시정할 수 있도록 하기 위해 방송통신위원회가 이를 심사하고 시정조치를 명할 수 있게끔 함으로써, 이용자의 개인정보를 보호하고 범죄에 악용될 수 있는 위험성을 최소화 시키고자 하려는 것임(안 제22조2제4항, 제5항).
	2004602	강길부의원 대표발의	- 비식별화를 개인정보의 전부 또는 일부를 삭제하거나 대체함으로써 다른 정보와 쉽게 결합하여도 특정 개인을 알아볼 수 없도록 하는 것으로 정의함(안 제2조제1항제14호 신설). - 정보통신서비스 제공자등은 개인정보를 비식별화할 수 있으며, 개인정보를 비식별화하는 경우에는 비식별화 적정성 평가단을 구성하여 평가단으로부터 비식별화 적정성 평가를 받도록 함(안 제28조의2 신설). - 정보통신서비스 제공자등은 비식별화된 정보를 이용하는 과정에서 개인정보가 생성되는 경우 이를 지체 없이 파기하거나 추가적인 비식별화를 하도록 함(안 제28조의3 신설). - 정보통신서비스 제공자등은 비식별화된 정보가 분실·도난·유출되거나 다른 정보와 결합하여 특정 개인을 재식별할 수 있게 되는 것을 방지하기 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 기술적·관리적 보호조치를 취하도록 함(안 제28조의5 신설). - 비식별화된 정보를 이용하는 과정에서 개인정보가 생성되었음에도 불구하고 이를 지체 없이 파기 또는 추가적인 비식별화를 하지 아니한 자에 대하여 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처하도록 함(안 제71조제1항제4호의2 신설).
소프트웨어교육 지원법안	2000817	송희경의원 대표발의	- 미래창조과학부장관은 소프트웨어교육 관련 정책을 종합적이고 체계적으로 추진하기 위하여 5년마다 소프트웨어교육 기본계획을 수립토록 하고 국회에 보고하여야 함(안 제5조). - 국가 및 지방자치단체는 학교의 소프트웨어교육을 「초·중등교육법」 제23조제1항에 따른 학교 교육과정 등 소프트웨어 교육 관련 내용을 현실에 맞게 반영하여야 하며, 학교의 장은 소프트웨어교육에 관한 국가 또는 시·도 교육감의 시책을 고려하여 소프트웨어교육 지원을 위한 사업에 적극 협조하도록 함(안 제7조).

의안명	의안번호	발의자	주요내용
			▪ 국가 및 지방자치단체는 질 높은 소프트웨어교육을 위하여 교원을 대상으로 소프트웨어교육에 대한 연수기회를 제공하고, 교원이 수행하는 연구 및 각종 활동을 지원할 수 있도록 함(안 제8조). ▪ 미래창조과학부장관은 소프트웨어교육에 필요한 사업의 원활한 추진을 위하여 소프트웨어교육을 지원하는 전담기관을 지정할 수 있도록 함(안 제9조). ▪ 국가 및 지방자치단체는 소프트웨어교육에 필요한 교원·교재·교구의 확보를 위하여 필요한 조치를 하여야 함(안 제10조). ▪ 국가 및 지방자치단체는 다른 국가의 소프트웨어교육에 관한 정보수집과 교원의 교류 및 연수 등을 위하여 소프트웨어교육 관련 단체 및 기관 간 국제교류 등에 필요한 시책을 수립하여 시행할 수 있도록 함(안 제12조).

자료: 국회의안정보시스템(<http://likms.assembly.go.kr/bill/main.do>(2017. 9. 7.))을 기반으로 연구진 작성.

| 제5장 | 혁신정책 변인 수용을 위한 과학기술 법제 개선방안

제1절 과학기술 법제 개선 기본방향

1. 서

과학기술 법제는 혁신정책 변인을 담기 위해 부단한 진화를 계속하여 왔다. 물론 혁신환경의 대내외 변인들을 법제상 수용하기 위한 과정에서 입법체계는 과학기술 거버넌스 체계를 비롯한 상당부분의 분야에서 토지의 난개발에 비유될 수 있을 정도로 뒤틀림과 제도의 왜곡이 발생되고 있다.

이는 혁신환경의 변화를 담는 구조체로서의 법제의 역할이라는 측면에서 그 원인을 구할 수도 있겠지만 그 내면을 들여다보면 정부입법을 통하여 국민의 정부 이후 팽창하는 정부 R&D 예산을 반영하기 위한 소관부처의 이기주의가 크게 작용한 결과라 볼 수도 있다.

하지만 혁신시스템의 전환이라는 관점에서 과학기술 법제의 정합성을 제고하고 관련 법제를 시스템화하여 4차산업혁명이라는 우리에게 당면한 파고를 넘기 위해서는 다양한 분야에서 새로운 입법수요를 발굴하여 혁신환경의 변화에 대응하는 체제를 구축하는 것이 작금의 목표라고 할 수 있다.

따라서 과학기술 법제의 시스템화와 4차산업혁명 대응 분야 입법수요 발굴을 통한 혁신환경 구축은 기본적으로 과학기술 법제 대부분의 목적조항에서 규정하고 있는바와 같이 양질의 연구성과 창출 및 창출된 연구성과의 활용과 사업화를 통한 국가경쟁력을 강화하는 데 그 목적이 있다.

또한 민법상의 신분에 관한 법률행위가 대리와 친하지 않은 것처럼 과학기술 분야의 연구개발행위에 대한 부분은 자율과 책임이라는 견제와 균형의 관점에서의 부분을 논외로 하더라도 연구개발활동을 수행하는 과정에서 성공에 대한 높은 위험을 포태하고 있어 근본적으로 관리와 친하지 않은 영역이다.

하지만 지금까지의 과학기술 법제는 국민의 세금으로 조성되는 재원의 속성에 기초하여 재원과 성과에 대한 신공공관리이론을 기반으로 관리중심의 체계를 구축하는 데 집중하였고, 우리나라가 선진국으로 진입하는 과정에서 제시된 First Mover 정책으로 전환되는 혁신환경의 Regime Change를 반영하지 못하고 고도의 전문성이 발현되는 연구개발활동 분야에서 관료 중심 및 예산 중심의 의사결정 구조를 통하여 새로운 혁신환경의 구축 및 양질의 연구성과 창출에 실패하였다고 해도 과언은 아니다.

따라서 국가과학기술정책으로 대표되는 국가연구개발사업의 수행에 있어서는 국민에 대한 설명책임(accountability) 및 연구부정행위와 관련 민·형사 제재 등 엄격한 책임을 부과하는 것을 전제조건으로, 연구현장의 자율성과 전문성을 기반으로 한 의사결정구조의 전환이야말로 국가과학기술정책의 성패를 좌우하는 시금석이라 볼 수 있다.

이하 혁신정책 변인 수용을 위한 과학기술 법제 개선방안을 제시함에 있어서는 국가 차원의 전략방향 설정, 전문가 중심의 사업방향 설정이라는 이원적 구조 즉, 의사결정 구조의 전환이라는 관점과 4차산업혁명 환경에 신속하게 대응하기 위한 인프라 구축이라는 정부와 시장의 역할 분배라는 중립적인 관점에서 과학기술 법제 개선 기본방향을 제시하고자 한다.

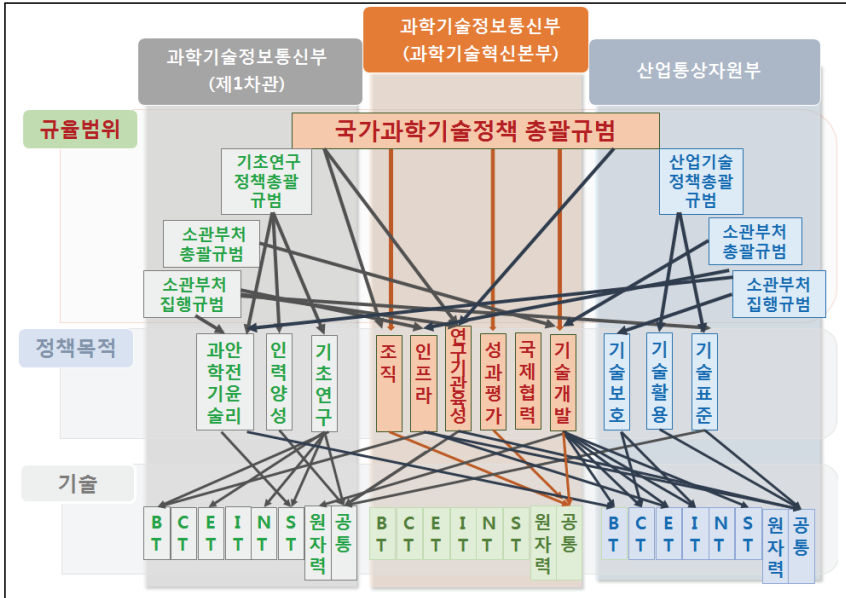
2. 과학기술 법제의 시스템화

과학기술 법제의 시스템화는 지난한 문제이다. 이는 과학기술 법제의 대부분을 구성하는 단행 법률들이 행정법이라는 속성에서 기인하는 문제이다. 이는 민법 등과 같이 오랜 시간을 통해 축적되어 온 법제가 아니라 헌법의 집행법으로서 혁신환경의 수요에 따라 각 법제가 제정·운영되어 왔다는 점에서 그 원인을 구할 수 있다고 본다. 예컨대 2001년 제정된 「과학기술기본법」의 제정사에서도 이를 확인할 수 있다. 즉, 「과학기술기본법」 이전에도 「과학기술혁신을 위한 특별법」 등이 제정되었지만 2000년대 이전에 제정된 과학기술 관련 법률들을 총괄하기 위한 법제로서 「과학기술기본법」을 제정하였다는 점을 들 수 있다.¹⁵⁸⁾

현행 과학기술 법제는 「과학기술기본법」을 정점으로 각 영역별 법제로 구성되어 있

으며, 국가과학기술정책 총괄규범, 소관부처 과학기술정책 총괄규범, 소관부처 집행규범 등으로 구조화되어 있다.

[그림 5-1] 과학기술 법제 구조도



자료: 양승우 외(2012), 「과학기술법제 분석 및 개선방안」, 과학기술정책연구원, p. 211 수정.

국가과학기술정책 총괄규범으로는 「과학기술기본법」, 「국가과학기술자문회의법」, 「국가연구개발사업 등의 성과평가 및 성과관리에 관한 법률」, 「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」, 「지식재산기본법」, 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」, 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」, 「국가표준기본법」으로 구성되어 있고, 각 소관부처 총괄규범으로는 「기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률」, 「산업기술혁신 촉진법」 등이 있다.

158) 과학기술기본법은 과학기술이 핵심이 되는 지식기반경제사회에 걸맞게 과학기술에 관한 이념과 발전방향을 새로이 정립하고, 과학기술관련 정책을 종합적·체계적으로 추진할 수 있는 제도적 장치를 마련하는 등 과학기술발전의 기반을 조성함으로써 과학기술선진국으로 진입할 수 있는 제도적 기틀을 마련하기 위해 입법되었다(2001. 1. 16. 제정 「과학기술기본법」(법률 제6353호) 제정이유 참조).

과학기술 법제를 시스템화하여 해당 법률들의 소관체제를 정비하는 것은 과학기술 법제의 체계상 지위의 일관성 유지라는 관점에서는 유의하지만, 각 법률들은 자기완 결성을 가지고 있고 정부조직 편제상 이를 소관할 부처를 정해야 한다. 하지만 국가과 학기술정책의 일관성 있는 추진과 혁신정책의 변인을 과학기술 법제를 조정하는 과정 에서 이를 적극적으로 조정하는 기제가 작동될 필요가 있다는 점에서 과학기술 법제 시스템화를 적극 고려할 필요가 있다고 본다.

3. 4차산업혁명 대응을 위한 위험배분 법제의 정비 및 규제 완화

4차산업혁명은 국가과학기술정책에 지대한 변화를 요구하고 있다. 하지만 현행 과 학기술 법제의 대부분이 과학기술 진흥을 위한 성격을 가진다는 점은 앞서 과학기술 법제를 분석하는 과정에서 입증되었다.

4차산업혁명 대응을 위한 법제에서는 정보 데이터에 대한 활용과 그 과정에서 어떻 게 개인정보 등의 보안문제를 해결할 것인가의 문제로 귀결될 수 있다. 하지만 현행 개인정보보호법 등은 구멍이 숭숭 뚫린 그물구조로 운영되고 있어 새로운 사업자가 신규시장에 진입하고자 하는 경우, 그물코에 걸려 이동성을 제한 받는 시장진입 장벽 으로 작용하고 있다.

이러한 문제를 해결하기 위해서는 기본적으로 진입장벽 해제와 보안에 대한 책임체 제의 분배를 전제로 하지 않고는 한걸음도 앞으로 나갈 수 없는 구조적 한계를 가지고 있다.

따라서 빅데이터, IoT 등 4차산업혁명 핵심기술군에 대한 육성 및 지원을 위한 규 제시스템을 개혁하기 위해서는 개인정보 유출 등에 대한 사업자 또는 기업의 책임을 강화하고, 이에 기반하여 개인정보를 수집·활용하는 규제완화를 동시에 진행함으로써 이해관계자의 이해관계를 조정하는 방안을 선택할 필요가 있다고 본다.

우리나라의 경우 전자상거래 등의 과정에서 지속적으로 규제완화의 사례로 제기된 액티브X 등의 문제는 개인정보 보호에 대한 기업의 책임을 소비자에게 전가하는 과정 에서 고안된 기술적 요소로 볼 수 있으며, 이러한 요인들이 새로운 성장동력으로 성장 할 수 있는 기술창업 등을 가로막는 요인으로 작용하였다고 볼 수 있다.

미국의 경우를 살펴보면 4차산업혁명 관련 데이터의 이용과 관련된 부분에 있어 급격하게 성장하는 기반에는 간편한 패스워드 방식 및 Opt-Out 방식 개인정보 관리가 자리하고 있지만 사업자 또는 기업이 개인정보 관리를 소홀히 하여 개인정보 침해의 문제가 발생하는 경우 또는 소비자에게 책임 없는 개인정보 침해가 일어나는 경우에는 전적으로 사업자 또는 기업이 위험책임을 부담하고 있다는 점을 상기할 필요가 있다고 본다.

이에 따라 사업자 또는 기업은 이러한 위험을 헤징하는 수단으로 새로운 보안 관련 기술을 개발하고 있다는 점을 잊어서는 안 된다. 물론 이러한 과정에서 과도한 기업의 책임으로 인하여 신규시장 창출에 대한 저해요인으로 지적되는 문제점들을 해결하는 방안으로 보험제도를 통한 해결방안을 모색하고 있다는 점 또한 시사점을 준다고 볼 수 있다.

4. 국가과학기술정책 의사결정 구조 개편을 통한 혁신시스템의 전환

과학기술 법제는 지금까지 국가과학기술정책을 결정하는 데 있어 가늠자 역할을 수행하여 왔다. 따라서 국가과학기술정책 의사결정은 법률에 따른 절차에 따라 조정되는 구조를 가지고 있다. 하지만 국가과학기술정책 의사결정 구조의 기본 틀로써 작용하는 의사결정에 대한 관료 중심주의는 연구개발과정에 참여하는 이해관계자들 속에서 전문가 중심의 하르나크 원칙 및 홀데인 원칙이 배제되는 형태로 운영된다는 볼멘소리를 자아내고 있다.

국가과학기술심의회는 과학기술 주요 정책·과학기술혁신 및 산업화 관련 인력정책·지역기술혁신정책에 대한 조정, 연구개발 계획 및 사업에 대한 조정, 연구개발 예산의 운영 등에 관한 사항을 심의하는 국가과학기술정책에 대한 최고 심의기구이다. 국가과학기술심의회는 25인 이내의 위원으로 구성되는 데 국무총리를 포함한 정부위원 15인과 민간위원¹⁵⁹⁾으로 구성되어 있다.

159) 과학기술기본법 제9조의2 및 같은 법 시행령 제9조의2 제1항은 “대통령령으로 정하는 중앙행정기관의 장 및 정무직 공무원”이란 기획재정부장관, 교육부장관, 과학기술정보통신부장관, 국방부장관, 행정안전부장관, 문화체육관광부장관, 농림축산식품부장관, 산업통상자원부장관, 보건복지부장관, 환경부장관, 국토교통부장관, 해양수산부장관, 중소벤처기업부장관, 국무조정실장 및 심의회에 상정되는 안건과 관련이 있다고 위원장이 인정하는 중앙행정기관

하지만 국가과학기술심의회(25인 중 15인), 운영위원회(30인 중 20인), 10개의 전문위원회(30인 중 20인) 등 국가과학기술심의회 조직의 운영과정에서 정부위원의 비중이 과반수를 넘는 구조를 가지고 있는바, 이는 일본의 종합과학기술혁신회의에서 구성원 15인(총리를 포함한 관료 7인, 유식자 7인, 일본학술회의회장 1인)과 비교하더라도위원의 구성비에서 관료주의 중심 의사결정 구조가 극명하게 드러나게 된다.¹⁶⁰⁾

국가과학기술정책 조정과정에서 관료 중심의 의사결정 구조 체계를 가지고 있다는 점에서 대내외 혁신환경 변인 및 4차산업혁명 관련 정책결정 구조상 전문가들의 의견이 제재할 여지가 적다는 점을 지적하지 않을 수 없다. 아울러 우리나라 국가연구개발사업의 거점역할을 하는 국가과학기술연구회의 장이 이러한 국가과학기술정책 의사결정 구조에 참여하지 못하는 것도 특이한 의사결정구조라 할 수 있다고 본다.

또한 국가연구개발사업의 기획과정 등에서도 Top-down budget 시스템으로 인하여 사업 중심의 예산을 편성하여야 한다는 기술적 입장을 고려하더라도 관료 중심의 의사결정 구조 및 성공할 수 있는 연구개발사업만 기획하는 등의 연구계의 관습은 4차산업혁명 등 혁신정책의 변인을 수용하는 데 한계점을 가지고 있고 본다. 따라서 이러한 문제점을 해결하는 방법론으로 국가과학기술정책 및 국가연구개발사업 기획 등에 있어 의사결정 구조의 변화와 함께 국가연구개발 예산시스템에 대한 전면적인 개편을 고려할 필요가 있다고 본다.

2017년 정부조직 개편과 국가과학기술정책 총괄기구의 재편이 진행 중인데 그 요지는 국가과학기술심의회와 국가과학기술자문회의를 통합하여 하나의 기구로 재편하는 것이다. 이는 국가과학기술정책에 대한 의사결정 구조 및 집행체계의 재편으로 이해할 수 있는바 앞에서 제시한 의사결정 구조의 문제점을 해결하기 위한 방향으로 재설계 될 필요성이 있다고 본다.

또한 국가 R&D예산 및 예비타당성조사제도 개편 관련 「과학기술기본법」 및 「국가재정법」 개정안이 국회에 계류 중인바 의사결정 구조의 개편과 함께 이러한 예산 및 사업 부분에 대한 부문도 연계성을 가지고 관련 법제를 재편할 필요가 있다고 본다.

의 장을 발한다고 규정하고 있다.

160) 이에 관하여는 일본 종합과학기술혁신회의 웹사이트, <http://www8.cao.go.jp/cstp>(2017. 8. 22.) 참조.

제2절 정부조직 개편과 과학기술 법제 거버넌스 개선방안

1. 국가과학기술정책 총괄기구의 개편 및 소관 법제 이관방안

과학기술 분야 거버넌스에 대한 법제는 상당부분 그 윤곽을 갖추었다고 볼 수 있다고 본다. 다만, 본 연구진은 2016년 연구에서 국가과학기술정책 총괄기구를 기존 전담부처 조직에서 분리하는 안을 제안한 바 있다.¹⁶¹⁾

하지만 2017년 7월 27일 개정된 「정부조직법」에서는 기존의 미래창조과학부의 일부기능을 중소벤처기업부로 이관하고, 과학기술정보통신부로 명칭을 개칭하면서 과학기술혁신본부를 설치하는 방안이 채택되었다.

2017년 7월 27일 개정된 「정부조직법」은 과학기술혁신본부를 설치하면서 이에 대한 실효성을 보장하기 위해 국가연구개발사업의 효율적인 총괄·조정을 위하여 과학기술정보통신부장관이 예산안편성지침과 기금운용계획안 작성지침에 포함되어야 할 국가연구개발사업에 대한 사항을 작성하여 이를 기획재정부장관과 협의하도록 하되, 국가연구개발사업에 대한 중앙관서별 지출한도를 포함하여 협의하도록 하고 있다(안 제12조의2제4항 신설).

또한 과학기술분야 정부출연연구기관 등의 연구개발 수행과 기관운영의 유기적인 연계를 위하여 과학기술정보통신부장관이 실시하는 국가연구개발사업 예산의 배분·조정 대상에 과학기술분야 정부출연연구기관 등의 예산 배분과 조정 내역을 포함하도록 하였다(안 제12조의2제6항제3호의2 신설).¹⁶²⁾ 다만 동 법안은 위원회의원이 대표발의한 「국가재정법 일부개정 법률안」의 의결을 전제로 하고 있다.¹⁶³⁾

따라서 2017년 7월 27일 개정된 「정부조직법」이 예정하고 있는 법률 개정 목적의 실효성을 담보하기 위해서는 위원회의원이 대표발의한 「국가재정법 일부개정법률안」이 우선적으로 해결되어야 한다. 또한 이와 함께 예산편성권에 대한 조정절차 등에

161) 양승우 외(2016b), 「정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안」, 과학기술정책연구원, p. 192 이하 참조.

162) 위원회의원 대표발의, 「과학기술기본법 일부개정법률안」(의안번호 제2007313호) 참조. 다만, 의안은 「정부조직법」 개정 전 제출되었으므로 미래창조과학부장관을 과학기술정보통신부장관으로 수정.

163) 위원회의원 대표발의, 「국가재정법 일부개정법률안」(의안번호 제2007312호) 참조. 다만, 의안은 「정부조직법」 개정 전 제출되었으므로 미래창조과학부장관을 과학기술정보통신부장관으로 수정.

있어서 국가 R&D 예산 실링 조정의 실효성을 확보하기 위해서는 기 국회에 제출된 「국가재정법 일부개정법률안」에 더하여 「국가재정법」 중 제11조 업무의 관장 관련 조항에 단서를 신설하여야 할 것으로 판단된다.

【국가재정법 일부개정법률안 예시】

현행	개정(안)
제11조(업무의 관장) ① 예산, 결산 및 기금에 관한 사무는 기획재정부장관이 관장한다. ② (생략)	제11조(업무의 관장) ① 예산, 결산 및 기금에 관한 사무는 기획재정부장관이 관장한다. 다만, 기획재정부장관은 「과학기술기본법」 제12조의2제4항에 따른 국가연구개발사업의 중앙관서별 지출한도를 설정하는 경우 과학기술정보통신부장관과 협의하여야 한다. ② (생략)

자료: 연구진 작성.

아울러 2016년 정책연구에서 제시된 바와 같이 연구현장에서의 R&D 예산에 대한 안정성을 담보하기 위하여 매년 예산한도 재설정 관행을 수정하고, 舊 「예산회계법」 시행령상 공업기반기술개발사업 및 특정연구개발사업¹⁶⁴⁾을 총액계상하였던 사례¹⁶⁵⁾를 참조하여 「과학기술기본법」 또는 관계 법령에서 국가전략연구개발사업에 대한 근거를 신설하고 「국가재정법」 시행령을 개정하여 국가전략연구개발사업을 총액계상사

164) 특정연구개발사업은 당시 국가 차원의 주요한 국가연구개발사업이라는 점에서 국가 차원의 국가과학기술정책상 거시조정을 위해 기제로 활용할 수 있는 국가전략연구개발사업에 대한 근거를 과학기술기본법 또는 관련 법령에서 그 근거를 신설하고 이를 기반으로 총액계상하는 방안을 검토할 수 있을 것이라 본다.

165) 1994. 6. 30. 일부개정 「예산회계법」 시행령은 제16조의2 참조.

제16조의2(총액계상 예산사업의 범위) 법 제35조제5항에서 “대통령령으로 정하는 사업”이라 함은 다음 각호의 1에 해당하는 사업으로서 예산청장이 정하는 사업을 말한다.

1. 국·사립대학 재정지원사업
2. 경자정리사업
3. 농업용수개발사업
4. 공업기반기술개발사업
5. 하천치수사업
6. 일반국도건설사업
7. 특정연구개발사업
8. 기타 대규모 투자 또는 보조사업

업으로 계상하는 방안을 적극적으로 검토할 필요가 있다고 본다. 다만, (가칭) 국가과학기술혁신전략회의의 지배구조 설정 및 해당 법제가 정비되는 경우, 이를 근거 법령으로 할 수 있다고 본다.

【국가재정법 시행령일부개정 예시】

현행	개정(안)
제12조(총액계상사업) ①법 제37조제1항에서 "대통령령이 정하는 사업"이라 함은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업으로서 기획재정부장관이 정하는 사업을 말한다. 1. 도로보수 사업 〈신 설〉 2. 도로안전 및 환경개선 사업 3. 항만시설 유지보수 사업 4. 수리시설 개보수 사업 5. 수리부속지원 사업 6. 문화재 보수정비 사업 7. 제1호부터 제6호까지의 사업 외의 대규모 투자 또는 보조사업 ② 법 제37조제2항에서 "대통령령이 정하는 비율"이라 함은 매 회계연도 <u>예산순계 기준 100분의 3</u>을 말한다.	제12조(총액계상사업) ①법 제37조제1항에서 "대통령령이 정하는 사업"이라 함은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업으로서 기획재정부장관이 정하는 사업을 말한다. 1. 도로보수 사업 <u>1의2. 「과학기술기본법」 제00조에 따른 국가전략연구개발사업</u> 2. 도로안전 및 환경개선 사업 3. 항만시설 유지보수 사업 4. 수리시설 개보수 사업 5. 수리부속지원 사업 6. 문화재 보수정비 사업 7. 제1호부터 제6호까지의 사업 외의 대규모 투자 또는 보조사업 ② 법 제37조제2항에서 "대통령령이 정하는 비율"이라 함은 매 회계연도 <u>예산순계 기준 100분의 5</u>를 말한다.

자료: 연구진 작성.

2. 과학기술 법제 시스템화 및 소관법제 조정방안

2017년 정부조직 개정으로 인한 과학기술 분야 거버넌스를 반영하기 위해서는 우선 「과학기술기본법」 제2장의2 중 제9조, 제9조의2, 제10조 3개 조항을 개정하고, 동시에 「국가과학기술자문회의법」을 개정하여 국가과학기술정책 총괄기구의 지배구조를 재편하여야 한다. 아울러 현재 과학기술 법제 및 타 법령에서 인용하고 있는 국

가과학기술심의회 및 국가과학기술자문회의를 인용하는 단행 법률들을 새로 신설되는 국가과학기술정책 총괄기구의 명칭으로 개정하여야 한다.

현행 「과학기술기본법」은 과학기술 법제의 시스템화를 위해 3개의 시행령 체제를 정비하여, 국가과학기술정책 총괄규범에 해당하는 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」을 (가칭)「연구개발 혁신 및 지원에 관한 법률」로 재편하여 혁신정책 환경 변인을 수용할 수 있는 연구개발 혁신에 관한 법제로 재편할 필요가 있다고 본다.

또한 「국제과학기술협력규정」은 「과학기술기본법」의 시행령이지만 분산된 국제협력 기능에 대한 총괄기능을 구현하고, 혁신시스템상 오픈 이노베이션의 중요성이 강조되고 있고, 연구개발 현장에서도 국제공동연구가 확대되어 가고 있는바, 이를 규율하기 위한 명실상부한 규범체제로 재정립하고, 각 소관부처에 산재해 있는 국제과학기술협력에 대한 모범으로 작용할 수 있도록 법률로 승격하는 방안을 적극적으로 검토할 필요가 있다고 본다.

현행 주요 국가과학기술정책 총괄규범은 과학기술정보통신부에서 6개, 산업통상자원부에서 2개를 소관하고 있다.¹⁶⁶⁾ 이 중 「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」은 「과학기술정보통신부와 그 소속기관 직제」상 과학기술정보통신부 제1차관의 소관업무로 편제되어 있고, 연구성과 활용 및 사업화 관련 국가과학기술정책 총괄규범인 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」이 산업통상자원부의 소관법제로 편제되어 있는바, 이는 「정부조직법」상 국가과학기술정책 총괄기구 성격을 담당하고 있는 과학기술정보통신부 과학기술혁신본부로 이관하여 체계적으로 관리하는 방안을 검토할 필요가 있다고 본다.

다만, 「지식재산기본법」의 경우에는 「특허법」 등 연구성과 보호 관련 법률들이 산업통상자원부에 소관업무로 편제되어 있다는 측면에서 산업통상자원부로 이관하여 총괄적으로 관리하는 체계를 구축함으로써 산업정책과의 연계성으로 강화하는 방안을 모색할 필요가 있다고 본다.

과학기술정보통신부 제1차관 소관업무로 편제되어 있는 기초연구 총괄규범체계의

166) 제4장 제1절에서 제3절까지 분석한 내용에 따르면, 과학기술 법제는 국가과학기술정책 총괄규범 28개, 소관부처 총괄규범 11개로 분류하고 있으나 이는 관련 분야의 기본법적 특성 등을 고려한 분류방법이고 본 장에서는 연구개발정책의 관점에서 국가과학기술정책 총괄규범체제를 분류하고 있다는 점을 밝혀둔다.

경우에도 영역별 법제로 구성되어 있는 현재의 법령체계에서 이를 통합하여 관리하는 방안을 모색할 필요가 있다고 본다. 최근 이와 관련하여 과학기술정보통신부에서 기초연구정책 총괄규범 체제를 정비하기 위한 정책연구가 진행되고 있어 귀추가 주목된다.

제3절 국가과학기술정책 총괄기구 재편을 위한 법제 정비방안

1. 방법론

본 연구진이 2016년 「정부 R&D 전략 및 추진체계 개선방안」의 연구과정에서 수행한 설문조사 결과에 따르면 2015년 신설된 과학기술전략본부와 2016년 신설된 국가과학기술전략회의가 정부 R&D 전략을 수립하고 추진하는데 있어 그 기능이 중복된다고 답한 비율은 58.7%(매우 그렇다 또는 그렇다고 답변한 경우)이고, 2016년 신설된 국가과학기술전략회의와 국가과학기술자문회의의 기능이 중복된다고 답한 비율은 56.9%(매우 그렇다 또는 그렇다고 답변한 경우)로 분석되었으며, 국가과학기술심의회, 국가과학기술전략회의, 국가과학기술자문회의의 기능적 통합에 대하여도 85.3%(매우 그렇다 또는 그렇다고 답변한 경우)가 통합을 찬성하는 의견을 개진한 바 있다.¹⁶⁷⁾

2017년 정부에서는 이러한 흐름과 궤를 같이하여 국가과학기술심의회와 국가과학기술자문회의를 국가과학기술자문회의로 통합하기로 발표한 바 있으며, 이러한 안은 2017. 8. 29. 박홍근의원이 대표발의한 「과학기술기본법 일부개정법률안」¹⁶⁸⁾ 및 「국가과학기술자문회의법 전부개정법률안」에 반영되어 있다. 그러나 국가과학기술심의회와 국가과학기술자문회의는 그 법적 성격이 심의회와 자문기구라는 다른 특성으로 인하여 이를 하나의 법제에 거버넌스 체계로 구현할 수 있을지에 대하여는 의문을 가질 수 있다고 본다.

국가과학기술자문회의의 경우, 헌법 제127조3항에 그 근거를 두고 있는 자문기구라는 점에서 명칭의 변경이 어렵다는 견해도 존재하지만 헌법학자들의 다수견해는 국가과학기술자문회의는 임의적 헌법기구로 보아 명칭을 변경할 수 있다고 본다. 다만, 이러한 기능에 대한 통합 논의는 결국 최고 의사결정기구로서의 국가과학기술심의회와 대통령에 대한 과학기술정책 자문을 위해 설치된 국가과학기술자문회의가 실제 법

167) 양승우 외(2016b), 「정부 R&D 전략 및 추진체계 개선방안」, 과학기술정책연구원, pp.260~263.

168) 박홍근의원 대표발의, 「과학기술기본법 일부개정법률안(의안번호 제2008852호)」 및 「국가과학기술자문회의법 전부개정법률안(의안번호 제2008850호)」 참조(국회 의안정보시스템, <http://likms.assembly.go.kr/bill/main.do> (2017. 9. 7.)).

에서 규정하고 있는 목적 범위 내의 기능을 유월하고 있다는 점에서 그 문제의 근원이 있다고 판단된다.

따라서 양자를 통합한다고 하더라도 그 기능을 구체화할 필요가 있고, 이를 하나의 거버넌스 체제로 통합하고자 하는 박홍근의원이 대표발의한 2건의 법안은 입법과정에서 재검토할 필요가 있다고 판단된다.

2017년 정부조직 개편과정에서 논의된 국가과학기술정책 총괄기구를 재편하기 위해서는 앞서 살펴본 바와 같이 「과학기술기본법」, 「국가과학기술자문회의법」을 각각 개정하는 방안과 「과학기술기본법」 관련 조항을 삭제하고, 「국가과학기술자문회의법」을 (가칭) 「국가과학기술혁신회의의 설치 및 운영에 관한 법률」로 전부개정하여 재편하는 방안을 검토할 수 있다고 본다.

전자의 경우에는 양자의 법적 성격을 고려하여 최소한의 법률 개정을 통해 입법요소를 최소화할 수 있다는 장점이 존재하는 반면, 양 기구의 다른 법적 성격(심의기구와 자문기구)을 고려하건대 국가과학기술정책 총괄기구와 과학기술정책에 관한 헌법상의 대통령에 대한 자문기능을 체계적으로 연결하는 데 난점이 있다고 본다.

후자의 경우에는 하나의 국가과학기술정책 총괄 법제로 체계화할 수 있다는 점에서 그 명칭을 개정하여 (가칭) 「국가과학기술혁신회의의 설치 및 운영에 관한 법률」로 체계화하고, 자문기능에 대한 조항을 신설하여 국가과학기술정책 심의·의결기구로서의 성격과 대통령자문기구의 성격에 따라 법문을 나누어 규정하는 방안을 적극적으로 검토할 수 있을 것으로 본다.

즉, 자문기능에 대한 부분은 일본학술회의에 관한 입법례 및 실무례 등을 참조하여 「기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률」 제9조에 따른 한국과학기술한림원과 「산업기술 혁신 촉진법」 제40조에 따른 한국공학기술한림원을 대통령 자문기관으로 각각 지정하여 운영하는 방안을 적극적으로 검토할 필요가 있다고 본다.

아울러 과학기술 법제에서 인용하고 있는 현재 「과학기술기본법」상의 근거조항 및 ‘국가과학기술심의회’ 또는 ‘국가과학기술심의회 심의’를 각각 ‘국가과학기술혁신회의’ 또는 ‘국가과학기술혁신회의 심의·의결’로 자구를 수정하는 타법 개정이 필요하다고 본다.

2. 구체적인 입법안

본 연구진은 입법안을 작성함에 있어 앞서 제시한 2가지 방법론 중 후자를 채택하여 입법하는 방안이 입법정책 및 실무상 합리적이라 판단하였다. 자세한 내용을 분설하면 다음과 같다.¹⁶⁹⁾ 아울러 해당 법률(안)에 대한 입법참고자료로서의 설명자료와 관련 본 보고서에서는 법안에 대한 대안을 제시하고 그 영역을 확장하지 않고자 한다는 측면에서 이는 생략하기로 한다.

【국가과학기술혁신회의의 설치 및 운영에 관한 법률 제정안 예시】

(가칭) 국가과학기술혁신회의의 설치 및 운영에 관한 법률제정(안)

제1조(목적) 이 법은 과학기술혁신 등에 관한 심의·의결 및 헌법 제127조 제3항에 따른 대통령의 자문에 응하기 위해 국가과학기술혁신회의를 설치·운영함으로써 국가과학기술혁신체제를 구축하고 과학기술발전을 통한 국가경쟁력 강화를 목적으로 한다.

제2조(기본이념) 국가과학기술혁신회의는 그 업무를 수행할 때 독립성을 바탕으로 관계 중앙행정기관 간의 공정성을 확보하고 국가연구개발사업 참여 주체들의 책임과 자율성을 최대한 보장하여야 한다.

제3조(국가과학기술혁신회의의 설치 등) ① 과학기술 주요 정책·과학기술혁신 및 산업화 관련 인력정책·지역기술혁신정책에 대한 조정, 연구개발 계획 및 사업에 대한 조정, 연구개발 예산의 운영 등에 관한 사항을 심의·의결하기 위하여 대통령 소속으로 국가과학기술혁신회의(이하 “혁신회의”라 한다)를 둔다.

② 혁신회의는 다음 각 호의 사항을 심의·의결한다.

1. 과학기술진흥을 위한 주요 정책 및 계획의 수립·조정에 관한 사항
2. 「과학기술기본법」 제7조제1항에 따른 과학기술발전에 관한 중·장기 정책목표와 방향, 기본계획과 지방과학기술진흥종합계획에 관한 사항
3. 「과학기술기본법」 제7조제5항에 따른 다음 연도 시행계획과 전년도 추진실적에 관한 사항
4. 과학기술 관련 예산의 확대방안 및 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공기관 등에 대한 연구개발투자 권고에 관한 사항
5. 매년도 정부가 추진하는 연구개발사업(이하 “국가연구개발사업”이라 한다) 예산의 배분 및 조정과 지출한도의 설정 등 효율적 운영에 관한 사항

169) 구체적인 입법안은 국가과학기술정책 총괄기구에 대한 입법이라는 점에서 본 연구진 이명박 정부시절 작성한 국가과학기술위원회의 설치 근거 법률(안)을 토대로 작성되었음을 밝혀둔다.

(가칭) 국가과학기술혁신회의의 설치 및 운영에 관한 법률제정(안)

6. 중·장기 국가연구개발사업 관련 계획의 수립에 관한 사항
7. 국가연구개발사업의 조사·분석·평가에 관한 사항
8. 과학기술분야 정부출연연구기관의 육성 및 발전방안에 관한 사항
9. 성장동력 관련 정책의 수립·조정에 관한 사항
10. 문화·관광산업, 부품소재 및 공정혁신 분야 등에서의 과학기술혁신 관련 정책의 조정에 관한 사항
11. 과학기술인력의 양성을 위한 정책에 관한 사항
12. 지역기술혁신정책의 추진을 위한 지원체제의 구축에 관한 사항
13. 기술혁신을 위한 자금의 지원에 관한 사항
14. 국가표준 및 지식재산권 관련 정책의 지원에 관한 사항
15. 과학기술을 활용한 경제적·사회적 문제의 해결에 관한 사항
16. 산학연협력 촉진에 관한 사항
16. 국가연구개발사업의 연구윤리에 관한 사항
17. 과학기술분야 연구 안전환경의 조성에 관한 사항
18. 이 법 또는 다른 법령에서 혁신회의의 심의·의결사항으로 규정한 사항
16. 중앙행정기관의 장이 심의를 요청하는 사항
17. 그 밖에 혁신회의의 업무 및 운영과 관련된 사항으로서 위원장이 회의에 부치는 사항
- ③ 혁신회의는 의장은 헌법 제127조제13항에 따라 「기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률」 제9조에 따른 한국과학기술한림원 및 「산업기술 혁신 촉진법」 제40조에 따른 한국과학기술한림원을 대통령 자문기관으로 각각 지정하여 대통령의 과학기술 분야 자문에 응하도록 할 수 있다.
 1. 국가과학기술의 혁신과 정보 및 인력의 개발을 위한 과학기술 발전 전략 및 주요 정책방향에 관한 사항
 2. 국가과학기술 분야의 제도 개선 및 정책에 관한 사항
 3. 그 밖에 과학기술 분야의 발전을 위하여 필요하다고 인정하여 대통령이 자문에 부치는 사항
- ④ 제2항에 따른 혁신회의의 심의·의결에 관한 세부사항은 대통령령으로 정한다.

제4조(혁신회의의 구성 등) ① 혁신회의는 위원장(이하 “위원장”이라 한다) 1명, 부위원장 1명을 포함하여 30인 이내의 위원으로 구성하되 민간위원을 과반수 이상으로 구성한다.

- ② 혁신회의의 의장은 대통령이 되고, 부의장은 위촉위원 중에서 대통령이 지명한다.
- ③ 위원은 다음 각 호에 해당하는 사람 중 대통령이 위촉한다.
 1. 대통령령으로 정하는 중앙행정기관의 장 및 정무직 공무원

(가칭) 국가과학기술혁신회의의 설치 및 운영에 관한 법률제정(안)

2. 과학기술, 정치·경제·사회·문화에 관한 전문지식과 경험이 풍부한 사람 중에서 대통령이 위촉하는 사람

③ 의장은 혁신회의를 대표하며, 혁신회의 회의를 소집하고 그 의장이 된다.

④ 혁신회의의 효율적 운영 및 지원을 위하여 간사위원 1명을 두며, 간사위원은 과학기술정보통신부 과학기술혁신본부장이 된다. 다만 이 법 제3조제3항에 따른 대통령의 자문기능에 대한 간사위원은 과학기술보좌관이 된다.

⑤ 혁신회의는 그 심의·의결사항에 관한 사전 검토 및 실무적인 자문과 대통령령으로 정하는 바에 따라 혁신회의가 위임한 안건을 심의하기 위하여 운영위원회를 둔다.

⑥ 혁신회의는 그 심의·의결사항 중 특별한 사안에 관한 사전 검토, 실무적 자문 및 혁신회의로부터 위임받은 특별한 사항을 심의하는 특별위원회를 둘 수 있다. 이 경우 특별위원회의 사전 검토 및 실무적 자문을 거친 사안은 운영위원회의 사전 검토 및 실무적 자문을 거친 것으로 본다.

⑦ 제1항부터 제6항까지에서 규정한 사항 외에 혁신회의, 운영위원회 및 특별위원회의 구성 및 운영에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제5조(위원의 임기 등) ① 제4조제1항제2호의 위원(이하 “민간위원”이라 한다)의 임기는 2년으로 하고, 1회에 한하여 연임할 수 있다.

② 의장은 위원이 결원되는 경우 지체 없이 제4조제2항에 따라 새로운 위원을 위촉하여야 한다.

제6조(위원의 직무상 독립 및 신분보장) ① 위원은 직무 수행과 관련하여 외부의 부당한 지시나 간섭을 받지 아니한다.

② 위원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 제외하고는 그 의사에 반하여 면직되거나 해촉되지 아니한다.

1. 장기간 심신장애로 직무를 수행할 수 없게 된 경우
2. 제6조에 따른 결격사유에 해당하는 경우
3. 이 법 또는 다른 법률에 따른 직무상의 의무를 위반한 경우
4. 이 법 또는 다른 법률에 따른 위원회의 소관 직무와 관련하여 부당한 이득을 취한 경우

제7조(결격사유) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 위원이 될 수 없다.

1. 「정당법」 제22조에 따른 당원
 2. 「국가공무원법」 제33조 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람
- ② 위원은 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 때에는 당연히 퇴직한다. 다만, 제1항 제2호의 경우에는 「국가공무원법」 제69조 단서를 준용한다.

제8조(혁신회의의 운영) ① 혁신회의의 회의는 위원 전원으로 구성한다.

(가칭) 국가과학기술혁신회의의 설치 및 운영에 관한 법률제정(안)

② 혁신회의의 회의는 재적위원 과반수의 출석으로 개의(開議)하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

③ 의장은 필요하다고 인정하는 경우 관계 기관의 장 또는 관계 전문가를 혁신회의의 회의에 출석하여 발언하게 할 수 있다.

④ 혁신회의의 소집 절차 및 운영에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제9조(혁신회의의 심의·의결 결과의 활용) ① 과학기술정보통신부장관은 혁신회의의 심의·의결 결과를 관계 중앙행정기관의 장과 지방자치단체의 장에게 알려야 한다.

② 관계 중앙행정기관의 장과 지방자치단체의 장은 직접 관할하고 있는 과학기술사업에 혁신회의의 심의·의결 결과를 반영하여야 한다.

③ 과학기술정보통신부장관은 제3조제2항에 따라 혁신회의가 혁신회의의 심의·의결한 사항 중 국가연구개발사업 예산에 관련된 사항을 「과학기술기본법」 제12조의2에 따른 국가연구개발사업 예산 배분·조정 등의 결과에 반영하여야 한다.

제10조(공무원 등의 파견) ① 혁신회의는 그 업무를 수행하기 위하여 필요한 경우 관계 행정기관 및 관련 기관·법인·단체 등에 소속 공무원 및 임직원의 파견 또는 겸임을 요청할 수 있다.

② 제1항에 따라 혁신회의에 공무원이나 직원을 파견한 행정기관이나 관련 기관·법인·단체의 장은 위원회에 파견한 사람에 대한 인사·처우 등의 우대조치를 마련하여야 한다.

제11조(관계 부처 등에 대한 협조요청 등) 혁신회의는 필요하다고 인정하는 경우에는 관계 행정기관·공공단체나 그 밖의 기관·단체 및 관계 전문가 등에게 필요한 자료의 제출을 요청하거나 의견을 수렴할 수 있다.

제12조(수당과 여비) 혁신회의의 위원 및 제4조제8항에 따른 운영위원회 및 특별위원회의 위원에게는 예산의 범위에서 수당과 여비를 지급할 수 있다.

부칙 <제〇〇〇〇호, 2017. 〇〇. 〇〇>

제1조(시행일) 이 법은 공포한 날부터 시행한다.

자료: 연구진 작성.

제4절 국가과학기술정책상 인텔리전스 및 연계기능 강화방안

1. 전략기획과 사업기획의 기능 분화를 통한 의사결정구조의 개편

앞서 양질의 연구성과를 창출하는 방안으로 제시한 국가과학기술정책상 전략기획 기능과 사업기획 기능 등의 의사결정 구조를 재편하는 방안으로 국가 차원의 국가연구개발에 대한 전략기능을 강화하고, 사업기획은 전문가 중심으로 하르나크 원칙 및 홀데인 원칙을 구현하기 위하여 국가과학기술혁신회의 소속으로 (가칭) 국가연구개발 전략기획 특별위원회의 설치를 통하여 국가 R&D에 대한 인텔리전스 기능을 강화할 필요가 있다고 본다.

아울러 연구개발시스템에 대한 지속적인 모니터링 체제 구축을 통한 혁신환경의 변인들을 수용하기 위한 국가과학기술정책 관련 인텔리전스 기능을 강화할 필요가 있다고 본다.

【과학기술기본법 또는 국가연구개발사업 통합법제 제정안 예시】

현행	개정(안)
〈신 설〉	제00조(국가연구개발 전략기획특별위원회 의 설치 등) ① 정부는 국가연구개발사업의 기획 등에 대한 주요사항을 협의하기 위하여 「과학기술기본법」 제9조의 국가과학기술심의회 소속으로 국가연구개발 전략기획특별위원회(이하 “전략기획특별위원회” 라 한다)를 설치·운영할 수 있다. ② 과학기술정보통신부장관은 제1항의 전략기획특별위원회의 심의사항을 「과학기술기본법」 제9조에 따른 국가과학기술심의회 의 의결을 거쳐 국가연구개발 투자방향 설정 및 국가연구개발사업 예산의 배분·조정 시 반영하여야 한다. ③ 제1항의 전략기획특별위원회의 구성 및 운영에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.
〈신 설〉	제00조(연구개발시스템의 고도화 및 평가체제 구축 등) ① 과학기술정보통신부장관은 국가연구개발사업의 추진환경을 지속적으로 혁신하기 위하여 연구개발시스템(연구개발 등의 추진을 위한 연구개발 관련 예산, 법제 등 기타 과학기술의 진흥에 필요한 기반조성에서 연구개발이 이루어지고 그 성과의 보급 및 사업화까지의 구조 전반을 말한다)의 고도화에 관한 시책을 추진하여야 한다. ② 과학기술정보통신부장관은 제1항의 시책을 추진하기 위하여 중앙행정기관의 장과 협의하여 5년 마다 연구개발시스템의 적정성을 평가하기 위한 시책을 마련하여야 한다. ③ 과학기술정보통신부장관은 연구기관 및 연구원의 국가연구개발 관련 제도 혁신을 반영하기 위한 국가연구개발 규제혁신센터를 설치·운영할 수 있다. ④ 제1항·제2항의 시책 마련 및 제3항의 국가연구개발 규제혁신센터의 설치·운영에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

자료: 양승우 외(2016a), 「국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안」, 과학기술정책연구원, p. 206 및 연구진 작성.

2. 국가연구개발제도 심의회 조직 구축을 통한 법제도 컨센서스 빌딩 및 국가연구시스템 연구에 대한 근거조항 신설

아울러 국가과학기술정책 중 연구개발정책의 주요 부분을 담당하는 연구제도에 대한 연구와 연구개발 관련 제도를 도입하는 과정에서의 문제점과 해결방안을 논의하기 위한 심의회 조직을 신설하여 국가연구개발 주요 법제도에 대한 개편과정에서의 컨센서스를 형성하고 국가과학기술혁신회의의 소속으로 (가칭) 국가연구개발제도심의회를 두는 방안을 고려할 필요가 있다고 본다.

【과학기술기본법 또는 국가연구개발사업 통합법제 제정안 예시】

현행	개정(안)
〈신 설〉	제00조(국가연구개발제도심의회의 구성·운영) ① 정부는 국가연구사업제도의 운용 등에 대하여 대통령령으로 정하는 주요 사항을 심의하기 위하여 국가연구개발제도심의회(이하 “심의회”라 한다)를 설치·운영할 수 있다. ② 중앙행정기관의 장은 국가연구개발제도에 관한 법령을 제정·개정 또는 폐지하거나 제1항의 규정에 따른 사무와 관련되는 사항을 다른 법령에 규정하고자 하는 때에는 국가연구개발제도심의회의 의결을 거쳐야 한다. ③ 제1항의 심의회의 구성 및 운영에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

자료: 연구진 작성.

3. 국가과학기술정책 총괄기구의 연구성과 활용 및 사업화 관련 정책의 연계성 강화

현행 과학기술 법제상 연구성과의 활용 및 사업화 법제는 교육부와 산업통상자원부에 편제되어 있다. 따라서 「과학기술기본법」상 국가과학기술정책 총괄기구의 연구성과 활용 및 사업화 관련 조항을 두고 있지만 해당 국가과학기술정책 총괄규범을 국가과학기술정책 총괄기구로 이관하지 못하는 경우, 소관부처 간 정책의 연계성 강화를 위한 근거조항을 신설할 필요가 있다고 본다.

【과학기술기본법 또는 국가연구개발사업 통합법제 제정안 예시】

현행	개정(안)
〈신 설〉	제00조(연구성과의 활용 및 사업화 촉진을 위한 기반구축 등) ① 정부는 국가연구개발사업 연구성과의 활용 및 사업화 촉진, 기술창업 활성화를 위한 지원시책을 추진하여야 한다. ② 중앙행정기관의 장은 제1항의 시책에 따른 사업을 추진할 수 있으며, 기업, 대학, 연구기관 및 관련 기관·단체 등에 관련 사업을 수행하게 하고 해당 사업 수행에 드는 비용의 전부 또는 일부를 출연할 수 있다. ③ 과학기술정보통신부장관은 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여 연구성과의 활용 및 사업화 촉진을 위한 협의회를 구성·운영할 수 있다. ④ 제3항의 협의회의 구성·운영 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

자료: 연구진 작성.

제5절 4차산업혁명 관련 입법상 이슈와 입법정책의 방향성

1. 입법정책의 기본방향

가. R&D 관련 공공정보의 이용 절차 신설을 통한 혁신 인프라 구축

4차산업혁명을 대비하기 위해서는 앞서 살펴본바와 같이 데이터 즉, 정보를 어떻게 수비하고 활용할 것인가가 주요한 쟁점이다. 하지만 다수의 R&D 관련 정보공개 절차는 국가적 노력에도 불구하고 활성화 되고 있지 못하다. 따라서 국민의 세원으로 조성된 국가연구개발사업의 연구개발 관련 정보를 공개함으로써 관련 정보의 공공성을 강화하고 이용자의 편의성을 제고 할 필요가 있다고 본다.

아울러 개인정보 수집 및 활용에 대한 부분은 현재 공동관리규정에 규정되어 있으나 이를 법률로 승격하여 개인정보 보호 및 활용에 대한 투명성을 강화할 필요가 있는바 이에 대한 사항을 법률로 규정하는 방안을 적극적으로 검토할 필요가 있다고 본다.

【과학기술기본법 또는 국가연구개발사업 통합법제 제정안 예시】

현행	개정(안)
〈신 설〉	제00조(국가연구개발사업 관련 정보·통계의 활용체계 구축) ① 과학기술정보통신부장관은 국가과학기술종합정보시스템에 등록된 국가연구개발사업 관련 정보(연구개발정보를 포함한다. 이하 같다)·통계를 이용하고자 하는 자가 정책 및 학술연구 등의 목적을 위하여 열람 또는 복사를 요청하는 경우에는 해당 정보·통계를 이용자에게 제공하여야 한다. 다만, 국가안보나 국가의 중대한 이익을 해할 우려가 있다고 인정되는 경우에는 그러하지 아니하다. ② 과학기술정보통신부장관은 이용자가 국가연구개발사업 관련 정보·통계를 효율적으로 활용할 수 있도록 지원할 기관을 지정하고 과학기술정보통신부령으로 그 운영에 필요한 규정을 제정·운영하여야 한다.
	제00조(개인정보의 수집 및 처리) ① 중앙행정기관의 장은 국가연구개발사업의 시행을 위하여 필요한 경우에는 관계 중앙행정기관 및 연구개발과제에 참여하는 연구원(이하 본조에서는 “관계 중앙행정기관 등” 이라 한다)에게 대통령령이 정하는 바에 따라 주민등록정보 등 개인정보의 제출을 요청할 수 있으며, 과학기술정보통신부장관이 관련 자료의 제출을 요청하는 경우 관계 중앙행정기관의 장 등은 이에 협조하여야 한다. ② 중앙행정기관의 장은 제1항의 개인정보의 수집 및 이용에 관한 업무의 전부 또는 일부를 제00조에 따른 전문기관의 장에게 위탁하게 할 수 있다. ③ 중앙행정기관의 장은 제2항에 따라 전문기관의 장에게 업무를 위탁하는 경우에는 그에 필요한 경비를 지원할 수 있으며, 전문기관 및 그 소속원에 대한 관리·감독 책임을 진다. ④ 그 밖에 주민등록정보 등 개인정보의 수집 및 이용에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

자료: 양승우 외(2016a), 「국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안」, 과학기술정책연구원, p. 223 및 연구진 작성.

나. 규제시스템의 혁신과 신기술에 대한 위험책임 법제의 정비

4차산업혁명에 대응하기 위해서는 현행 규제시스템을 담고 있는 법제도의 근본적인 재편이 필요하다고 본다. 4차산업혁명의 총아로 대표되는 ICBM의 경우, 규제시스템이 과학기술의 융합·발전과 시장의 변화를 따라가지 못해 새로운 시장과 신산업창출을 저해하고 있다.

정부에서는 이를 해결하기 위해 관련 규제를 지속적으로 혁파하여 왔지만, 그 효과는 미미한 수준에 그쳤다고 볼 수 있다. 즉, 그동안 진행된 외과수술의 관점에서 규제를 정비하는 체제가 근본적인 환부를 도려내지 못하는 문제점이 제기되자, 네거티브 규제 시스템으로의 전면적인 시스템 전환을 요구하고 있다.

지금까지의 규제시스템에 대한 개혁 논의는 책임의 분배 또는 입증책임의 전환 등의 문제와 연계하지 않고, 친기업적 관점에서 진행되어 온 것 또한 사실이다. 규제시스템에 대한 개혁의 전제조건으로서의 기업의 책임분배체제는 논외로 치부되어 실질적인 문제 해결력을 담보할 수 없었다.

현행 법제상 인공지능을 활용한 기기나 로봇의 경우, 제조물책임법상 책임의 대상이 될 수 있다. 하지만 이를 구성하는 소프트웨어의 오작동을 원인으로 한 제조물책임 또는 불법행위에 대한 소유자 또는 관리자의 관리·감독책임을 부과할 수 있을지 여부는 불분명하다.

하지만 4차산업혁명 대응체계를 구축하는 과정에서 문제의 해결력을 담보하기 위해서는 예컨대 인공지능과 로봇의 활용이 확대되는 경우, 인공지능과 로봇 소유자 또는 관리자에게 어떠한 책임을 부과할 것인가도 동시에 논의되어야 한다고 본다.

특히 인공지능 등 복잡한 프로세스 내지 알고리즘이 개입되는 경우, 손해에 대한 입증책임 또한 소비자 또는 피해자가 입증하는 것은 지난한 문제이다. 이러한 경우, 민법 또는 제조물책임법 등에서 입증책임의 전환을 통해 해당 문제를 해결하는 방안을 검토할 필요가 있다고 본다.

즉, ‘4차산업혁명’ 및 ‘데이터 혁명’ 시대의 신산업에 대한 규제는 ‘원칙허용 예외적 금지방식(Negative)’ 라는 관점에서 네거티브 규제시스템으로 전환하여 민간 역량이 강조될 수 있도록 재구성해야 하고, ‘사전 규제’에서 ‘문제 발생 시 사후 규제’로 전환

하되 다만, 신기술 등으로 발생할 수 있는 부작용을 최소화하기 위해 동시에 기업의 책임성 강화 및 위험의 분배 또한 입법절차에서 적극적으로 고려하여야 한다고 본다.¹⁷⁰⁾

또한 규제시스템의 개편과 아울러 자율주행자동차, AI 등 관련 산업을 진흥하기 위해서는 해당 기술군을 기반으로 테스트 베드 역할을 수행할 수 있는 시범사업에 대한 특례를 규정하는 법안의 입안을 적극적으로 검토할 필요가 있다고 본다. 다만, 법안을 입안함에 있어서는 시범사업의 시행에 대한 공간적 범위를 행정구역을 특정하여 구획될 수 있도록 지역적 기반을 전제로 하여 전체로 확장하는 방안을 모색할 필요가 있다고 본다.

2. 개인정보보호 법제상 쟁점 및 법제 개선방안

4차산업혁명은 앞서 살펴본 바와 같이 컴퓨팅 기반의 데이터 관련 산업발전으로 특징지을 수 있다. 과학기술의 발전과 4차산업혁명이 급속하게 진전되면서 개인정보에 대한 침해의 위험성은 급증하고 있다.

하지만 현재의 개인정보 보호법제가 과연 개인정보 침해에 대한 보호의 실효성을 담보할 수 있는지는 의문이다. 왜냐하면 그동안 금융정보 등 개인정보가 유출된 경우, 해당 개인정보를 수집하고, 활용하는 주체인 기업에게 얼마만큼의 책임이 주어졌는가에 대하여 자문할 필요가 있기 때문이다.

우리나라의 개인정보에 대한 보호체계의 근간을 이루는 법령으로는 「개인정보 보호법」, 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」, 「금융실명제거래 및 비밀보호에 관한 법률」, 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 등이 존재한다. 특히 우리나라는 개인정보 수집과 관련하여 「개인정보 보호법」에서 Opt-in 방식을 채택하고 있다.¹⁷¹⁾

170) 한국정보산업연합회(2016), 「4차산업혁명의 핵심은 데이터다」, 『FKII Issue Report』, 2016-06, p. 35.

171) 개인정보 보호법 제3조 참조.

<표 5-1> 개인정보 유형에 따른 비교

개인정보종류	한국	미국	일본
제1유형 (식별자포함)	금지	금지	금지
제3유형 (식별자 삭제, 다른 정보와 결합하여 알아볼 수 있는 정보)	(사실상) 금지	사후 동의를 원칙으로 함	본인 동의를 구하지 않음
근거	개인정보보호법 제2조 1항	Internet Privacy Act('10), Commercial Privacy Bill of Right Act('11)	2015년 9월 개정된 개인정보보호법 (제2조 제9항, 10항, 제 36조~39조)

자료: 배희정(2017. 4. 21.), 「4차산업혁명과 기술-빅데이터」, 『KAIST 국가미래전략 정기토론회』, KAIST 문술미래전략대학원.

하지만 우리가 일상생활에서 직면하는 개인정보 수집과정에서는 사업자가 제공하는 서비스를 사용하고자 하는 경우, 우선 개인정보에 대한 수집을 동의하지 않으면 해당 서비스를 사용하지 못한다. 아울러 해당 수집된 정보가 어떠한 경로를 통하여 유통되는지 여부를 알지 못하므로 정보주체들의 자기정보에 대한 실질적인 통제권한은 형해화 되어 있다고 볼 수 있다.

최근에는 개인정보의 해외 이전에 대한 논의도 활발하다. 예를 들어 IoT 사업을 영위하는 기업이 개인정보 및 개인위치정보를 수집하여 국외로 이전하는 경우 등이 문제될 수 있다.

2016년 5월 제정된 EU의 개인정보 법제인 GDPR(The EU General Data Protection Regulation, GDPR)¹⁷²⁾은 사물인터넷(IoT) 환경에서 제3국의 제조업 상품에 개인정보 수집, 이용기능이 있는 경우 EU 거주자들의 개인정보를 역외이전하려면 「데이터 보호 영향평가」를 통과해야 한다고 규정하고 있다.¹⁷³⁾ 즉, EU 시민의 개인정보를 외국으로 전송하거나 처리하려면 별도의 국외이전 계약(Data Transfer Agreement)을 체결하고 회원국별 감독기구의 규제 심사를 거쳐야 하는 등 비관세장

172) 동 기준은 데이터보호지침(the Data Protection Directive 95/46/EC)을 대체하는 기준으로 EU를 관통하는 정보 프라이버시 보호법제 통일을 위해 입법되었으며, 2018년 5월 시행된다.

173) The EU General Data Protection Regulation 2016/679 Article 83.5 참조.

벽이 존재한다.

물론 예외적으로 적정성 평가 승인을 받게 되면 추가적 규제 없이 EU에서 자유롭게 영업활동을 할 수 있지만 ‘적정성 평가’를 위한 기준이 매우 높다. 또한 EU 내에서의 개인정보 보호 위반행위에 대한 처벌수위는 연간 매출액의 4% 또는 2,000만 유로 중 더 높은 금액을 과징금으로 부과할 수 있도록 하고 있다¹⁷⁴⁾는 점을 참고 할만하다.

개인정보 보호 이슈가 비관세 장벽으로 작용하는 것은 비단 EU만은 아니다. 중국도 최근 유럽과 미국의 입법례를 참고로 개인정보보호 관련법을 대폭 강화하려는 움직임을 보이고 있다. 이미 중국은 2017년부터 새로운 「사이버보안법」을 제정하여 중국에서 영업하는 인터넷 기업의 고객정보를 중국 내에서만 보관하고 외국으로 이전하는 것을 금지하고 있다. 테러범의 아이폰을 잠금해제 하라는 법원의 명령을 거부했던 애플사도 어쩔 수 없이 중국에 고객정보를 보관하는 데이터센터를 짓기로 했다고 한다.¹⁷⁵⁾

우리나라의 개인정보 비식별조치 가이드라인과 강길부 의원의 개인정보보호법 개정안은 GDPR에 비교하면 아직 미흡하다고 본다. GDPR에 따르면, 강길부 의원안이 비식별화 방법으로 제시한 가명화는 개인정보보호를 위해 권장되는 행위일 뿐 가명화 정보 역시 개인정보로 취급된다.

미국의 경우, 페이스북도 타겟마케팅에 사용하기 위해 고객정보를 무차별적으로 수집했다가 EU 기준을 어겨 송사에 휘말린 적이 많다. 미국의 개인정보보호가 느슨해서 페이스북이나 구글 같은 IT업체가 발전했다는 시각이 존재하는 건 맞다. 하지만 세계적으로 개인정보 보호를 강화하는 추세 속에서 미국도 개인정보보호 법제를 강화하고 있다는 점을 주목해야 한다.¹⁷⁶⁾

따라서 국가 차원의 개인정보의 보호와 이용체계에 대한 대응방안 마련이야말로 4차산업혁명의 성패를 가름 짓는 요소라 할 수 있을 것이다.

174) The EU General Data Protection Regulation 2016/679 Article 35 참조.

175) 아주경제(2017. 7. 23.), 「4차산업혁명시대 개인정보보호법제 정비 서둘러야」, <http://www.ajunews.com/view/20170721102615528>(2017. 8. 16.).

176) 시사저널(2017. 1. 18.), 「[인터뷰] 박지환 변호사 “4차산업혁명식 무역규제 대비해야”」, <http://www.sisapress.com/journal/articlebPrint/163630>(2017. 8. 16.).

3. 4차산업혁명 주요 기술군 관련 법제상 쟁점 및 법제 개선방안

가. AI 분야 법제 개선방안

인공지능은 인간의 지식체계와 같이 기계 스스로 인지, 추론, 학습 등 인간 고유의 지능적인 행동을 구현하게 만든 것 또는 방법론이나 실현가능성을 연구하는 기술로써 사고해결 유무에 따라 약한 AI와 강한 AI로 구별된다.

AI는 알파고 사례에서 보듯이 학습을 통한 추론기능을 갖게 된다는 점에서 현행 제조업 및 서비스업의 일자리를 급속하게 대체할 수 있다는 측면이 존재하여 향후 혁신정책의 주요 변인으로 작용할 수 있다.

따라서 인공지능과 인공지능이 결합된 로봇의 경우에는 미증유의 전자인간 또는 로봇에 대한 법률상 권리주체성을 인정할 것인가의 문제가 제기될 수 있다. 따라서 아직 법제적 측면의 논의는 시기상조라고 판단할 수 있지만 학술적 차원에서 해당 기술군의 위험성에 논의를 기반으로 해당 법제 마련을 위한 기초논의는 시작되어야 한다고 판단된다.

또한 EU의 경우에는 인공지능 로봇이 초래하게 되는 법익침해에 대한 책임원칙을 정하기 위해 로봇등록제, 전자인간에 대한 법적 지위의 부여에 대한 논의 및 킬 스위치 장치 부여 등에 대한 기준 등이 논의되고 있다는 측면에서 우리도 이에 대한 인증 및 허가제도를 도입하는 등의 법제도 정비가 시급하다고 판단된다.¹⁷⁷⁾

나. 사물인터넷 분야 법제 개선방안

사물인터넷(IoT)은 네트워크 연결성 및 컴퓨팅 능력이 컴퓨터로 간주되지 않는 객체, 센스 및 일상용품 등으로 확장되어 네트워크를 구성하게 된다. 사물인터넷은 개인 정보의 수집 및 활용을 전제하고 있다고 볼 수 있는바, 사업자 입장의 가치정보의 수집 및 활용이라는 관점과 개개인의 정보보호 즉, 프라이버시권에 대한 침해 가능성이라는 양자의 법익이 충돌할 수 있는 영역이다.

177) 정승화(2017), 「4차산업혁명 기술과 법제정비 방향」, 『법연 Summer 2017』, 55, 한국법제연구원, pp. 16~17.

따라서 사물인터넷과 관련하여 개인정보의 보호¹⁷⁸⁾와 사업자의 이익 간의 이익형량 및 이에 대한 법제상 신규입법 수요가 발생하며, 수집된 데이터 즉, 개인정보에 대한 국경을 넘어서는 데이터 전송에 따른 보호 법제의 차이에서 발생하는 법률문제 등이 주요 이슈로 등장할 수 있는바, 이에 대한 법제도의 정비가 필요하다고 본다.

다. 빅데이터 분야 법제 개선방안

빅데이터는 기존 데이터베이스의 정형적 관리형태를 벗어나 대량의 정형 또는 비정형의 데이터로부터 정치, 경제, 사회, 연구개발 등의 영역에서 새로운 가치를 제공하는 기술이라 볼 수 있다. 빅데이터의 경우에도 개인정보 보호 및 보안에 대한 법적 이슈가 제기될 수 있는 영역이다. 따라서 빅데이터의 경우에도 개인정보라는 법익과 사업자의 이익 보장이라는 관점에서의 법익 보호에 대한 균형점을 모색할 필요가 있다고 본다.

아울러 과학기술 영역에서도 그동안 축적된 빅데이터를 이용하여 경제·사회 발전에 이바지하기 위한 목적을 달성하기 위해서는 개인정보를 침해하지 않는 한도 내에서 이를 활용하여 국가경쟁력을 제고할 수 있는 방안을 검토할 필요성이 있다고 본다.

특히 현재 NTIS 이용 절차에 대한 법적 미비로 인해 공공의 자산인 빅데이터가 제대로 활용되고 있지 못하다는 점 등을 고려하여 이에 대한 이용절차를 법제화 하는 방안을 적극적으로 검토할 수 있으며, 국가연구개발에 참여하는 참여자에 대한 개인정보 수집 및 활용에 대한 동의 절차에 대하여 현행 개인정보 보호법상의 Opt-in 방식에 대한 전환을 검토할 필요가 있다고 본다. 다만, 이러한 개인정보 수집 및 활용에 관한 부분은 앞서 살펴본 바와 같이 전면적인 규제체계의 개선과 책임의 분배체계를 전면적으로 개편하는 안을 검토할 필요가 있다고 본다.

178) EU GDPR은 개인정보 보호를 위해 개인정보를 다루는 모든 사업체(1년 내 5,000명 이상의 개인정보를 처리하거나 정기적으로 개인정보를 모니터링하거나 민감정보·위치정보·아동정보·근로자정보를 처리하는 모든 개인 또는 기업)는 정보보안책임자(Data Protection Officer, DPO)를 선임해야 하며, 사외 DPO를 고용할 수도 있다. DPO는 독립적으로 활동하며 경영진에게 보고할 수 있는 지위에 있으며, 개인정보 보호 관련 자문 및 의무이행 모니터링과 규제기관, 정보주체의 컨택포인트로 역할 및 프라이버시 중심 디자인 자문 등을 행하게 된다(The EU General Data Protection Regulation 2016/679 Article 37-39 참조.).

라. 자율주행자동차 분야 법제 개선방안

우리나라는 2015년 8월 「자동차관리법」 개정을 통해 자율주행자동차가 법률용어로 등장하였다.¹⁷⁹⁾ 동 법 제27조는 자율주행자동차를 시험·연구 목적으로 운행하기 위해서는 허가대상, 고장감지 및 경고장치, 기능해제장치, 운행구역, 운전자 준수사항 등과 관련한 안전운행요건을 갖추어서 국토교통부장관의 임시운행허가를 받도록 규정하고 있으며, 동 규정은 2016년 2월 12일부터 적용되었다.

자동차관리법 시행령은 자율주행자동차를 시험·연구 목적으로 운행하려는 경우에는 임시운행허가의 기간을 5년 이내로 정하고 있고, 자율주행자동차의 임시운행허가에 필요한 안전운행 요건은 자동차관리법 시행규칙에서 규정하고 있으며, 자율주행자동차의 안전운행을 위한 세부요건 및 확인방법 등에 관하여 필요한 사항을 국토교통부장관고시에 재위임하고 있다.

하지만 자율주행자동차가 상용화되기 위해서는 현재 진행하고 있는 시범사업에 대한 테스트 베드 실험 등을 법제적으로 뒷받침할 수 있는 법률 제정 및 개인정보보호법, 보험 관련 규제에 대한 사항들이 선결적으로 해결되어야 한다.

마. 스마트 그리드 분야 법제 개선방안

우리나라는 2010년 1월 스마트 그리드 구축을 위해 필요한 5대 기술로드맵(지능형 전력망, 지능형소비자, 지능형운송, 지능형신재생, 지능형전력서비스)을 발표했다. 기술로드맵에는 스마트 그리드 보안 아키텍처 설계, 보안 테스트베드 구축, 스마트미터 보안 모듈 기술개발, 전력거래 서비스 보안기술 등이 포함되어 있다.

2011년 11월에는 「지능형전력망의 구축 및 이용촉진에 대한 법률」을 제정해서 지능형전력망 정보의 보호 및 안정성 확보에 관한 사항을 규정하고 있다. 「지능형전력망의 구축 및 이용촉진에 대한 법률」 제21조 이하에서는 ‘지능형전력망 정보의 수집·활용 및 보호’에 관한 사항을 규정하고 있다. 스마트 그리드는 소비자의 프라이버시 침

179) 자동차관리법상 자율주행자동차는 운전자 또는 승객의 조작 없이 자동차 스스로 운행이 가능한 자동차로 정의하고 있다(자동차관리법 제2조제1호의3 참조).

해뿐만 아니라 에너지 사용정보 위·변조 및 도용 위협이 존재한다. 따라서 스마트 그리드의 확대를 위해서는 개인정보 보호 및 보안문제의 해결이 담보되어야 한다. 스마트 그리드 관련 발생될 수 있는 보안 문제는 다음과 같다.

〈표 5-2〉 스마트 그리드 보안문제 유형

소비자정보보호	예측되는 소비자보안관련 문제	문제 유형화
스마트 전자제품	▪ 제품사용 인증 시 타인 인증 우려·소비자 제품 인증	소비자 제품 인증
	▪ 자동데이터 수집에 따른 프라이버시 침해·기기/통신망 보안위협	기기/통신망 보안위협
	▪ 제품 간 상호연동에 따른 보안취약성·기기/통신망 보안위협	기기/통신망 보안위협
	▪ 제품에 사용되는 무선센서의 보안취약성·기기/통신망 보안위협	기기/통신망 보안위협
	▪ 자동제어에 의한 소비자전력사용 통제권의 침해·통제권 적법성 논란	통제권 적법성 논란
스마트 미터기	▪ 기기 자체의 보안 취약성	기기/통신망 보안위협
	▪ 소비자데이터 유출에 따른 프라이버시 침해	기기/통신망 보안위협
	▪ 기기 해킹에 따른 통제권 상실	기기/통신망 보안위협
기반 통신망	▪ 스마트그리드에 적용되는 유무선 통신기술의 보안취약성	기기/통신망 보안위협
	▪ 전력선 기반통신기술에서의 셀 보안 취약성	기기/통신망 보안위협
사업자	▪ 소비자데이터의 수집, 이용, 처리권한의 모호성	소비자개인정보 침해
	▪ 사업자에 의한 소비자데이터 유출, 임의변조, 조작 등 소비자개인정보 침해	소비자개인정보 침해
	▪ 소비자데이터의 처리, 제3자 제공, 데이터 파기 과정에서의 프라이버시 침해, 오남용의 문제	소비자개인정보 침해
	▪ 소비자전력사용에 대한 사업자통제에의 적법 논란·통제권 적법성 침해	통제권 적법성 침해

자료: 한국인터넷진흥원(2015a), 「국내의 스마트그리드 개인정보보호 동향분석 및 개선방안 연구」, p. 31.

2012년 6월 20일에 제정된 「지능형전력망 정보의 보호조치에 관한 지침」은 지능형전력망 정보의 신뢰성과 안정성을 확보하기 위해 지능형전력망 사업자가 준수해야 할 세부적 보호조치를 규정하고 있다. 보호대상은 지능형 전력망 정보 및 개인정보

전체를 포괄하고 있고, 개인정보정책은 그 중에서 15개 조문으로 규정되어 있다. 현재 지침은 개인정보보호와 지능형전력망 보호를 통합하여 취급하고 있다. 따라서 개인정보보호와 지능형전력망 보호는 관점이 다르기 때문에 구분해서 다룰 필요가 있다.

개인정보는 「개인정보보호법」 제3조제7항에 근거하여 익명성을 유지해야 하는데, 현재 지침에는 지능형전력망 내에 개인정보보호의 익명화에 대한 사항이 구체적으로 규정되어 있지 않다. 따라서 지능형전력망 정보를 활용하기 위해서는 지능형전력망의 개인정보 익명화 방안을 지침에서 구체적으로 제시할 필요가 있다.¹⁸⁰⁾

제3자가 지능형전력망을 통해 소비자의 에너지 사용정보나 개인정보를 수집·이용할 경우 개인정보가 침해되지 않도록 유의해야 한다. 에너지 사용정보가 민감한 개인정보에 속하는 것은 아니더라도 개인정보침해 가능성을 차단하기 위해서는 조치가 필요하다. 또한 지능형전력망을 통해 수집되는 개인정보의 범위와 한계를 명확히 해야 하고, 개인식별을 위해 개인정보를 수집할 경우는 그 목적, 용도, 이용기한을 명시해야 한다. 제3자가 수집하는 에너지 사용정보에 개인정보가 있을 경우에는 어떤 경로로 누구에게 제공되는지 소비자에게 명확히 공지해야 한다.

제3자가 수집하는 에너지 사용정보에 개인정보가 없더라도 개인정보보호법에 문제가 될 수도 있다. 특정 데이터가 다른 정보와 용이하게 결합하여 개인 식별이 가능하다면 그 데이터는 개인식별 가능성이 존재하고, 다른 정보와의 결합에 과도한 비용, 시간이 소요되어 사회·경제적으로 의미가 없다면 그 데이터는 개인 식별가능성이 인정되지 않는다.¹⁸¹⁾

에너지 사용정보에 개인 식별가능성이 있는 정보를 비식별 처리해서 정보주체 동의 없이 활용할 수 있게 되면 개인정보보호와 에너지 빅데이터 활용 측면 모두를 만족시킬 수 있다. 따라서 정부는 비식별화 처리된 에너지 사용정보를 어떻게 활용할 수 있게 할 것인지에 대한 정책방향을 제시할 필요가 있다.

180) 한국인터넷진흥원(2015a), 「국내외 스마트그리드 개인정보보호 동향분석 및 개선방안 연구」, pp. 231~232.

181) 윤주연(2015. 10. 27.), 「소비자 프라이버시 보호와 데이터 이용권의 조화」, 『전력분야 빅데이터 활용 컨퍼런스』, 산업통상자원부·한국전력공사., 이성안·김지효(2016), 「ICT 융복합 기술과 연계한 에너지수요관리 추진전략 연구(2차년도)」, 에너지경제연구원, p. 104에서 재인용.

4. 저작권 등 지식재산권 보호 법제의 개선방안

현행 저작권법 등 지식재산 보호 법제는 권리의 주체로서 자연인과 법인만을 상정하고 있으나 AI나 빅데이터를 통해 새로운 성과가 도출되는 경우, 이마의 뱀이론 등을 적용하여 저작권 등의 영역에서 새로운 지식재산권 관련 개념 정립 및 보호제도를 개편할 것인지 여부를 검토할 필요성이 제기되고 있다.

예를 들어 현재에도 기술적으로 구현되고 있지만 작곡 AI가 창작한 작품에 대한 창작성을 인정하여 저작권을 부여할 것인가, 저작권을 인정한다면 그 권리보호의 정도는 어떻게 할 것인가 등의 문제가 이에 속하는 이슈라 볼 수 있다.

현행 법제상 AI의 권리주체성이 인정되지 않지만 그 보호정도를 인간의 창작물에 부여되는 저작재산권과 저작인격권으로 구성된 저작권이라는 권리다발 속에 생존과 사후 70년이라는 기간 동안 해당 권리를 부여할 것인가 여부를 검토할 필요가 있다고 본다.

이와 관련하여 「콘텐츠산업 진흥법」은 상당한 노력으로 온라인콘텐츠를 제작한 온라인콘텐츠 제작자에게 일정기간 즉, 5년동안 권리를 보호하는 금지청구제도를 운용하고 있는바, AI의 경우에도 이러한 입법례를 참조하여 사업자에게 일정기간 동안 금지청구를 인정하는 보호체계를 검토할 필요가 있다고 본다.¹⁸²⁾

아울러 빅데이터의 처리과정에서 연유하는 일시적 저장의 경우, 저작권법상 복제에 포섭시킬 수 있는지 및 면책규정의 적용여부 등이 문제될 수 있으며, 이러한 부분은 입법적인 해결을 통해 명확히 하는 방안을 모색할 필요가 있다고 본다.

182) 콘텐츠산업 진흥법 제18조 참조.

| 제6장 | 결론

4차산업혁명시대의 도래와 함께 대내외 혁신환경이 요동치고 있다. 우리나라는 현재 격변의 시기를 지나 새로운 도약을 위한 교두보를 확보하느냐 또는 아득한 나락으로 떨어지느냐의 전환점에 봉착해 있다.

그동안 정부 R&D 정책을 추진하면서 Fast-Follower 전략을 기반으로 압축성장을 달성하는 과정에서 과학기술 분야 거버넌스 및 과학기술 법제는 이러한 혁신정책의 변인들을 수용하기 위한 수용체로서 국가과학기술정책의 구조적인 틀로서 작용하여 왔다.

우리나라는 일찍이 과학기술의 중요성을 반영하여 헌법에 과학기술 관련 조항을 규정하는 등 과학기술 진흥을 위한 법제를 발전시켜 왔다. 지금까지의 과학기술 법제는 기본적으로 개발시대 국가 주도의 국가과학기술정책 인프라를 구축하기 위한 법제였다고 해도 과언은 아니다. 하지만 미래의 과학기술 법제는 First-Mover를 위한 환경을 구축하기 위한 주요한 정책수단으로 전환되어야 한다고 본다.

본 연구진은 2016년 본 연구과제를 기획하는 과정에서 2017년 대선과정을 거쳐 새로운 정부의 구성과 함께 논의될 정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안에 대한 결과를 기반으로 과학기술 분야 거버넌스 개편과 4차산업혁명 관련 신규입법 수요에 대한 정책대안의 제시를 통하여 사회적 합의를 형성하는 시발점이 될 수 있다고 판단하였다.

따라서 본 연구에서는 2016년 정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안에 대한 연구결과와 혁신환경 진단을 기반으로 2017년 정부조직 개편 과정에서의 입법 수용에 대한 대응과 4차산업혁명 등 혁신정책의 변인을 수용하기 위하여 현행 과학기술 법제에 대한 시스템적 분석 및 진단을 기반으로 관련 쟁점들을 분석하고 이에 대한 해법을 제시함으로써 혁신시스템 전환기의 정책을 입안함에 있어 참고자료를 제공하고자 하였다.

하지만 2017년 대통령 탄핵심판 인용과 함께 2017년 5월 19대 대통령 선거가 조기 실시되었다. 이에 따라 2017년 7월 정부조직이 개편되었고, 과학기술 분야 거버넌스도 그 후속작업이 진행 중에 있다. 이에 본 연구에서는 2017년 현재 진행 중인

과학기술 분야 거버넌스 개편과 관련 이에 대한 실행력을 담보하기 위한 과학기술 법제에 대한 개선방안을 제시하고자 하였다.

첫째, 혁신환경 진단을 기반으로 정부조직 개편과 혁신시스템 전환 과정에서 현재 논의되고 있는 과학기술 분야 거버넌스를 반영하기 위한 법률 제정안 즉, (가칭)「국가과학기술혁신회의 설치 및 운영에 관한 법률(안)」및 「연구개발 혁신 및 지원에 관한 법률(안)」을 기반으로 현행 과학기술 법제상 반영할 수 있는 부분에 대한 입법안의 제시를 통하여 정책실무상 입법 시 참고자료로 활용할 수 있도록 하였다.

둘째, 2017년 정부조직 개편과정에서 과학기술정보통신부 내에 과학기술혁신본부가 설치되었다. 또한 「과학기술기본법」상 국가과학기술심의회와 「국가과학기술자문회의법」상 국가과학기술자문회의가 통합이 예정되어 있고, 과학기술혁신본부의 역할을 강화하기 위하여 R&D 예산 부처별 실링조정 권한 및 예비타당성조사제도 소관을 이관하기 위한 「국가재정법」과 「과학기술기본법」 개정안이 국회에 제출되어 현재 입법계류 중인바 이에 대한 입법의 실효성을 담보하기 위한 입법대안을 제시하고자 하였다.

셋째, 과학기술 법제 개선방안 마련과 관련 i) 과학기술 법제의 시스템화, ii) 4차 산업혁명 대응을 위한 위험배분 법제의 정비 및 규제시스템의 개편, iii) 국가과학기술 정책 의사결정 구조 개편을 통한 혁신시스템의 전환의 근거로 활용하기 위한 법제개선 기본방향을 제시하였고, 정부조직 개편과 과학기술 법제 거버넌스 개편과 관련 i) 국가과학기술정책 총괄기구의 개편 및 소관 법제 이관방안, ii) 과학기술 법제 시스템화 및 소관법제 조정방안을 각각 제시하였다.

넷째, 국가과학기술정책상 인텔리전스 및 연계기능 강화를 위해 i) 전략기획과 사업기획의 기능 분화를 통한 의사결정 구조의 개편방안, ii) 국가연구개발제도심의회 조직 구축을 통한 제도 컨센션스 빌딩 및 국가연구개발시스템 연구에 대한 근거조항 신설, iii) 국가과학기술정책 총괄기구의 연구성과 활용 및 사업화 관련 정책의 연계성 강화방안을 각각 제시하였다.

다섯째, 4차산업혁명 관련 주요 기술군 즉, AI, 사물인터넷, 빅데이터, 자율주행자동차 등에 대한 과학기술 법제상 이슈들을 개인정보보호, 데이터의 활용과 안전의 확

보라는 관점에서 검토하고 규제시스템의 개혁 및 위험책임의 분배를 통하여 개인정보 오남용에 대한 문제를 해결하기 위한 해법을 제시하였다.

여섯째, 4차산업혁명시대의 도래와 법제 실무상 문제될 수 있는 개인정보보호, 저작권 등 지식재산권 관련 법제상 쟁점을 분석하고 이에 대한 법제 개선방안의 제시를 통하여 문제의 해결력을 담보하고자 하였다.

본 연구는 앞서 언급한 바와 같이 혁신정책의 변인에 대한 분석 및 진단을 바탕으로 이를 혁신시스템상 수용하기 위한 법제 개선방안을 제시함으로써 향후 입법정책의 참고자료를 도출하는 데 의의가 있다고 본다. 아울러 본 연구에서 제안된 과학기술 법제의 시스템화와 법제 개선방안에 터 잡아 추후 입법정책 및 입법절차에서 참고자료로 활용되기를 기대하는 바이다.

참고문헌

- 국가과학기술심의회 운영위원회(2015), 「2014년도 기술수준평가 결과(안) - 120개 국가전략기술-」.
- 국제무역연구원(2017), 「세계 수출시장 1위 품목으로 본 우리 수출의 경쟁력 현황」, 『IIT TRADE FOCUS』, 2017년 4호.
- 권성훈(2017), 「정부의 성장동력 발굴·육성체계의 문제점과 개선방향」, 『이슈와 논점』, 국회입법조사처.
- 권용현(2016.11.), 「4차산업혁명을 이끌 ‘지능정보사회」, MSIT WEB ZINE, 2016(11).
- 권현영(2015), 「사물인터넷 활성화를 위한 법적장애 개선방안」, 『정책연구』, 2015-25, 한국경제연구원.
- 김범수 외(2014), 「스마트기기 보급 확대에 따른 개인정보보호방안 연구-사물인터넷 환경을 중심으로」, 개인정보보호위원회.
- 김수연(2015), 「빅데이터 산업 활성화를 위한 개인정보 보호규제 개선 검토」, 『KERI Brief』, 한국경제연구원.
- 김의석(2017. 7. 20.), 「4차산업혁명 시대에서의 블록체인 혁신」, 『초청세미나』, 과학기술정책연구원.
- 김인재(2016), 「사람과 지능형 신기술의 법적 과제: 상호작용과 법윤리」, 『2016년 비교법 연구의 미래이슈 발굴을 위한 학술대회 자료집』, 한국법제연구원.
- 김진하(2016), 「제4차산업혁명 시대, 미래사회 변화에 대한 전략적 대응 방안 모색」, 『KISTEP In』, (15), 한국과학기술기획평가원.
- 김형준(2016), 「자동차의 자율운행 기능에 따른 법률환경의 변화와 대응」, 『지능정보화 법제연구』, (4), 한국정보화진흥원.
- 미래창조과학부(2017. 1. 18.), 「정부 R&D 투자방향 및 혁신방안」, 『2017년 정부R&D사업 부처합동설명회』.
- 미래창조과학부·한국과학기술기획평가원(2017), 「2015년도 국가연구개발사업 성과분석 보고서」.
- _____, 「기술수준평가」, 각 년도.
- _____, 「연구개발활동조사 보고서」, 각 년도.
- 박미사 외(2017), 「미국과 EU의 IoT 개인정보보호 정책동향」, 한국정보통신기술진흥센터.
- 박미사(2014), 「사물인터넷 활성화를 위한 법제도 개선방안」, 『INTERNET & SECURITY FOCUS』, August 2014, 한국인터넷진흥원.

박창기(2016), 「제4차산업혁명에 따른 정치경제적 도전과 대안」.

배희정(2017. 4. 21.), 「4차산업혁명과 기술-빅데이터」, 『KAIST 국가미래전략 정기토론회』, KAIST
문술미래전략대학원.

산업연구원(2017), 「수출 빅데이터를 이용한 한국 산업의 경쟁력 평가」, 『i-KIET 산업경제이슈』.

성지은 외(2013), 「서성장에 대응하는 주요국의 혁신정책 변화분석」, 『Issues & Policy 2013』,
과학기술정책연구원.

손병호 외(2017), 「4차산업혁명 대응을 위한 주요 과학기술 혁신 정책과제」, 『ISSUE PAPER』,
2017-04, 한국과학기술기획평가원.

손승우·김윤명(2016), 「인공지능 기술 관련 국제적 논의와 법제 대응방안 연구」, 한국법제연구원.

사이람(2007), 「SNA 방법론 기초 교육」, 사이람.

안충영(2017. 2. 9.), 「소득 양극화 해소와 성장동력 창출: 기업 생태계 측면에서」, 『2017 경제학
공통학술대회』, 한국경제학회·한국금융학회.

양승우 외(2012), 「과학기술 법제 분석 및 개선방안」, 과학기술정책연구원.

_____(2013a), 「국가연구개발사업 관련 별도법률 제정방안」, 과학기술정책연구원.

_____(2013b), 「소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안」, 과학기술정책연구원.

_____(2014), 「연구성과 평가법제 분석 및 개선방안」, 과학기술정책연구원.

_____(2016a), 「국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안」, 과학기술정책연구원.

_____(2016b), 「정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안」, 과학기술정책연구원.

양승우(2017. 3. 30.), 「미래변화 대응과 지속가능성 담보를 위한 과학기술분야 행정체계 개편방향」,
『과학기술정책포럼』, 과학기술정책연구원.

양종모(2016), 「인공지능을 이용한 법률전문가 시스템의 동향 및 구상」, 『법학연구』, 19(2), 인하대학교
법학연구소.

오정연 외(2015), 「개인정보보호 법제로 인한 빅데이터 활용 한계사례 조사·분석」, 한국정보화진흥원.

오준근(2011), 「과학기술기본법 개정에 따른 국가과학기술위원회 관련 후속 입법의 방향」.

오현환(2016), 「미국 트럼프 정부의 과학기술혁신 정책 전망 및 우리의 대응방향」, 『KISTEP InL』, (17).

윤주연(2015. 10. 27.), 「소비자 프라이버시 보호와 데이터 이용권의 조화」, 『전력분야 빅데이터 활
용 컨퍼런스』, 산업통상자원부·한국전력공사.

윤혜선(2017), 「인공지능을 둘러싼 법의 관심과 그 지향점에 관한 일고(一考) - 미국의 인공지능과
법에 관한 논의 동향을 중심으로」, 『KISO저널』, (23), 한국인터넷자율기구.

- 이건희·서정택·이철원(2010), 「스마트그리드와 사이버 보안」, 『한국통신학회지』, 27(4).
- 이민화(2017. 2. 13.), 「일자리 창출과 디지털 거버넌스 개편방안」, 『제4차산업혁명시대 일자리 창출과 디지털거버넌스 토론회』, 국회 제4차산업혁명포럼.
- 이성안·김지효(2016), 「ICT 융복합 기술과 연계한 에너지수요관리 추진전략 연구(2차년도)」, 에너지경제연구원.
- 이원태 외(2016), 「제4차산업혁명 시대의 ICT법제 주요 현안 및 대응방안」, 한국법제연구원.
- 이원태(2016), 「제4차산업혁명 시대 인공지능 규범이슈의 지형 변화와 한국외교」.
- 이유태(2013), 「빅데이터 시대의 개인 데이터 보호와 활용」, 『IT & Future Strategy』, 한국정보화진흥원.
- 이은민(2016), 「4차산업혁명과 산업구조의 변화」, 『정보통신방송정책』, 28(15).
- 임명환(2016a), 「블록체인 기술의 활용 동향 분석」, 『주간기술동향』, 1772호, 정보통신기술진흥센터.
- _____(2016b), 「블록체인 기술의 활용과 전망-개념 정립, 활용 전망, 생태계 조성, 활성화 정책 방향-」, 『Insight Report』, 2016-03, 전자통신연구원.
- 장용석 외(2016), 「브렉시트(Brexit)에 따른 과학기술계 영향과 대응」, 『STEPI Insight』, 193, 과학기술정책연구원.
- 전력정보센터(2011), 「스마트그리드 사이버 보안」.
- 전재원(2016. 2. 6.), 「4차산업혁명 시대의 에너지정책」, 『2017 산업통상자원부 산업연구원 정책간담회』, 산업연구원.
- 정승화(2017), 「4차산업혁명 기술과 법제정비 방향」, 『법연 Summer 2017』, 55, 한국법제연구원.
- 정준화(2017a), 「4차산업혁명 관련 국내의 정책 및 입법 동향」, 『KISO저널』, 제27호, 한국인터넷자율정책기구.
- 정준화(2017b), 「4차산업혁명을 위한 정책과제」, 『이슈와 논점』, 제1321호, 국회입법조사처.
- 지식경제부(2010), 「스마트그리드 국가로드맵」.
- 차상욱(2016), 「빅데이터의 활용에 따른 개인정보보호법제와의 충돌과 과제」, 『한양법학』, 27(1), 한양법학회.
- 최은창(2016), 「인공지능 시대의 법적·윤리적 쟁점」, 『Future Horizon: Spring 2016』, (28), 과학기술정책연구원.
- 클라우스 슈밥 외, 「4차산업혁명의 충격」, 김진희 외 역(2016), 흐름출판.
- 테크엠(2016), 「4차산업혁명과 제조혁신」.

통계청(2015), 「세계와 한국의 인구현황 및 전망」.

특허청(2016), 「2015년도 정부 R&D 특허성과 조사·분석 보고서」.

한국과학기술기획평가원(2016a), 「이슈분석: 4차산업혁명과 일자리의 미래」, 『과학기술&ICT 정책·기술 동향』, (66).

_____(2016b), 「이슈분석: 브렉시트의 과학기술분야 영향 및 대응방안」, 『과학기술&ICT 정책·기술 동향』, (74).

_____(2016c), 「일본, 특정국립연구개발법인 기본 방침 발표」, 『과학기술&ICT 정책·기술동향』, (74).

_____(2017), 「2016년 기술수준평가」.

한국인터넷진흥원(2015a), 「국내의 스마트그리드 개인정보보호 동향분석 및 개선방안 연구」.

_____(2015b), 「스마트그리드 서비스에서의 개인정보보호를 위한 기술적관리적 방안 마련 및 시범적용」.

한국정보산업연합회(2016), 「4차산업혁명의 핵심은 데이터다」, 『FKII Issue Report』, 2016-06.

허재준(2017), 「4차산업혁명이 일자리에 미치는 변화와 대응」, 『월간 노동리뷰』, 2017년 3월호, 한국노동연구원.

현대경제연구원(2016), 「고부가 제조업의 추이와 수출 경쟁력 국제 비교」, 『VIP 리포트』.

_____(2017), 「4차산업혁명 시대의 국가혁신전략 수립 방향」, 『VIP 리포트』.

홍성주 외(2013), 「한국 과학기술혁신정책 장기 추세 분석」, 과학기술정책연구원.

KMAC(2007. 3.), 「지표상으로는 저성장시대」, 『Special Report』.

Beñat Bilbao-Osorio, Soumitra Dutta, and Bruno Lanvin, Editors(2014), “The Global Information Technology Report 2014 – Rewards and Risks of Big Data”.

Daron Acemoglu and James Robinson(2012), “Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty”.

Department for Transport(2015. 2.), “The Pathway to Driverless Cars: A detailed review of regulations for automated vehicle technologies”.

Guidelines on Regulating Robotics(2014. 9. 22.), “Grant Agreement number 289092, Regulating Emerging Robotic Technologies in Europe: Robotics facing Law and Ethics”, http://www.robolaw.eu/RoboLaw_files/documents/robolaw_d6.2_guidelinesregulatingrobotics_20140922.pdf(2017. 8. 22.).

- Hogan Lovells(2014), "Data Privacy Regulation Comes of Age in Asia".
- Javier Rivas(2017), "Regime Change and Critical Junctures".
- NIST(2014), "Guidelines for Smart Grid Cyber Security: Vol 1, Smart Grid Cyber Security Strategy, Architecture, and High-Level Requirements".
- Satoshi Nakamoto(2008), "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System".
- UBS(2016), "Extreme automation and connectivity: The global, regional, and investment implications of the Fourth Industrial Revolution".
- WEF(2016), "The Future of Jobs - Employments, Skills and Workforce Strategy for the Fourth Industrial Revolution".
- Will Orenmus(2014. 3. 17.), "The First News Report on the L.A. Earthquake Was Written by a Robot".

국가법령정보센터, <http://law.go.kr>

국회의안정보시스템, <http://likms.assembly.go.kr/bill/main.do>

세계경제포럼 웹사이트, <https://www.weforum.org>

위키백과, <https://ko.wikipedia.org>

일본 정부 법령정보사이트, <http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi>

일본 종합과학기술혁신회의 웹사이트, <http://www8.cao.go.jp/cstp>

e-나라지표, <http://www.index.go.kr>

IDC Korea, <http://www.kr.idc.asia>

NTIS, <http://rndgate.ntis.go.kr/matrix.do?method=mtStat&staticid=185>

UN Comtrade, <https://comtrade.un.org>

NEWS1, <http://news1.kr>

한국경제, <http://www.hankyung.com>

시사저널, <http://www.sisapress.com>

이주경제, <http://www.ajunews.com>

한겨레, <http://www.hani.co.kr>

ZDnet, <https://www.zdnet.co.kr>

동아사이언스, <http://www.dongascience.com>

조선비즈, <http://biz.chosun.com>

김현미 의원실 2015 국정감사 보도자료(2015. 9. 13.), 「1,835개 상장사 사내유보금 845조 원: 고용투자 제자리」.

미래창조과학부 보도자료(2014. 5. 8.), 「초연결 디지털혁명의 선도국가 실현을 비전으로 사물인터넷 국가전략 수립」.

_____(2016. 12. 15.), 「지능정보사회 추진 민·관 컨퍼런스 개최」.

4차산업혁명위원회의 설치 및 운영에 관한 규정(대통령령 제28250호).

개인정보 보호법 제3조.

과학기술기본법 일부개정법률안(의안번호 제2000301호).

과학기술기본법 일부개정법률안(의안번호 제2006790호).

과학기술기본법 일부개정법률안(의안번호 제2007313호).

과학기술기본법 일부개정법률안(의안번호 제2008852호).

과학기술기본법 제9조의2, 제9조의2 제1항.

과학기술기본법(법률 제6353호).

과학기술정보통신부와 그 소속기관직제 제11조제3항제87호.

국가과학기술자문회의법 전부개정법률안(의안번호 제2008850호).

국가연구개발사업 등의 성과평가 및 성과관리에 관한 법률(법률 제7808호).

국가재정법 일부개정법률안(의안번호 제2017312호).

국가재정법 일부개정법률안(의안번호 제2017312호) 안 제29조제2항 및 제66조제3항.

국가재정법 일부개정법률안(의안번호 제2017312호) 안 제38조제1항.

국가재정법 일부개정법률안(의안번호 제2007312호).

국가재정법 제11조.

산업통상자원부와 그 소속기관 직제 제3장.

예산회계법 시행령 제16조의2.

자동차관리법 제2조제1호의3.

정부조직법 제1조.

정부조직법 제29조제1항, 제29조제2항.

정부조직법 제37조제1항.

정부조직법 제44조.

정부조직법(법률 제14839호).

콘텐츠산업 진흥법 제18조.

헌법 제96조.

미국 「국가과학기술정책·조직·우선순위법」(The National Science and Technology Policy, Organization, and Priorities Act)」 42 U.S.C. 6611.

일본 「개인정보보호에 관한 법률(個人情報保護に関する法律)」.

일본 特定国立研究開発法人による研究開発等の促進に関する特別措置法 제2조.

The EU General Data Protection Regulation 2016/679 Article 35.

The EU General Data Protection Regulation 2016/679 Article 37-39.

The EU General Data Protection Regulation 2016/679 Article 83.5.

참고자료 1. 국가과학기술정책 거버넌스 개편 관련 법제 정비방안 검토 의견¹⁸³⁾

국가과학기술정책 거버넌스(정책심의·자문기구) 개편을 위한 법제정비 방향에 관한 검토의견

충북대 법학전문대학원 윤종민

1. 입법안의 주요 내용 및 추진경과

현재 국회에 제출된 국가과학기술 정책총괄기구 개편을 위한 입법안은 1) 국가과학기술자문회의법에 의한 국가과학기술자문회의, 2) 과학기술기본법에 의한 국가과학기술심의회 및 3) 과학기술전략회의 설치 및 운영에 관한 규정(대통령령)에 의한 과학기술전략회의 상호간의 차별성 부족을 해소하고, 각 정책심의·자문기구 간의 연계를 강화하기 위해 「국가과학기술자문회의」로 일원화하여 운영하고자 하는 것임.

이를 위해, 국가과학기술자문회의법을 전면 개정하여 국가과학기술자문회의를 설치하고, 그 하부기구(위원회)로서 현행 국가과학기술자문회의 기능을 수행하는 ‘자문위원회’와 현행 과학기술기본법에 의한 국가과학기술심의회 기능을 수행하는 ‘심의위원회’를 각각 설치하여 운영하도록 하고, 이와 연계하여 현행 과학기술기본법에서 규정하고 있는 국가과학기술심의회 설치·운영 및 관련 조항들을 삭제 또는 수정하는 것을 주요내용으로 하는 과학기술기본법 개정안이 관련 법안으로 제출되어 있음.

183) 국가과학기술정책 거버넌스 개편 관련 법제 정비방안에 대한 검토의견은 현재 제출된 과학기술기본법 및 국가과학기술자문회의법 개정안에 대한 전문가의 검토의견이다.

2. 국가과학기술 정책심의 · 자문기구의 특성 및 운영취지

국가과학기술정책의 수립 · 조정 및 자문을 위한 법적 기구 가운데 정부의 과학기술정책 총괄심의기구인 국가과학기술심의회(명칭 및 운영체계의 여하를 불문)는 과학기술 정책총괄규범인 과학기술기본법에 따라 설치된 기구로서, 과학기술 혁신 및 산업화 관련 인력정책, 지역기술혁신정책에 관한 조정, 국가연구개발 계획 및 사업과 관련 예산에 대한 심의조정 등 구체적 집행을 위한 정부의 장 · 단기 과학기술정책의 방향과 전략을 결정하는 협의체로서 기능을 수행하며, 이는 국가 과학기술정책의 수립과 집행을 위한 필요적 · 정례적 심의기구로서의 성격을 가짐.

반면, 과학기술정책 대통령 자문기구인 국가과학기술자문회의는 헌법 규정에 따라 설치되는 기구로서 대통령의 요청에 따라 수시로 과학기술정책에 관한 동향, 시대 및 환경 변화에 따른 새로운 과학기술 정책방향과 전략 등에 관한 조언과 자문을 담당하는 일종의 임의적 · 수시적 자문기구로서의 성격을 가짐.

이에 따라, 과학기술심의회가 중앙부처 및 지방자치단체 등의 전반적인 국가과학기술정책을 종합 · 조정하고 그 추진방향을 심의 · 결정하는 행정부차원의 정책조정기구라고 한다면, 자문회의는 국가원수인 대통령에 대하여 과학기술에 대한 이해 제고 및 과학기술정책에 관한 최종적 의사결정을 지원하기 위하여 필요한 권고와 조언을 제공하는 국가적 차원의 정책자문기구인 점에서 각각의 특성과 차별성이 있음.

물론, 양 기구 간에는 심의사항과 자문사항이 상호 연계되도록 하여 국가과학기술정책이 효율적이고 합리적으로 수립 및 집행되도록 하여야 하지만, 자문회의는 정부의 과학기술정책 방향과 내용을 객관적 입장에서 점검 · 평가하고 수정할 수 있는 기회를 제공한다는 면에서 상호 보완 및 대응기구로서의 역할을 담당하는

측면도 있음.

따라서, 국가과학기술심의회와 국가과학기술자문회의는 그 운영취지 및 특성, 기능상의 필요성 등을 고려할 때 통합체계(기구)로서 운영하기 보다는 별도의 체계(기구)로서 각각 설치·운영되도록 하는 것이 바람직하다고 할 수 있음. 다만, 별도의 체계(기구)로 설치·운영하는 경우에도 심의·자문 사항들이 상호 긴밀히 연계되도록 하기 위해, 위원(간사) 구성 및 사무국 운영 등의 실무적 차원에서 상호 연계·협력하도록 하는 것이 바람직하다고 할 것임.

3. 입법안에 대한 의견

현재 국회에 제출된 국가과학기술자문회의법 전부개정안은 하나의 자문기구(과학기술자문회의) 내에 자문위원회와 심의위원회를 각각 설치하여 자문기능과 심의기능을 별도의 조직(기구)으로 수행하도록 하고, 필요시 전체회의를 개최하여 일반적인 운영사항을 결정하도록 하고 있음. 즉, 하나의 법률로 자문기구와 심의기구를 모두 설치·운영하도록 하고 있는데 이것이 입법정책 및 조직운영 원리상 바람직한지는 검토해 볼 여지가 있는 것으로 보임.

특히, 심의위원회가 심의·의결한 사항을 자문회의(전체회의)의 심의·의결로 간주하는 것인지, 아니면 다시 자문회의(전체회의)가 심의·의결하는지가 불분명하고 (자문회의가 다시 심의·의결한다면 행정절차가 복잡해지고, 중복심의의 우려가 있음), 만일 심의위원회의 심의결과를 자문회의(전체회의)의 심의로 간주한다면 일부 위원(심의회위원)들의 심의결과를 전체 위원(자문회의위원)의 심의결과로 보는 결과가 되어 회의체의 운영 원리상 과연 합리적이고 타당한지를 신중히 판단할 필요가 있음.

또한, 이와 연계한 과학기술기본법 개정안의 내용에 따르면, 본 법에 의한 과학

기술기본계획 및 지방과학기술진흥종합계획을 타법(국가과학기술자문회의법)에 의해 설치된 기구(자문회의)의 심의를 받도록 규정하고 있으며(안 제7조 및 제8조), 특히 제2장의2에서는 타법에 의하여 설치된 국가과학기술자문회의의 심의사항을 규정하고 있는 바, 이것이 입법기술상 적절한 것인지에 대한 검토도 필요해 보임

결국, 심의기구와 자문기구의 임무기능의 특성 및 법적근거 등을 고려할 때, 현재와 같이 과학기술자문회의법에 의한 자문회의와 과학기술기본법에 의한 심의기구를 그대로 두고 각각의 기능을 수행하도록 하되, 다만 심의회의의 위원장을 대통령으로 격상하여 대통령이 심의위원회와 자문위원회를 동시에 관장하도록 하여 일관성 및 통일성을 기하고, 양 기구의 실제 구성과 운영에 있어서도 심의·자문 사항들이 상호 연계·지원되도록 하는 연결 장치(예를 들면, 자문회의의 간사를 청와대 과학기술보좌관으로 하고, 심의회의의 간사는 과학기술정보통신부장관으로 하되, 양 자가 심의회의와 자문회의에 당연직 위원으로 참여하도록 하고, 하나의 공동사무국이 심의회의와 자문회의를 동시에 지원하도록 하는 방안 등)를 두는 방안을 적극 검토해 볼 필요가 있다고 생각됨.

나아가, 중요한 국가과학기술정책과 전략에 관한 의제를 상정하고 토론을 함에 있어서는 양 기구 합동회의의 형식으로 회의를 개최하여 위원 상호간의 의견제시 및 정보가 직접 교류되도록 하는 등 탄력적인 운영기법을 도입하는 것도 검토해볼 필요가 있음.

물론, 현재 국가과학기술심의회의와 기능상 중복되고, 그 법률적 근거가 불명확한 과학기술전략회의의 설치 및 운영에 관한 규정(대통령령)은 폐지하는 것이 바람직함.

국가과학기술정책 거버넌스(정책심의·자문기구) 개편을 위한 법제정비 방향에 관한 검토의견

경희대 법학전문대학원 오준근

I. 총괄적 의견

1. 입법의 방법론과 입법의 진행 상황

- 연구책임자는 2017년 정부조직 개편과정에서 논의된 국가과학기술정책 총괄기구를 재편하기 위한 방법론으로 두 가지 방향을 제시하였음
- 제1안은 「과학기술기본법」, 「국가과학기술자문회의법」을 각각 개정하는 방안임
- 제2안은 「과학기술기본법」관련 조항을 삭제하고, 「국가과학기술자문회의법」을 (가칭) 「국가과학기술혁신회의의 설치 및 운영에 관한 법률」로 전부 개정하여 재편하는 방안임
- 연구책임자가 적절히 검토한 바와 같이 제1안의 경우에는 양자의 법적 성격을 고려하여 최소한의 법률 개정을 통하여 입법요소를 최소화할 수 있다는 장점이 존재하는 반면, 양 기구의 다른 법적 성격(심의기구와 자문기구)을 고려건대 국가과학기술정책 총괄기구와 과학기술정책에 관한 헌법상의 대통령에 대한 자문기능을 체계적으로 연결하는 데 난점이 있음
- 제2안의 경우에는 하나의 국가과학기술정책 총괄 법제로 체계화할 수 있다는 점에서 그 명칭을 개정하여 (가칭) 「국가과학기술혁신회의의 설치 및 운영에 관한 법률」로 체계화하고, 자문기능에 대한 조항을 신설하여 국가과학기술정책 심의의결기구로서의 성격과 대통령자문기구의 성격에 따라 법

문을 나누어 규정하는 방안을 적극적으로 검토할 수 있을 것임

- 제2안이 가지는 장점에도 불구하고 현재 국회에는 제1안에 의한 입법안이 상정되어 있고, 입법안의 형식은 박홍근 의원외 11인의 의원이 대표발의한 의원입법의 형식임
- 의원입법이기는 하지만 그 실상은 과학기술정보통신부가 제출한 입법안을 의원들의 이름을 빌어 추진하는 형태이므로 편법에 의한 정부입법이라 할 수 있음
- 이와 같은 입법이 추진되는 이유는 정부입법의 경우 부처협의, 입법예고, 차관회의, 국무회의, 대통령의 결재 과정을 거쳐 국회에 제출되어야 하는데 이와 같은 복잡한 절차를 생략할 수 있고, 법률안을 제안한 국회의원의 입법 실적을 올려줄 수 있는 등 다양한 장점과 정치적 계산이 있기 때문임

2. 입법 제안자의 입법의도

- 제1안에 따라 입법이 제안된 이유로는 다음과 같은 몇 가지를 살펴볼 수 있음

가. 국정과제의 결정·공지

- 첫째, 국정과제로 결정하여 청와대 홈페이지에 공지된 내용에 따름
- 국정과제 제35호는 “자율과 책임의 과학기술 혁신 생태계 조성 (과기정통부)”이라는 제목 하에 과제목표로 “과학기술 컨트롤타워 강화 및 총괄·조정 효율성 제고”를 그 내용 중의 하나로 설정하고 있음
- 이 목표를 달성하기 위한 주요내용으로 “2017년 국가과학기술정책 자문·조정 기구 통합* 및 과학기술총괄부처의 기능을 강화”를 설정하고 있으며
* “국가과학기술심의회 및 과학기술전략회의를 폐지하고 각 기능을 과학기술 자문회의로 이관함”을 명시하고 있음

- 다만, 국정“과제”임을 고려하여 “새 과학기술 자문회의 출범은 과학기술계의 광범위한 의견수렴을 거쳐 추진할 것임”을 천명함으로써 “과제”가 추진되는 단계에서 “과학기술계의 광범위한 의견수렴절차”를 전제로 함을 분명히 하고 있음

나. 헌법기구의 위상 강화

- 현행 헌법 제127조는 “①국가는 과학기술의 혁신과 정보 및 인력의 개발을 통하여 국민경제의 발전에 노력하여야 한다. ②국가는 국가표준제도를 확립한다. ③대통령은 제1항의 목적을 달성하기 위하여 필요한 자문기구를 둘 수 있다”고 규정함
- “둘 수 있다”고 규정함에 따라 헌법에 규정을 두고는 있지만 설치할 것인지의 여부가 임의적인 기구 즉 “임의적 헌법기구”로 해석함이 헌법의 문언에 충실한 해석에 해당함
- 그러나 헌법 규정은 국가에게 과학기술 혁신과 정보 및 인력의 개발을 통하여 국민경제의 발전에 노력하여야 할 의무를 부과하고 있으며, 대통령에게 이 의무를 이행하기 위하여 필요한 자문기구를 설치할 것을 사실상 의무화하고 있음
- 이와 같은 의미에서 비록 헌법이 “둘 수 있다”고 규정하고 있으나, 대통령이 국가적 목적달성을 위하여 노력할 때 전문 인력의 조력 없이는 불가능한 점을 고려하면 의무규정으로 해석되어야 할 것임
- 위와 같이 대통령에게 “과학기술 혁신을 위한 노력의무”가 있어서 자문기구의 설치가 사실상 “필요적”이라는 점을 감안할 때, 연구책임자가 제시한 바와 같이 국가과학기술자문회의를 폐지하고 과학기술 혁신기구로 일원화하는 것은 대통령의 헌법위반에 대한 공격으로 직접 이어질 수 있어서 매우 조심스러운 부분이며, 이 점이 과학기술기본법 제정 당시부터 고려되었던

것임

- 국가과학기술자문회의의 위상을 격상하여 국가과학기술위원회의 지위를 부여하는 것은 현행 헌법의 틀 안에서도 얼마든지 가능함
- “자문기구”라는 용어가 주는 신축성으로 인하여 대통령의 의사결정을 뒷받침할 수 있는 심의기구로 격상시키는 것이 “대통령의 노력의무”를 뒷받침하는 바람직한 방향이 될 수 있음
- 국정과제는 위와 같은 헌법해석의 법리에 충실한 것으로 그 타당성이 인정됨

3. 입법안의 검토 및 자문의견의 설정 방향

- 박홍근 의원 대표발의로 제안된 두 건의 입법안을 구체적으로 검토함
- 이들 입법안이 국정과제의 목적 및 취지에 적합하게 설계되어 있는가를 검증함에 중점을 둠
- 국정과제의 목표는 과학기술 컨트롤타워 강화 및 총괄·조정 효율성 제고임
- 국가과학기술정책 자문·조정 기구를 통합함에 있어 과학기술총괄부처의 기능 강화가 그 중요한 요소 중의 하나가 되어야 할 것임

II. 과학기술기본법 개정안 법률자문 및 자문의견

1. 과학기술기본법 개정안의 내용

- 과학기술기본법 일부 개정 법률안(박홍근의원 대표발의)은 2017.8.29. 의안번호 8852호로 국회에 제출되었음
- 제안이유는 “주요 과학기술정책을 심의·조정하는 국가과학기술심의회와 과학기술전략회의 간 기능의 차별성이 부족하고, 이들 기구와 과학기술정책

에 관한 대통령 자문기능을 수행하는 국가과학기술자문회의 간 연계가 부족한 등 과학기술정책 관련 의사결정체계의 비효율이 발생하고 있어 이를 효율적으로 개편하려는 것”임.

- 주요내용은 국가과학기술심의회를 폐지하고 그 기능을 「국가과학기술자문회의법」에 따른 국가 과학기술 자문회의로 이관하는 것임(안 제9조, 안 제9조의2 삭제, 안 제10조).

2. 자문의견

가. 과학기술기본법 개정안의 문제점

- 박홍근 의원 대표 발의안은 국가과학기술심의회를 삭제하는 한편 현행 법률상 국가과학기술심의회의 기능으로 되어 있는 모든 기능을 과학기술 자문회의로 이관함만을 그 내용으로 하고 있을 뿐, 국정과제의 목표인 “과학기술 컨트롤타워 강화 및 총괄·조정 효율성 제고”에 관한 아무런 대안을 담고 있지 않음
- 법률이 개정된 후의 과학기술기본법을 상정하면 여러 조문이 “삭제”되어 있는 누더기 법률로 남을 수밖에 없어서 “과학기술기본법”의 “기본법”으로서의 기능 상실이 우려됨
- 이 법률안은 그 “참고사항”에 “이 법률안은 박홍근 의원이 대표 발의한 「국가과학기술자문회의법 전부개정 법률안」(의안번호 제8850호)의 의결을 전제로 하는 것이므로 같은 법률안이 의결되지 아니하거나 수정의결 되는 경우에는 이에 맞추어 조정되어야 할 것임”이라 적고 있어 완결성을 가진 것은 아님을 스스로 드러내고 있음

나. 문제점 해결을 위한 개선의견

1) 과학기술기본법의 “기본법”으로서의 위상 정립

- 과학기술기본법은 “국가 과학기술정책의 총괄규범”으로 제정된 법률임
- 이 법률에는 국가가 과학기술정책을 통하여 수행할 수 있는 수단이 적어도 선언적으로 망라되어 있어야 함
- 이 법률은 2001년 제정된 이후 17년이 지나도록 부분개정만을 거듭하였음
- 과학기술 컨트롤 타워의 개편이 반복되면서 조문의 삭제와 삽입이 이어졌을 뿐, 급변하는 과학기술환경과 관련된 정책 수단의 변화를 반영하지는 못하고 있음
- 과학기술정책수단을 심의하는 심의기구인 과학기술기본법의 본질적 사항에 해당하지 아니함
- 박홍근 의원 대표발의안의 “참고사항”에 제시된 바와 같이 이 법률안은 조정이 필요한 “임시안건”이어서 그 완결성이 스스로 부인되고 있으므로 “완결성”을 갖춘 입법 대안의 마련이 필요함
- 국회에 제출된 법률안의 처리에 기본적으로 2년 이상이 걸리는 현실을 고려할 때, 현재 국회에 제출된 안건을 “우선” 처리하고 “천천히” 개정하고자 하는 것은 바람직하지 아니함
- 이번 기회에 과학기술기본법상 반드시 명시되어야 할 필수적인 정책수단을 점검하는 차원에서 과학기술기본법의 전면 개정안이 마련되어야 할 것임

2) 국정 “과제”의 충실한 추진

- 이 법률안은 국정 “과제”를 추진하기 위한 것임
- 국정과제는 “전략 4 : 과학기술 발전이 선도하는 4차산업혁명”을 주제로 하고 있으며 33. 소프트웨어 강국, ICT 르네상스로 4차산업혁명 선도 기반

구축 (과기정통부) 34. 고부가가치 창출 미래형 신산업 발굴·육성 (산업부·과기정통부·국토부·복지부), 35. 자율과 책임의 과학기술 혁신 생태계 조성 (과기정통부) 등을 포함하고 있음

- 과학기술기본법 개정안에는 위와 같은 국정과제의 충실한 추진에 필요한 주요 사항이 충실히 반영되어야 할 것임

다. 과학기술기본법 개정안 입안 방향

1) 입안절차

- 박홍근 의원 대표발의 입법안은 국정과제에서 명시된 절차를 생략한 채 “임시”로 국회에 제출된 것임
- 국정 “과제”가 추진되는 단계에서 “과학기술계의 광범위한 의견수렴절차”가 선행되어야 할 것임

2) 과학기술기본법 개정안에 반영될 내용

가) 전면개정의 불가피성

- 국정과제의 내용을 반영하여 “과학기술 발전이 선도하는 4차산업혁명”을 성공적으로 추진하려면 과학기술기본법은 현재와 같이 조문이 음성등성 삭제된 상태에서 다시 몇 조문을 삭제하고 추가하는 정도의 개정으로는 곤란하고 “전면개정” 작업이 이루어져야 할 것임
- 과학기술기본법은 국가과학기술정책의 총괄규범이므로 주요 정책 수단과 그 총괄 조정 방안이 치밀하게 설계되는 것이 필수적임
- 총괄 조정을 위한 심의기구는 이 법률의 핵심사항에 해당하지 아니함
- 국정과제의 목표에서 제시된 다음 사항을 충실히 반영하여야 할 것임

나) 과학기술 컨트론타워의 강화 및 총괄 조정의 효율성 제고

- 정부조직법 제29조(과학기술정보통신부) 제2항은 “과학기술정보통신부에 과학기술혁신사무를 담당하는 본부장 1명을 두되, 본부장은 정무직으로 한다”고 규정하고 있음
- 과학기술 혁신본부는 과학기술의 컨트론타워로서 정부조직법상 명시되어 설치된 것임
- 그러나 행정조직법상 설치만 되어 있을 뿐 행정작용법상 그 기능은 전혀 부여되어있지 아니함
- 과학기술기본법의 개정에서 혁신본부의 행정작용법상의 구체적 기능 부여가 필요함
- 과학기술기본계획의 수립, 과학기술정책의 총괄·조정, 국가과학기술자문회의의 운영 등 주요 사항은 혁신본부의 기능으로 부여되어야 함
- 뒤에서 언급하겠지만, 정부조직법상 아무런 설치근거가 없는 상태에서 국가과학기술자문회의에 별도의 사무기구를 설치하는 것, 국가과학기술자문회의의 간사를 법률상 아무런 근거가 없고 정무직이 아닌 청와대의 과학기술비서관이 담당하도록 하는 것 등은 과거의 폐해를 답습하는 것이고 정부조직법상 명시되어 있는 과학기술혁신본부의 기능을 형해화하는 것이라 할 수 있음
- 과학기술 혁신본부에 컨트론타워로서의 기능을 법률상 부여하고 총괄 조정의 효율성을 제고하기 위한 정책 수단을 꼼꼼히 설계하는 작업이 필요하다고 할 것임
- 특히 국정과제에는 “과학기술총괄부처의 연구개발 관련 예산권한 강화 및 정책-예산-평가간 연계 강화”가 명시되어 있으므로 그 구체적 실현을 위한 정책 수단이 치밀하게 설계되어야 할 것임

다) 국정과제의 반영

- 국정과제에서 제시된 “과학기술 발전이 선도하는 4차산업혁명”의 성공적 추진을 위하여 필요한 사항이 대폭 과학기술기본법 전면개정안에 반영되어야 할 것임
- 4차산업혁명의 인프라 구축, 규제 개선 및 핵심 기술력 확보, 고부가가치 창출 미래형 신산업 발굴·육성, 국가연구개발사업의 효율성 증가, 연구수행 주체 간 상생 발전하는 연구생태계 조성, 청년과학자와 기초연구 지원으로 과학기술 미래역량 확충 등 국정과제에 제시된 사항 중 과학기술기본법에 반영이 필요한 사항을 점검하고, 이를 실현하기 위한 정책수단을 법률에 반영하기 위한 노력이 필요함

III. 국가과학기술자문회의법 개정안 법률자문 및 자문의견

1. 국가과학기술자문회의법 개정안의 내용

- 국가과학기술자문회의법 전부개정 법률안(박홍근의원 대표발의)은 2017.8.29. 의안번호 8850호로 국회에 제출되었음
- 제안이유는 주요 과학기술정책을 심의·조정하는 국가과학기술심의회와 과학기술전략회의 간 기능의 차별성이 부족하고, 이들 기구와 과학기술정책에 관한 대통령 자문기능을 수행하는 국가과학기술자문회의 간 연계가 부족한 등 과학기술정책 관련 의사결정체계의 비효율이 발생하고 있어 이를 효율적으로 개편하려는 것임.
- 주요내용은 다음과 같음
 - 가. 국가과학기술자문회의는 과학기술 발전전략, 주요 정책방향 및 제도개선 등에 대한 자문기능과 제5조제4항에 따른 심의위원회의 관장사항으로 「과학기술기본법」에서 규정한 사항의 심의기능을 수행함(안 제2조).

나. 국가과학기술자문회의의 의장은 대통령으로 하고, 부의장은 의장이 위원 중에서 지명하는 사람으로 하며, 위원은 총 30명 이내로 관계 중앙행정기관의 장 및 과학기술·정치·경제·인문·사회·문화 등 각 분야 전문가 중에서 대통령이 위촉하는 사람으로 함(안 제3조).

다. 국가과학기술자문회의에 일반적인 사항의 결정 등을 위한 전체회의를 설치하고, 자문기능의 수행을 위하여 자문위원회를 설치하며, 심의기능의 수행을 위하여 심의위원회를 설치함(안 제5조).

라. 심의위원회 안건의 사전검토 및 실무자문, 심의위원회 위임안건의 심의를 위해 운영위원회를 설치하며, 심의위원회 안건 중 특별한 사항의 사전검토 및 실무자문, 심의위원회로부터 위임받은 특별한 사항 심의를 위해 특별위원회를 설치하고, 심의위원회에 지방과학기술진흥협의회 및 기초연구진흥협의회를 설치함(안 제7조).

마. 국가과학기술자문회의의 업무를 지원하기 위하여 국가과학기술자문회의에 사무기구를 둘 수 있음(안 제8조).

2. 자문의견

가. 국가과학기술자문회의법 전부개정 법률안의 문제점

- 박홍근 의원 대표 발의안은 국가과학자문회의와 국가과학기술심의회를 통합함을 그 주요 내용으로 하고 있음
- 이에 따라 자문회의의 구조를 전체회의, 자문위원회, 심의위원회, 운영위원회, 협의회 등의 다단계 구조로 설계하고 있음
- 자문회의가 단순한 의견 청취뿐만 아니라 법률이 규정한 주요한 정책을 심의하는 기능을 수행하는 것은 행정조직법의 법리상 문제가 없음
- 다만, 자문회의의 운영주체에 관한 규정은 치명적인 문제점이라 지적할 수

있음

법률안 제8조(간사기능 및 사무기구 등)는 다음과 같이 규정하고 있음

- ① 자문회의의 전체회의, 자문위원회 및 심의위원회의 효율적 운영 및 지원을 위하여 간사위원 1명을 두며, 간사위원은 대통령비서실의 과학기술 정책을 보좌하는 보좌관이 된다.
 - ② 자문회의의 업무를 지원하기 위하여 자문회의에 사무기구를 둘 수 있다.
 - ③ 자문회의는 자문회의의 업무를 효율적으로 수행하기 위하여 필요한 경우에는 중앙행정기관, 지방자치단체, 그 밖의 관계 기관·단체 등의 장에게 그 소속 공무원 또는 임직원의 파견 또는 겸임을 요청할 수 있다.
 - ④ 제2항에 따른 사무기구의 구성 및 운영에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.
- 이 규정에 의할 경우 자문회의의 운영을 총괄하게 될 간사위원은 “대통령 비서실의 보좌관”이 되며 자문회의의 사무기구를 지휘할 지휘 권한을 갖게 됨
 - 문제점은 “대통령 비서실의 과학기술을 보좌하는 보좌관”은 정부조직법상 아무런 근거가 없고, 정무직에도 해당되지 아니한다는 것임
 - 또 다른 문제점은 국가과학기술자문회의에 별도의 사무기구를 설치하는 것 역시 정부조직법에 아무런 근거가 없다는 것임
 - 정부조직법은 국가행정사무의 체계적이고 능률적인 수행을 위하여 국가행정기관의 설치·조직과 직무범위의 대강을 정함을 목적으로 제정된 법률임 (제1조)
 - 국정과제를 추진하고 과학기술의 혁신이라는 국가의 주요한 기능을 정부조직법상의 조직과 인력을 배제한 별도의 조직과 인력에 맡기는 것은 결코 바람직하지 아니하며 이 점은 문제점이라 할 것임

나. 문제점 해결을 위한 개선의견

- 정부조직법 제29조(과학기술정보통신부) 제2항은 “과학기술정보통신부에 과학기술혁신사무를 담당하는 본부장 1명을 두되, 본부장은 정무직으로 한다”고 규정하고 있음
- 과학기술 컨트롤 타워의 강화 및 총괄 조정의 효율성 제고를 위하여 국가과학기술자문회의의 간사는 정부조직법 제29조 제2항에 의한 과학기술혁신사무를 담당하는 본부장이 담당하도록 법률안을 개정하여야 할 것임
- 자문회의에 별도의 사무기구를 설치하는 규정을 삭제하고 자문회의의 사무기구는 과학기술혁신본부가 된다고 규정하여야 할 것임
- 이와 같은 개선의견에 대하여 다른 부처의 입장에서 “선수가 심판이 된다”는 반론이 제기될 수 있으며, 이와 같은 반론으로 인하여 자문회의를 청와대의 보좌관이 운용하였고, 심의위원회, 자문회의, 전략회의 등 복수의 기구 사이의 의견 충돌로 인한 폐해가 있었음
- 금번 국정과제의 추진이유, 법률의 개정 이유는 종래 위와 같은 폐해를 방지하기 위한 것임
- 대한민국이 대통령제 국가이고 의원내각제가 아니므로 “과학기술정보통신부장관”은 “과학기술 혁신과 정보 및 인력의 개발”에 관한 최고의 비서관에 해당하며 법률에 의하여 이 분야를 전담할 의무가 있는 기관에 해당함
- 과학기술부 장관은 인사청문회에 의하여 검증되어 있고 보좌 인력과 예산을 충분히 보유하고 있으며, 혁신본부가 정부조직법에 의하여 별도로 설치되어 있고 별도의 정무직 본부장을 임명하여 운용하고 있음
- 과학기술의 혁신에 관한 자문기구의 운용을 혁신본부장이 담당하는 것은 정부조직법의 체계상 자연스러운 일이라 할 것이어서 선수와 심판의 겸직을 운운하는 반론은 잘못된 것이고 이와 같은 반론에 근거하여 법률상 아무런 근거가 없는 청와대의 보좌관에게 간사의 지위를 주고, 이를 보좌하기 위하

여 별도의 사무기구를 설치하는 것은 결코 합리적 대안이 될 수 없음을 강조함

다. 국가과학기술자문회의법 전부개정안의 개선 방향

- 법률안 제8조(간사기능 및 사무기구 등)를 다음과 같이 개정함
 - ① 자문회의의 전체회의, 자문위원회 및 심의위원회의 효율적 운영 및 지원을 위하여 간사위원 1명을 두며, 간사위원은 정부조직법 제29조 제2항에 의한 과학기술 혁신사무를 담당하는 본부장이 된다.
 - ② 정부조직법 제29조 제2항에 의한 과학기술 혁신본부는 자문회의의 사무를 담당한다.
 - ③ 제2항에 따른 사무를 위하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

참고자료 2. 과학기술 법제 현황 분석 자료

부처	법률명	연구 개발	계획 수립	전문 기관	출연 근거	협약	사업 관리	성과 활용	기술료	참여 제한	제재 부기금
과학기술정 보통신부 (52)	과학기술기본법	● 7조②4, 6 11조	● 7조 8조	● 제11조 ④	● 8조④ 22조②	● 11조③2, 11조③3	● 11조③5, 20조④6, 11조③3	● 11조③3, 11조③5, 16조③3	● 11조④4, 11조④4	● 11조⑤2, 20조 ⑦	● 11조⑤2, 27조⑤4, 27조⑤5
	국기연구개발사업의 관리 등에 관한 규정(대통령령)					● 9조 10조 11조	● 12조 14조	● 21조	● 22조 23조	● 27조	● 27조⑤4, 27조⑤5
	과학관의 설립 · 운영 및 육성에 관한 법률	△ 5조⑤2	△ 4조⑤2 4조⑤3		△ 5조⑤2 6조⑤5						
	과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립 · 운영 및 육성에 관한 법률		△ 13조		● 5조		● 29조	△ 32조⑤2			
	과학기술융합투자 예우 및 지원에 관한 법률	△ 3조②									
	과학기술인공제회법										
	광주과학기술원법	△ 19조	● 11조		● 8조		● 11조	△ 21조			

부처	법률명	연구 개발	계획 수립	전문 기관	출연 근거	협약	사업 관리	성과 활용	기술료	참여 제한	제재 부기금
	국가과학기술 경쟁력 강화를 위한 이공계지원 특별법	△ 제15조	△ 4조	△ 7조④ 6조③				△ 4조③3			
	국가과학기술자문회의법										
	국가연구개발사업 등의 성과평가 및 성과관리에 관한 법률	△ 6조	● 5조	● 16조				● 12조 13조 14조 15조			
	국가정보화 기본법		● 6조	● 28조	● 14조④		● 13조⑤	● 4조			
	국가초고성능컴퓨터 활용 및 육성에 관한 법률	● 1조	● 5조 6조	△ 12조				● 18조 20조			
	국제과학비즈니스벨트 조성 및 지원에 관한 특별법	△ 15조	● 8조		● 22조		● 12조의2	△ 15조			
	기술사법		● 5조								
	기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률	●	●	●	●	●			●	●	

부처	법률명	연구 개발	계획 수립	전문 기관	출연 근거	협약	사업 관리	성과 활용	기술료	참여 제한	제재 부가금
		1조	5조	6조	6조②	6조③			17조	18조	
	나노기술개발 촉진법	● 1조	● 4조	● 14조② ③④	△ 17조①	△ 14조② ③④		● 4조④ 11조②			
	뇌연구촉진법	● 1조 5조③	● 5조					△ 5조③			
	대구경북과학기술원법	● 1조	△ 11조		● 8조 14조			△ 15조			
	방사선 및 방사성동위원소 이용진흥법	● 1조	● 3조	● 11조 22조	△ 13조②⑥			△ 3조③② 13조의3 3			
	방송통신발전 기본법	△ 18조 19조		● 9조	● 25조						
	비파괴검사기술의 진흥 및 관리에 관한 법률	● 1조 3조 6조	● 3조					● 3조 5조			

부처	법률명	연구 개발	계획 수립	전문 기관	출연 근거	협약	사업 관리	성과 활용	기술로	참여 제한	제재 부기금
	우정사업 운영에 관한 특별법	4조② 4조의2 ③2	4조의2	21조							
		● 17조의2; 17조의2	△ 17조의2; 17조의2		△ 18조의2			△ 17조의2 ③			
	우주개발 진흥법		● 5조 5조의2 5조의3 5조의4 15조 15조의2	● 6조②3 17조①	● 6조의2 ②	△ 6조2의 ①		● 5조②11 17조①			
		△ 5조②6									
	우주손해배상법										
	울산과학기술원법	△ 1조			● 14조 15조		△ 18조	△ 19조			
	원자력 진흥법	● 1조 12조	● 9조	● 18조	● 12조						
	전기통신기본법	△	●	●	●			●			

부처	법률명	연구 개발	계획 수립	전문 기관	출연 근거	협약	사업 관리	성과 활용	기술료	참여 제한	제재 부가금
		7조①4, 8 8조	7조	27조 13, 45조②	42조				9조②		
	정보통신 진흥 및 융합 활성화 등에 관한 특별법	① 1조 5조②4 18조	① 5조 6조	① 16조③ ④ 29조④ 32조③	① 24조③ 32조③		① 32조② , 9 32조②9	① 5조②	① 34조		
	지식재산기본법		① 8조 9조								
	천문법	① 1조 4조									
	클라우드컴퓨팅 발전 및 이용자 보호에 관한 법률	① 5조②4 8조	① 5조	① 31조							
	특정연구기관 육성법				① 3조	① 8조③	① 5조 5조② 6조	△ 5조② ②			

부처	법률명	연구 개발	계획 수립	전문 기관	출연 근거	협약	사업 관리	성과 활용	기술료	참여 제한	제재 부기금
	표준시에 관한 법률										
	한국과학기술원법	● 1조			● 10조		● 12조 19조	△ 19조②			
	한국과학우주소년단 육성에 관한 법률						△ 7조 8조				
	한국연구재단법(교육부 공동)				● 11조		● 14조 15조 16조				
	해양합에너지 개발진흥법	● 1조 8조 11조	● 4조 5조	△ 9조	● 8조②	● 8조	△ 5조		● 8조③④ 5⑥⑧		
산업부 (특허청) (43)	협동연구개발촉진법	● 1조	● 4조				△ 4조②				
	계량에 관한 법률										
	고임가노인전관리법	● 3조①③	△ 3조①② ②④	△ 16조①③ ①							

부처	법률명	연구 개발	계획 수립	전문 기관	출연 근거	협약	사업 관리	성과 활용	기술료	참여 제한	제재 부가금
	국표준기본법	△ 5조②3	△ 5조②1 7조		● 27조	● 27조②(개정)					
	기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률		● 5조	△ 7조③6	● 15조③			● 34조②			
	디자인보호법			● 59조 60조							
	민·군 기술협력사업 촉진법	● 1조 3조①2 가4 7조	● 4조 5조	△ 24조	● 17조 18조	● 7조②	● 5조				
	반도체집적회로의 배치설계에 관한 법률										
	발명진흥법	△ 20조의4	● 3조 20조	● 9조의2 ④ 20조의3 40조의3 ② 50조의2	● 20조의3 ⑤ 34조③		● 9조의2	△ 20조의5 32조			
	방사성폐기물 관리법	△	●		●						

부처	법률명	연구 개발	계획 수립	전문 기관	출연 근거	협약	사업 관리	성과 활용	기술료	참여 제한	제재 부기금
	변리사법	9조 5	6조 7조		21조의2						
	부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률	△ 2조의2		△ 17조							
	소재·부품·전문기업 등의 육성에 관한 특별조치법		● 3조 4조	●16조 의2	● 11조 12조 19조② ③		● 10조②	● 16조의2 20조			
	부리산업 진흥과 첨단화에 관한 법률 산업기술기반조성에 관한 법률 산업기술단지 지원에 관한 특별법 산업기술연구조합육성법	△ 14조	● 5조 6조		△ 15조②			△ 14조			
	산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률	△ 5조③5	● 5조	● 33조	● 20조						
	산업기술혁신 촉진법	● 11조	● 5조 6조	● 21조	● 7조	● 11조② ③		● 13조	● 12조	● 11조의2 11조의3	●

부처	법률명	연구 개발	계획 수립	전문 기관	출연 근거	협약	사업 관리	성과 활용	기술료	참여 제한	제재 부기금
	산업디자인진흥법	● 1조 4조	● 3조	● 9조의2 ⑤	● 4조③ 12조						
	산업발전법										
	산업융합촉진법	△ 3조②2 5조②6, 7	● 5조	△ 36조	● 18조 19조 24조			● 24조			
	산업표준화법	△ 29조②1, .2		△ 30조④	● 5조의2						
	석유 및 석유대체연료사업법	△ 5조의2 ②4, 6									
	신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법	△ 10조 2.8	● 5조 6조	△ 32조	△ 11조② 11조①	● 11조①					
	실용신안법										
	에너지법	● 12조	● 1조	● 13조	● 13조②		● 13조				

[illegible]

부처	법률명	연구 개발	계획 수립	전문 기관	출연 근거	협약	사업 관리	성과 활용	기술로	참여 제한	제재 부기금
	수목원·정원 조성 및 진흥에 관한 법률	● 3조	34조 ● 6조	● 18조의6 ③	● 18조의1 6		● 18조의1 8				
	식물신제품 보호법	● 8조	● 4조	● 9조의2							
	식품산업진흥법										
	생기공산업 육성 및 생 이용 촉진에 관한 법률	● 10조	● 5조								
	외식산업 진흥법	● 8조	● 5조	● 7조②							
	인삼산업법	△ 3조△①	● 3조								
	임업 및 산촌 진흥촉진에 관한 법률	△ 18조②	△ 18조②								
	전통주 등의 산업진흥에 관한 법률	● 7조	● 5조								
	증자산업법	● 7조	● 3조								
	친환경농어업 육성 및 유기식품 등의 관리·지원에 관한 법률		● 7조								

부처	법률명	연구 개발	계획 수립	전문 기관	출연 근거	협약	사업 관리	성과 활용	기술로	참여 제한	제재 부기금
국토 교통부 (12)	탄소흡수원 유지 및 증진에 관한 법률	△ 5조 17조	● 5조								
	건설기술 진흥법	● 1조 7조 8조 9조	● 3조	● 44조④	● 7조 11조 19조⑥ 44조② ⑤ 45조②	● 7조① 11조④①	● 1조				
	공간정보산업 진흥법	● 4조 23조	● 4조		● 20조			● 16조②			
	공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률										
	국토교통과학기술 육성법	● 8조	● 4조	● 6조	● 8조③④	● 8조①	● 6조	● 10조	● 15조		
	교통약자의 이동편의 증진법	● 26조	● 6조 7조 8조								

부처	법률명	연구 개발	계획 수립	전문 기관	출연 근거	협약	사업 관리	성과 활용	기술료	참여 제한	제재 부기금
	국가공간정보 기본법	● 9조	● 6조		● 10조			● 9조			
	국기통합교통체계효율화법	● 43조	● 4조	● 17조④	● 92조	● 99조		● 77조 99조	△ 99조①⑦	● 99조	
		73조	6조	20조③							
		94조 98조	44조①② 73조 76조	61조②							
	녹색건축물 조성 지원법	● 22조	● 6조	● 6조② 14조② 23조 31조	● 23조④ 28조② 29조④ 35조④						
	대중교통의 육성 및 이용촉진에 관한 법률	● 15조	● 5조 7조								
		● 58조	● 5조					● 58 ②			
	도로법										
	물류정책기본법	● 58조	● 11조	● 7조③				● 57조			

부처	법률명	연구 개발	계획 수립	전문 기관	출연 근거	협약	사업 관리	성과 활용	기술료	참여 제한	제재 부기금
해양 수산부 (15)				9조④ 51조⑤							
	유비쿼터스도시의 건설 등에 관한 법률	△ 19조의4 ②3									
	국립해양생물자원관의 설립 및 운영에 관한 법률	● 1조 5조①2			● 11조		● 12조				
	소금산업 진흥법	● 10조	● 5조					● 11조			
	수산업자관리법	● 5조	● 7조	● 42조의2 ⑤	● 552조2						
	수산업기술진흥을 위한 시험연구 등에 관한 법률	● 4조	● 7조					● 16조			
	수산업·어촌 발전 기본법	● 30조	● 7조	● 32조③	● 47조						
	수산업자산업육성법	● 9조	● 5조								
	연안관리법	● 34조의3	● 6조	● 25조⑤							

부처	법률명	연구 개발	계획 수립	전문 기관	출연 근거	협약	사업 관리	성과 활용	기술료	참여 제한	제재 부가금
	원양산업발전법	● 21조	● 4조	37조②							
	한국해양과학기술원법	● 1조			● 10조		● 14조 19조	△ 19조②			
	해양과학조사법										
	해양생명자원의 확보·관리 및 이용 등에 관한 법률	● 29조	● 8조	● 16조③				● 28조			
	해양생태계의 보전 및 관리에 관한 법률	● 39조	● 9조	● 7조③ 47조⑤							
	해양수산과학기술 육성법(2017.6.28.시행)	● 8조	● 5조			● 8조①		● 11조	● 10조		
	해양수산발전 기본법	● 33조	● 6조	● 29조③	● 33조② 33조② ⑤	● 33조① 33조①	● 33조의2 ④		● 29조		
	해양심층수의 개발 및 관리에 관한 법률	△ 48조	● 4조								

부처	법률명	연구 개발	계획 수립	전문 기관	출연 근거	협약	사업 관리	성과 활용	기술료	참여 제한	제재 부기금
보건 복지부 (16)	고령친화산업 진흥법	△ 7조	● 4조								
	보건의료기술 진흥법	● 5조	● 5조	● 7조 15조⑤	● 5조③④ ⑤⑥		● 15조⑤	△ 8조	● 14조		
	보건환경연구원법										
	생명윤리 및 안전에 관한 법률			△ 5조의2 45조							
의사법	암관리법	● 9조	● 5조	● 17조② 22조	● 36조 37조		● 9조	△ 10조			
	의사법										
	의료법	△ 52조의2									
장애인·노인 등을 위한 보조기기 지원 및 활용촉진에 관한 법률		△ 7조 3 21조 22조	● 5조		△ 21조 22조						
	장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률	● 3조	● 3조	● 3조							

부처	법률명	연구 개발	계획 수립	전문 기관	출연 근거	협약	사업 관리	성과 활용	기술료	참여 제한	제재 부기금
		14조	12조	14조의2 ②							
	장애인복지법	△ 29조	△ 10조의2								
	제대혈 관리 및 연구에 관한 법률	△ 4조② 6조①7 29조		● 23조⑤							
	제약산업 육성 및 지원에 관한 특별법	△ 14조 18조	● 4조 5조	● 22조							
	천연물신약 연구개발 촉진법	△ 6조 8조 10조	● 3조	● 12조							
	첨단의료복합단지 지정 및 지원에 관한 특별법	△ 12조									
	한국보건산업진흥원법	△ 6조 4			● 12조						

부처	법률명	연구 개발	계획 수립	전문 기관	출연 근거	협약	사업 관리	성과 활용	기술로	참여 제한	제재 부기금
			6조 7조								
	수질 및 수생태계 보전에 관한 법률	△ 16조의3; ②4	△ 4조의3 4조의4								
	생물다양성 보전 및 이용에 관한 법률	● 26조	△ 7조	● 33조							
	실내공기질 관리법	△ 12조의3; ①	● 4조의3 4조의4 11조의4	● 13조의2							
	자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률										
	전기·전자제품 및 자동차의 자원순환에 관한 법률	△ 25조의1; 5	● 7조								
	지진·지진해일·화산의 관측 및 경보에 관한 법률	● 21조의1	● 4조		● 21조의2 21조의3	● 21조의1					
	폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 법률	● 29조			△ 29조						
	환경기술 및 환경산업 지원법	● 5조	● 3조	△ 6조의1	● 5조의3			△ 6조	● 5조의5	● 5조의2	

부처	법률명	연구 개발	계획 수립	전문 기관	출연 근거	협약	사업 관리	성과 활용	기술료	참여 제한	제재 부기금
	환경분야 시험·검사 등에 관한 법률	△ 25조			④⑤⑥ ● 25조						
	환경정책기본법	△ 28조	△ 4조	● 60조	△ 47조① 6						
	과학교육 진흥법										
	산업교육 진흥 및 산학협력 촉진에 관한 법률										
교육부 (6)	영재교육진흥법										
	인적자원개발 기본법										
	학술진흥법	● 1조	● 4조	● 5조	● 5조	● 6조②	● 17조 18조 19조	● 16조		● 20조	● 20조·2
	한국연구재단법(미래부 공동)	● 5조	● 14조		● 11조		● 15조	△ 1조 5조①2			
국방부 (방사청) (7)	국방과학연구소법	△ 7조	● 16조		● 5조		● 16조 17조				
	국방정보화 기본조성 및 국방정보자원관리에 관한 법률	●	●		●		△				

부처	법률명	연구 개발	계획 수립	전문 기관	출연 근거	협약	사업 관리	성과 활용	기술료	참여 제한	제재 부기금
식품 의약품 안전처 (5)	콘텐츠산업 진흥법	△ 12조 15조① 16조②	○ 5조								
		영상진흥기본법									
		영화 및 비디오물의 진흥에 관한 법률									
	음악산업진흥에 관한 법률	○ 7조	○ 3조	○ 9조	△ 9조 12조						
		이스포츠(전자스포츠) 진흥에 관한 법률	△ 13조②	○ 6조							
		인쇄문화산업 진흥법	△ 5조④	○ 5조							
	식품안전기본법	17조		31조							
		○ 23조	○ 6조								
		식품·의약품 등의 안전기술 진흥법	○ 7조	○ 7조④	○ 7조 8조	○ 7조④	○ 7조④	○ 9조	○ 10조		
	식품·의약품분야 시험·검사 등에 관한 법률	△ 4조④	○ 4조								

부처	법률명	연구 개발	계획 수립	전문 기관	출연 근거	협약	사업 관리	성과 활용	기술로	참여 제한	제재 부기금
	의료기기법	● 41조		● 31조의4							
	인체조직안전 및 관리 등에 관한 법률	△ 16조의2 ①4									
	생활주변법사건 안전관리법	● 7조	● 5조	● 27조	● 7조② 27조⑤	● 7조①					
	원자력시설 등의 방호 및 방사능 방재 대책법										
원자력 안전 위원회 (7)	원자력손해배상법										
	원자력손해배상 보상계약에 관한 법률										
	원자력 안전법	● 9조	● 3조	● 5조 111조	● 6조 7조의2 9조②	● 9조①	● 7조의2 ②3				
	한국원자력안전기술원법	△ 6조 2		● 1조	● 13조 14조						
행정 안전부	원자력안전위원회의 설치 및 운영에 관한 법률										
	공공기록물 관리에 관한 법률	● 9조	△ 10조②1								

부처	법률명	연구 개발	계획 수립	전문 기관	출연 근거	협약	사업 관리	성과 활용	기술료	참여 제한	제재 부가금
(경찰청) (12)	경찰법 소규모 공공시설 안전관리 등에 관한 법률	17조	11조51 14조31								
		26조		26조3		26조2					
		19조									
		39조의6	4조		39조의5 ②						
	소방산업의 진흥에 관한 법률	△ 8조	△ 4조	△ 11조 16조	8조		12조		8조3		
			6조 7조 8조								
	소화전정비법	26조의3									
		△	15조의3 ②1								
	승강기시설 안전관리법										
	자연재해대책법	25조의2	58조의2	4조6	58조의3 ②	58조의3		61조			
		29조 58조		58조의3 ③							

부처	법률명	연구 개발	계획 수립	전문 기관	출연 근거	협약	사업 관리	성과 활용	기술료	참여 제한	제재 부기금
	재난 및 안전관리 기본법	○ 71조	○ 71조의2	○ 78조	○ 71조	○ 71조③		○ 72조	○ 73조		
	지진·화산재해대책법	△ 9조의2 ①③	○ 9조의2		○ 22조						
	재해경감을 위한 기업의 자율활동 지원에 관한 법률	○ 24조	○ 11조	○ 8조의2	○ 24조② ③						
	재해구호법	○ 16조의2	○ 5조	○ 16조의2 ③	○ 16조의2 ③						
국무 조정실 (1)	저탄소 녹색성장 기본법	○ 26조 40조	○ 10조 11조 40조 50조					○ 26조			

참고자료 3. 국가연구개발사업 운영규정 분석 자료

기관명	행정규칙명
고용노동부 (2개)	고용노동부 정책연구 관리 규정
	노동부 국제협력사업에 관한 규정
과학기술 정보통신부 (52개)	대기업의 공공소프트웨어사업자 참여제한 예외사업
	미래창조과학부 소관 과학기술 분야 연구개발사업 보안관리지침
	미래창조과학부 소관 과학기술 분야 연구개발사업 처리규정
	(미래창조과학부) 국가전략프로젝트사업 운영관리규정
	(미래창조과학부) 나노융합2020사업 운영관리규정
	(미래창조과학부) 민·군기술협력사업 공동시행규정
	(미래창조과학부) 범부처전주기신약개발사업 운영관리규정
	(미래창조과학부) 정지제도복합위성 공동개발규정
	GCS사업 평가위원회 운영규정
	과학기술종합조정지원사업 운영에 관한 훈령
	국가DB사업 관리지침
	국가과학기술 장학사업 운영규정
	국가연구개발 시설·장비의 관리 등에 관한 표준지침
	국가연구개발사업 기관별 간접비 계상기준
	국가연구개발사업 동시수행 연구개발과제 수 제한 기준
	국가연구개발사업 학생인건비 통합관리기관 신규지정
	국가연구개발평가사업 운영에 관한 훈령
	국제핵융합실험로(ITER) 공동개발사업 국내전담기관지정
	국제핵융합실험로(ITER) 공동개발사업 처리운영규정
	다부처공동기획사업 운영지침
	대규모 투자사업의 정보화계획 수립에 관한 지침
	미래창조과학부 소관 정부출연연구기관 등의 협동감사제도 운영규정
	미래창조과학부 정책연구용역사업 관리규정

기관명	행정규칙명
	방사광가속기등공동이용연구사업지원규정
	방사성동위원소 이용 신개념 치료기술개발 플랫폼구축사업 운영규정
	수출용 신행연구로 개발 및 실증사업 운영규정
	안전관리 우수연구실 인증제 운영에 관한 규정
	연구개발서비스업자의 신고 및 관리 규정
	연구개발특구육성사업 평가관리지침
	연구노트 지침
	연구비 관리 우수기관 인증 평가기준
	연구성과 관리·유통 전담기관 지정 고시
	연구소기업 등록절차 등에 관한 규정
	연구실 사고조사반 구성 및 운영규정
	연구실 사전유해인자위험분석 실시에 관한 지침
	연구실 안전 및 유지관리비의 사용내역서 작성에 관한 세부기준
	연구실 안전점검 및 정밀안전진단에 관한 지침
	연구실사고에 대한 보상기준
	우정공무원교육원 연구용역 관리 규정
	우정사업 연구개발 관리규정
	우정사업본부 정책연구용역사업 관리규정
	이공계 전문기술연구사업 운영규정
	정보통신·방송 기반조성사업 수행관리지침
	정보통신·방송 기술개발사업 수행관리지침
	정보통신·방송 연구개발 관리규정
	정보통신·방송 연구개발 기술료 징수 및 사용·관리에 관한 규정
	정보통신·방송 연구개발 보안관리 규정
	정보통신·방송 연구개발 사업비 산정 및 정산 등에 관한 규정
	정보통신·방송 연구윤리 진실성 확보 등에 관한 규정
	핵융합에너지연구개발사업 기획관리 전문기관 지정고시

기관명	행정규칙명
	행정자치부장관과 미래창조과학부장관이 한국정보진흥원과 한국지역정보개발원에 위탁하는 클라우드컴퓨팅 업무
	첨단기술기업 지정제도 운영규정
교육부 (7개)	(교육부) 산업단지캠퍼스 및 산학융합지구 조성사업 운영규정
	BK(두뇌한국)21 플러스 사업 관리 운영에 관한 훈령
	교육부 소관 이공분야 연구개발사업 처리규정
	교육부 정책연구용역 관리규정
	산학연협력기술지주회사 설립절차 등에 관한 규정
	연구윤리 확보를 위한 지침
	특별교부금 국가시책사업 성과평가 운영규정
국가보훈처 (1개)	정책연구용역 관리규정
국무조정실 (1개)	정책연구용역 관리규정
국방부 (방사청,병무청) (23개)	군법무관 및 군의관 연구비 운영에 관한 훈령
	안보·국방 학술회의 경비지원 등에 관한 예규
	(방위사업청) 민·군기술협력사업 공동시행규정
	(방위사업청) 소형무장헬기·소형민수헬기 연계개발사업 공동규정
	(방위사업청) 정책연구관리 규정
	BSC 성과평가 운영 규정
	과학적사업관리 수행지침
	구매조건부 신제품개발사업의 부품국산화 개발지침
	국가정책사업 선정 등에 관한 지침
	국방과학 기술료 산정·징수방법 및 징수절차 등에 관한 고시
	무기체계 및 핵심기술 연구개발 단계 중소기업자 우선선정 품목지정 제도 운영에 관한 고시
	무기체계 소프트웨어 개발 지원에 관한 규정
	방위사업청 산하 출연기관 업무감독 규정
	방위산업육성 지원사업 공통 운영규정
	신개념기술시범(ACTD)사업 업무관리 지침

기관명	행정규칙명
	연구개발 장려금 지급규정
	전문연구기관 위촉 및 해지 규정
	출연기관 연구·시험시설사업관리규정
	한국형헬기개발사업(KHP) 공동규정
	핵심기술 국제공동연구개발 업무지침
	핵심기술 연구개발 업무처리 지침
	병무청 정책연구 관리규정
	전문연구요원 및 산업기능요원의 관리규정
국토교통부 (새만금) (17개)	(국토교통부) 만·군기술협력사업 공동시행규정
	(국토교통부) 신기술·신제품 통합 인증요령
	3차원 국토공간정보구축 사업 관리지침
	3차원국토공간정보구축작업규정
	건설신기술 협약 등에 관한 규정
	공간정보 융복합 핵심인재 양성사업 운영지침
	공간정보 전문인력 양성사업 운영에 관한 규정
	공간정보사업 관리규정
	교통신기술의 지정 및 보호 등에 관한 규정
	국토교통부 정책연구용역 관리지침
	국토교통부소관 연구개발사업 기술료 징수 및 감면 등에 관한 규정
	국토교통부소관 연구개발사업 운영규정
	국토교통부소관 연구개발사업 출연금 등의 지급·사용 및 관리에 관한 규정
	신기술의 평가기준 및 평가절차 등에 관한 규정
	자동차·도로교통 분야 ITS 사업시행지침
기획재정부 (통계청,관세청)	해외인프라개발사업 발굴 및 관리에 관한 지침
	새만금개발청 정책연구용역 관리규정
	4차산업혁명 전략위원회 규정

기관명	행정규칙명
(12개)	KSP 정책자문사업 운영지침
	신성장동력산업 및 원천기술 연구개발심의위원회 규정
	관세청 정책연구용역 관리에 관한 훈령
	실험실 안전 환경 조성에 관한 훈령
	조달청 정책연구용역 관리 규정
	(통계개발원) 박사후 연수과정 관리 규정
	객원연구원제 운영규정
	수탁연구사업 운영지침
	통계연구 연구윤리규정
	통계연구사업 관리 규정
	통계청 정책연구 관리지침
농림축산식품부 (농진청, 산림청) (85개)	(농림축산검역본부) 학·연 협동연구 석·박사학위과정 운영규정
	(농림축산식품부) 신기술·신제품 통합 인증요령
	(농림축산식품부) 유전자변형생물체의 국가간 이동 등에 관한 통합고시
	국립농산물품질관리원 연구개발사업 운영규정
	국립종자원 연구결과 대외발표 규정
	국제농림협력사업 실시규정
	농림축산검역검사기술개발 공동연구사업관리규정
	농림축산검역검사기술개발 연구용역 사업관리규정
	농림축산검역검사기술개발 전문연구원 운영규정
	농림축산검역검사기술개발사업 실시요령
	농림축산검역본부 동물실험윤리위원회 운영규정
	농림축산검역본부 및 소속기관의 연구실 설치 및 운영에 관한 규정
	농림축산검역본부 연구실안전관리규정
	농림축산식품 연구개발사업 운영규정
	농림축산식품부 정책연구용역 관리규정
	식품산업 전문인력 양성기관의 지정 및 관리 등에 관한 규정

기관명	행정규칙명
	유기농업자재 시험연구기관 지정 및 관리 기준
	전문인력 양성기관 지정 기준(곤충산업)
	전문인력 양성기관 지정기준(전통주)
	(농촌진흥청) 신기술 농업기계의 지정 및 관리 요령
	국립농업과학원 연구결과 대외발표규정
	국립농업과학원 연구실 안전관리규정
	국립농업과학원 차세대 바이오그린21사업 사업단 운영지침
	국립식량과학원 Golden Seed Project(GSP) 사업단 운영지침
	국립식량과학원 시험연구사업결과 대외발표규정
	국립식량과학원 실험실 설치 및 운영지침
	국립식량과학원 연구개발성과 사용에 관한 업무처리 지침
	국립식량과학원 연구실 안전관리규정
	국립식량과학원 유전자재조합체 실험 및 취급 업무안전위원회 운영지침
	국립원예특작과학원 동물실험윤리위원회 운영규정
	국립원예특작과학원 시험연구결과대외발표 규정
	국립원예특작과학원 연구개발 결과의 현장실증 및 시범사업 운영규정
	국립원예특작과학원 연구실 안전관리규정
	국립원예특작과학원 연구장비심의위원회 운영규정
	국립원예특작과학원 유전자변형생물체 실험 및 취급업무에 관한 지침
	국립축산과학원 Golden Seed Project 종축사업단 운영지침
	국립축산과학원 동물실험윤리위원회 운영규정
	국립축산과학원 연구결과 대외발표 규정
	국립축산과학원 연구실안전관리규정
	국립축산과학원 전문연구팀 세부 운영지침
	농림축산업용 유전자변형생물체 실험 및 취급 규정
	농림축산업용 유전자변형생물체 위해성 평가기관 지정기준 등에 관한 규정
	농약등의 시험연구기관 지정 및 관리기준

기관명	행정규칙명
	농업과학기술개발사업 경제성분석 업무처리 규정
	농업생명자원 관리 지침
	농촌진흥청 농업과학기술 연구개발사업 운영규정
	농촌진흥청 농업과학기술개발사업 보안관리 규정
	농촌진흥청 농업과학기술개발사업 연구노트 관리지침
	농촌진흥청 농업기술실용화지원사업 운영규정
	농촌진흥청 소속기관의 연구실 설치 및 운영에 관한 규정
	농촌진흥청 연구기반(연구장비·시설, 시험포장) 공동 활용 규정
	농촌진흥청 연구실적평가위원회 운영규정
	농촌진흥청 연구윤리·진실성 확보를 위한 규정
	농촌진흥청 전문연구원 운영규정
	농촌진흥청 특화작목연구소 지원 규정
	농촌진흥청 학·연협동연구 석·박사학위과정 운영규정
	농촌진흥청 해외농업기술개발사업 등에 관한 운영규정
	산업체 협력연구 운영규정
	유전자재조합체 실험 및 취급 지침
	직무육성품종 및 농업생명자원 관리 업무에 관한 규정
	축산기술연구 윤리지침
	(국립산림과학원) 학·연 협동연구 석·박사 학위과정 운영규정
	국립산림과학원 산림과학관 운영·관리 규정
	국립산림과학원 산림과학연구시험림 운영 및 관리규정
	국립산림과학원 석·박사연구원 운영 규정
	국립산림과학원 연구사업 관리규정
	국립산림과학원 연구사업 보안관리규정
	국립산림과학원 연구윤리규정
	국립산림과학원 연구장비 심의 및 관리 규정
	국립산림품종관리센터 박사 및 석사 후 연수생 관리지침

기관명	행정규칙명
	국립산림품종관리센터 실험실 안전관리 규정
	국립수목원 박사후연수과정·석사후연수과정 관리규정
	국립수목원 연구개발사업 관리규정
	국립수목원 연구노트 관리규정
	국립수목원 연구실 안전관리규정
	국립수목원 연구윤리 규정
	국립수목원 연구장비심의위원회 운영규정
	국립수목원 초빙연구원 운영규정
	국립수목원 학·연 협동연구 석·박사 학위과정 운영규정
	산림과학기술 연구개발사업의 관리 등에 관한 규정
	산림생명자원 관리업무에 관한 규정
	산림청 연구직공무원 인사교류에 관한 규정
	산림청 정책연구용역 관리규정
	연구실 운영 및 안전관리규정
	특정연구개발사업 관리지침
문화체육관광부 (문화재청) (12개)	(문화체육관광부) 국가전략프로젝트사업 운영관리규정
	문화체육관광 연구개발사업관리규정
	문화체육관광부 정책연구 관리규정
	국립문화재연구소 소속직원의 연구활동 지원에 관한 규정
	국립문화재연구소 연구관리규정
	국립문화재연구소 연구윤리에 관한 규정
	문화재지 연구윤리규정
	문화재청 성과과제 모니터링 평가 운영관리 지침
	보존과학연구지 연구윤리규정
	수탁연구사업비 관리규정
	시험연구비 집행지침
	한국전통문화대학교 연구비 관리규정

기관명	행정규칙명
방송통신위원회 (1개)	방송통신 정책연구 관리지침
법무부 (1개)	법무부 정책연구 관리 규정
법제처 (1개)	법제 연구윤리에 관한 규정
보건복지부 (37개)	(보건복지부) 국가전략프로젝트사업 운영관리규정
	(보건복지부) 범부처전주기신약개발사업 운영관리규정
	(보건복지부) 신기술·신제품 통합 인증요령
	(보건복지부) 유전자변형생물체의 국가간 이동 등에 관한 통합고시
	(질병관리본부) 동물실험윤리위원회 운영규정
	(질병관리본부) 정책연구심의위원회 운영규정
	국립나주병원 연구노트 관리지침
	국립나주병원 연구윤리에 관한 규정
	국립나주병원 임상연구규정
	국립마산병원 연구사업처리규정
	국립마산병원 임상시험윤리위원회운영규정
	국립마산병원 임상연구관리 규정
	국립마산병원 전문연구원 운영규정
	국립목포병원 연구용역사업처리 규정
	국립목포병원 연구윤리 및 연구진실성 조사위원회 운영 규정
	국립목포병원 임상연구규정
	국립부곡병원 임상연구규정
	국립소록도병원 임상연구 규정
	국립재활원 기본운영규정
	국립재활원 연구사업 처리규정
	국립재활원 연구장비심의위원회 규정
	국립재활원 임상연구 규정
	기관생명윤리위원회 위원 교육 및 기관생명윤리위원회 평가·인증기관 지정

기관명	행정규칙명
	보건복지부 건강증진정책 연구용역 관리규정
	보건복지부 소관 연구개발사업 보안관리규칙
	보건복지부소관 연구개발사업 연구노트 관리지침
	보건복지부소속연구직공무원연구실적심사규정
	보건신기술인증 및 사후관리에 관한 규정
	보건의료기술연구개발사업 관리규정
	실험실안전 및 생물안전 관리 등에 관한 규정
	연구중심병원의 지정 및 평가에 관한 규정
	질병관리본부 방사선안전관리규정
	질병관리본부 연구개발 관리규정
	질병관리본부 연구노트 관리지침
	질병관리본부 연구수련·인턴과정 운영 규정
	질병관리본부 연구시험용 장비심의운영위원회 규정
	질병관리본부 연구윤리에 관한 규정
산업통상자원부 (특허청) (53개)	(산업통상자원부) 국가전략프로젝트사업 운영관리규정
	(산업통상자원부) 나노융합2020사업 운영관리규정
	(산업통상자원부) 민·군기술협력사업 공동시행규정
	(산업통상자원부) 범부처전주기신약개발사업 운영관리규정
	(산업통상자원부) 산업단지캠퍼스 및 산학융합지구 조성사업 운영규정
	(산업통상자원부) 신기술·신제품 통합 인증요령
	KOLAS 국방(방산)분야 시험기관 인정을 위한 추가기술요건
	KOLAS 평가사와 기술전문가의 자격 및 등록에 관한 운영요령
	가스하이드레이트 개발사업 운영 규정
	공공연구기관의 기술이전에 관한 지침
	기술거래 및 평가기관 지정요령
	기술거래기관 및 사업화전문회사 지정 고시

기관명	행정규칙명
	기술거래기관, 사업화전문회사 및 기술평가기관 지정요령
	기술료 징수 및 관리에 관한 통합요령
	산업기술개발사업운영요령
	산업기술단지조성운영요령
	산업기술보호 관련 위탁업무 수행기관 지정
	산업기술진흥 및 사업화 촉진 기금 관리·운용에 관한 규정
	산업기술혁신사업 공통 운영요령
	산업기술혁신사업 기반조성 평가관리지침
	산업기술혁신사업 기술개발 평가관리지침
	산업기술혁신사업 기술사업화 평가관리지침
	산업기술혁신사업 보안관리요령
	산업기술혁신사업 사업비 산정, 관리 및 사용, 정산에 관한 요령
	산업기술혁신사업 에너지기술 실증연구 평가관리지침
	산업기술혁신사업 연구윤리·진실성 확보 등에 관한 요령
	산업기술혁신사업 인력양성 평가관리지침
	산업기술혁신사업 평가관리지침(국제기술협력사업)
	산업통상자원부 정책연구용역 관리지침
	산업통상협력개발지원사업 운영요령
	신기술기업화사업 인정 지침
	신성장동력 투자펀드 사업관리규정
	에너지 및 자원순환기술개발보급사업 운영요령
	엔지니어링 기술표준화 전문기관 및 산업진흥시설 지정 등에 관한 규정
	연구장비 관리 전문기관 지정기준
	외국교육·연구기관 유치지원 국고보조사업 운영요령
	자원개발특성화대학사업 운영관리규정
	전략기획단 운영규정
	전력산업기반조성사업 운영규정

기관명	행정규칙명
	전원개발지원사업 운영요령
	지역산업지원사업 기술개발사업 평가관리지침
	한국형헬기개발사업(KHP) 공동규정
	한국형헬기개발사업단 운영규칙
	한일산업·기술협력재단운영에관한관리지침
	항공우주부품기술개발사업 운영요령
	항공우주산업 특화단지의 지정 및 관리지침
	(특허청) 정책연구관리규정
	국유특허권 처분·관리 업무의 위탁에 관한 운영요령
	국유특허권의 무상실시요령
	발명진흥사업 운영요령
	선행기술조사 등 특허심사지원 사업 관리에 관한 고시
	직무발명보상 우수기업 인증 및 지원에 관한 운영요령
	특허청 공공데이터 제공에 관한 규정
식품의약품 안전처 (11개)	식품·의약품 등의 안전기술 연구개발사업 운영규정
	식품의약품안전처 국제개발협력사업 평가관리 규정
	식품의약품안전처 실험실 안전환경조성 등의 관리 규정
	식품의약품안전평가원 박사후 연수과정 운영규정
	식품의약품안전평가원 생명윤리 운영규정
	식품의약품안전평가원 연구수련생위탁교육에관한규정
	식품의약품안전평가원 연구실안전관리규정
	식품의약품안전평가원 학·연합동연구 석·박사학위과정 운영규정
	연구직공무원연구실직심사규정
	의약품 임상시험 등 계획 승인에 관한 규정
	의약품 제조 및 품질관리에 관한 규정
여성가족부 (1개)	여성가족부 정책연구 관리규정

기관명	행정규칙명
외교부 (1개)	외교부 정책연구용역 관리규정
원자력안전 위원회 (3개)	원자력안전위원회 정책연구용역사업 관리규정
	원자력안전위원회 정책연구용역사업 정책연구비 산정기준
	원자력안전위원회 정책연구용역사업 평가지침
중소벤처기업부 (6개)	연구개발비 부정사용에 따른 제재부가금 부과 운영규칙
	중소기업기술개발지원사업 기술료 관리규정
	중소기업청의 시험·연구 및 설비지원 등에 관한 규칙
	중소기업청의 시험·연구업무 처리규정
	창업선도대학 육성사업 운영요령
	중소기업기술개발 지원사업 운영요령
통일부 (1개)	통일부 정책연구용역관리규정
해양수산부 (32개)	(국립수산물과학원) 동물실험윤리위원회 운영규정
	(국립수산물과학원) 연구실 안전관리규정
	(해양수산부) 민·군기술협력사업 공동시행규정
	(해양수산부) 신기술·신제품 통합 인증요령
	검역관련 전문연구기관의 지정에 관한 고시
	국·도립 등 수산자원조성연구기관 운영관리 요령
	국·도립내수면 연구기관 운영관리 요령
	국립수산물과학원 Golden Seed Project 수산종자사업단 운영지침
	국립수산물과학원 국제과학기술협력 규정
	국립수산물과학원 수산생명자원 관리 지침
	국립수산물과학원 수산생물 병원체 분양규정
	국립수산물과학원 수산생물방역요원 운영규정
	국립수산물과학원 연구노트 관리지침
	국립수산물과학원 연구사업 관리규정
	국립수산물과학원 재배시험 실시요령

기관명	행정규칙명
	국립수산과학원 지식재산권 관리 규정
	국립수산과학원 초빙연구원 운영규정
	국립수산과학원 학·연 협동연구 석·박사 학위과정 운영규정
	국립수산과학원방사성동위원소안전관리규정
	국립수산물품질관리원 분석실 안전관리규정
	국립해양조사원 연구개발사업 관리규정
	수산시험연구 및 기술보급사업 운영·관리규정
	수산연구정보 운영관리규정
	해양과학기지 관리·운영 규정
	해양과학조사자료 관리기관에 관한 업무규정
	해양생명자원의 조사·관리·이용 및 기탁등록기관 지정 등에 관한 규정
	해양수산 연구개발사업 운영규정
	해양수산부 연구개발사업 기술료 관리 규정
	해양수산부 정책연구용역 관리규정
	해양수산신기술 인증제도 운영요령
	해양심층수의 개발 및 관리에 관한 업무처리규정
	해저열수광상개발사업 운영규정
행정안전부 (경찰청) (13개)	국가기록원 연구개발사업 관리규정
	국립재난안전연구원 연구개발사업 보안관리 규정
	국립재난안전연구원 연구과제 관리 규정
	국립재난안전연구원 연구용역과제 관리 규정
	국립재난안전연구원 연구원 등 운영 규정
	국립과학수사연구원 디엔에이 스마트랩 운영 규정
	국립과학수사연구원 연구생 규정
	국립과학수사연구원 외부재원연구사업 관리규정
	국립과학수사연구원 연구개발사업관리규정
	(국민안전처) 민·군기술협력사업 공동시행규정

기관명	행정규칙명
	국민안전처 소관 연구개발사업 처리규정
	경찰청 소관 과학기술분야 연구개발사업 처리규칙
	경찰청 정책연구용역 관리규칙
환경부 (기상청) (38개)	(국립생물자원관) 박사후연수과정 관리규정
	(국립생물자원관) 학·연 협동연구 석·박사학위과정 운영규정
	(국립환경과학원) 박사후 연수과정 운영 규정
	(국립환경과학원) 연구실 안전관리규정
	(환경부) 국가전략프로젝트사업 운영관리규정
	(환경부) 신기술·신제품 통합 인증요령
	공공시설의 신기술 적용 촉진을 위한 업무 처리 규정
	국가장기생태연구사업 운영관리지침
	국립생물자원관 박사후연구원 선발 및 관리지침
	국립생물자원관 연구개발성과 사용에 관한 업무처리 규정
	국립생물자원관 연구관리규정
	국립생물자원관 연구노트 관리 지침
	국립생물자원관 연구실 안전관리규정
	국립생물자원관 연구용역사업 정산지침
	국립생물자원관 연구윤리에 관한 규정
	국립환경과학원 객원연구원 운영규정
	국립환경과학원 국외파견연구원 운영 규정
	국립환경과학원 동물실험윤리위원회 운영규정
	국립환경과학원 박사후연구원 선발 및 관리지침
	국립환경과학원 연구노트 작성 및 관리 지침
	국립환경과학원 연구용역과제 관리규정
	국립환경과학원 연구윤리에 관한 규정
	국립환경과학원 학·연협동연구 석·박사학위과정 운영 규정
	국립환경과학원 학술연구 등의 용역사업계약 심의위원회 규정

기관명	행정규칙명
	신기술인증·기술검증의 평가절차 및 기준 등에 관한 규정
	연구사업 보안관리 규정
	연구실적평가위원회규정
	환경기술개발사업 운영규정
	환경기술실용화 촉진을 위한 규정
	환경부 환경정책연구 관리규정
	환경산업연구단지 조성·운영계획
	환경위성 개발에 관한 지침
	(기상청) 연구용역사업 관리규정
	(기상청) 정지궤도복합위성 공동개발규정
	기상기술 이전에 관한 규정
	기상업무 연구개발사업 처리규정
	기상업무에 관한 연구개발사업 위탁 고시
	기상청 정책연구용역사업 관리규정

Summary

[Title] Improving Integrity between the Adoption of Innovation Policy Variables and S&T Laws

· **Project Leader: Seung-Woo Yang**

· **Participants: Sung-Joo Hong · Eun-Jung Shin · Chung-Won Woo · Ji-Sun Choi · Yeong-Lin Kim**

This research team incorporated drivers of change regarding innovation policy such as the 4th industrial revolution and paradigm shifts in National S&T Policy within the R&D operating system and in response to the structural reorganization of the R&D system and governance of the National S&T Policy of 2017, and based on a critical review of existing S&T Policy, this research team concluded there exists a need to promote methods of developing conformity among S&T legislation and innovation policy governance.

Based on the premise that the analysis of problems arising during the process of diagnosing the innovation policy environment and implementing the R&D system to promote greater conformity among S&T legislation is essential, legislation regarding S&T and its organization (243 laws) were selected as subjects for analysis and the drivers of change of the innovation policy environment were divided into four categories including i) the diagnosis of drivers of change of innovation policy such as R&D investments and the environment, ii) the acceptance of drivers of change of innovation policy in the S&T legislation of foreign countries, iii) the acceptance of drivers of change of innovation policy in the S&T legislation of Korea, and iv) the analysis of demand for new legislation in fields related to the 4th Industrial Revolution. Based on this, the basic direction in which S&T legislation reforms were to be undertaken was developed and i) methods of

improving legislation regarding innovation policy governance reform, ii) methods of systematically organizing S&T legislation, and iii) studies regarding new legislative demands in the field of S&T and related response measures were proposed.

As a means of establishing specific improvements of S&T legislation, this research first proposed a method of adjusting jurisdictional legislation, a method of systematically organizing S&T legislation, and a method of transferring jurisdictional legislation and reforming the National S&T Policy Management Body as a means of improving S&T legislation governance and reforming related government organizations. Second, as a means of organizing legislation for the purpose of reorganizing the National S&T Policy Management Body through the integration of the National S&T Council and the Presidential Advisory Council on S&T, there exists i) a method of amending each of the 「Framework Act on Science and Technology」 and the 「Presidential Advisory Council on Science and Technology Act」 or ii) a method of removing related items from the 「Framework Act on Science and Technology」 and completely amending the 「Presidential Advisory Council on Science and Technology Act」 to become an entirely new act known as the (tentative) 「Act on the Establishment and Management of the Presidential Advisory Council on Science and Technology Innovation」. This research chose to pursue the latter and proposed a specific legislation bill attached with related advisory opinions for the purpose of use as reference material during the legislative process. Third, as a means of strengthening National S&T Policy related intelligence and linking functions, i) a method of strengthening the strategic functions of National R&D by reforming the decision making process regarding strategic planning and program planning, ii) a plan to newly establish the grounds for research on National R&D System and the formation of consensus on the legal system by newly establishing a National R&D System Commission, iii) and a method of newly establishing the grounds to strengthen policy linkages of policy to research products and commercialization activities among the relevant government bodies in the case that the general norms of National S&T Policy are not transferable to the National S&T Policy Management

Body were proposed.

In addition to this, through the diagnosis of the environment regarding the 4th Industrial Revolution, a key driver of change regarding innovation policy, i) a method of raising public awareness and enhancing convenience for users by making R&D related information of National R&D Programs public, ii) and the direction of legislation policy related to the 4th Industrial Revolution to innovate the regulatory system and organize risk and liability legislation regarding new technologies through fundamental reforms of legal systems strengthening transparency regarding the collection and use of personal information were proposed.

In any event, the products of this research are anticipated for use as reference materials during the law-making process of related S&T legislation, and it is also anticipated that this research will encourage and promote greater discussion in society by serving as the starting point for discussions on legislative activities.

Contents

Summary	i
Chapter 1. Introduction	1
1. Objectives and Rationale of the Study	1
2. Scope and Methods of the Study	7
Chapter 2. Analysis and Diagnosis of Innovation Policy Variables 10	
1. Introduction	10
2. Innovation Environment and S&T Legislation in Korea and Foreign Countries	16
3. Fourth Industrial Revolution and Legislation Policy in S&T	30
4. Defining Research Questions and Methodology	47
Chapter 3. Analysis of S&T Legislation in Foreign Countries	50
1. Introduction	50
2. Legislation on S&T Governance	51
3. Foreign Cases of Legislation to Respond to fourth Industrial Revolution	53
4. Implications for Improving S&T Legislation in Korea	61
Chapter 4. Analysis of Korean S&T Legislation	64
1. Overview	64
2. Analysis of S&T Legislation by Policy Tool	69
3. Analysis of S&T Laws by Relevant Government Ministry	74
4. Analysis of S&T Legislation Linkages	85
5. Changes in Innovation Environment in Korea and Foreign Countries and Needs for New Legislation	115
Chapter 5. Method of Improving S&T Legislation to Accommodate Innovation Policy Drivers of Change	136
1. Basic Direction for Improving S&T Legislation	136
2. Government Organization Restructuring and Improvemet of S&T Legislation	

Governance	142
3. Improving Legislation for Restructuring National S&T Policy Coordination Organization	147
4. Promoting Intelligence and Linkages of National S&T Policies	153
5. Legislation-Related Issues and Future Legislative Policy Direction for Fourth Industrial Revolution	157
Chapter 6. Conclusion	169
References	173
Appendix 1. Review on Legislative Improvement Plan to Respond to National S&T Policy Governance Restructuring	181
Appendix 2. Data Used for Analyzing Current S&T Legislation	198
Appendix 3. Data Used for Analyzing Operational Regulations of National R&D Programs	228
Summary	245
Contents	249

연구보고서 발간 목록

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

2013년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 13-01	과학기술혁신 촉진을 위한 부처간 연계·협력 메커니즘	이세준
	정책연구 13-02	자성장시대의 효과적인 기술혁신 지원제도	성지은
	정책연구 13-03	소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 13-04	한국 과학기술혁신정책 장기 추세 분석	홍성주
	정책연구 13-05	미래 산업의 기술혁신 전망 및 발전전략: 프레임워크 개발 및 탐색적 적용	하태정
	정책연구 13-06	농업의 신성장동력화를 위한 기술혁신의 역할과 기능	이주량
	정책연구 13-07	기술창업의 성공조건과 지원정책	이윤준
	정책연구 13-08	지식재산 인프라 글로벌 경쟁력 제고방안(II)	손수정
	정책연구 13-09	융합연구사업의 실태조사와 연구개발 특성 분석	이광호
	정책연구 13-10	공공서비스와 과학기술의 연계 강화방안	서지영
	정책연구 13-11	사회문제 해결형 연구개발사업 발전방안 연구	송위진
	정책연구 13-12	창조도시의 혁신정책: 지속가능한 도시를 위한 시민참여형 혁신전략	송위진
	정책연구 13-13	혁신 시스템 효율성 제고를 위한 중개기능 개선방안	정미애
	정책연구 13-14	미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환 방향	홍성민
	정책연구 13-15	정부출연연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선방안	민철구
	정책연구 13-16	대학의 지식이전 활성화를 위한 연구자 지원방안: 대학 교수의 산학협력 동기를 중심으로	김형주
	정책연구 13-17	창조경제에의 국민 참여 확대를 위한 과학기술 인프라 구축방안	홍사균
	정책연구 13-18	창의적 연구개발을 위한 K-APPA 시스템 구축방안	송치웅
	정책연구 13-19	지역 과학기술인재의 정주 현황 및 인재-산업 연계방안	박기범
	정책연구 13-20	빅데이터 기반 융합 서비스 산업 창출방안	장병열
	정책연구 13-21	국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 13-22	창의적 성과 창출을 위한 기초연구 지원관리제도 개선방안	이민형
	정책연구 13-23	국가연구개발 시설·장비 관련 법제화 연구	최지선
	정책연구 13-24-01	Diagnosis and Solutions for STI Strategy Development : ASEAN Global Challenges and African Health Innovation	이정협
	정책연구 13-24-02	Innovation System Diagnosis and STI Strategy Development : The Case of Nepal	이정협
	정책연구 13-25	연구개발투자의 경제적 효과 평가 및 예측모형 개발(II)	이우성
	정책연구 13-26	정부 연구개발사업 구조 진단 및 개선방안	이민형 안두현
	정책연구 13-27	청색경제(Blue Economy)의 부상과 과학기술외교의 효율적 대응전략	홍성범 이명진
	정책연구 13-28	과학기술특성화대학 기술사업화 선도모델 구축	김선우
	정책연구 13-29	한국 바이오벤처 20년: 역사, 현황, 발전과제	김석관
조사 연구	조사연구 13-01	정부 과학기술 국제협력사업 구조 진단 및 개선방안	김기국
	조사연구 13-02	통일 이후 남북한 과학기술 통합전략을 위한 사례조사 연구: 독일사례를 중심으로	김종선
	조사연구 13-03	주요국의 창조경제 정책 현황과 사례	김왕동
	조사연구 13-04	국가대형연구시설의 체계적 구축 및 관리 효율화를 위한 실태분석 및 정책제언	조현대
	조사연구 13-05	과학기술 분야 FTA 대응방안 연구	박찬수
	조사연구 13-06	2013년 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 13-07	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 V	박병원
	조사연구 13-08	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(IV)	임채윤
	조사연구 13-09	2012 박사인력활동조사	조가원
	조사연구 13-10	한국의 기술혁신통계조사 개선방안 연구	하태정
	조사연구 13-11	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB구축(II)	홍성범
정책 자료	정책자료 13-01	과학기술 및 ICT분야의 국가경쟁력 지수 비교연구: IMD, WEF, ITU를 중심으로	강희중
	정책자료 13-02	국가 미래 메가성장 동력원 발굴사업 사전기획 연구	손수정

2014년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 14-01	연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 14-02	원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대
	정책연구 14-03	재정 상황 변화에 따른 연구개발 예산 및 조세지원 대응방안	황용수
	정책연구 14-04	사회문제 해결형 혁신에서 사용자 참여 활성화 방안 -사회·기술시스템 전환의 관점-	송위진
	정책연구 14-05	융합 비즈니스 모델 활성화 방안	이광호
	정책연구 14-06	소프트웨어 활용분야별 혁신 특성 분석	김승현
	정책연구 14-07	바이오 분야 규제형성과정 개선방안	이명화
	정책연구 14-08	기업가정신의 국제 비교를 통한 창업 환경 진단 및 개선방안	김석관
	정책연구 14-09	기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화
	정책연구 14-10	연구공동체의 능동적 역할 제고를 위한 발전전략과 과제	홍사균
	정책연구 14-11	지역의 창조경제활동 현황과 지역혁신 정책 방향	박동배
	정책연구 14-12	사회적 도전과제 해결을 위한 출연(연)의 역할과 과제	김왕동
	정책연구 14-13	전환기 과학기술인재정책의 한계 및 대응방안	박기범
	정책연구 14-14	이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우
	정책연구 14-15	생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구
	정책연구 14-16	글로벌 STI 플랫폼 구축방안: 창조경제와 신뢰외교를 지원하는 현지거점을 중심으로	장용석 이명진
	정책연구 14-17	한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량
	정책연구 14-18	북한 환경기술 연구현황과 남북 과학기술 협력방안	김종선
	정책연구 14-19	역동적 혁신경제 구축을 위한 지식재산 사업화 금융 활성화 방안	손수정
	정책연구 14-20	제조업기반 서비스 산업 R&D 혁신전략 -제조업의 서비스화 R&D-	장병열
	정책연구 14-21	기초·원천연구 투자의 성과 및 경제적 효과분석	이우성
	정책연구 14-22	민간 R&D 투자 활성화를 위한 방안 연구	김승현
	정책연구 14-23	선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안	조현대
	정책연구 14-24	기술가치평가 기반 국가 R&D 사업의 성과평가 및 기술료 연계 가능성 탐색연구	손수정
	정책연구 14-25	위성정보 활용 촉진을 위한 효율적 기반구축 연구	강희중

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 14-26	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업 (4년차) - 개인 유전체 기반 맞춤 의료의 현황과 발전 과제 -	정기철
	정책연구 14-27	STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협
	정책연구 14-28	남북 ICT 협력 추진 방안	이춘근
	정책연구 14-29	대-중소기업 동반성장형 창업활성화 전략 -대기업 벤처링 활동을 중심으로-	이윤준
조사 연구	조사연구 14-01	정부연구개발사업의 기획시스템 개선 방안 -R&D 아키텍처를 중심으로-	안두현
	조사연구 14-02	혁신 정책의 변화와 한국형 혁신시스템의 탐색	이정원 홍성주
	조사연구 14-03	친환경에너지타운 조성을 위한 새로운 정책개입 방안	장영배
	조사연구 14-04	과학기술분야 전략적 아웃소싱 서비스 활성화방안 연구	장병열
	조사연구 14-05	2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 14-06	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 VI	박병원
	조사연구 14-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(V)	임채윤
	조사연구 14-08	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: 신소재 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 14-09	박사인력활동조사의 개선과 활용	조가원
	조사연구 14-10	2014년도 한국기업혁신조사: 제조업 부문	조가원
	조사연구 14-11	문제해결 중심 정부연구개발사업 관리체계 구축방안	이민형
	조사연구 14-12	기업 내·외부 연구개발과 성과와의 관계에 관한 연구	정미애
정책 자료	정책자료 14-01	한국의 Young Innovators 사례 발굴 및 확산: Young Innovators 포럼 경과 보고서	김형주
	정책자료 14-02	대개도국 과학기술정책협력사업	조황희
	정책자료 14-03	2014년도 국제기술혁신협력사업	조황희

2015년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 15-01	융합 연구개발사업 평가체계 개선방안	이광호
	정책연구 15-02	인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례 분석 및 활성화 방안	최종화
	정책연구 15-03	전환기의 한국형 과학기술혁신 시스템	이정원 홍성주
	정책연구 15-04	R&D 분야 국가재정 효율화 방안 연구	안두현
	정책연구 15-05	국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대
	정책연구 15-06	지역의 STI 사회자본 진단과 시사점	정미애
	정책연구 15-07	기술규제에 대한 거래비용 접근의 탐색 연구	정장훈
	정책연구 15-08	정부 연구개발사업 예비타당성조사제도 개선방안 - 재정법제를 중심으로 -	양승우
	정책연구 15-09	사회적 경제의 혁신능력 향상 방안: 혁신연계조직을 중심으로	김종선
	정책연구 15-10	기술영향평가의 실효성 제고를 위한 제도 개선방안	이명화
	정책연구 15-11	STI 정책영향평가 탐색연구	황석원
	정책연구 15-12	신기술 발전에 따른 산업 지형의 변화 전망과 대응 전략	김석관
	정책연구 15-13	중견기업의 성장경로 분석과 맞춤형 지원 방안	박찬수
	정책연구 15-14	공공연구기관의 기술사업화 촉진을 위한 C&BD형 사업의 모색	손수정
	정책연구 15-15	중저기술 산업의 혁신특성 분석과 발전방향	김승현
	정책연구 15-16	과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민
	정책연구 15-17	과학기술인력의 정년에 대한 이슈와 정책방안	엄미정
	정책연구 15-18	UN의 Post-2015 개발의제와 과학기술혁신 국제협력 방안	이우성
	정책연구 15-19	유라시아 지역 STI 국제협력 전략	이춘근 이명진
	정책연구 15-20	통일 이후 남북한 과학기술체제 통합방안	이춘근
	정책연구 15-21	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(5차년도) - 바이오 연구 인프라의 관리·활용 실태 및 개선방안 -	신은정
	정책연구 15-22	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(1차년도)	송위진
	정책연구 15-23	안전한 연구개발 환경 조성을 위한 제도 개선 방안	서지영
	정책연구 15-24	우리나라의 과학기술·ICT 외교 거버넌스 구축방안 연구	이우성

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 15-25	국가연구개발 정성평가 현황과 발전방향	조현대
	정책연구 15-26	산업수학 활성화를 위한 국내 산업수학 생태계 분석	박기범
조사 연구	조사연구 15-01	지역 공공연구조직 활성화 방안: 국내외 지역 공공연구 조직 분포 및 현황 조사연구	박동배
	조사연구 15-02	사회문제 해결형 혁신정책의 글로벌 이슈 조사연구	성지은
	조사연구 15-03	노후 산업단지의 재생 전략	이정찬
	조사연구 15-04	2015 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 15-05	2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 15-06	과학기술기반의 국가발전 미래연구 VII	박병원
	조사연구 15-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책 분석 사업(VI)	임채윤
	조사연구 15-08	2015년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: ICT 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 15-09	2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 15-10	박사학위과정 재정지원 실태조사: 대학원지원정책의 중장기 효과분석	조가원
	조사연구 15-11	한국기업혁신조사의 동향과 활용	조가원
정책 자료	정책자료 15-01	2015년도 국제기술혁신협력사업	조황희
	정책자료 15-02	농업분야 신재생에너지 정책방향 연구	박동배

2016년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 16-01	연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구	배용호
	정책연구 16-02	과학기술인력의 연구환경 진단과 대응 - 출연(연) 연구자를 중심으로 -	홍성민
	정책연구 16-03	정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우
	정책연구 16-04	R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원
	정책연구 16-05	지역 기반의 지식 트라이앵글에서 대학의 역할 강화 방안	김형주
	정책연구 16-06	연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대
	정책연구 16-07	공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범
	정책연구 16-08	오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정
	정책연구 16-09	융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호
	정책연구 16-10	농업과학기술 혁신체계의 진화와 선택: 국가간 비교연구	이주량
	정책연구 16-11	혁신제품 확산효과와 예측모형 연구	정기철
	정책연구 16-12	글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼
	정책연구 16-13	기술혁신형 공공구매(K-PP)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈
	정책연구 16-14	산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략 - 세계 디스플레이 산업구도 분석 -	조용래
	정책연구 16-15	데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영
	정책연구 16-16	포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석
	정책연구 16-17	북한의 과학기술인력 현황분석과 협력 과제	이춘근
	정책연구 16-18	기술혁신의 패러다임 변화에 대응하는 국가과학기술혁신전략 탐색연구	홍사균
	정책연구 16-19	트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원
	정책연구 16-20	차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현
	정책연구 16-21	미래산업·산업 분야 인재기반 조성을 위한 인적자원 양성 및 취·창업 지원 방안 연구	홍성민
	정책연구 16-22	국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우
	정책연구 16-23	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화
	정책연구 16-24	국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원
	정책연구 16-25	글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형

분류	출판물번호	출판물명	저자
조사 연구	조사연구 16-01	전환기 과학기술정책 이슈와 대안 탐색	이세준
	조사연구 16-02	디지털 사회혁신의 활성화 전략 연구	김종선
	조사연구 16-03	SDGs에 대응하는 과학기술 외교전략 - 파리협정을 중심으로 -	이우성
	조사연구 16-04	한국 과학기술 50년, 기획조사 연구 - 과학기술 50주년 성과 분석 및 확산에 관한 연구 -	홍성주
	조사연구 16-05	2016 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 16-06	2016년 과학기술인력 통계조사	조가원
	조사연구 16-07	고령친화 R&D 동향분석	서지영
	조사연구 16-08	2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 16-09	과학기술기반 미래연구사업 VIII	박병원
	조사연구 16-10	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석 사업 VII	박찬수
	조사연구 16-11	2016년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업 : 환경기술 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 16-12	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(2차년도) - 농업·농촌 사회·기술시스템 전환 연구 -	송위진
	조사연구 16-13	2016년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 16-14	기술사 수급 안정화를 위한 노동시장 분석	홍성민
	조사연구 16-15	2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원
정책 자료	정책자료 16-01	미래전 대응 국방연구개발시스템 발전방안	하태정
	정책자료 16-02	이공계 박사후과정연구원(포닥)의 경력경로 다변화에 따른 새로운 지원 정책 모색	성경모
	정책자료 16-03	G20 정상회의와 과학기술혁신 아젠다 연구	이우성
	정책자료 16-04	연구개발서비스업 혁신역량 강화방안 기획연구	최병삼
	정책자료 16-05	2016년도 국제기술혁신협력사업	임덕순

2017년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 17-01	과학기술 기본계획 성과분석 체계 기반구축	황석원
	정책연구 17-02	한국 기술혁신연구의 현황과 과제	송위진
	정책연구 17-03	혁신 주체별 R&D 지원체계 개선방안	조현대
	정책연구 17-04	R&D 투자영향평가 체계 구축(2차년도)	황석원
	정책연구 17-05	기술혁신에 따른 고용패러다임 변화와 과학기술인력 양성전략	홍성민
	정책연구 17-06	민간 부문 이공계 박사인력의 연구개발활동과 특성	박기범
	정책연구 17-07	혁신정책의 변인(變因) 수용과 과학기술 법제 간 정합성 제고방안	양승우
	정책연구 17-08	오픈사이언스정책의 도입 및 추진 방안	신은정
	정책연구 17-09	국내 리빙랩 현황 분석과 발전 방안 연구	성지은
	정책연구 17-10	창의적 혁신조직의 속성 연구	장필성
	정책연구 17-11	R&D 예산배분시스템 현황 및 문제점 진단	정장훈
	정책연구 17-12	정부출연연구기관의 협력적 융합연구 촉진방안	최종화
	정책연구 17-13	4차 산업혁명의 기술 동인과 산업 파급 전망	김석관
	정책연구 17-14	글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(2차년도)	최병삼
	정책연구 17-15	지역혁신 활성화를 위한 도시기반 혁신정책의 전략과 방향 : 도시형 혁신공간과 데이터 기반 도시혁신	김형주, 정미애
	정책연구 17-16	지역 산업기술지형의 변화 양태와 시사점	임영훈
	정책연구 17-17	수요자 중심의 헬스케어 산업 전망과 대응전략	정기철
	정책연구 17-18	온실가스 감축기술의 융합을 통한 산업적 성과 제고방안 - 건물부문의 기술융합 보급 활성화 방안 -	박환일
	정책연구 17-19	기술사업화 성과 제고를 위한 기술인큐베이션 경로 진단 및 효율화 방안	손수정
	정책연구 17-20	공공연구기관 및 중소기업의 해외 기술사업화 활성화 방안 - 기술수출을 중심으로 -	이윤준
	정책연구 17-21	트랜스휴먼 시대에 따른 미래 직업세계 연구	박성원
	정책연구 17-22	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(7차년도) - 농업과학기술이 주도하는 선진통상농업 구현전략 -	이주량
	정책연구 17-23	기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업	이광호
	정책연구 17-24	적정 녹색기후기술에 대한 해외수요 조사 및 국제협력 활성화 방안	장진규
	정책연구 17-25	신정부 과학기술정책 방향 모색	홍성주
	정책연구 17-26	기술혁신과 중소기업 고용에 관한 사례 연구	이윤준
	정책연구 17-27	과학기술 정책평가 모형 탐색	이명화

분류	출판물번호	출판물명	저자
조사 연구	조사연구 17-01	2017 글로벌혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 17-02	2017년 과학기술인력 통계조사 - 2016 박사인력 활동조사 -	조가원
	조사연구 17-03	2017년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문 - 한국기업혁신조사의 동향과 활용 -	조가원
	조사연구 17-04	2017년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	안두현
	조사연구 17-05	과학기술기반 미래연구사업(IX)	박병원
	조사연구 17-06	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석사업(VIII)	임채윤
	조사연구 17-07	2017년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축 사업: 우주개발 분야를 중심으로	이춘근
	조사연구 17-08	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(3차년도): 시스템 전환과 지속가능한 산업형성	송위진
	조사연구 17-09	2017년 기업가정신 모니터링 사업	김영환
	조사연구 17-10	기초원천연구 성과의 확산경로 조사연구	임채윤
	조사연구 17-11	글로벌 포용적 혁신과 개도국 과학기술혁신 역량	장용석
정책 자료	정책자료 17-01	과학기술정책 핵심의제 발굴 및 대안 모색	이정원
	정책자료 17-02	2017년도 국제기술혁신협력사업	임덕순
	정책자료 17-03	과학기술 정책 역사 콘텐츠 축적 및 활용방안 연구 - '과학기술 50년사' 사업수행 백서 -	홍성주

보고서 판매 안내

우리 연구원은 과학기술정책 분야의 연구를 전문적으로 수행하는 정부출연연구기관으로서 과학기술정책 연구 분야에 관심 있는 분들이 연구 성과물을 널리 이용할 수 있도록 아래와 같이 선별 판매를 하고 있습니다.

■ 판매대상자료목록

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• “과학기술과 사회”의 주요 쟁점 분석 요구	송위진	155	6,000
• 주요 사회적 위험에 대한 기술혁신 차원의 대응방안	이공래	291	8,000
• 신기술의 사회윤리적 논쟁에 관한 정책네트워크 분석 : 생명윤리와 인터넷내용규제의 입법과정을 중심으로	송성수	162	6,000
• 미래선도산업의 육성을 위한 중장기 기술혁신전략	이정원	255	8,000
• 과학기술의 질적 제고 및 불균형 완화: 정책과제 및 개선 방안	조현대	212	7,000
• 한국 과학기술자사회의 특성 분석 - 脫추격체제로의 전환을 중심으로 -	송위진	177	6,000
• 중국의 혁신클러스터 특성 및 유형 분석: 한국 사례와의 비교	홍성범	174	6,000
• 신기술 변화에 대응한 산·학·연 연구개발 파트너십의 강화 방안	황용수	176	6,000
• 한국국가혁신체제 발전방안 연구	송위진	206	7,000
• 개방형 지역혁신체제 구축을 위한 공공연구기관 운영전략	이공래	234	7,000
• 세계1위 상품의 한·중·일 경쟁력 비교와 정책시사점	이정원 송중국	122	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략 1: 지역혁신의 공간적 틀	이정협	350	9,000
• 기술혁신과 구조적 실업에 관한 실증연구	하태정	167	4,000
• BRICs 국가들의 부상과 과학기술정책적 대응방안	임덕순 외	447	11,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 혁신주도형 중소기업 육성을 위한 정책방안: 공급가치사슬 관점에서	민철구 외	203	7,000
• 기술혁신과 경제성장: 요소대체율과 기술진보율에 관한 실증적 고찰	신태영	100	4,000
• R&D 글로벌화: 현황과 수준측정을 위한 지표개발	이정원 외	170	5,000
• 정부출연연구기관의 연구과제중심 운영체제(PBS) 개선방안 연구	김계수 외	248	7,000
• 다분야 기술융합의 혁신시스템 특성	이공래	132	5,000
• 제약산업의 혁신체제 개선을 위한 산학연 협력 강화 방안	김석관	250	6,000
• 고급 과학기술인력 양성 관련 정부지원사업의 성과평가방안	박재민 조현대	175	6,000
• BT분야 혁신기반 실태분석 및 선진화 방안	조현대	379	10,000
• 정부출연 연구기관 연구과제중심 운영제도(PBS) 대체모델 적용 연구	김계수	144	5,000
• R&D 프로그램의 유형별 경제적 평가 방법론 구축	황석원	122	5,000
• 선진 혁신클러스터 구축을 위한 가상 클러스터 활용방안 : 지리적 클러스터의 보완적 관점에서	김왕동	185	5,000
• 과학기술인력의 학교에서 직업으로의 이행과정 및 취업구조 분석	박재민	141	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략: 지역혁신의 유형과 발전경로	이정협	326	8,000
• 지속적 경제성장을 위한 최적 R&D 집약도 도출 : 파레토 최적배분을 위한 탐색적 연구	김병우	59	4,000
• R&D 투자 촉진을 위한 재정지원정책의 효과분석	송종국	101	4,000
• 혁신클러스터의 네트워크 평가지표 개발 및 적용 : 대덕 IT 클러스터를 중심으로	김왕동 김기근	148	4,000
• 기술기반 문화콘텐츠 서비스업의 혁신특성과 R&D 전략 : 온라인게임산업을 사례로	최지선 외	522	6,000
• 지역혁신 거버넌스의 진단과 대안 모색 : 대기업 중심 생산집적지의 전환을 중심으로	이정협 외	290	4,000
• 국내외 공공연구시스템의 변천과 우리의 발전과제	조현대 외	440	6,000
• 미래 환경변화에 따른 HRST 정책진단 및 중장기 정책 방향	진미석 외	400	4,000
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제	송위진 외	333	4,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제: Synthesis Report	송위진 외	92	2,000
• 기초기술 연구개발투자의 경제성 분석	황석원 외	283	4,000
• 제조업 성장에 기여하는 R&D서비스업 육성전략	최지선 외	303	6,000
• R&D 서비스기업 사례연구집	최지선 외	178	
• 출연연구기관의 지속가능성 분석 및 제고방안	조현대 외	376	4,000
• 공공연구조직의 창의성 영향요인 및 시사점	김왕동	98	4,000
• 대학 연구기능 활성화를 위한 교육 연구 연계	민철구 외	184	4,000
• 한국선도산업의 혁신경로 창출능력	이공래 외	328	10,000
• 2005년도 한국의 기술혁신조사: 제조업 부문	엄미정 외	608	30,000
• 한국의 혁신수준 분석: EIS를 토대로	엄미정 외	157	5,000
• 2006년도 한국의 기술혁신조사: 서비스부문	엄미정 외	308	14,000
• 2008년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	김현호 외	501	30,000
• 21세기 과학기술정책의 부문별 과제	이연오	342	9,000
• 일본, 미국, 유럽 연구개발 프론티어-21세기 국가경쟁력 지침	김갑수	762	50,000
• 탈추격형 기술혁신체제의 모색	송위진 외	447	10,000
• 세계적 과학자의 경력과정분석과 시사점	김왕동	240	4,000
• 통합형 혁신정책을 위한 정책조정 방식 설계	성지은	244	4,000
• R&D 환경변화에 대응한 대학내 연구조직 지원정책 개선방안	엄미정	211	4,000
• 저탄소 녹색성장 종합평가지수 개발 - 국가와 지역 적용을 초점으로	유익선	211	4,000
• 저탄소 녹색성장을 위한 과학기술정책과제	장진규 외	262	4,000
• 공공연구의 산업기술혁신파급정도·효과분석 및 정책제언	조현대	218	6,000
• 과학기술 지표 연구: 기업부문 기술혁신의 투입과 성과	김석현	총4권	12,000
• 녹색기술혁신의 특성·역량분석 및 활성화 방안	장진규	323	8,000
• 기술혁신과 일자리 창출 : 고용확대를 위한 기술혁신 지원정책	이공래	220	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 국가 R&D사업 경제적 타당성 평가 방법론 개선방안	황석원	170	6,000
• FTA 환경변화에 따른 기술 무역장벽 대응방안	하태정	182	6,000
• 미래지향형 과학기술 혁신 거버넌스 설계 및 개선방안	성지은	214	7,000
• 기초연구성과 창출 및 확산 촉진을 위한 연구시스템 개선방안	조현대	218	7,000
• 이공계대학의 구조변화 추세분석과 경쟁력 확보방안	민철구	250	7,000
• 북한의 산업기술 발전경로와 남북 산업연계 강화방안	김종선	160	6,000
• 2010년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	하태정	520	12,000
• 2010년도 과학기술인력 통계 조사·분석 : 박사 및 연구인력의 진로와 경력	엄미정	161	6,000
• 2010년도 기업부문 과학기술혁신 지표연구	김석현	총5권	20,000
• 국가 거대과학기술의 뉴 프론티어 창출 전략	조현대	426	12,000
• 연구개발인력 경력개발과 고용촉진 전략 : 박사학위자의 민간부문 진출을 중심으로	엄미정	175	6,000
• 지역혁신을 위한 지역대학의 역할정립과 활성화 방안	민철구	200	7,000
• 전염성 동물질환에 대한 과학기술적 대응방안	서지영	218	7,000
• 남북한 과학기술 혁신체제 연계 방안	김종선	164	6,000
• 다부처 R&D 사업 기획 및 추진 방안	조현대	200	7,000
• 과학기술혁신기반 모바일생태계 발전 전략	황석원	220	7,000
• 지식재산비즈니스 모델 전망과 성장동력화 방안	손수정	255	7,000
• 스마트 전문화의 개념 및 분석틀 정립	이정협	105	6,000
• 2011년도 한국의 기술혁신조사 : 서비스업 부문	하태정	600	13,000
• 2011 과학기술혁신지표연구	김석현	총5권	20,000
• 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우	304	8,000
• 기업이 정신 고취를 통한 기술창업 활성화 방안	이윤준	264	7,000
• 연구소 중심의 대학연구시스템 활성화 방안	민철구	223	7,000
• 소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안 : 연구개발성과의 활용 및 사업화 법제를 중심으로	양승우	261	7,000
• 미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환방향	홍성민	239	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 정부출연 연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선 방안	민철구	142	6,000
• 국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우	413	8,000
• 연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우	232	7,000
• 원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대	186	6,000
• 기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화	172	6,000
• 이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우	236	7,000
• 생애주거형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구	112	6,000
• 한-중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량	149	6,000
• 선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안	조현대	156	6,000
• STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협	168	6,000
• 2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현	총6권	20,000
• 인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례분석 및 활성화 방안	최종화	134	6,000
• 국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대	136	6,000
• STI 정책영향평가 탐색연구	황석원	178	6,000
• 과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민	116	6,000
• 2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	10,000
• 2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우	총2권	20,000
• 연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구	배용호	328	8,000
• 과학기술인력의 연구환경 진단과 대응	홍성민	216	7,000
• 정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우	271	7,000
• R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원	529	10,000
• 연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대	234	7,000
• 공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범	110	6,000
• 오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정	110	6,000
• 융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호	298	7,000
• 혁신제품 확산효과와 예측모형 연구	정기철	91	4,000
• 글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼	130	6,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈	166	6,000
• 산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략	조용래	199	6,000
• 데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영	156	6,000
• 포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석	225	7,000
• 트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원	164	6,000
• 차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현	132	6,000
• 국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우	382	8,000
• 바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화	326	8,000
• 국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원	148	8,000
• 글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형	156	6,000
• 2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	12,000
• 2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원	총2권	14,000
• 혁신 주체별 R&D 지원체계 개선방안	조현대	200	6,000
• R&D 투자영향평가 체계 구축(2차년도)	황석원	총2권	10,000
• 기술혁신에 따른 고용패러다임 변화와 과학기술인력 양성전략	홍성민	180	6,000
• 혁신정책의 변인(變因) 수용과 과학기술 법제 간 정합성 제고방안	양승우	284	7,000
• 정부출연연구기관의 협력적 융합연구 촉진방안	최종화	254	7,000
• 2017년 기업가정신 모니터링 사업	김영환	총3권	15,000



STEPI 자료 판매코너

교보문고 정부간행물 코너 ----- (02-397-3628)
영풍문고 정부간행물 코너 ----- (02-399-5632)
북스리브로 정부간행물 코너 ----- (02-757-8991)
정부간행물판매센터 총판 ----- (02-394-0337)